Cálculo Avanzado. Solucionario de la prácticas

Salvador Groisman

2025

Introducción y aclaraciones

En este documento, que actualizaré en el drive de *Les Notherianes* durante la cursada, encontraran resueltos ejercicios de la materia correspondientes a ambos cuatrimestres de 2025. Sin embargo, recomiendo fervientemente leer los resueltos de 2019 realizados por Mariano Suárez Álvarez y subidos por Ramiro Akris, pues se comparten varios ejercicios, y a diferencia mía Mariano es docente.

Para que puedan encontrar de forma más fácil los ejercicios que buscan, explicaré un poco como están dispuestos. Se toparán primero con las guías del primer cuatrimestre, correspondientes al primer parcial. Luego, para cada una de estas guías habrá además una sección extra donde estarán los ejercicios que aparecen en las guías del segundo cuatrimestre y no del primero. En el capítulo de *Extras* habrá entregas, ejercicios vistos en las clases tanto prácticas como teóricas, organizados por cuatrimestre. Por último, podrán encontrar algunos parciales resueltos. La misma estructura se repite para la segunda parte, donde encontrarán dispuesto lo relacionado al segundo parcial de la materia según lo dictado en el segundo cuatrimestre de 2025.

Mencionar que probablemente esta disposición no es la óptima, pido disculpas por ello e intentaré justificarme un poco. Este documento lo hice a la vez que me tocó cuidar a un padre con cancer -el cual no pudo superarlo- y durante dos cuatrimestres pues en el primero me vi obligado a dejar la materia para dedicar mi tiempo a él, esto hace que el orden del texto sea extraño -sumado a la ambigüedad que puede generar el orden de mi aprendizaje, si es que lo hay, pues esta es otra gran mancha en el documento-. Pido al lector que comprenda esto y sepa apreciar -si es que lo encuentra- lo útil de lo que sigue continuación.

Quiero agregar además que los resueltos dados pueden y probablemente están plagados de errores, en parte porque son realizados a medida que se aprenden los temas que aquí aparecen.

También dejarle un agradecimiento a Rocío y Sofía, las creadoras de esta biblioteca virtual a la que todos quienes cursamos alguna materia del departamento de matemáticas, acudimos alguna vez.

Por último dejaré un mail de contacto: `salvagroisman@gmail.com` como mi repositorio de Github donde pueden encontrar más apuntes. Esto lo dejo en vista de que, quien encuentre un error pueda informarmelo y así yo corregirlo y como una forma de promocionar mi servicio como docente particular tanto para esta materia como para anteriores.

Dedicado a Marcos Ernesto Groisman, mi padre

Índice

I Solucionario de la primera parte: 5

1. Guía ∅: 5
1.1. Números Reales: 5
1.2. Conjuntos y funciones: 11

2. Guía I: Cardinlidad 17
2.1. Definiciones básicas de teoría de conjuntos ordenados 17

3. Guía II: Espacios Métricos y Separabilidad 38
3.1. Espacios métricos: 38
3.2. Separabilidad: 56

4. Guía III: Continuidad 60
4.1. Continuidad 60
4.2. Continuidad uniforme 71
4.3. Completitud 74

5. Guía IV: Baire y Compacidad 83
5.1. Teorema de Baire 83
5.2. Compacidad 87

II Extras primera parte: 97

6. Entregas: 97
6.1. Entrega 1C (guía 0): 97

7. Ejercicios de la práctica 1C: 98
7.1. Ejercicio sobre desarrollo en base B 98
7.2. Algunos más sobre cardinales 100
7.2.1. Subconjuntos co-numerables de $\mathbb{N}$ 100
7.2.2. Involuciones en $\mathbb{N}$ 101
7.2.3. Sucesiones de naturales con sumas acotadas 101
7.3. Gráfos y Zorn 101

8. Ejercicios extras de las prácticas del 2do cuatrimestre: 103
8.1. Ejercicios extras de la guía 0 103
8.2. Ejercicio extra de la práctica 1: 109
8.3. Ejercicios extras de la práctica 2: 109
8.4. Ejercicios extra práctic 3: 112
8.5. Ejercicios extra práctica 4: 113
8.6. Ejercicios de clase sobre métricas: 116
8.6.1. Construcción de métricas con composición de funciones: . 116

9. Ejercicios de la teórica 2C: 117
9.1. Algunos ejercicios de cardinalidad por inducción: 117
9.1.1. Pseudo Axioma de elección: 117
9.1.2. Unicidad del cardinal: 118
9.1.3. Finito y sobreyectiva implica finito: 120
9.1.4. Operaciones con cardinales 122
9.2. Sobre espacios métricos 128
9.2.1. Espacios ultramétricos 128
9.2.2. Equivalencia de normas 128

10. Más extras encontrados por ahí: 129
10.1. Algunos sobre número de Lebesgue: 129

III Algunos primeros parciales: 131

IV Solucionario de la segunda parte: 156

11. Guía V: Conexión 156

12. Guía VI: Espacios de funciones 168

13. Guía VII: Espacios normados 182

14. Guía IX: Diferenciación 206
14.1. Diferenciación en $\mathbb{R}$ 206
14.2. Diferenciación en espacios de Banach 209
14.3. Derivadas direccionales 214
14.4. Teoremas de la función inversa y de la función implícita 220

V Extras segunda parte: 225

15. Ejercicios extras prácticas 2C: 225
15.1. Ejercicios extras práctica 5: 225
15.2. Ejerciciosextras práctica 6: 226

VI Algunos segundos parciales 234

Parte I
Solucionario de la primera parte:

1. Guía $\varnothing$:

1.1. Números Reales:

Ejercicio 1:

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado superiormente y sea $s \in \mathbb{R}$. Probar que equivalen:

(i) s es el supremo de A;

(ii) s es cota superior de A y además $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tal que $s - \varepsilon < a \leq s$

D:/ Demostremos esto simplemente viendo la doble implicación.

Hagamos $\neg(ii) \implies \neg(i)$, es decir el contrarecíproco de la necesidad de la proposición. Si suponemos que $\neg(ii)$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $\nexists a \in A$ tal que $s - \varepsilon < a \leq s$. Esto nos dice que s no puede ser el supremo, pues $s - \varepsilon$ es una cota superior de A y es menor que s.

Veamos la suficiencia, nuevamente parece conveniente hacerlo mediante el contrarecíproco. Supongamos entonces $\neg(i)$ y veamos que implica $\neg(ii)$.

Si suponemos que s no es el supremo de A, entonces o no es cota superior (negando la primer parte de la proposición (ii)) o bien, si lo es, no es la mínima de las cotas superiores. Como no es la mínima de las cotas superiores, por axioma del supremo, como A es acotado superiormente, tiene un supremo. Sea c ese supremo, es una cota superior. Si consideramos $\varepsilon = \frac{|s-c|}{2}$. Entonces, como c es una cota superior, y $s - \varepsilon$ es mayor que c, entonces $s - \varepsilon$ es una cota superior y entonces $\nexists a \in A : s - \varepsilon < a \leq s$.

Esto completa la demostración. ■

Ejercicio 2:

Para cada $x \in \mathbb{R}$ se define $A_x := \{m \in \mathbb{Z} : m \leq x\}$.

(a) Verificar que $A_x \neq \varnothing$ y es acotado superiormente. Concluir que existe el máximo de A_x. Este número lo llamamos la *parteentera* de x y se notará $\lfloor x \rfloor$.

(b) Demostrar las siguientes afirmaciones:

- $0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1, \forall x \in \mathbb{R}$
- $\lfloor x \rfloor = x \iff x \in \mathbb{Z}$
- $\lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$ para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$
- Si $x < y$, entonces $\lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$

D:/ (a) Verificar que A_x es acotado superiormente es inmediato, pues x es una cota superior para el conjunto. El hecho de que sea no vacío se deriva de la Arquimedianidad de los números reales. Si consideramos el real $-x$ entonces por ésta propiedad, existe $-a \in \mathbb{Z}$ tal que $-x \leq -a$ y esto es si y sólo si $x \geq a$, entonces a pertenece a A_x.

Para ver que este conjunto es no vacío, existen dos posibilidades. La primera, la cual es sensata a mi parecer, es simplemente argumentar mediante el *Principio de Buen Ordenamiento*, pues este es equivalente al *Principio de Inducción*. Y a partir de ello es inmediato que A_x posee máximo, pues es un subconjunto no vacío y acotado superiormente de los enteros, y por el principio, posee máximo.

Si se desea realizar una demostración sin utilizar éste principio, y solo partiendo de los *Axiomas de* $\mathbb{R}$, procederemos del siguiente modo:

- Por *Axioma del supremo* como A_x es un subconjunto real acotado superiormente, posee supremo. Llamemosle $s = sup\ \ A$.
- Como s es el supremo, por definición, existe $a \in A_x$ tal que $s - 1 < a \leq s$
- Si $a = s$, entonces ganamos, s es el máximo.
- si $a \neq s$ entonces a no es cota superior para A_x y por lo tanto existe $b \in A_x$ tal que $s - 1 < a < b \leq s$. Y ésto es, si y solamente si, $0 < b - a < 1$.
- Como A_x es un subconjunto de los enteros, y $a, b \in A_x$, entonces a, b, por transistividad, pertenecen a los enteros. Pero esto es absurdo, pues su diferencia es no nula y menor en módulo que 1. Este absurdo viene de suponer que $a \neq s$. Entonces es $a = s$ y entonces $a = \text{máx}\ \ A_x$.
- Es inmediato entonces que A_x posee máximo, como se quería probar. ■

(b)Demostremos las afirmaciones hechas en el inciso:

- Sea x un real cualquiera, sabemos que $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$, pues si no fuera este el caso $\lfloor x \rfloor$ estaría mal definido. Y lo antedicho es, si y solamente si, $0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1$, como se quería probar. ■
- Si $\lfloor x \rfloor = x$ entonces, como la parte entera es un elemento de $\mathbb{Z}, x$ lo es. Si x, por otro lado, x es entero, es trivial que el máximo entero menor o igual a x es él mismo, y entonces $\lfloor x \rfloor = x$. ■

- $\lfloor x+y \rfloor \leq x+y$ como $x < \lfloor x \rfloor + 1, y < \lfloor y \rfloor + 1$, entonces $\lfloor x+y \rfloor < \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2$. Como ambos son números enteros esto es si $\lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$. ■
- $x < y$ entonces $\lfloor x \rfloor \leq x < y < \lfloor y \rfloor + 1$ y entonces $\lfloor x \rfloor < \lfloor y \rfloor + 1$ y, como ambos son enteros, esto pasa si $\lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$. ■

Ejercicio 3.

(a) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tal que $y - x > 1$ demostrar que existe un entero k entre ambos.

(b) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tal que $x < y$ demostrar que existe un racional r entre ambos.

(c) Sean $r, s \in \mathbb{Q}$ tal que $r > s$ demostrar que existe un irracional p entre ambos.

(d) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tal que $x < y$ demostrar que existe un irracional p entre ambos.

(a) Como $y - x > 1$ entonces $x < x + 1 < y$. Por lo tanto como $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$. Sea ese nuestro entero, basta notar que $x < \lfloor x \rfloor + 1 \leq x + 1 < y$. ■

(b) Como $y - x > 0$ entonces, por Arquimedianidad, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > \frac{1}{y-x}$ y entonces $0 < \frac{1}{n} < y - x$. De aquí se deduce que $x < x + \frac{1}{n} < y$ Consideremos además la parte entera de nx entonces $\lfloor nx \rfloor \leq nx < \lfloor nx \rfloor + 1$. Entonces, si $k = \frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n} = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{1}{n} > x$ y $k < x + \frac{1}{n} < y$. ■

(c) Sean $r > s$ racionales. Consideremos $\sqrt{2}r > \sqrt{2}s$, que son dos números reales, entonces existe un número racional k entre ellos, y dividiendo por $\sqrt{2}$ obtenemos $r > \frac{k}{\sqrt{2}} > s$. Si tomamos $p = \frac{k}{\sqrt{2}}$ ganamos. ■

(d) Llegado este punto, podrían utilizarse los anteriores para resolverlo (que es lo que hicimos en el inciso anterior). Sin embargo probemos algo levemente distinto para variar.

Como $x < y$ sea $r = \frac{x+y}{2}$. Si r es irracional, ganamos. En caso de que no fuese así, consideremos $0 < \varepsilon_1 = |r - x|, 0 < \varepsilon_2 = |y - r|$ dos reales. Sea $\varepsilon = \text{mín } \{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$, entonces, sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{2}}$ [1]. Basta notar que $r + \frac{\sqrt{2}}{n}$ es un irracional que está entre x e y, y esto implica la existencia de tal número, pues fue dado. ■

[1] Aquí se omitió repetir nuevamente todo el argumento de la Arquimedianidad, que es lo que está de fondo en el hecho de la existencia de ese n

Ejercicio 4.

Sea $x = (x_1, ..., x_m) \in \mathbb{R}^m$ y $\varepsilon > 0$, demostrar que existe $q = (q_1, ..., q_m) \in \mathbb{Q}^m$ tal que $\| x - q \| = \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_i - q_i)^2} < \varepsilon$.

D:/ Sea x un vector como en el enunciado. Entonces, para cada $i = 1, ..., m$ consideremos un $q_i \in \mathbb{Q}$, tal que $|x_i - q_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$ que existe, pues basta que este sea tal que $x_i < q_i < x_i + \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$ y por lo demostrado en el ejercicio anterior, se puede encontrar.

Entonces, sea $q = (q_1, ..., q_m) \in \mathbb{Q}^m$ es fácil ver que:

$$(\sum_{i=1}^m (x_i - q_i)^2)^{\frac{1}{2}} < (\sum_{i=1}^m (\frac{\varepsilon}{\sqrt{m}})^2)^{\frac{1}{2}} = (m * \frac{\varepsilon^2}{m})^{\frac{1}{2}} = \varepsilon$$

Como se quería probar. ■

Ejercicio 5.

Sea $A = \{\frac{m}{2^n} : m \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}\}$. Demostrar que es denso en $\mathbb{R}$. ¿Qué pasaría si en lugar de 2 pusiéramos otro número $b \in \mathbb{R}_{>0}$

D:/ Para ver esto, consideremos un $x \in \mathbb{R}$ cualquiera y un $\varepsilon > 0$ arbitrario. Veamos que podemos encontrar un elemento de A lo suficientemente cerca de x.

Para ello, por Arquimedianidad, podemos encontrar para cada n en los naturales un entero m tal que:

$$m \leq 2^n x < m + 1$$

y entonces, como la sucesión de los elementos de la forma $\frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}$ converge a 0 por derecha cuando $n \to \infty$, podemos elegir un n tal que $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$. Obtenemos así que:

$$|x - \frac{m}{2^n}| < |\frac{m+1}{2^n} - \frac{m}{2^n}| < \varepsilon$$

Y como $\frac{m}{2^n} \in A$ y se puede encontrar tal sin importar el épsilon, entonces A es denso en $\mathbb{R}$ como se quería probar. ■

Respecto a a pregunta de qué pasa si cambiamos el 2 por cualquier b real positivo. Consideremos 3 casos:

- Si $b > 1$, el argumento empleado en la demostración sigue valiendo, pues la sucesión sigue convergiendo a 0 y m no cambia.
- Si $b = 1$ el conjunto A es el de los enteros, que no es denso.
- Si $b < 1$, basta ver que si elegimos $x = 0$ entonces los puntos más cercanos serán $\frac{\pm 1}{b}$ y si consideramos un épsilon menor en módulo que ellos, entonces $A \cap (-\varepsilon, \varepsilon) = \varnothing$. Por lo tanto A no puede ser denso en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 6.

Probar que toda subsucesión de una sucesión convergente es convergente.

D:/ Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión convergente, y sea l su límite. Consideremos $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una subsucesión cualquiera de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, veamos que esta subsucesión converge y lo hace al mismo límite. Sabemos que existe $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una función estrictamente creciente, tal que es, para cada $n \in \mathbb{N}$, $\quad b_n = a_{f(n)}$. Como f es creciente, es claro que para todo natural n es $n \leq f(n)$ [2].

Sea $\varepsilon > 0$, sabemos que $\exists n_0 : \forall n \geq n_0$ es $|a_n - l| < \varepsilon$. Como para $n \leq f(n), \ \ \forall n \in \mathbb{N}$ entonces, si consideramos a partir del n_0 ésimo término, tenemos que:

$$\forall n \geq n_0 \text{ es } |a_{f(n)} - l| = |b_n - l| < \varepsilon$$

Como esto es sin importar el ε, lo es para cualquiera y entonces se concluye que $b_n \to_{n\to\infty} l$, por lo tanto es convergente, como se quería probar. ■

Ejercicio 7.

Probar que una sucesión monótona de números reales es convergente si y sólo si es acotada.

D:/ Sin perdida de generalidad, hagámoslo para una sucesión creciente. Sea entonces $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión monótona creciente.

Supongamos que es convergente, entonces, que es acotada inferiormente se deriva del hecho de que $\forall n \in \mathbb{N}$ es $a_1 \leq a_n$. Sea l el límite de la sucesión, veamos que es una cota superior de la sucesión.

Supongamos que no, entonces existe n_0 tal que $a_{n_0} > l$, como la sucesión es creciente, esto implica que $\forall n \geq n_0$ es $a_n \geq a_{n_0} > l$, y entonces, si tomamos $\varepsilon < |a_{n_0} - l|$ entonces $\forall n \geq n_0$ es $a_n - l > \varepsilon$. Por lo tanto $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no puede converger a l, lo cual es absurdo, y esto viene de suponer que l no es una cota superior, entonces debe serlo.

Supongamos ahora que la sucesión es acotada, y veamos que converge. Por axioma del supremo, si consideramos el conjunto de los elementos de la sucesión, al ser acotada, posee supremo. Sea l este supremo, sabemos que para todo $\varepsilon > 0$ existe un a_{n_0} tal que $l - \varepsilon < a_{n_0} \leq l$, como la sucesión es creciente y l es supremo, entonces $\forall n \geq n_0$ es $l \geq a_n \geq a_{n_0} > l - \varepsilon$. Esto es equivalente a que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converga a l. ■

[2] Hacer la demostración, no debería ser difícil

Ejercicio 8.

Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión monótona de números reales. Probar que si existe una subsucesión que converga a l, entonces $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a l. ¿Qué pasa si la subsucesión tiene límite infinito?

D:/ Nuevamente, sin pérdida de generalidad, supongamos que la sucesión es monótona creciente.

Sea $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ esta subsucesión convergente, y monótona creciente, es acotada, y su límite es una cota superior. Entonces, para todo k natural es $a_{n_k} \leq l$. Sea $n \in \mathbb{N}$, podemos considerar un $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n < n_{k_0}$ y entonces, por monotonía creciente de la sucesión será, $a_n \leq a_{n_k} \leq l$. Como esto se puede realizar para cualquier n, esto nos dice que l es una cota superior de la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Como $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión monótona acotada, entonces converge.

Veamos ahora que su límite es l. Nuevamente, como la subsucesión converge a l, para cada $\varepsilon > 0$, $\exists k_0$ tal que $\forall k \geq k_0$ es $l - a_{n_k} < \varepsilon$. Si consideramos entonces los $n \geq n_{k_0}$, como l es cota superior de la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y por la monotonía de la misma, es $l \geq a_n \geq a_{n_{k_0}}$ y entonces es $l - a_n \leq l - a_{n_{k_0}} < \varepsilon$, nuevamente, como esto es $\forall n \geq n_{k_0}$ e independientemente del ε, lo es para cualquiera. Nuevamente esto es que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a l, como se quería probar. ■

En el caso infinito, lo que nos indica esto es que la sucesión no es acotada.

Ejercicio 9.

Demostrar el lema del Sándwich para sucesiones.

D:/ Sean $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tres sucesiones tal que $a_n \leq b_n \leq c_n$ y $lim_{n\to\infty} a_n = lim_{n\to\infty} c_n = l$. Veamos que $lim_{n\to\infty} b_n = l$.

Sea $\varepsilon > 0$, como los limites son los mismos para a_n y c_n son los mismos, existe $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$|a_n - l| < \varepsilon \text{ y } |c_m - l| < \varepsilon, \forall n \geq n_1, m \geq n_2$$

Entonces, sea $n_0 = \text{máx } \{n_1, n_2\}$ $\forall n \geq n_0$ es:

$$|a_n - l| < \varepsilon \text{ y } |c_n - l| < \varepsilon$$

Como $a_n \leq b_n \leq c_n$ es $-\varepsilon < a_n - l \leq b_n - l \leq c_n - l < \varepsilon$, y entonces $-\varepsilon < b_n - l < \varepsilon$, es decir $|b_n - l| < \varepsilon, \forall n \geq n_0$, es decir b_n converge a l como se quería probar. ■

Ejercicio 10.

¿Es verdad que una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que cumple que $lim_{n\to\infty}|a_n - a_{n+1}| = 0$ es convergente?

D:/ Veamos por qué no: para ello consideremos la sucesión $(\frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ y la sucesión de sus sumas parciales S_n. Es fácil ver que $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{n}$ que converge a 0, pero sabemos que $lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = \infty$. [3] ■

Ejercicio 11.

Probar que para cada x en $\mathbb{R}$ existe una sucesión de números racionales$(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ estrictamente decreciente que converge a x

D:/ Queremos una sucesión de $\mathbb{Q}$ que se acerque tanto como queramos a x. Para ello consideremos $\varepsilon_1 = 1$ y por lo probado en el ejercicio 1.1 existe un racional $q_1 \in (x, x + \varepsilon_1)$.

Sea ahora, para cada n en $\mathbb{N}, \varepsilon_n = \frac{1}{n}$ y consideremos:

$$x < q_n < \text{mín}\{q_{n-1}, x + \varepsilon_n\}$$

(que existe por lo probado en 1.1), y sea este el *n-ésimo* elemento de nuestra sucesión $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$, entonces basta ver que la sucesión converge a x cuando n tiende a infinito, pues es evidente que es estrictamente decreciente por construcción.

Sea $\varepsilon > 0$, como $\frac{1}{n} \to_{n\to\infty} 0$, consideremos entonces n_0 tal que $\forall n \geq n_0$ es $|x - (x + \frac{1}{n})| < \varepsilon$. Como en suma es $x < x + q_n < x + \varepsilon_n$ tenemos que:

$$|x - (x + q_n)| < |x - (x + \tfrac{1}{n})| < \varepsilon$$

y esto para todo $n \geq n_0$. Como esto es independiente del ε, se concluye que $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x cuando n tiende a infinito, como se quería probar. ■

1.2. Conjuntos y funciones:

Ejercicio 12.

Demostrar las siguientes igualdades de conjuntos:

a. $B - \bigcup_{i\in I} A_i = \bigcap_{i\in I}(B - A_i)$

b. $B - \bigcap_{i\in I} A_i = \bigcup_{i\in I}(B - A_i)$

c. $B \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I}(B \cap A_i)$

[3] Hay otros ejemplos, algunos con logaritmos. Los desconozco, elegí este que fue el que se me ocurrió y el que puedo demostrar por mis medios

Para esto veamos la doble inclusión en los tres casos:

a. Sea x en $B - \bigcup_{i\in I} A_i$. Entonces x pertenece a B y x no pertenece a ningún A_i. Entonces para cada i en I, x está en $B - A_i$. Como x pertenece a todos los conjuntos de esa forma, x pertenece a la intersección $\bigcap_{i\in I}(B - A_i)$.

   Ahora sea x en $\bigcap_{i\in I}(B - A_i)$. Esto es si x pertenece a $B - A_i$ para cada i en I. Y esto es si x pertenece a B y x no pertenece a A_i para cada i en I. Como esto es para cada i en I, entonces x pertenece a B y x no pertenece a la unión $\bigcup_{i\in I} A_i$, es decir x pertenece a $B - \bigcup_{i\in I} A_i$. ■

b. Sea x en $B - \bigcap_{i\in I} A_i$, entonces x pertenece a B y existe al menos un i en I tal que x no pertenece a A_i. Sea ese i, entonces x pertenece a $B - A_i$ y por lo tanto x está en $\bigcup_{i\in I}(B - A_i)$.

   Si ahora consideramos un x en $\bigcup_{i\in I}(B - A_i)$, tenemos que existe al menos un i en I tal que x está en B y x no está en A_i. Por lo tanto x no pertenece a $\bigcap_{i\in I} A_i$ y x en B, entonces x está en $B - \bigcap_{i\in I} A_i$. ■

c. Sea x en $B \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)$ entonces x está en B y x está en $\bigcup_{i\in I} A_i$, por lo tanto existe i en I tal que x está en A_i. Para éste i, x está en $B \cap A_i$, y entonces x está en $\bigcup_{i\in I}(B \cap A_i)$

   Si ahora consideramos x en $\bigcup_{i\in I}(B \cap A_i)$. Entonces existe i en I tal que x está en $B \cap A_i$, esto es que x está en B y x está en A_i. x está entonces en $B \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)$, pues x está en B, y x está en $\bigcup_{i\in I} A_i$. ■

Ejercicio 13.

Sea $f : X \to Y$ una función, $A \subseteq X$, $\quad B, B_1, B_2 \subseteq Y$. Demostrar que:

a. $A \subseteq f^{-1}(f(A))$

b. $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$

c. $f^{-1}(Y - B) = X - f^{-1}(B)$

d. $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

e. $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

Generalizar d y e para uniones e intersecciones infinitas.

a. Sea a en A. Recordemos que $f^{-1}(B)$ es igual a $\{b \in X : f(b) \in B\}$. Entonces $f^{-1}(f(A))$ es igual que $\{x \in X : f(x) \in f(A)\}$. Como a está en A, es obvio que $f(a)$ está en $f(A)$. Como $f(a)$ está en $f(A)$, entonces a está en $f^{-1}(f(A))$. ■

b. Sea y en $f(f^{-1}(B))$, entonces existe x en $f^{-1}(B)$ tal que $f(x) = y$. Además como x está en $f^{-1}(B)$, existe b en B tal que es $f(x) = b$. Como f es una función, debe ser $f(x) = y = b \in B$. ■

c. Sea x en $f^{-1}(Y - B)$, entonces x está en $f^{-1}(B^c)$, es decir x pertenece a X y no en $f^{-1}(B)$, pues esto llevaría a una contradicción. Entonces x pertenece a $X - f^{-1}(B)$. Sea x en $X - f^{-1}(B)$, entonces x está en X y $f(x)$ no está en B. Pero $f(x)$ pertenece a Y, por lo tanto $f(x)$ está en $Y - B$. Se deduce que x pertenece a $f^{-1}(Y - B)$. ■

d. Veamos directamente el caso de uniones infinitas. Sea x en $f^{-1}(\bigcup_{i\in I} B_i)$, entonces $f(x) \in \bigcup_{i\in I} B_i$. Por lo tanto existe i en I tal que $f(x)$ está en B_i, es decir que $x \in f^{-1}(B_i)$. Se deduce que $x \in \bigcup_{i\in I} f^{-}-1(B_i)$. Sea $x \in \bigcup_{i\in I} f^{-}-1(B_i)$. Existe i en I tal que x está en $f^{-1}(B_i)$, por lo tanto es $f(x) \in B_i \subseteq \bigcup_{i\in I} B_i$. Se deduce que $x \in f^{-1}(\bigcup_{i\in I} B_i)$. ■

e. Veamos directamente el caso de intersecciones infinitas. Sea x en $f^{-1}(\bigcap_{i\in I} B_i)$, entonces para todo i en I es $f(x) \in B_i$, es decir que $x \in f^{-1}(B_i)$ para cada i en I. Entonces x está en $\bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i)$.

   Sea x en $\bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i)$. Entonces para todo i en I es $f(x) \in B_i$, por lo tanto $f(x) \in \bigcap_{i\in I} B_i$ y entonces $x \in f^{-1}(\bigcap_{i\in I} B_i)$ como se quería probar. ■

Ejercicio 14.

Probar que una función $f : X \to Y$ es sobreyectiva si y solamente si para todo $B \subseteq Y$ vale que $f(f^{-1}(B)) = B$.

D:/ Para demostrar esto, hagamos la doble implicación.

Suponiendo f sobreyectiva, para todo b en B existe a en X tal que $f(a) = b$. Sea A el conjunto de estos a, entonces $f(A) = B$, como este conjunto A es un subconjunto de $f^{-1}(B)$ [4], entonces es $f(f^{-1}(B)) \supseteq B$, como la otra contención es siempre verdadera (por 1.2), se deduce que si f es sobreyectiva, entonces $f(f^{-1}(B)) = B$.

Supongamos ahora que vale que para todo B en Y vale que $f(f^{-1}(B)) = B$. Entonces, esto vale en particular para Y. Como $f^{-1}(Y)$ es un subconjunto de X tal que su imagen por f es Y, entonces $f(X) = Y$. Por lo tanto f es sobreyectiva, como se quería probar. ■

Ejercicio 15.

Sea $f : X \to Y$ una función, probar que equivalen:

a. f es inyectiva;

b. $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B), \forall A, B \subseteq X$;

[4] Esto pues $f^{-1}(B)$ es el conjunto de los x en X tal que $f(x) \in B$

c. $f^{-1}(f(A)) = A$ para todo $A \subseteq X$;

d. $f(A) \cap f(B) = \varnothing$ para cualesquiera $A, B \subseteq X$ tal que $A \cap B = \varnothing$;

e. $f(A - B) = f(A) - f(B)$ para cualesquiera $B \subseteq A \subseteq X$.

D:/ Para ver esto demostremos todas las equivalencias con la primera. Hay formas más cortas de demostrar la equivalencia de las cinco proposiciones, pero la idea es practicar. Haremos una excepción, ya que las proposiciones b y d son muy similares y es obvio que $b \implies d$, para demostrar las equivalencias con a, seguiremos el siguiente esquema:

$$a \implies b \implies d \implies a$$

Y luego simplemente $a \iff c$ y $a \iff e$.

$a \implies b$: Sea f inyectiva, $A, B \subseteq X$ e y en $f(A \cap B)$; entonces existe x en $A \cap B$ tal que $f(x) = y$. Como x está en A, $f(x) = y$ está en $f(A)$, y como x está en B, $f(x) = y$ está en $f(B)$. Entonces y pertenece a la intersección $f(A) \cap f(B)$.

Sea ahora y en $f(A) \cap f(B)$, entonces existen $a \in A, b \in B$ tal que $f(a) = f(b) = y$. Entonces es $f(a) = f(b)$ y como f es inyectiva, esto nos dice que $A \ni a = b \in B$ es decir que $a = b \in A \cap B$. Se deduce que $y = f(a)$ pertenece a $f(A \cap B)$.

Que $b \implies d$ es inmediato, pues d es el caso particular donde los subconjuntos de X tienen intersección vacía. Veamos $d \implies a$. Para ello, supongamos d y sean x, y dos elementos distintos de X, y consideremos los conjuntos que los tienen como únicos elementos, la intersección de estos conjuntos es vacía, entonces por d, la intersección de las imágenes de estos conjuntos también. Esto nos dice que f es inyectiva, como se quería probar. ■

$a \implies c$: Sea f inyectiva, y A un subconjunto de X, sabemos por 1.2 que siempre vale que A está contenida en $f^{-1}(f(A))$, veamos la inclusión contraria. Para ello, sea x en $f^{-1}(f(A))$, entonces existe b en $f(A)$ tal que $b = f(x)$. Como b está en $f(A)$, existe a en A tal que $b = f(a)$ y entonces $f(x) = f(a)$. Como f es inyectiva, debe ser $a = x$ y entonces x pertenece a A.

$c \implies a$: Sea f tal que para todo A subconjunto de X se cumple que $f^{-1}(f(A)) = A$. Supongamos que f no es inyectiva y consideremos x, y en X dos elementos, tal que sus imágenes por f son iguales, y A el conjunto que solo contiene a x. Tenemos que $f(A) = \{f(x)\}$ pero $f^{-1}(f(A))$ contiene a x, y pues $f(y) = f(x)$, por lo tanto es distinto de A. Ésto contradice nuestra hipótesis, y esta contradicción viene de suponer que f no es inyectiva. Entonces f debe serlo, como se quería probar. ■

$a \implies d$: Sean $B \subseteq A \subseteq X$ subconjuntos, y consideremos y un elemento en $f(A-B)$. Existe entonces a en $A-B$ tal que $f(a)=y$, es decir que y pertenece a $f(A)$. Como f es inyectiva, este a es único, es decir, no puede existir otro elemento de X tal que $x \neq a$ y $f(a)=f(x)$, en particular, no puede existir b en B que cumpla esto. Entonces, como a está en $A-B$, a no pertenece a B y como f inyectiva, $y=f(a)$ no pertenece a $f(B)$, pero si a $f(A)$. Entonces y está en $f(A)-f(B)$.

Sea ahora y en $f(A)-f(B)$, existe a en A tal que $f(a)=y$. Como y no pertenece a $f(B)$, por inyectividad a no puede estar en B, entonces a está en $A-B$, e $y=f(a)$ en $f(A-B)$.

$d \implies a$: Supongamos que se cumple d. Consideremos además x, y dos elementos de X con igual imagen. Sea $A=\{x,y\}$ y $B=\{x\}$ entonces debe ser $f(A-B)=f(A)-f(B)$, pero basta notar que $f(A)-f(B)=\varnothing$, entonces $f(A-B)=\varnothing$, es decir, debe ser $x=y$, entonces f es inyectiva como se quería probar. ■

Ejercicio 16.

Sea $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una familia de conjuntos y sea $A=\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Encontrar una familia de conjuntos $(B)_{n\in N}$ que verifique simultáneamente

a. $B_n \subseteq A_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$;

b. $B_k \cap B_j = \emptyset$ si $k \neq j$;

c. $A=\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$.

D:/ Para ello definamos la sucesión $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como $B_1=A_1$ y para cada $n\in\mathbb{N}$ $B_n = A_n - \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$. Veamos que cumple las condiciones:

Que cumple a es inmediato por definición. Sean $j \neq k$ dos naturales, es o bien $k>j$ o $j>k$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que es $k>j$. Tenemos que A_j está contenido en $\bigcup_{i=1}^{k-1} A_i$, y entonces:

$$B_k \cap B_j = (A_k - \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i) \cap (A_j - \bigcup_{l=1}^{j-1} A_l) = A_k \cap \Big((\bigcup_{i=1}^{k-1} A_i)^C \cap A_j \Big) \cap (\bigcup_{l=1}^{j-1} A_l)^C$$

$$= A_k \cap \varnothing \cap (\bigcup_{l=1}^{j-1} A_l)^C = \varnothing$$

Por último, para ver la condición c, veamos primero que para cada n en los naturales es:

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} B_i.$$

El caso base $n = 1$,es trivial pues $B_1 = A_1$. Supongamos entonces que la hipótesis vale hasta cierto $n \in \mathbb{N}$ y veamos que vale para $n+1$. Entonces:

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} B_i = \Big(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\Big) \cup B_n = \Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \cup B_n = \Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \cup \Big(A_{n+1} \cap \Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big)^C\Big)$$

$$= \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i \cap \Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \cup A_i^C\Big) = \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i$$

Por principio de inducción, esto es para todos los naturales, y $\bigcup_{i=1}^{n} A_n = \bigcup_{i=1}^{n} B_n$ para tono n en los naturales.

Ahora si, vamos a probar que $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$:

La contención $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ es trivial. Para ver la otra, y con lo antedicho, basta notar que: Sea a en A, existe n tal que a está en $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$, y por lo probado anteriormente es:

$$a \in \bigcup_{i=1}^{n} A_n = \bigcup_{i=1}^{n} B_n \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$$

Entonces $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$ como se quería probar. ■

2. Guía I: Cardinlidad

2.1. Definiciones básicas de teoría de conjuntos ordenados

Un *poset* (partially ordered set) es un conjunto P junto con una relación de orden $\preceq$. Si para cada par de elementos $x, y \in P$ se cumple que $x \preceq y$ o que $y \preceq x$, se dice que P es *totalmente ordenado*, o también que es una *cadena*.

Un *reticulado* es un poset en el cual todo subconjunto de dos elementos $\{x, y\}$ tiene supremo e ínfimo. Se usa la notación:

- $x \vee y$ para el supremo (mínima cota superior)
- $x \wedge y$ para el ínfimo (máxima cota inferior)

Un *reticulado distributivo* es un reticulado L en el que se cumple la siguiente identidad para cualesquiera $x, y, z \in L$:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

Esta propiedad resulta ser equivalente a su dual:

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

(Véase el Ejercicio 5 para la demostración de esta equivalencia).

Un *reticulado completo* es un poset en el cual todo subconjunto no vacío tiene supremo e ínfimo

Ejercicio 1

Probar que todo reticulado completo tiene máximo y mínimo.

D:/ Hay dos demostraciones más o menos usuales de esto. Hagamos ambas, llamemos para esto como P al reticulado:

- Como todo subconjunto no vacío de P tiene supremo en P, y P es subconjunto de sí mismo, entonces el supremo de P es el máximo, pues es cota superior de P y está contenido en sí mismo. Análogamente con el mínimo.
- Para esto, hay que cambiar un poco la definición dada por el profesor y decir que en un reticulado completo el vacío también tiene supremo e ínfimo.
  Por vacuidad, todo elemento del reticulado es cota superior del vacío. Como el vacío tiene supremo, esta es la menor de las cotas superiores. Entonces es menor que todo elemento de P y está en P, entonces es el mínimo.
  Análogamente por vacuidad, todo elemento del reticulado es cota inferior, y el ínfimo es la mayor de ellas. Como está en P y es mayor que todo elemento de P es el máximo.

Ambas prueban lo pedido, la segunda definición no fue dada en la práctica, pero una idea similar se utilizó en la teórica. Usarla con criterio, la incluí porque me pareció interesante. ■

Ejercicio 2

Probar que toda cadena es un reticulado distributivo.

D:/ Sea C una cadena, para cualesquiera dos elementos x, y de C tenemos que es o $x \preceq y$ o $y \preceq x$, es trivial entonces que las cadenas son reticulados, pues dados dos elementos existen el ínfimo y el supremo que son el mínimo y el máximo entre ellos.

Veamos que además es distributivo. Sean para ello a, b, c tres elementos de C, entonces:

$$x \wedge (y \vee z) = \text{mín}\{x, \text{máx}\{y, z\}\} \tag{1}$$

$$(x \wedge y) \vee (x \wedge z) = \text{máx}\{min\{x, y\}, \text{mín}\{x, z\}\} \tag{2}$$

Entonces, para probarlo veamos los siguientes tres casos, que son los importantes, pues los restantes resultan de permutar z e y [5]:

- $x \preceq y \preceq z$: Si esto sucede entonces en (1) y (2) obtenemos que el resultado es x.
- $y \preceq x \preceq z$: Si esto sucede entonces en (1) y (2) obtenemos que el resultado es x
- $y \preceq z \preceq x$:Si esto sucede entonces en (1) y (2) obtenemos que el resultado es y

.

Y esto prueba lo que queríamos, pues en 2.1 veremos que las dos propiedades de los reticulados distributivos son equivalentes. En caso de que esto no sea suficiente, la demostración de la otra propiedad se realiza de forma análoga ■

Ejercicio 3

Sea L un conjunto parcialmente ordenado con la propiedad de que todo subconjunto no vacío acotado superiormente tiene supremo. Probar que todo subconjunto no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo.

D:/ Sea L como en el enunciado, y A un subconjunto no vacío y acotado inferiormente de L, consideremos B el conjunto de todos los b en L tal que $b \preceq a$ para todo $a \in A$. Como A es acotado inferiormente entonces B es no vacío, y además B es acotado superiormente por cualquier elemento de A.

Basta notar entonces que B es un subconjunto no vacío y acotado superiormente de L, entonces posee supremo y este supremo es el ínfimo de A, pues para todo b en B es $b \preceq \sup B$ y como todo a en A es cota superior de B es $\sup B \preceq a$. Entonces $\sup B$ es la mayor de las cotas inferiores de A, es decir, su ínfimo. ■

[5] Notar que la cantidad de combinaciones posibles son $6 = 3!$ pero como de alguna forma z, y son indistinguibles tras aplicarles máximo y mínimo, entonces nos interesan estos tres.

Ejercicio 4

Probar que en cualquier reticulado todo subconjunto finito no vacío tiene supremo e ínfimo.

D:/ Sea L un reticulado, y sea A un subconjunto finito y no vacío del reticulado. Consideremos n el cardinal de $A = \{a_1, ..., a_n\}$, entonces hagamos inducción sobre n:

- Si $n = 1$, entonces A posee un solo elemento que es supremo e ínfimo del conjunto.
- Si $n = 2$ por definición de reticulado también.

Supongamos entonces que existe un $n \geq 2$ tal que todo subconjunto de cardinal n o menor tiene supremo e ínfimo, entonces veamos que vale para $n + 1$.

Sea entonces $A = \{a_1, ..., a_{n+1}\}$ podemos pensar a A como unión de $B = \{a_1, ..., a_n\}$ y $\{a_{n+1}\}$. Por hipótesis inductiva, B tiene supremo e ínfimo. Sean s e i respectivamente. Como L es un reticulado, podemos considerar el supremo entre s y a_{n+1}, y el ínfimo entre i y a_{n+1}.

Veamos que estos son el supremo y el ínfimo de A. Que son cotas superiores e inferiores de A es inmediato por como fueron elegidos. Hagamos el caso con el supremo, y el ínfimo es análogo:

- Si $a_{n+1} \preceq s$ entonces s es el supremo de A, pues es cota superior de todos y es la menor posible.
- Si $s \preceq a_{n+1}$ entonces a_{n+1} es supremo y máximo.
- si s y a_{n+1} son no comparables entonces, sea l otra cota superior de A, es $a_i \preceq l$ para todo $i = 1, ..., n$, en particular es $s, a_{n+1} \preceq l$ y entonces $\sup\{s, a_{n1}\} \preceq l$. ■

Ejercicio 5

Sea L un reticulado, probar que son equivalentes:

a. $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ para cualesquiera $x, y, z \in L$;

b. $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ para cualesquiera $x, y, z \in L$.

D:/ Para ello utilizaremos la siguiente propiedad dadas en clase, que se conocen como leyes de absorción:
En un reticulado valen para todo x, y que:

$$x \vee (x \wedge y) = x \tag{3}$$
$$x \wedge (x \vee y) = x \tag{4}$$

Supongamos entonces que vale a y demostremos b: [6]

$$\begin{aligned}(x \vee y) \wedge (x \vee z) &= ((x \vee y) \wedge x) \vee ((x \vee y) \wedge z) \quad \text{por (a)} \\ &= x \vee ((x \vee y) \wedge z) \quad \text{por absorción sobre } x \\ &= x \vee (x \wedge z) \vee (y \wedge z) \quad \text{por (a)} \\ &= x \vee (y \wedge z) \quad \text{por absorción}\end{aligned}$$

Veamos b implica a:

$$\begin{aligned}(x \wedge y) \vee (x \wedge z) &= ((x \wedge y) \vee x) \wedge ((x \wedge y) \vee z) \quad \text{por (b) sobre } (x \wedge y) \\ &= x \wedge ((x \wedge y) \vee z) \quad \text{por absorción en } x \\ &= x \wedge (x \vee z) \wedge (y \vee z) \quad \text{por (b) sobre } z \\ &= x \vee (y \wedge z) \quad \text{por absorción sobre } x. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Ejercicio 6

Sea L un conjunto ordenado en el cual todo subconjunto no vacío tiene máximo y mínimo. Probar que L es una cadena finita.

D:/ Que es una cadena es inmediato, pues como todo conjunto no vacío tiene máximo y mínimo, en particular los conjuntos que tienen dos elementos, y esto equivale a que todo par de elementos es comparable.

Para ver que es finito, supongamos que no, entonces podemos tomar una sucesión de L tal que es infinita y estrictamente creciente (o decreciente y el argumento es análogo), pues L es una cadena. Sea S el conjunto de elementos de esta sucesión, por como lo construimos S es no vacío y no posee máximo, pues para todo s en S existe l tal que $s \preceq l$. Esto es el contrarecíproco de nuestra afirmación original, y es equivalente a lo que se quería probar. [7] $\blacksquare$

Ejercicio 7

Una **anticadena** en un poset P es un subconjunto $A \subseteq P$ en el cual ningún par de elementos son comparables, es decir: para cualesquiera $x, y \in A$ distintos, no se cumple $x \leq y$ ni $y \leq x$.
Sea P un poset en el cual el máximo tamaño de una cadena es k. Probar que P se puede escribir como unión de k anticadenas, y no se puede con menos de k anticadenas.

D:/ Sea P un poset con una anticadena de tamaño k, consideremos P_1 el conjunto de los elementos maximales de P, que es no vacío pues la cadena C

[6] Acá usaré asociatividad y omitiré algunos paréntesis sin especificarlo. Que esto no cambia el resultado no es difícil de probar.

[7] Forma del contrarecíproco: $(a \implies b) \iff (\neg a \vee b) \iff (\neg b \implies \neg a)$. Aquí demostramos la tercera de estas formas.

de longitud k posee un máximo y este máximo debe ser un maximal, pues si no fuera de ese modo podría construirse en P una $k+1$ cadena.

Consideremos entonces para cada $i = 2, ..., k$ al conjunto $P_l = \{a \in A - \bigcup_{i=1}^{l-1} P_i : \textbf{a es maximal}\}$.

Notar primero que estos conjuntos son anticadenas por como fueron elegidos. Al ser un conjunto de maximales de un poset, si fueran comparables entre ellos no serían ya maximales, por lo tanto no pertenecerían al conjunto, por lo tanto deben ser no comparables, es decir una anticadena.

Notar además que si $i > k$ este conjunto es vacío, pues como la cadena más larga tiene longitud k, al retirar los maximales en cada paso, podremos hacerlo a lo sumo k veces. Si esto no fuera así, existiría un conjunto comparable de más de k elementos.

Si $i < k$ entonces la unión de los P_i no puede generar a P, pues basta ver que como existe $C = \{c_1, ..., c_k\}$ una cadena de P, por principio del palomar, si P sería unión de menos de k anticadenas, existiría alguna donde estuvieran contenidos dos elementos de C y entonces no sería ya una anticadena pues estos dos elementos serían comparables.

Para ver que $P = \bigcup_{i=1}^{k} P_i$ veremos la inclusión de P en la unión (pues la otra es trivial). Sea entonces x un elemento de P. Si x es maximal, entonces x está en P_1. Si no, x es comparable, entonces pertenece a una cadena que tiene longitud a lo sumo k. Sea l el tamaño máximo de cadena a la que pertenece x e i la posición de x en la cadena (siendo 1 la posición del mínimo y l la del máximo), basta notar que x está en P_{l+1-i} y entonces $P = \bigcup_{i=1}^{k} P_i$, pues esto es sin importar el x. ■

También, esta última parte podría probarse por inducción sobre k. Si $k = 1$ P es en sí una anticadena, y la demostración es trivial. Si $k > 1$ y suponiendo que la hipótesis vale para $k-1$. Consideramos $P - P_1$ como lo definimos y $P - P_1$ es unión de $k-1$ anticadenas por hipótesis inductiva, y como $P = (P - P_1) \cup P_1$ y P_1 es una anticadena no vacía por lo dicho anteriormente, entonces P es unión de k anticadenas completando la inducción.

Ejercicio 8

Dar un ejemplo de una función biyectiva entre dos posets que sea morfismo de orden pero no sea isomorfismo.

D:/ El ejemplo más trivial que se me ocurre, es agarrar un conjunto de naturales como $\{2, 3, 6\}$, con el orden de la divisibilidad para el dominio y el usual de los naturales para el codominio y plantear la identidad entre ambos

posets. Es decir:

$$P_1 = (\{2,3,6\},|) \quad P_2 = (\{2,3,6\},\leq)$$
$$f = Id : \{2,3,6\} \to \{2,3,6\}$$

Es trivialmente biyectiva. Es un morfismo de orden pues, siempre que $a|b$ en los naturales $a \leq b$, pero no al revés. ■

Ejercicio 9

Sean P_1 una cadena, P_2 un poset cualquiera y $f : P_1 \to P_2$ una función inyectiva que es morfismo de orden. Probar que si $a, b \in P_1$ cumplen que $f(a) \preceq f(b)$, entonces $a \preceq b$.

D:/ Como f es inyectiva, entonces $f^{-1}(\{a\}) = a$ y $f^{-1}(\{b\}) = b$. Como P_1 es una cadena es $a \preceq b$ o $b \preceq a$, Si fuera $b \preceq a$ entonces necesariamente sería $f(b) \preceq f(a)$, pues f es un morfismo de orden. Como por hipótesis vale la desigualdad contraria, y f es inyectiva, debe ser $a = b$ y entonces $a \preceq b$. Si es $a \preceq b$ entonces no hay nada que probar. ■

Ejercicio 10

Sean L_1 y L_2 dos reticulados y $f : L_1 \to L_2$ un isomorfismo de orden. Probar que se cumple $f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$ para cualesquiera $a, b \in L_1$.

D:/ Como L_1, L_2 son reticulados, dados dos elementos cualesquiera en cualquiera de los poset, estos poseen supremo en el poset. Sea $s = a \vee b$, entonces es $f(a), f(b) \preceq f(s) = f(a \vee b)$ pues f es de orden. Como es una cota superior, es mayor o igual que el supremo por definición. Sea ahora $l = f(a) \vee f(b)$, como f es un isomorfimos de orden, existe un único $c \in L_1$ tal que $f(c) = l$, y además debe ser $f(a), f(b) \preceq f(c)$, pues $f(c)$ es el supremo. Y como f isomorfismo de orden, se cumple que $f(a), f(b) \preceq f(c) \implies a, b \preceq c \implies a \vee b \preceq c$ y esto es $f(a \vee b) \preceq f(c) = f(a) \vee f(b)$. ■

Ejercicio 11

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A. Para cada $a \in A$ se define el conjunto $[a] = \{b \in A : a \sim b\}$. Probar que:

a. Para todo par de elementos $a_1, a_2 \in A$ vale que $[a_1] = [a_2]$ o $[a_1] \cap [a_2] = \emptyset$.

b. $A = \bigcup_{a \in A} [a]$.

D:/ Esta demostración es de *Álgebra I*, no por ello deja de ser interesante. Veamos 1:

Sean $a_1, a_2 \in A$. Y supongamos que $[a_1] \cap [a_2] \neq \varnothing$. Sea x en la intersección, entonces $a_1 \sim x$ y $a_2 \sim x$. Como la relación es de equivalencia para cualesquiera

$y \in [a_1], z \in [a_2]$ es $y \sim a_1 \sim x \sim a_2 \sim z$, esto por transstividad.Tenemos entonces $z \in [a_1], y \in [a_2]$. Por lo tanto $[a_1] = [a_2]$. Si suponemos que la intersección es vacía, como los conjuntos son no vacíos pues $a_1 \in [a_1], a_2 \in [a_2]$, pero su intersección si, son necesariamente distintos.

Veamos ahora que A es unión de sus clases de equivalencia. Como la inclusión de la unión en el conjunto es trivial, sea $a \in A$, es obvio que $a \in [a]$ pues $a \sim a$ por reflexivilidad de las relaciones de equivalencia, y entonces es $A \subseteq \bigcup_{a \in A}[a]$. ■

Ejercicio 12

Sea A un conjunto. Probar que son equivalentes:

a. A es infinito.

b. Para todo $x \in A$, existe una función $f_x : A \to A \setminus \{x\}$ biyectiva.

c. Para todo $\{x_1, \ldots, x_n\} \subset A$, existe una función $f_{\{x_1,\ldots,x_n\}} : A \to A \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}$ biyectiva.

D:/ Veamos $a \implies c \implies b \implies a$. Pues que $c \implies b$ es trivial, ya que es el caso para $n = 1$.

Si A es infinito, entonces podemos elegir un subconjunto de $S = \{s_1, ...\} \subseteq A$ infinito numerable. Podemos pedir además que este conjunto tenga como primeros n elementos a los x_i del enunciado. Entonces construimos la biyección:

$$f(s) = \begin{cases} s_{i+n} & \text{si } s \in S, \\ s & \text{si } s \in A - S, \end{cases}$$

Esta función es biyectiva y va entre A y $A - \{x_1, ..., x_n\}$, Verlo queda al lector, no es nada difícil, la idea es que desplaza los elementos de S en n casillas, pero como S es numerable, esto no importa.

Como $c \implies b$ es trivial, veamos que $b \implies a$, hagámoslo por contrarecíproco. Si A es finito, entonces por principio del palomar, una función $f : A \to A - \{x\}$ no puede ser inyectiva. Esto es equivalente a que $a \implies b$. ■

Ejercicio 13

Sea A un conjunto numerable. Supongamos que existe una función sobreyectiva de A en un conjunto B. Probar que B es contable.

D:/ Como A es numerable, existe $g : \mathbb{N} \to A$ una biyección. Sea $f : A \to B$ sobreyectiva, entonces para todo $b \in B$ existe al menos un $a \in A$ tal que $f(a) = b$, y para cada a existe un único n tal que $g(n) = a$. Entonces es $f(g(n)) = b$ Basta ver que si elegimos para cada b el mínimo n tal que $f(g(n))$, tenemos una función $\tilde{g} : I \to B$ biyectiva, con $I \subseteq \mathbb{N}$ el subconjunto de los mínimos elegidos. Como I es un subconjunto de $\mathbb{N}$ es a lo sumo numerable, y como está en biyección con B, B es a lo sumo numerable, es decir, contable. ■

Ejercicio 14

Probar que los siguientes conjuntos son numerables (es decir, tienen cardinal $\aleph_0$):

$$\mathbb{Z}_{\leq -1}; \quad \mathbb{Z}_{\geq -3}; \quad 3 \cdot \mathbb{N}; \quad \mathbb{Z}; \quad \mathbb{N}^2; \quad \mathbb{Z} \times \mathbb{N}; \quad \mathbb{Q}; \quad \mathbb{N}^m \quad (m \in \mathbb{N}).$$

D:/ Aquí hay que buscar biyecciones entre las cosas o inyecciones en ambos sentidos. Daré algunas funciones que sirven sin dar mayor detalle:

- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}_{\leq -1}$ es $f(x) = -x$ biyectiva,
- $f : \mathbb{Z}_{\leq -1} \to \mathbb{Z}_{\geq -3}$ es $f(x) = -x - 4$ biyectiva,
- $f : \mathbb{N} \to 3\mathbb{N}$ es $f(x) = 3x$ biyectiva,
- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ podemos tomar la función partida que asigna los negativos a los impares y los positivos a los pares (incluyendo el 0).
- $f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ podemos elegir $f(n, m) = p_m^n$ con p_m el *m-ésimo* primo. Por factorización única es inyectiva. Y $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2, g(x) = (x, 1)$ también es inyectiva. Como tenemos inyectva en ambos sentidos, tenemos una biyección,
- $Id : \mathbb{N} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ es inyectiva y $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ tal que $f(x, n) = (2|x| + 2, n)$ para los x negativos y el 0, y $(2x + 1, n)$ para los positivos, es inyectiva,
- Basta elegir $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ tal que $f(x, n) = \frac{x}{n}$ la cual es sobreyectiva.
- $f : \mathbb{N}^m \to \mathbb{N}$. $f(n_1, ..., n_m) = \prod_{i=1}^m p_i^{n_i}$ con p_i el *i-ésimo* primo. Por factorización única es inyectiva, y encontrar una inyectiva en el otro sentido es idéntica al caso con $m = 2$. ■

Ejercicio 15

a. Sean A y B conjuntos contables. Probar que $A \cup B$ es contable.

b. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de conjuntos contables. Probar que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ es contable.

c. Sea $\mathcal{A}$ un conjunto finito y $\mathcal{S} = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \mathcal{A}^m$. Probar que $\#\mathcal{S} = \aleph_0$. Deducir que, cualquiera sea el alfabeto utilizado, hay más números reales que palabras para nombrarlos.

D:/ Sean A, B conjuntos contables, veamos que sucede con su unión:

- Si ambos son finitos, su unión también debe serlo.

- Si uno es finito y el otro numerable, supongamos sin pérdida de generalidad que B es finito, entonces, suponiendo sin pérdida de generalidad que la unión es disjunta, podemos plantear una biyección de A en $A \cup B$ como la del ejercicio 2.1. Es decir, sea $B = \{b_1, ..., b_n\}$, y planteamos $f : A \cup B \to A$ tal que $f(b_i) = a_i$ y $f(a_i) = a_{i+n}$. Queda al lector ver que es biyectiva y como A numerable $A \cup B$ numerable.

- Si ambos son numerables, entonces como $A, B, 2\mathbb{N}+1$ y $2\mathbb{N}$ tiene cardinal $\aleph_0$ existen biyecciones $g : 2\mathbb{N} \to B$ y $f : 2\mathbb{N}+1 \to A$, y podemos definir, suponiendo que la unión es disyunta $\Phi : \mathbb{N} \to A \sqcup B$ tal que es g para los pares y f para los impares. Si la unión no es disyunta, entonces tenemos una sobreyección pues para cada elemento de la intersección, la preimagen tiene un elemento par y uno impar. ■

Veamos que la unión contable de contables es contable, voy a construir una función bastante rara solo porque me parece divertido. Hay formas más sencillas de hacerlo, por ejemplo el argumento de la diagonal de cantor:

Sea $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una familia de conjuntos contables, entonces podemos asignar un orden para cada $i \in \mathbb{N}$ de la forma $A_i = \{a_{(i,1)}, a_{(i,2)}, ...\}$ y para cada A_i una función $h_i : A_i \to \mathbb{N}$ inyectiva definida por $h_i(a_{(i,k)}) = (p_i)^k$ con p_i el *i-ésimo* primo, como son infinitos numerables, podemos hacerlo para cada i, y es inyectiva por factorización única.

Definamos $\Psi : \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \to \mathbb{N}$ tal que $\Psi(a) = \text{mín}\{n \in \mathbb{N} : a \in A_n\}$.

Al fin definamos $\Phi : \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \to \mathbb{N}$ tal que $\Phi(a) = h_{\Psi(a)}(a)$. Esto nos dará el $\Psi(a)$ ésimo primo elevado al orden que tiene a en $A_{\Psi(a)}$. ■

Por último, veamos que la unión de los productos cartesiano de un conjunto finito es numerable. Nuevamente, sea A finito, podemos definir $\{a_1, ..., a_n\}$ un orden de A y decidir que $a_i \preceq_1 a_j \iff i \leq j$. Definamos además un orden de diccionario (o lexicográfico) dentro del conjunto respetando este orden $\preceq_1$ impuesto [8]. Por último, definimos un orden entre los conjuntos tal que $A^m \preceq_2 A^n \iff m \leq n$.

Juntando los órdenes podemos formar una cadena de la forma:

$$a_1 \preceq a_2 \preceq .... \preceq (a_1, a_1) \preceq (a_1, a_2) \preceq ... \preceq (a_1, a_1, ...)$$

Indexamos de la siguiente manera:

Para cada $m \in \mathbb{N}$ tenemos que $f_m : A^m \to \mathbb{N}$ tal que si $a = (a_{\alpha_1}, ..., a_{\alpha_m})$ es $f_m(a) = \prod_{i=1}^{m} (p_i)^{\alpha_i}$ con p_i el *i-ésimo* primo.

[8] Por ejemplo para $m = 2$ tenemos que $(a_i, a_j) \preceq (a_k, a_l) \iff (i < k) \vee ((i = k) \wedge (j \leq m))$

Nuevamente, definimos $\psi(a) = \{m \in \mathbb{N} : a \in A^m\} = dim(a)$ [9] y $\Phi(a) = f_{\psi(a)}(a)$. Basta ver que es inyectiva y va de la unión en los naturales. Por lo tanto la unión es contable, más aún, es numerable pues como tenemos infinitos A^m, el conjunto tiene al menos cardinal $\aleph_0$. ■

Ejercicio 16

Sean A y B conjuntos, A infinito y B numerable. Probar que:

a. Existe una biyección entre $A \cup B$ y A.

b. Si A no es numerable y $B \subseteq A$, entonces existe una biyección entre $A \setminus B$ y A.

D:/ Sea A infinito y B numerable, como A es infinito podemos extraer un subconjunto S de A numerable. Sea $B = \{b_1, ...\}, S = \{s_1, ...\}$ podemos suponer además sin pérdida de generalidad que podemos elegir S disyunto de B y definir la biyección $f : A \cup B \to A$

$$f(a) = \begin{cases} s_{2k} & si \quad a = b_k \\ s_{2k-1} & si \quad a = s_k \\ a & si \quad a \in A \backslash (S \cup B) \end{cases}$$

Notar que si se considerara el caso donde $A \cap B \neq \varnothing$ podemos tomar $B' = B \setminus (A \cap B)$ y es $A \cup B = A \cup B'$, y la construcción es la misma.

Si A es no numerable podemos construir dos inyecciones. Una es la identidad de $A \backslash B$ en A. Para la otra, elijamos $C = \{c_1, c_2, ...\} \subseteq A \backslash B$ un subconjunto numerable cualquiera. Entonces podemos enviar:

$$f(a) = \begin{cases} c_{2k} & si \quad a = b_k \\ c_{2k-1} & si \quad a = c_k \\ a & si \quad a \in A \backslash (C \cup B) \end{cases}$$

Esta función también es inyectiva. Por teorema, inyección en los dos sentidos implica la existencia de una biyección. ■

Ejercicio 17

Probar que el conjunto de todos los polinomios con coeficientes enteros es numerable.

D:/ Este ejercicio fue hecho en clase. Basta notar que se puede escribir el conjunto de polinomios $\mathbb{Z}[X]$ como la unión de $\mathbb{Z}_n[X]$, es decir los polinomios

[9] Llamarle dimensión puede ser un poco abuso de notación pero permitanme hacerlo, podríamos pedirle que m sea mínimo, entiendo que no es necesario pues una tupla de longitud m no pertenece a un conjunto de tuplas de longitud $m + 1$ sin pedirle algo más

enteros de grado a lo sumo n . A cada p en algún $\mathbb{Z}_n[X]$ podemos tomarle coordenadas, y esto es biyectivo, es decir que para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una biyección $c : \mathbb{Z}_n[X] \to \mathbb{Z}^{n+1}$ que es conocida. Además cada uno de estos $\mathbb{Z}^{n+1}$ es producto cartesiano de conjuntos de cardinal $\aleph_0$, que sabemos son numerables por lo visto en el ejercicio 2.1, esto implica que cada $\mathbb{Z}_n[X]$ es numerable, y la unión numerable de una familia de conjuntos numerables es numerable por lo visto en el ejercicio 2.1. Se deduce que el conjunto de polinomios enteros es numerable. ■

Ejercicio 18

Se dice que un número complejo z es algebraico si existen enteros $a_0, \ldots, a_n$, no todos nulos, tales que

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1} + a_n z^n = 0.$$

a. Demostrar que el conjunto de todos los números algebraicos es numerable.

b. Deducir que existen números reales que no son algebraicos.
Nota: Estos números se llaman trascendentes.

D:/ El conjunto $\mathbb{A}$ se puede escribir como la unión de las raíces de polinomios de $\mathbb{Z}[X]$. Para cada polinomio entero, como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, la cantidad de raíces del polinomio son exactamente el grado de éste (pudiendo haber multiplicidad). Entonces podemos escribir $\mathbb{A} = \bigcup_{p \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}} \{r \in \mathbb{C} : p(r) = 0\}$. Como $\mathbb{Z}[X]$ es numerable, y para cada p el conjunto de sus raíces es finito, tenemos que la unión numerable de conjuntos finitos es numerable. Se deduce que $\mathbb{A}$ es numerable.

Para ver que existen reales no algebraicos, basta notar que si no fuera el caso, $\mathbb{R}$ sería un conjunto numerable, lo cual es absurdo. Más aún, sabemos que $\mathbb{A} \cap \mathbb{R}$ es un subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ a lo sumo numerable. Por lo visto en 2.1 se deduce que existe una biyección entre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R} \setminus (\mathbb{A} \cap \mathbb{R})$. Esto es lo mismo que decir que los números trascendentales tienen cardinal c. ■

Ejercicio 19

Sea X un conjunto de números reales positivos. Supongamos que existe una constante positiva C tal que para cualquier subconjunto finito $\{x_1, \ldots, x_n\} \subset X$ vale $\sum_{i=1}^{n} x_i \leq C$. Probar que X es contable.

D:/ Para ver esto,recordemos que de *Taller de Cálculo Avanzado* sabemos que si la sucesión de sumas parciales de una serie de términos positivos está acotada, necesariamente el término general de la sucesión converge a 0. Es decir, si consideramos cualquier sucesión de X, como su suma está acotada para cada n, es $x_n \to 0$.

Dicho esto, podemos tomar el subconjunto $X_n = \{x \in X : x \geq \frac{1}{n}\}$ y este debe ser finito. Si no lo fuera, podríamos tomar una sucesión X tal que la serie no esté acotada. Entonces podemos escribir $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n$, que es unión numerable de finitos, entonce X debe ser numerable. ■

Ejercicio 20

Sea Λ un conjunto y sea $(I_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}$ una familia de intervalos abiertos de $\mathbb{R}$ disjuntos dos a dos, es decir, tales que $I_\alpha \cap I_{\alpha'} = \emptyset$ si $\alpha \neq \alpha'$. Probar que Λ es contable.

D:/ Debemos pedir además que los intervalos sean no vacíos. Entonces bastaría notar que para cada α, el intervalo I_α es no vacío, y por densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$ podemos considerar un racional $q_\alpha \in I_\alpha$, y como los intervalos son disyuntos dos a dos, este racional determina completamente al intervalo. Es decir, tenemos un función biyectiva de Λ en la familia de intervalos abiertos, y una biyección de la familia en un subconjunto de $\mathbb{Q}$. Como $\mathbb{Q}$ es contable, y la composición de biyecciones es una biyección, debe ser Λ contable. ■

Ejercicio 21

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función monótona. Probar que

$$\#\{x \in \mathbb{R} : f \text{ no es continua en } x\} \leq \aleph_0.$$

D:/ Para demostrar esto, supongamos sin pérdida de generalidad que la función es monótona creciente.

En primer lugar un punto x_0 es de discontinuidad si y solamente si $f^-(x_0) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x) = f^+(x_0)$. Estos limites existen pues f es monótona. Como además estamos suponiendo que es creciente, debe ser $\lim_{x\to x_0^-} f(x) < \lim_{x\to x_0^+} f(x)$.

Tenemos además que $f(x_0) \in [f^-(x_0), f^+(x_0)]$ pues f es monótona creciente (debe ser uno de los extremos abiertos). Podemos identificar $f(x_0)$ con $(f^-(x_0), f^+(x_0))$ y este intervalo con un racional al igual que en el ejercicio anterior, y esta elección determina completamente el intervalo.

Si tenemos que $x < y$ son dos puntos de discontinuidad distintos es:

$$f^-(x) < f^+(x) \leq f^-(y) < f^+(y)$$

Y entonces $(f^-(x), f^+(x)) \cap (f^-(y), f^+(y)) = \varnothing$.

Tenemos así una biyección entre los punto de discontinuidad y una familia de intervalos abiertos de $\mathbb{R}$ disjuntos dos a dos. Por el ejercicio anterior, la cantidad de intervalos y por ende la del conjunto de puntos de discontinuidad es contable. ■

Ejercicio 22

Probar que si A es un conjunto numerable, el conjunto de las partes finitas de A (es decir, el subconjunto de $\mathcal{P}(A)$ formado por los subconjuntos finitos de A) es numerable.

D:/ Para demostrar esto, basta notar que podemos escribir las partes finitas de A como $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$ con $F_n = \{S \subseteq A : \#S = n\}$. Cada uno de estos conjuntos es numerable, pues podemos "biyectarlo" con un subconjunto propio de A^n [10] que es producto cartesiano de numerables, y por lo tanto es numerable. Entonces tenemos que el conjunto de partes finitas de A es unión numerable de numerables, y debe ser numerable. ■

Ejercicio 23

Hallar el cardinal de los siguientes conjuntos de sucesiones:

a. $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} : a_n \in \mathbb{N} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$;

b. $\{(a_n) \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} : a_n \leq a_{n+1} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$;

c. $\{(a_n) \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} : a_n \geq a_{n+1} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$;

d. $\{(q_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : \lim_{n\to\infty} q_n = 0\}$;

e. $\{(q_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : (q_n) \text{ es periódica}\}$;

f. $\{(a_n) \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} : 1 \leq a_n \leq m \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\} \quad (m \in \mathbb{N}_{>1})$.

D:/ A mi parecer este ejercicio no amerita mucho desarrollo. Es encontrar funciones inyectivas en algún sentido. Dejaré una explicación vaga y que el lector complete los detalles.

a. Recordemos que $\mathbb{R}$ está en biyección con $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ y como $\{0,1\} \subseteq \mathbb{N}$ es obvio que $\#\mathbb{R} \leq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. Para la otra: Sea $g : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to [0,1]$:

$$g((a_n)_{n\in\mathbb{N}}) = 0{,}0\ \underbrace{1\ldots1}_{a_1 \text{ veces}}\ 0\ \underbrace{1\ldots1}_{a_2 \text{ veces}}\ 0\ \underbrace{1\ldots1}_{a_2 \text{ veces}}\ 0\ldots$$

Esta función es inyectiva, luego $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \leq [0,1]$.

b. Este es un subconjunto del anterior, por lo tanto su cardinal es menor o igual. Podemos ahora, para cada $x \in [0,1)$ escribirlo en binario como $x = 0,b_1b_2b_3...$ y escribir $a_n = \sum_{i=1}^{n} b_i$. Esta sucesión es creciente y está en biyección con el desarrollo binario del número.

[10] Es como la idea usada anteriormente de tomar coordenadas. Como A es numerable, se le puede asignar un orden y podemos "tomarle coordenadas" a los conjuntos de cardinal n en A^n según este orden

c. Estas sucesiones se vuelven eventualmente constantes, tras finitos términos, entonces podemos crear una biyección de cada sucesión con algún subconjunto ordenado de partes finitas de los naturales. Sabemos por el ejercicio 22 que esto es numerable.

d. Tenemos que el cardinal es menor que c pues por ejemplo, $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ y este es un subconjunto de las sucesiones racionales. Para ver que es c, consideremos $x \in [0,1)$ y $x = 0, b_1 b_2 b_3 ...$ su desarrollo binario. Podemos considerar $q_n = \frac{b_n}{n}$. Esta sucesión converge a 0 y la función que asigna x a $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es inyectiva (siempre que obviemos los desarrollos con, por ejemplo 1 periódicos).

e. Nuevamente, la sucesión queda determinada por su periodo, por lo que se puede hacer algo muy similar al inciso (c) de este mismo ejercicio.

f. Es un subconjunto de las sucesiones de naturales, por lo tanto es menor o igual que c. Para ver que es c se puede considerar el caso minimal $m = 2$ y este subconjunto tiene ya c elementos (pues es $2^{\aleph_0}$. ■

Ejercicio 24

Hallar el cardinal de los siguientes conjuntos:

a. $\{I : I \text{ es un intervalo cerrado de } \mathbb{R}\} = \{[a,b] : a, b \in \mathbb{R}, a \leq b\}$;

b. $\{I : I \text{ es un intervalo cerrado de extremos racionales}\}$;

c. $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 2y = 7\}$;

d. $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 2y \geq 7\}$;

e. $\mathbb{R}_{>0}$.

D:/ Al igual que el anterior, no entraré mucho en detalle:

a. Este conjunto contiene a $\mathbb{R}$ pues podemos considerar los intervalos de un punto. Además lo podemos poner en biyección con pares ordenados de $\mathbb{R}^2 \sim \mathbb{R}$. $I = [a,b] \to (a,b) \in \mathbb{R}^2$

b. Ahora podemos poner en biyección los intervalos con pares de $\mathbb{Q}^2 \sim \mathbb{N}$.

c. Es una recta, está en biyección con $\mathbb{R}$. Para cada $x \in \mathbb{R}$ existe único y tal que $y = \frac{7-2x}{3}$. Esto nos da una biyección entre elementos de la recta y números reales.

d. Esto es un subconjunto del plano cartesiano real, y contiene la recta anterior. Está acotado por c por arriba y por abajo. Su cardinal debe ser c.

e. Podemos tomar el logaritmo de $\mathbb{R}_{>0}$ en $\mathbb{R}$ y es biyectivo. ■

Ejercicio 25

Probar que una unión numerable de conjuntos de cardinal c tiene cardinal c.

D:/ Sea $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una familia de conjuntos de cardinal c. Sea A su unión. Cada A_n se puede poner en biyección con un conjunto de tuplas de la forma $F_n := \{(n,a) \in \mathbb{N}\times\mathbb{R} a \in A_n\}$. Cada F_n tiene c elementos, pues cada A_n lo tiene. Basta ver que estos conjuntos están contenidos en el plano $\mathbb{R}^2$ que tiene cardinal c. O también que podemos hacer una biyección de la forma $f(F_n) \to (n, n+1)$, y tenemos así una biyección de A en $\sqcup(n, n+1)$. ■

Nota: siempre que tengamos a en intersecciones de un grupo de A_i, podemos tomar i mínimo y así asegurarnos que la función está bien definida.

Ejercicio 26

Sean a, b, c cardinales. Probar que:

a. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$;

b. $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$;

c. $(a^b)^c = a^{b\cdot c}$;

d. $(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c$;

e. Si $b \leq c$, entonces $a^b \leq a^c$ y $b^a \leq c^a$.

D:/ Acá hay que arremangarse y pensar funciones. Sean A, B, C conjuntos de cardinal a, b, c. Supongamos sin pérdida de generalidad que B, C son disjuntos [11], entonces:

a. Sabemos que el producto cartesiano es distributivo sobre la unión. Entonces $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$. Esto prueba lo que queríamos.

b. $A^{B\cup C} = \{f : B \cup C \to A\} \sim A^B \times A^C = \{(f, g) : f : B \to A, g : C \to A\}$. Bajo la suposición de que $B \cap C = \emptyset$ definamos la función $F : A^{B\cup C} \to A^B \times A^C$ tal que para cada f en el dominio es $F(f) = (f|_B, f|_C)$. Esta función está bien definida, pues la restricción de $f|_B$ es una función de B en A y $f|_C$ es una función de C en A. Entonces el par $(f|_B, f|_C)$ pertenece al codominio. La función es inyectiva, pues como B, C son disjuntos podemos si tenemos que $(f|_B, f|_C) = (g|_B, g|_C)$ necesariamente si $f = g$ pues para todo $x \in B \cup C$ se cumple esta igualdad. Además esta función es sobreyectiva, pues dado un par de funciones (h, g) basta tomar $f : B \cup C \to A$ tal que $f|_B = h, f|_C = g$, y la imagen por F de f es trivialmente (h, g).

[11] Pensar que sino reescribimos $B \cup C = B \setminus C \cup C$

c. Este ejercicio es particularmente importante. Lo que aquí queremos probar es que podemos *currificar*. Esto es buena parte de la base de la teoría de la programación en lenguajes funcionales. Notemos que $(A^B)^C = \{f : C \to \{g : B \to A\}\}$ y $A^{(B\times C)} = \{f : B \times C \to A\}$. Queremos probar que estos conjuntos son iguales, esta identidad se suele notar como $f(c)(b) = f(b, c)$.

   Llamemos H al primer conjunto y P al segundo. Sea $f \in H$, entonces $f(c)$ es una función que toma valores en B, y al valuarla en B cae en A. Definamos $F : H \to P$ tal que para cada $f \in H$ es $F(f) := f'$ con f' tal que para cada par $(b, c) \in B \times C$ cumple $f(c)(b) = a = f'(b, c)$. Notemos que está bien definida, pues dada $f \in H$, $F(f)$ es una función de $B \times C$ en A, es decir que cae en el codominio. Sea ahora $G : P \to H$ tal que para cada función $g : B \times C \to A$ $G(g) = g'$ con g' la función que cumple que para cada par $(b, c) \in B \times C$ es $g(b, c) = a = g'(c)(b)$. Esta función también está bien definida, pues toma una función de P y me da una función de funciones de B en A que toma valores en C. Es decir, dado c, $g'(c_1) : B \to A$ que cumple que para cada par (b, c_1) es igual a g.

   Veamos que $F \circ G = id_P$ y que $G \circ F = id_H$. Sea $g \in P$, $G(g) = g'$ y $F(g') = g''$. Entonces como para cada par $b, c \in B, C$ $g(b, c) = g'(c)(b) = g''(b, c)$, es por construcción $g = g''$. Esto nos da que $F \circ G$ es la identidad de P. Sea ahora $f \in H$, $f' = F(f)$ y $f'' = G(f')$. Es, para cada par $b, c \in B, C$, $f(c)(b) = f'(b, c) = f''(c)(b)$, es por construcción $f = f''$. Esto concluye la prueba

d. Queremos probar que $H = \{f : C \to A \times B\} \sim \{f : C \to A\} \times \{f : C \to B\} = P$. Consideremos la función $F : H \to P$ tal que para cada $f \in H$, $F(f) = (f_1, f_2)$ tal que para cada $c \in C$ se cumple $f(c) = (a, b) = (f_1(c), f_2(c))$. Esta función está bien definida, pues $f_1 : C \to A$ y $f_2 : C \to B$, por lo tanto, el par (f_1, f_2) cae en P. Esta función es inyectiva, pues si $F(f) = (f_1, f_2) = (g_1, g_2) = F(g)$ entonces $F(f)(c) = (f_1(c), f_2(c)) = (g_1(c), g_2(c)) = F(g)(c)$ como es para cada c entonces $(f_1, f_2) = (g_1, g_2)$ y como $f(c) = (f_1(c), f_2(c)) = (g_1(c), g_2(c)) = g(c)$ por construcción, $f = g$. Además es sobreyectiva, pues dado $h \in P$, $h = (f_1, f_2)$ con $f_1 : C \to A$ y $f_2 : C \to B$ entonces definimos $f : C \to A \times B$ como $f(c) = (f_1(c), f_2(c))$ y la imagen de F por f es h. Esto completa la prueba.

e. Queremos probar que $B^A = \{h : A \to B\} \leq \{g : A \to C\} = C^A$, suponiendo $B \leq C$. Como $B \leq C$ entonces existe $f : B \to C$ inyectiva. Sea $h \in A^B$, podemos definir $\Phi(h) = f \circ h$. Notemos que esta función está bien definida y es inyectiva. Pues $f \circ h : A \to C \in A^C$ y además si $f \circ h = f \circ g$ como f es inyectiva, se cumple que para cada $a \in A$ debe ser $h(a) = g(a)$. Son entonces la misma función. Entonces $\Phi : B^A \to C^A$ es inyectiva. Por lo tanto $B^A \leq C^A$.

Veamos que $\{h : B \to A\}A^B \leq A^C = \{g : C \to A\}$. Aquí, tomamos una función $h \in A^B$ y la misma biyección f que en el párrafo anterior, tomamos la inversa de la correstricción a la imagen, que es sobreyectiva, la llamamos f^{-1}, y entonces definimos $\Psi : A^B \to A^C$ tal que $\Psi(h) = h \circ f^{-1}$. Notemos que Ψ está bien definida pues $h \circ f^{-1} : C \to A$ y entonces $\Psi : A^B \to A^C$. Además Ψ es inyectiva, pues si $h \circ f^{-1} = g \circ f^{-1}$, como f^{-1} es sobre, existe para cada b algún c tal que $f^{-1}(c) = b$. Esto nos dice que $h(b) = g(b)$ para cada b y entonces que $h = g$. Est completa la prueba. ■

Ejercicio 27

Probar que $n^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0} = c^{\aleph_0} = c$ cualquiera sea $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$.

D:/ Por lo visto anteriormente, las desigualdades $c \leq n^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0} \leq c^{\aleph_0}$ son triviales. Bastaría ver que $c \geq c^{\aleph_0}$. Para ello. Usando álgebra de cardinales, tenemos que $c^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \times \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = c$. Como n es al menos 2, esto prueba la igualdad. ■

Si no quisiéramos usar álgebra de cardinales. Podríamos tomar una sucesión de reales $(x_1, x_2, ...)$ y para cada x_i dar el desarrollo decimal $x_i = 0, a_{i1}a_{i2}a_{i3}...$ evitando los desarrollo con 9 periódicos y para cada sucesión asignar $y = 0, a_{11}a_{21}a_{31}...a_{12}a_{22}a_{33}...$ Esto nos define unívocamente un real y tenemos una inyección de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}$. ■

Ejercicio 28

Mostrar que $\mathbb{R}$ es unión disyunta de c conjuntos de cardinal c.

D:/ Para mostrar esto notemos que podemos escribir $\mathbb{R}^2$ como la unión de conjuntos de la forma $F_x = \{(x, a) : a \in \mathbb{R}\}$ con x fijo. Esto nos da c conjuntos de cardinal c. Como $\mathbb{R}^2 \sim \mathbb{R}$ existe f una biyección entre ambos conjuntos. Entonces es:

$$\mathbb{R} = f(\bigcup_{x \in \mathbb{R}} F_x) = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} f(F_x)$$

Como f biyectiva y los F_x son disjuntos, tenemos que $f(F_x)$ son c conjuntos de cardinal c. ■

Ejercicio 29

Se consideran los siguientes conjuntos de funciones:

$$\mathcal{F}(\mathbb{R}) = \{f \mid f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}, \quad \mathcal{C}(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) \mid f \text{ es continua}\},$$

$$\mathcal{F}(\mathbb{Q}) = \{f \mid f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}\}, \quad \mathcal{C}(\mathbb{Q}) = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{Q}) \mid f \text{ es continua}\}.$$

a. Probar que $\#\mathcal{F}(\mathbb{R})) > c$;

b. Calcular $\#\mathcal{F}(\mathbb{Q}))$;

c. Calcular $\#\mathcal{C}(\mathbb{Q}))$;

d. Probar que la función $\phi : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \to \mathcal{C}(\mathbb{Q})$ dada por $\phi(f) = f|_{\mathbb{Q}}$ es inyectiva;

e. Calcular $\#\mathcal{C}(\mathbb{R}))$.

D:/

a. Para ver el primer ítem bastará tomar álgebra de cardinales.Sabemos que el conjunto partes de un conjunto siempre es mayor, y entonces $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = c^c \geq 2^c > c$.

b. Basta notar qu $\mathbb{Q}$ tiene cardinal $\aleph_0$ y como probamos en 2.1 es $c^{\aleph_0} = c$

c. Basta notar que este es un subconjunto del anterior, y que podemos tomar c funciones, en particular las constantes $f_x(q) = x, \forall q \in \mathbb{Q}$ para cada $x \in \mathbb{R}$. Está acotado por arriba y por abajo por c, debe tener cardinal c.

d. Para ver que es inyectiva, basta notar que $\phi(f) = f \restriction_{\mathbb{Q}} = g \restriction_{\mathbb{Q}} = \phi(g) \iff f = g$ por densidad de los racionales en los reales. Para más detalle, ver la entrega 1 en la parte II. ■

Ejercicio 30

Probar que el conjunto de partes numerables de $\mathbb{R}$ (es decir, el subconjunto de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ formado por todos los subconjuntos numerables de $\mathbb{R}$) tiene cardinal c.

D:/ Notar que este conjunto es como el de las funciones de los naturales en los reales. Es decir, para cada $S \subseteq \mathbb{R}$ numerable, existe una función $f : \mathbb{N} \to S$ biyectiva. Como S puede ser cualquier subconjunto numerable de $\mathbb{R}$ entonces estamos contando las funciones inyectivas de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{R}$. Con álgebra de cardinales, sabemos que el cardinal del conjunto de estas funciones es a lo sumo $c^{\aleph_0} = c$ (el cardinal del conjunto de todas las funciones de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{R}$). Como además a cada $x \in \mathbb{R}$, le podemos asignar alguna función inyectiva f tal que $f(1) = x$, tenemos al menos c de estas funciones. Necesariamente, el cardinal de este conjunto es c ■

Ejercicio 31

Sean A y B conjuntos no vacíos. Probar que o bien existe $f : A \to B$ inyectiva, o bien existe $g : B \to A$ inyectiva. En otras palabras, $\#A \leq \#B$ o $\#B \leq \#A$.

D:/ Sean A, B no vacíos, definamos un poset $\mathcal{P} = \{(f, S) : f : S \subseteq A \to B \quad inyectiva\}$. Con el orden $(f_1, S_1) \preceq (f_2, S_2) \iff S_1 \subseteq S_2 \wedge f_2 \restriction_{S_1} = f_1$.

Ver que es un orden es bastante trivial, pues:

- Es reflexiva, pues sea $f : S \to B, f|_S = f$ y $S \subseteq S$.
- Es transistiva pues $S_1 \subseteq S_2$ y $S_2 \subseteq S_3$ implica $S_1 \subseteq S_3$. Y si $f_2|_{S_1} = f_1$ y $f_3|_{S_2} = f_2$ entonces $f_3|_{S_1} = f_1$.

- Para ver que es antisimétrica basta ver que si los conjuntos están contenidos simultáneamente, son el mismo, y como las funciones se definen sobre el mismo dominio y codominio y en ellas son iguales, deben ser la misma.

Este conjunto es no vacío, pues como A, B no vacíos, existen $a \in A, b \in B$ y la función $f : \{a\} \to \{b\}$ es trivialmente inyectiva.

Sea $C = \{(f_i, S_i)\}_{i \in I}$ una cadena de $\mathcal{P}$. Podemos considerar $S = \cup_{i \in I} S_i$ y $h : S \to B$ tal que para cada i en I es $h|_{S_i} = f_i$. h está bien definida, pues los f_i son compatibles ya que es una cadena y es una cota superior para las funciones. Y S es una cota superior para los conjuntos. Basta ver que h es inyectiva:

Sean $x, y \in S$ talque $h(x) = h(y)$ entonces existen $i, j \in I$ tal que $h(x) = h_i(x) = h_j(y) = h(y)$. Tomamos $k = \text{máx}\{i, j\}$, y como C cadena tenemos que $h_k(x) = h_k(y) \iff x = y$ pues h_k inyectiva. Se deduce que h es inyectiva. Por lo tanto el par (S, h) es una cota superior para la cadena.

Por *Lema de Zorn* existe (f, M) un elemento maximal de $\mathcal{P}$. Tenemos entonces tres posibilidades:

a. $A = M$ y ganamos

b. $f(M) = B$ entonces como veremos más adelante, como f es sobreyectiva, podemos definir $g : B \to A$ inyectiva.

c. $M \neq A$ y $f(M) \neq B$. Entonces M es un subconjunto propio de A y $f(M)$ uno propio de B. Podemos tomar a, b en $A \backslash M, B \backslash f(M)$ y definir $\Phi : M \cup \{a\} \to f(M) \cup \{b\}$ tal que $\Phi|_M = f$ y $\Phi(a) = b$. Esta función es inyectiva y es facil ver que $(f, M) \preceq (\Phi, M \cup \{a\})$. Esto niega la maximalidad del par (f, M) lo cual es absurdo y por lo tanto debe ser (1) o (2). ■

Ejercicio 32

Sean A y B conjuntos no vacíos. Probar que existe una función sobreyectiva $f : A \to B$ si y solo si existe una función inyectiva $g : B \to A$.

D:/ Una pequeña nota. Este ejercicio es más fácil si se usa el *Axioma de Elección*. Como la guía dice *Lema de Zorn*, haremos todo lo posible por usar este.

Si suponemos $f : A \to B$ sobreyectiva, entonces podemos tomar el mismo orden que en el ejercicio anterior pero para $g : S \subseteq B \to A$ inyectivas. Se cumple que es un orden, es no vacío y el elemento maximal se construye de la misma forma.

Si $S \neq B$ entonces existe $b \in B \backslash S$ y como f sobre, algún $a \in f^{-1}(\{b\}) \subseteq A \backslash S$ y definimos una función Φ prácticamente de la misma manera que en el ejercicio anterior, llegando a que (S, g) no es una cota superior, y esto es absurdo. Por lo tanto $g : B \to A$ debe ser una función inyectiva.

Si suponemos $g : B \to A$ inyectiva entonces para todo elemento de la imagen de g existe único elemento en la preimagen. Definimos $f = (\tilde{g})^{-1}$, con $\tilde{g}$ la correstricción de g a su imagen. Esta función es sobreyectiva y va de A en B. ■

Ejercicio 33

Probar que en un espacio vectorial:

a. todo conjunto linealmente independiente puede extenderse a una base;

b. de todo sistema de generadores se puede extraer una base.

D:/ Sea V un espacio vectorial. Para ver (a), sea S un subespacio linealmente independiente, definamos $\mathcal{P} := \{T \subseteq V : S \subseteq T \quad y\ T\ es\ l.i.\}$ con el orden de la inclusión. Es un orden pues la inclusión lo es. Es no vacío pues S pertenece a $\mathcal{P}$. Sea $C = \{T_i\}_{i\in I}$ una cadena de elementos del poset, es fácil ver que $T = \bigcup_{i\in I} T_i$ contiene a todos los elementos de la cadena. Para ver que es una cota superior, veamos que es linealmente independiente. Sean $v_1, ..., v_n \in T$ tal que $a_1v_1 + ... + a_nv_n = 0$. Como C cadena, existe i tal que $v_1, ..., v_n$ están en T_i. Como T_i es linealmente independiente, la combinación lineal es la trivial, y como esto es para cualquier elección de elementos de T, T es linealmente independiente.

Por *Lema de Zorn* existe L un elemento maximal del poset. Veamos que L es una base. Si no lo fuera, existiría $v \in V \setminus < L >$ tal que es l.i. al subespacio generado por L. Entonces $L \cup \{v\}$ es linealmente independiente, y contiene a L,negando la maximalidad de éste último, entonces debe ser $< L >= V$ y como L es linealmente independiente, es una base.

Para ver (b) consideramos G un generador de V y $\mathcal{P} := \{T \subseteq V : T \subseteq G \quad \text{y } T \text{ es l.i.}\}$ con el orden de la inclusión. Este conjunto es no vacío, pues el vacío pertenece a él. Si consideramos C una cadena, al igual que en el caso anterior, la unión de sus elementos es una cota superior. Por *Lema de Zorn* $\mathcal{P}$ posee B un elemento maximal. Si este elemento maximal no fuera una base llegaríamos a la misma contradicción que en el caso anterior, y entonces debe serlo. ■

Ejercicio 34

Sea X un conjunto y sea $\mathcal{R}$ una relación de orden definida en X. Probar que $\mathcal{R}$ se puede extender a un orden total: es decir, existe una relación de orden $\widetilde{\mathcal{R}} \supseteq \mathcal{R}$ tal que para cualesquiera $a, b \in X$ se tiene que $(a, b) \in \widetilde{\mathcal{R}}$ o bien $(b, a) \in \widetilde{\mathcal{R}}$.

D:/ Sea X un conjunto, una relación de orden en X se puede interpretar como un subconjunto de puntos del producto cartesiano $X \times X$. Definamos el poset $\mathcal{P} := \{\preceq \subseteq X \times X : \preceq \textbf{ es un orden y extiende a } \mathcal{R}\}$. El orden que definimos es $\preceq_1 \subseteq \preceq_2$ si la inclusión se da como conjuntos de pares ordenados. Esto es un orden pues la inclusión de conjuntos lo es.

El conjunto es no vacío pues $\mathcal{R}$ está en él. Si consideramos una cadena de ordenes $C = \{\preceq_i\}_{\in I}$, la unión de estos órdenes como conjuntos contiene a cada orden ($\preceq = \bigcup_{i\in I} \preceq_i$). Veamos que esta unión es un orden para ver que es una cota superior.

- Como cada $\preceq_i$ es un orden, todo par ordenado $(x, x) \in \preceq_i \subseteq \preceq$. Entonces nuestro orden es reflexivo.
- Para ver antisimetría, consideremos $a \preceq b$ y $b \preceq a$, entonces existen $i, j \in I$ tal que $a \preceq_i b$ y $b \preceq_j a$. Si tomamos $k = \text{máx}\{i, j\}$ entonces $a \preceq_k b$ y $b \preceq_k a$, pues $\preceq_i, \preceq_j \subseteq \preceq_k$. Como $\preceq_k$ es un orden, necesariamente es $a = b$. Como esto es sin importar a, b, nuestgro orden es antisimétrico.
- La transistividad es muy similar $a \preceq_i b \wedge b \preceq_j c \implies a \preceq_k c, k = \text{máx}\{i, j\}$.

Con esto concluimos que $\preceq$ es un orden y por lo tanto una cota superior. Si no fuera un orden total, existirían dos elementos $a, b \in X$ tal que no se relacionarían a con b ni b con a. Entonces $\preceq \cup \{(a, b)\}$ es un orden de X que extiende la relación $\mathcal{R}$ pues $\preceq$ lo hace y contiene a $\preceq$. Esto niega su maximalidad, lo cuales absurdo. Por lo tanto debe ser $\preceq$ un orden total para X. ■

3. Guía II: Espacios Métricos y Separabilidad

3.1. Espacios métricos:

Ejercicio 1

Se definen las funciones $d_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (1 \leq i \leq 5)$ como:

$$d_1(x,y) = (x-y)^2, \quad d_2(x,y) = \sqrt{|x-y|}, \quad d_3(x,y) = |x^2 - y^2|,$$

$$d_4(x,y) = |x-2y|, \quad d_5(x,y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}.$$

Determinar cuáles de estas funciones son métricas en $\mathbb{R}$.

D:/

- La primera, basta ver que si se elije $x = -1, y = 1, z = 0$ entonces $d(x,y) > d(x,z) + d(z,y)$.
- La segunda es una métrica, cumple simetría y que la distancia es 0 solo cuando los puntos son iguales. Ademas basta notar que $\sqrt{|x-y|} \leq |x-z| + |z-y| \leq (\sqrt{|x-z|} + \sqrt{|z-y|})^2$.
- La tercera no es una métrica pues basta elegir $-1, 1$ y ver que su distancia es 0.
- La cuarta, se puede elegir $x = 2, y = 1$ y la distancia es nula sin ser el mismo punto.
- La quinta es una métrica, y en general vale para cualquier métrica, cosa que veremos en el ejercicio 3.1. La cuenta s larga y no la haré dos veces. ■

Ejercicio 2

Sean $d_1, d_2, d_\infty : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dadas por

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|, \quad d_2(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}, \quad d_\infty(x,y) = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|.$$

a. Probar que estas funciones son métricas.

b. Para $n = 2$, dibujar las bolas abiertas $B(0,1)$ de centro $0 \in \mathbb{R}^2$ y radio 1.

D:/ Las bolas no las dibujaré pues mi manejo de Latex no es tan avanzado. Para estas métricas solo probaremos las desigualdades traingulares pues las otras propiedades resultan evidentes o al menos fáciles de probar:

- Para la métrica d_1:

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i| + \sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i| = d_1(x,z) + d_1(y,z).$$

- Definamos $a_i = x_i - z_i, b_i = z_i - y_i$ y usemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz
$$\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}a_i^2 + 2\sum_{i=1}^{n}a_ib_i + \sum_{i=1}^{n}b_i^2$$
Aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz:
$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)$$
Por tanto:
$$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i \leq \left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)^{1/2}\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)^{1/2}$$
Sustituyendo en la expresión original:
$$\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{n}a_i^2 + 2\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)^{1/2}\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)^{1/2} + \sum_{i=1}^{n}b_i^2$$
Que podemos escribir como:
$$\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^2 \leq \left[\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)^{1/2}\right]^2$$
Tomando raíces cuadradas:
$$\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^2\right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)^{1/2}$$
Que es exactamente:
$$d_2(x,z) \leq d_2(x,y) + d_2(y,z)$$

- Para d_∞, cada $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i| \leq d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y)$. Como el $d_\infty(x,y)$ es la mínima de las cotas superiores y $d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y)$ es una cota superior entonces $d_\infty(x,y) \leq d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y)$. ■

Ejercicio 3

Sea X un conjunto y sea $\delta : X \times X \to \mathbb{R}$ la función dada por
$$\delta(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$
Verificar que δ es una métrica, y hallar los abiertos de (X, δ).

D:/ Que es simétrica y da 0 solo cuando sus elementos son el mismo es evidente. La desigualdad triangular también, pero hagámoslo por hacer algo sean x, y entonces si $x = y$ la métrica da 0 e introduciendo z entonces $0 = \delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$ pues el término de la derecha siempre es mayor o igual a 0. Si $x \neq y$, entonces sea $z \in X$ tenemos que z no puede ser simultáneamente igual a x e y. Entonces $\delta(x, z) + \delta(z, y) \geq 1$.

Respecto a los abiertos de este conjunto son cualquier subconjunto. Sea $S \subseteq X$ y $x \in S$ basta considerar la bola de radio $\frac{1}{2}$ y $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\} \subseteq S$. Entonces S es abierto, pues esto es para cualquier x y como S es cualquier subconjunto, todos son abiertos. ■

Ejercicio 4

Sea $p \in \mathbb{N}$ un primo fijo, y sea $N : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ dada por

$$N(a) := \begin{cases} 2^{-n} & \text{si } p^n \mid a \text{ y } p^{n+1} \nmid a; \\ 0 & \text{si } a = 0. \end{cases}$$

Sea $d : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ dada por $d(a, b) := N(a - b)$. Probar que $(\mathbb{Z}, d)$ es un espacio métrico.

D:/ Por defininición de la valuación *p-ádica*, el hecho de que la distancia entre a, es 0 solo cuando $a = b$ es evidente por como está definida la función. Que es simétrica resulta del hecho que si $c|(a - b) \implies c|(b - a) = -(a - b)$. Veamos la desigualdad triangular:

Veamos entonces la desigualdad triangular. Sean a, b, c tres enteros, queremos ver que $d(a, b) \leq d(a, c) + d(b, c)$. Más aún podemos probar que en realidad es $d(a, b) \leq \text{máx}\{d(a, c), d(b, c)\}$ para toda terna de enteros.

Notemos que si $a = b$ entonces esto es trivial. Si $c = a \vee c = b$, nuevamente estamos ante una trivialidad.

Supongamos que $a \neq b \neq c$ y sea i el máximo entero tal que $p^i|a - b$. Sean además j, k los máximos enteros que cumplen que $p^j|a - c, p^k|c - b$, notemos que el mínimo entre j, k, supongamos sin pérdida de generalidad que es j, cumple que $p^j|a - c \quad \wedge \quad p^j|c - b$, por lo tanto $p^j|a - c + c - b$. Además como $j \leq k \implies p^j \leq p^k \implies \frac{1}{p^k} \leq \frac{1}{p^j}$. Como $a - b = a - c + c-$ tenemos que $p^i|a - c + c - b$, entonces es $p^j|p^i$ o $p^i|p^j$. Notemos que debe ser $p^j|p^i$, pues i es el máximo entero tal que $p^i|a - c + c - b$, si es $i = j$ entonces vale también que $p^i|p^j$.

Por último, basta notar que como $p^j|p^i$, y p es primo, necesariamente es $i \geq j$ y por lo tanto tenemos que $p^j \leq p^i$, esto también implica que $N(a - b) = \frac{1}{p^i} \leq \frac{1}{p^j} = \text{máx}\{N(a - c), N(c - b)\}$. Esto completa la prueba. [12] ■

[12] Nótese a modo de comentario que la desigualdad ultramétrica implica la triangular.

Ejercicio 5

Sea $\ell^\infty = \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^\mathbb{N} : \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < \infty\}$ y sea $d : \ell^\infty \times \ell^\infty \to \mathbb{R}$ dada por

$$d((a_n),(b_n)) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n - b_n|.$$

Probar que (ℓ^∞, d) es un espacio métrico.

D:/ Para ver que es un espacio métrico falta ver que d_∞ es una métrica. La simetría la hereda del módulo que utiliza en la definición. El hecho de que es 0 cuando las sucesiones son las mismas creo que resulta evidente, pensar que si no son las misma sucesión, tienen alguna coordenada distinta, y la diferencia en esta coordenada es mayor a 0, y el supremo es mayor o igual a esta diferencia. Para ver la desigualdad triangular: Sean a, b, c tres sucesiones de ℓ^∞, para cada n se cumple que: $|a_n - b_n| \leq |a_n - c_n| + |c_n - b_n| \leq \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n - c_n| + \sup_{n\in\mathbb{N}} |c_n - b_n|$. Como hemos dicho antes, esto es una cota superior, y el supremo es la mínima de las cotas superiores, es decir: $\sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n - b_n| \leq \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n - c_n| + \sup_{n\in\mathbb{N}} |c_n - b_n|$. Esto concluye la prueba. ■

Ejercicio 6

Dados $a < b$, sea $C[a,b]$ el conjunto de funciones continuas de $[a,b]$ en $\mathbb{R}$. Probar que $(C[a,b], d_1)$ y $(C[a,b], d_\infty)$ son espacios métricos, donde

$$d_1(f,g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx, \quad d_\infty(f,g) = \sup_{x\in[a,b]} |f(x) - g(x)|.$$

D:/ Basta ver que son métricas. Nuevamente la simetría y la nulidad solo cuando los elementos son iguales se heredan del módulo. Falta ver la desigualdad triangular:

- $d_1(f,g) = \int_a^b |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)|\, dx \leq \int_a^b |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|\, dx = d_1(f,h) + d_1(h,g)$
- Aquí podemos aplicar nuevamente el argumento de las cotas superiores y el supremo utilizado en el ejercicio anterior. ■

Ejercicio 7

Sea (X,d) un espacio métrico. Se define $d'(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$.

a. Probar que d' es métrica en X con $0 \leq d' < 1$.

b. Probar que $A \subset X$ es abierto para d sii lo es para d'.

c. Deducir que $x_n \to x$ en d sii $x_n \to x$ en d'.

D:/ Para ver que es una métrica basta ver la desigualdad triangular. Sean entonces x, y, z tres puntos cualesquiera, llamemos $a = d(x, y), b = d(x, z), c = d(z, y)$. Sabemos que $a \leq b + c$ y queremos ver que $\frac{a}{1+a} \leq \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c}$. Esto es sí y solo sí:

$$\begin{aligned}
&a(1+b)(1+c) \leq (1+a)(b(1+c) + (1+b)c) \\
&a + ab + ac + abc \leq (1+a)(b + 2bc + c) \\
&a + ab + ac + abc \leq b + 2bc + c + ab + 2abc + ac \\
&a \leq b + 2bc + c + abc
\end{aligned}$$

Como $a \leq b+c \leq b+c+2bc+abc$ pues recordemos que $a, b, c \geq 0$ y entonces cualquier producto entre ellos también lo es.

Dejo como una mención importante que, durante el 2do cuatrimestre se probó que si tenemos una métrica d y una función $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ continua, dos veces derivable, que en 0 vale 0 y tal que $f' > 0, f'' \leq 0$ entonces $f \circ d$ es también una métrica. Entonces este ejercicio se reduce a notar que $\frac{x}{1+x}$ cumple todas estas condiciones y nos evitamos hacer cuentas.

Para ver el ejercicio (b) consideremos que la topología queda definida por las bolas abiertas. Entonces lo que queremos ver es que cada bola abierta con una métrica contiene una bola abierta con la otra. Sea $B_r^d(x)$ una bola abierta de (X, d) y sea y en esa bola, entonces como $d'(x, y) \leq d(x, y) < r$, tenemos que y está en $B_r^{d'}(x)$, y esto es que $B_r^d(x) \subseteq B_r^{d'}(x)$.

Sea ahora $B_r^{d'}(x)$ otra bola abierta de (X, d') y sea y en esta bola, sabemos que:

$$\frac{d(x,y)}{1 + d(x,y)} < r \implies d(x,y) < (1 + d(x,y)) * r < (1 + r) * r = \delta$$

Entonces $B_r^{d'}(x)$ esta contenida en $B_\delta^d(x)$, y esto basta para probar que las topologías son equivalentes. [13].

Como observación, menciono otro despeje posible: $d(x, y) < (1 + d(x, y)) * r \implies d - d * r = d * (1 - r) < r$ y entonces tenemos que $d \leq \frac{r}{1-r} = \delta$.

Además de éste último despeje se deriva otro que usaremos en el próximo inciso, el cual es: $d' = \frac{d}{1+d} \implies d'(1 + d) = d \implies \frac{d'}{1-d'}$

Por último, para ver el inciso (c), si tenemos convergencia para la métrica d, como la métrica $d' \leq d$ tenemos convergencia para la d'. Si tenemos convergencia

[13] Esto pues todo y que está a distancia menor que r con la métrica d' está a distancia menor que δ de x con la métrica d. Esto nos dice que $B_r^{d'}(x) \subseteq B_\delta^d(x)$

con la métrica d' entonces con el último despeje tenemos que $d = \frac{d'}{1-d'}$ y si $d' \to 0$ debe ser $d \to 0$. Con esto concluye el ejercicio. ■

Ejercicio 8

Sean (X_1, d_1) y (X_2, d_2) espacios métricos. Definimos $d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = d_1(x_1, y_1) + d_2(x_2, y_2)$.

a. Probar que d es métrica en $X_1 \times X_2$.

b. Probar que $(a_n, b_n) \to (a, b)$ sii $a_n \to a$ en X_1 y $b_n \to b$ en X_2.

D:/ Para el (a), veamos nuevamente solo la desigualdad triangular, entonces sea $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ tres puntos del producto cartesiano, entonces $d_1(x_1, x_2) \leq d_1(x_1, x_3) + d_1(x_3, x_2)$ y análogamente para d_2 entonces es trivial ver que $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \leq d((x_1, y_1), (x_3, y_3)) + d((x_3, y_3), (x_2, y_2))$.

Para ver la equivalencia de las convergencias basta ver que si converge en la métrica del producto entonces converge en cada una de las métricas pues $0 \leq d_1(a_n, a), d_2(b_n, b) \leq d_1(a_n, a) + d_2(b_n, n) \to 0$. Y si cada una converge a 0 el límite de la suma también. Si se quiere hacer por definición basta tomar u N tal que cada distancia sea menor que el ε dado sobre 2. ■

Ejercicio 9

Sea (X_n, d_n) una sucesión de espacios métricos con $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$.

a. Si $\operatorname{diam}(X_n) \leq 1$, probar que $d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n(x_n, y_n)}{2^n}$ es métrica.

b. Probar que $x^k \to x$ en X sii $x_n^k \to x_n$ en X_n para todo n.

c. Reducir el caso general al caso con diámetro menor o igual que 1.

D:/ Para ver que lo dado es una métrica, veamos las condiciones de métrica:

- $d(x, y) \geq 0$ pues es suma de números no negativos (cada $d_n \geq 0$ y dividirlo por 2^n no cambia ese hecho).
- $d(x, y) = \sum \frac{d_n(x_n, y_n)}{2^n} = \sum \frac{d_n(y_n, x_n)}{2^n} = d(y, x)$ pues para cada n, d_n es una métrica y por lo tanto es simétrica.
- Sean x, y, z tres elementos de X entonces $d(x, y) = \sum \frac{d_n(x_n, y_n)}{2^n} \leq \sum \frac{d_n(x_n, z_n) + d_n(y_n, z_n)}{2^n} = d(x, z) + d(z, y)$
- Si $d(x, y) = 0$ entonces cada término de la serie, por ser no negativo, debe ser 0. Como para cada n, d_n es una métrica, esto nos dice que $x_n = y_n$ para todo n. La otra implicación es trivial.

Para el siguiente punto, supongamos que $x^k \to x$. Sea $l \in \mathbb{N}$ y sea $\varepsilon > 0$, consideremos $\delta = \varepsilon/2^l$, tomemos N tal que si $k > N$ es $d(x, x^k) < \delta$ tenemos que:

$$d(x, x^k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n(x_n, x_n^k)}{2^n} < \delta \implies d_n(x_n, x_n^k) < \delta * 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Esto en particular se cumple para $n = l$ y es entonces $d_l(x_l, x_l^k) < \delta * 2^l = \varepsilon$. Como esto es sin importar el l ni el ε, esto nos dice que tenemos convergencia término a término.

Supongamos ahora que tenemos convergencia puntual. Sea $x = (\lim_{k\to\infty} x_n^k)_{n\in\mathbb{N}}$ entonces veamos que es efectivamente $x^k \to x$. Sea $\varepsilon > o$, como el diámetro de cada espacio es a lo sumo 1, tenemos que:

$$d(x, x^k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n(x_n, x_n^k)}{2^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$$

Como la serie converge, entonces tenemos que para este ε existe un N tal que:

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Como además tenemos convergencia puntual, podemos elegir un K tal que $d_n(x_n^k, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $k \geq K$ para todo $n = 1, ..., N-1$. Tenemos entonces que, considerando ese K y ese N:

$$d(x, x^k) = \sum_{n=1}^{N-1} \frac{d_n(x_n, x_n^k)}{2^n} + \sum_{n=N}^{\infty} \frac{d_n(x_n, x_n^k)}{2^n} \leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Por último, para el caso general, podemos considerar que, dada una métrica d podemos cambiarla por $d' = \frac{d}{1+d}$ por lo probado en el ejercicio 3.1, y con ella, todos los espacios tienen diámetro menor a 1. ■

Ejercicio 10

Sea (X, d) un espacio métrico.

a. Probar que $\bigcap_{i\in I} F_i$ es cerrado si cada F_i es cerrado.

b. Probar que $\bigcup_{j=1}^{n} F_j$ es cerrado si cada F_j es cerrado.

D:/ Hagamos este ejercicio de dos formas. Primero, usando que la unión arbitraria de abiertos es abierta y propiedades de conjuntos. Segundo, haremos

una demostración secuencial.

Con conjuntos, si cada F_i es cerrado entonces su complemento es abierto, y la unión de estos complementos también, por lo tanto:

$$\bigcup_{i\in I} F_i^c = (\bigcap_{i\in I} F_i)^c \quad \textbf{abierto} \implies \bigcap_{i\in I} F_i \quad \textbf{cerrado}$$

Alternativamente, si cada F_i es cerrado, sea $F = \bigcap_{i\in I} F_i$. Si consideramos un punto de acumulación de F este punto de acumulación está en cada F_i y entonces está en la intersección, es decir en F.

Análogamente, para el caso finito, sea $F = \bigcup_{j=1}^{n} F_j$. Consideremos x un punto de acumulación de F, y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión que lo genera. Como los F_j son finitos, por principio del palomar existe al menos uno de estos conjuntos que contiene infinitos puntos de la sucesión. Esto forma una subsucesión, que converge pues lo hace la original, y como el F_j que la contiene es cerrado, x está en F_j y por lo tanto en F. Con conjuntos la idea es similar a la anterior usando que la intersección finita de abiertos es abierta. ■

Ejercicio 11

Propiedades del interior:

a. $A^\circ = \bigcup_{G \text{ abierto}, G\subseteq A} G$ (es el mayor abierto contenido en A).

b. $\emptyset^\circ = \emptyset$ y $X^\circ = X$.

c. $A \subseteq B \implies A^\circ \subseteq B^\circ$.

d. $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$. ¿Vale para intersecciones infinitas?

e. $(A \cup B)^\circ \supseteq A^\circ \cup B^\circ$. ¿Vale igualdad?

D:/

- Veamos la doble contención. Sea $x \in A^\circ$ entonces existe un entorno abierto U tal que $x \in U \subseteq A$. Como x está en U, y U es un elemento de la unión entonces x está en la unión. Sea ahora x en la unión de los abiertos de A, existe G abierto de A tal que contiene a x. Este G es un entorno abierto de x en A, esto nos dice que x está en el interior del conjunto como queríamos probar.

- Sabemos por ejercicios anteriores que el espacio ambiente y el vacío son abiertos y cerrados, esto alcanza para la prueba. Sin embargo, por agregar otras formas de probarlo que esclarezcan el porque de ello: un conjunto es abierto si todo punto es interior, como el vacío no tiene ningún punto, cumple esta propiedad, y entonces es abierto. Además es cerrado, pues todo punto del vacío interseca el conjunto [14] y entonces es cerrado.

[14] Quizás es más claro pensar que lo cumplen todos los puntos si no hay ninguno que lo haga, entonces como no tiene puntos, no puede haber alguno que incumpla y con eso basta

- Si $A \subseteq B$, sea x interior a A existe U abierto tal que $x \in U \subseteq A \subseteq B$. Esto nos dice que U es entorno también para x en B, y con esto probamos que es interior a B.
- Sea x en el interior de la intersección de A, B entonces hay un entorno abierto U tal que $x \in U \subseteq A, B$ esto nos dice que U es entorno de x en A y en B, es decir que está en el interior de ambos y por lo tanto en la intersección. Sea x en el interior de A y de B, existen U, V entornos abierto de X. Su intersección, al ser finitos conjuntos es también abierta, no vacía pues contiene al X y está contenida en ambos conjuntos, por lo tanto es un entorno de x para el interior de $A \cap B$. En general la segunda inclusión no vale si los conjuntos son infinitos. Pensar en la familia de conjunto $[1 - 1/n, 1 + 1/n]$ la intersección de todos ellos es $\{1\}$ el interior de esto es el vacío. Pero la intersección de los interiores es la de los intervalos de la forma $(1 - 1/n, 1 + 1/n)$ que es también $\{1\}$.
- Consideremos A°, B°. Como ambos dos están contenidos en $A \cup B$ su unión también. Como además ambos son abiertos, su unión también lo es, y como el interior de $A \cup B$ es el máximo abierto del conjunto, entonces es $A^\circ \cup B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$. La igualdad no vale en general. Si consideramos dos intervalos $[a, b], [b, c]$ entonces el interior de la unión es (a, c) pero la unión de los interiores no contiene a b. ■

Ejercicio 12

Sea $A \subseteq X$:

a. $x \in \overline{A}$ sii existe $(x_n) \subseteq A$ con $x_n \to x$.

b. x es punto de acumulación de A sii existe $(x_n) \subseteq A \setminus \{x\}$ con $x_n \to x$.

D:/ En este caso para algunos esta será la definición de pertenecer al conjunto clausura. Sin embargo hay otras equivalentes como que la distancia de x al conjunto es 0, o que todo entorno abierto de x interseca el conjunto A, usaremos esta última.

Sea entonces $x \in \overline{A}$, todo entorno abierto de x interseca A. Si x es aislado en la clausura, debe ser $x \in A$ y la sucesión constante x cumple lo pedido. Si x no es aislado en la clausula, consideremos $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$ entonces es $B_{\varepsilon_n}(x)/\{x\} \cap A \neq \varnothing$. Para cada n elegimos un x_n en la bola sin centro y esto define una sucesión que converge a x. Si tenemos una sucesión que converga a x, entonces sea U entorno abierto de x, existe $r = \frac{1}{n}$ tal qu $B_r(x) \subseteq U$ y como $x_n \to x$ existe N tal que $d(x_n, x) < r$ para todo $n \geq N$. Este elemento está en la bola de radio r y por lo tanto en U, como en suma está en A, la intersección de U y A es no vacía.

El inciso b es muy similar al A teniendo el cuidado que si x es aislado no es de acumulación (hice esa mención, en principio innecesaria para evitar hacer los dos incisos). ■

Ejercicio 13

Si $A \subseteq X$ es numerable, probar que $\#\overline{A} \leq \mathfrak{c}$.

D:/ Sea A numerable y escribamos $A = \{a_i : i \in \mathbb{N}\}$. Sea ahora $x \in \overline{A}$ entonces existe al menos una sucesión $(a_i)_{i \in I}$ que converge a x. Podemos considerar entonces $f : \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A : \textit{converge}\} \to \overline{A}$ tal que a cada sucesión le asigna su límite. Esta función es evidentemente sobreyectiva. Y además como el conjunto de sucesiones está en biyección con $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, que tiene cardinal del continuo, y las sucesiones convergentes son un subconjunto de estas, tenemos que $\#\overline{A} \leq \#\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \mathfrak{c}$. ■

Ejercicio 14

Relaciones entre interior y clausura:

a. $(X \setminus A)^\circ = X \setminus \overline{A}$.

b. $\overline{X \setminus A} = X \setminus A^\circ$.

c. A es cerrado sii $X \setminus A$ es abierto.

d. ¿Siempre $\overline{A} = \overline{A\circ}$? ¿Y $A^\circ = (\overline{A})^\circ$?

D:/

- Sea $x \in (X \setminus A)^\circ$ entonces existe una bola de radio r totalmente contenida en el conjunto que contiene a x. Entonces la distancia de x a $\overline{A}$ es al menos r, por lo tanto x no está en $\overline{A}$. Sea ahora $x \in X \setminus \overline{A}$, entonces existe algún entorno abierto U de x tal que no interseca a A. Este conjunto es entonces un subconjunto de $X \setminus A$ y como además es abierto está en el interior.
- Sea x en $\overline{X \setminus A}$ entonces todo entorno de x interseca a $X \setminus A$, es decir que ningún entorno abierto de X puede estar completamente contenido en A y por lo tanto x está en el complemento del interior. Sea x en $X \setminus A^\circ$, entonces no hay entorno de x contenido en A es decir que todo entorno de x tiene elementos en $X \setminus A$, por lo tanto x está en $\overline{X \setminus A}$.
- Si A cerrado es $A = \overline{A}$ entonces $X \setminus A = X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ$.
- No es lo mismo, por ejemplo si $A = (1,2) \cup \{3\}$ tenemos que $\overline{A} = [1,2] \cup \{3\}$ y $\overline{A}^\circ = [1,2]$. Análogamente, si $A = (1,2) \cup (2,3)$ el interior es idénticamente A pero $\overline{A}^\circ = (1,3)$. ■

Ejercicio 15

Propiedades de la clausura:

a. $\overline{A} = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subseteq F} F$ (es el menor cerrado que contiene a A).

b. $\overline{\emptyset} = \emptyset$ y $\overline{X} = X$.

c. $A \subseteq B \implies \overline{A} \subseteq \overline{B}$.

d. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. ¿Vale para uniones infinitas?

e. $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$. ¿Vale igualdad?

D:/

- Sea $x \in \overline{A}$, entonces todo entorno abierto de x interseca a A, como para todo F de la intersección es $A \subseteq F$, entonces todo entorno de x abierto interseca F, como esto es sin importar el F, entonces x está en la intersección, por lo tanto $\overline{A} \subseteq \mathbf{F}$. Para la otra, llamemos F la intersección, como $\overline{A}$ es cerrado y contiene a A entonces F $\subseteq \overline{A}$.

- Sabemos de ejercicios anteriores que el vacío y el espacio total son abiertos, como son uno complemento del otro, y el complemento de los abiertos es cerrado, entonces ambos lo son. Otras formas de verlo: es que todo cerrado contiene al vacío, entonces la intersección de todos ellos es vacía (pensar en cerrados disjuntos) y entonces la clausura del vacío es vacía. También que toda sucesión que converge de $\emptyset$ converge en $\emptyset$ pues no hay sucesiones (es decir no podemos encontrar una sucesión vacía que converga y lo haga fuera del vacío). Respecto al espacio X, sea $x \in \overline{X}$ entonces hay una sucesión de X que converge en X a x.

- Esto ya lo probamos en el ítem a. Releerlo con cuidado.

- Sea x en la clausura de la unión, entonces todo entorno de x interseca a A o B, es decir que x está en $\overline{A}$ o en $\overline{B}$ [15], entonces está en la unión. Sea ahora x en la unión de los cerrados, entonces los entornos abiertos de x interseca a alguno de los conjuntos, entonces interseca a la unión y esto nos dice que están en la clausura de la unión. No vale para uniones infinitas pensar en $\{q\} \in \mathbb{Q}$. La unión de las clausuras es $\mathbb{Q}$. Pero la clausura de la unión es $\mathbb{R}$.

- Sea $x \in \overline{A \cap B}$ entonces todo entorno de x interseca a A y a B. Entonces x está en la clausura de ambos, es decir e la intersección. La igualdad no vale, pensar nuevamente en los racionales y los irracionales. La clausura de la intersección es vacía, pero la intersección de las clausuras es $\mathbb{R}$. ■

Ejercicio 16

Propiedades de la frontera:

a. $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$.

[15] Quizás, agrego porque resulte más claro, tomamos una sucesión de la unión que converga a x, tiene infinitos términos en alguno de los dos conjuntos, armamos una sucesión con la subsucesión de términos en el conjunto que corresponda y entonces está en la clausura de alguno

b. ∂A es cerrado.

c. $\partial A = \partial(X \setminus A)$.

D:/

- Recordemos que un elementos está en la frontera si todo entorno abierto interseca a A y al complemento, y un elemento está en la clausura si todo entorno abierto interseca el conjunto. Entonces como todo elemento del borde cumple esto para el conjunto y para su complemento, está en la clausura de ambos y entonces en la intersección.
- Intersección de cerrados es cerrado
- basta conmutar la intersección. ■

Ejercicio 17

Propiedades del derivado:

a. A' es cerrado.

b. $A \subseteq B \implies A' \subseteq B'$.

c. $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

d. $\overline{A} = A \cup A'$.

e. $(\overline{A})' = A'$.

D:/

- Si un elemento está en el conjunto derivado, todo entorno abierto U del elemento, cumple que $U \setminus \{x\} \cap A \neq \emptyset$, más aún la intersección es al menos numerable. Veamos que $X \setminus A'$ es abierto. Si $x \in X \setminus A'$, existe U_x entorno abierto tal que $A \cap U_x \setminus \{x\} = \emptyset$. Esto nos dice que $U_x \cap A \subseteq \{x\}$. Basta ver que $U_x \subseteq X \setminus A'$. Sea entonces $y \neq x \in U_x$ existe un entorno abierto $U_y \subseteq U_x$ de y tal que no contiene a x. Es $U_y \setminus \{y\} \cap A \subseteq U_x \cap A \subseteq \{x\}$ y como $x \notin U_y$ tenemos que $U_y \setminus \{y\} \cap A = \emptyset$. Esto nos dice que $y \in X \setminus A'$. Como esto es para todo $y \in U_x\{x\}$ y por hipótesis es $x \in X \setminus A'$ tenemos que este último es abierto, es decir A' es cerrado.
- Sea $x \in A'$, para todo entorno abierto U_x de x es $U_x \setminus \{x\} \cap A \subseteq U_x \setminus \{x\} \cap B$. Como el primero es no vacío y el segundo lo contiene, este también es no vacío. Esto nos dice que $x \in B'$
- Es $A, B \subseteq A \cup B$ y por el ítem anterior, tenemos una de las contenciones. Sea ahora $x \in (A \cup B)'$ entonces es para todo U_x entorno abierto de x $U_x \setminus \{x\} \cap A \cup B = (U_x \setminus \{x\} \cap A) \cup (U_x \setminus \{x\} \cap B) \neq \emptyset$. Esto nos dice que $x \in A'$ o $x \in B'$, por lo tanto esta en la unión.

- Sea $x \in \overline{A}$, si $x \in A$ no hay nada que probar. Si no, tenemos que todo entorno abierto de x interseca a A (pues $x \in \overline{A}$, y en ese caso, como x no está en A es: $U_x \cap A = U_x \setminus \{x\} \cap A \neq \emptyset$, esto nos dice que $x \in A'$. Si ahora x está en $A \cup A'$, nuevamente, si $x \in A$ no hay nada que probar, y si $x \in A' \setminus A$ tenemos que todo entorno abierto de x interseca A, por lo tanto está en la clausura.
- Es $A \subseteq \overline{A}$ y esto nos da una de las inclusiones por el ítem a. Para la otra inclusión, tenemos que $(\overline{A})' = (A \cup A') = A' \cup (A')'$ y esto nos da la segunda inclusión. ■

Ejercicio 18

Probar que si G es abierto y F es cerrado:

a. $F \setminus G$ es cerrado.

b. $G \setminus F$ es abierto.

D:/

- Si G es abierto, entonces su complemento es cerrado y tenemos que $F \setminus G = F \cap G^c$ y la intersección de cerrados es cerrado.
- La prueba es la misma pero usando que la intersección finita de abiertos es abierta. ■

Ejercicio 19

Bolas cerradas:

a. Probar que $\overline{B}(a,r)$ es cerrado y $\overline{B(a,r)} \subseteq \overline{B}(a,r)$.

b. Dar ejemplo donde $\overline{B(a,r)} \neq \overline{B}(a,r)$.

D:/ Demostremos que $\overline{B}(a,r) = \{x \in X : d(x,a) \leq r\}$ es cerrado. Para ello veamos que $X \setminus \overline{B}(a,r)$ es abierto. Sea c un punto en el complemento, entonces cumple que $d(a,c) > r$. Sea $\delta = d(a,c) - r > 0$, consideremos la bola $B(c,\delta)$, sea y en esta bola, por desigualdad triangular inversa es: $r < |d(a,c) - d(y,c)| < d(y,a)$. Pero como $r > 0$ y $d(y,c) < \delta = d(a,c) - r < d(a,c)$, tenemos que $|d(a,c) - d(y,c)| = d(a,c) - d(y,c) = r < d(a,y)$. Esto nos dice que la bola construida de esta forma es un entorno de c en el complemento, y como esto es sin importar el c, que el complmento es abierto.

Para ver la contención basta notar que $B_r(a) \subseteq \overline{B_r}(a)$ y entonces la contención se extiende a la clausura, pues el segundo es cerrado. Otra forma de decirlo es que la bola cerrada es un conjunto cerrado que contiene a la bola abierta, por lo tanto contiene ala clausura, que es el menor de estos conjuntos pues es

la intersección de todos.

El ejemplo más sencillo donde no se cumple la igualdad es con la métrica discreta de constante 1, si tomamos la bola abierta de radio 1 solo contiene a su centro, y la clausura de esta es solo el centro, y por su parte la bola cerrada de radio 1 es todo el conjunto. ■

Ejercicio 20

Sean $0 < a < b$:

a. $\{x \in X : a < d(x,p) < b\}$ es abierto.

b. $\{x \in X : a \leq d(x,p) \leq b\}$ es cerrado.

D:/ Basta notar que son las preimagenes de un intervalo abierto y un intervalo cerrado por una función continua.Por lo tanto son conjuntos abiertos y cerrados respectivamente.

Otra posible demostración, la cual es más elemental es tomar x en el conjunto y considerar $\delta < \text{mín}\,\{d(x,p) - a, b - d(x,p)\}$. Sea así la bola $B_\delta(x)$ y consideremos y en la bola, tenemos que: $d(y,p) \leq d(x,p) + d(y,x) < d(x,p) + b - d(x,p) = b$. Y como es $d(x,p) > d(x,p) - a > d(x,y)$, por desigualdad triangular inversa, obtenemos $a = d(x,p) - (d(x,p) - a) < d(x,p) - d(x,y) < d(y,p)$. Esto nos dice que $B_\delta(x)$ está completamente contenida en el conjunto, y como esto se puede hacer sin importa el x, que el conjunto es abierto.

Análogamente, veamos que el complemento de $\{x \in X : a \leq d(x,p) \leq b\}$ es abierto. Sea x en el complemento, es o $d(x,p) > b$ o $d(x,p) < a$. Supongamos que estamos en el primer caso, y consideremos $0 < \delta < d(x,p) - b$, la bola $B_\delta(x)$ e y en la bola, entonces, como $d(x,p) > d(x,p) - b > d(x,y)$, por desigualdad triangular inversa nos queda $d(y,p) > d(x,p) - d(x,y) > d(x,p) - \delta = d(x,p) - d(x,p) + b = b$. Si en cambio es $d(x,p) < a$, consideramos $0 < \delta < a - d(x,p)$ y considerando nuevamente la bola centrada en x de radio δ e y en la bola, tenemos que $d(y,p) < d(y,x) + d(x,p) < a - d(x,p) + d(x,p) = a$. Conseguimos así entornos abiertos de x en el complemento para ambos casos. Como esto es sin importar el x, esto nos dice que el complemento es abierto y por ende que el conjunto original es cerrado. ■

Ejercicio 21

Para $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$:

a. $(A \times B)^\circ = A^\circ \times B^\circ$.

b. $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$.

D:/ Consderaremos la métrica del máximo entre las métricas

a. Sea $(a,b) \in (A \times B)^\circ$ existe entonces un radio $r > 0$ tal que la bola $B_r((a,b))$ está contenida en $A \times B$. Entonces para cada $(x,y) \in B_r((a,b))$ es $d((a,b),(x,y)) = \text{máx}\{d_A(a,x), d_B(b,y)\} < r$. Esto nos dice que $x \in B_r^A(a), y \in B_r^B(b)$. Como esto es sin importar el (x,y), esto nos dice que $(a,b) \subseteq A^\circ \times B^\circ$. Por otro lado como $A^\circ \subseteq A, B^\circ \subseteq B$, entonces $A^\circ \times B^\circ \subseteq A \times B$. Como $A^\circ \times B^\circ$ es un abierto contenido en $A \times B$ y $(A \times B)^\circ$ es el mayor abierto de $A \times B$, entonces $A^\circ \times B^\circ \subseteq (A \times B)^\circ$.

b. Como $A \subseteq \overline{A}, B \subseteq \overline{B}$, entonces $A \times B \subseteq \overline{A} \times \overline{B}$. Esto nos dice que $\overline{A \times B} \subseteq \overline{A} \times \overline{B}$. Ahora, si consideramo $a \in \overline{A}, b \in \overline{B}$, para cada $r > 0$ existen $x \in B_r(a) \cap A, y \in B_r(b) \cap B$. Esto nos dice que $(x,y) \in B_r((a,b)) \cap A \times B$. Como esto es para cada r que $(a,b) \in \overline{A \times B}$. Como esto es para cada a, b, entonces que $\overline{A} \times \overline{B} \subseteq \overline{A \times B}$. ■

Ejercicio 22

Hallar interior, clausura, derivado y frontera de:

$$[0,1]; \quad (0,1); \quad \mathbb{Q}; \quad \mathbb{Q} \cap [0,1]; \quad \mathbb{Z}; \quad [0,1) \cup \{2\}.$$

Determinar cuáles son abiertos o cerrados.

D:/ Se sobre entenderá que se los está pensando en $\mathbb{R}$ y no como sus propios espacios métricos

- El interior del $[0,1]$ es el $(0,1)$, es su propia clausura -por lo tanto es cerrado- y su propio conjunto derivado, pues todo punto que consideremos es alcanzable mediante sucesiones del propio conjunto si se quiere. Su frontera es el conjunto $\{0,1\}$ pues son los únicos dos puntos tales que todo entoro abierto de ellos interseca el conjunto y su complemento.

- El $(0,1)$ es su propio interior - y entonce es abierto-, su clausura es el conjunto del ejercicio anterior, lo mismo que su derivado y su frontera.

- $\mathbb{Q}$ tiene interior vacío, pues si consideramos cualquer radio $r > 0$ y una bola de este radio centrada en cualquier punto, esta bola contiene puntos de $\mathbb{R}$ que no son racionales, es decir, contiene algún irracional. Por lo tanto no hay puntos interiores a $\mathbb{Q}$. Su clausura es $\mathbb{R}$, lo mismo que su conjunto derivado. Además todo punto está en la frontera, pues toda bola de $\mathbb{R}$ interseca a $\mathbb{Q}$ y su complemento. Notar que lo dicho basta para afirmar que los racionales no conforman un conjunto abierto ni un conjunto cerrado.

- El argumento para $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ es la misma que en el ejercicio anterior.

- Con $\mathbb{Z}$ pasa algo curioso. Tiene interior vacío, por la misma razón que $\mathbb{Q}$. Su clausura es el mismo, puesto que toda sucesión de $\mathbb{Z}$ que converge lo hace necesariamente en $\mathbb{Z}$ o si se quiere, los únicos puntos que tienen intersección no vacía con $\mathbb{Z}$ para todo entorno abierto son los mismos puntos de $\mathbb{Z}$, su frontera es nuevamente $\mathbb{Z}$. Su conjunto derivado es vacío pues basta tomar radio $1/2$ y bola centrada en $\mathbb{Z}$ con este radio intersecada en $\mathbb{Z}$ tiene cardinal 1 que es finito. Es entonces cerrado.

- El conjunto $[0,1) \cup \{2\}$ tiene interior $(0,1)$, frontera $\{0,1,2\}$, clausura $[0,1] \cup \{2\}$ y conjunto derivado $[0,1]$. ■

Ejercicio 23

Caracterizar abiertos y cerrados de $\mathbb{Z}$ con la métrica inducida por $\mathbb{R}$.

D:/ Primero es importante mencionar que lo pedido aquí es de una naturaleza diferente a la del ejercicio anterior, pues en este caso $\mathbb{Z}$ es el espacio total. Para definir los abiertos, de alguna manera basta definir que pasa para las boas, pues todo abierto se puede escribir como unión de bolas. Si consideramos una bola $B_r(z)$ con $r > 0$ y $z \in \mathbb{Z}$, esta no puede ser otra cosa que un conjunto finito de puntos. Como cada abierto de $\mathbb{Z}$ es unión de bolas de esta forma, necesariamente los abiertos de $\mathbb{Z}$ son conjuntos de puntos. Y más aún, si tomamos cualquier subconjunto S de $\mathbb{Z}$, y consideramos el radio $r = \frac{1}{2}$, para cada $s \in S, B_r(s) \subseteq S$, esto nos dice que S es abierto. Tenemos que la topología de $\mathbb{Z}$ es necesariamente el conjunto de partes de $\mathbb{Z}$. Como además, un conjunto se dice cerrado si su complemento es abierto, y los únicos abiertos son subconjuntos de $\mathbb{Z}$, los conjuntos cerrados deben ser complementos de ellos, es decir subconjuntos de $\mathbb{Z}$. Y más aún, si consideramos un subconjunto de $\mathbb{Z}$, este es cerrado, pues su complemento, otro subconjunto de $\mathbb{Z}$ es también abierto. Esto nos dice que los cerrados y los abiertos de $\mathbb{Z}$ son los mismos, y en particular son los elementos de $\mathbb{P}(\mathbb{Z})$. ■

Ejercicio 24

a. Si $x_n \to x$ y $y_n \to y$, probar que $d(x_n, y_n) \to d(x, y)$.

b. Si (x_n) y (y_n) son de Cauchy, probar que $(d(x_n, y_n))$ converge.

D:/

a. Sea $\varepsilon > 0$, por hipótesis existe N tal que $d(x, x_n), d(y, y_n) < \frac{\varepsilon}{2}$. Además, se tiene que para cada n es $d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x) + d(x, y) + d(y, y_n) \implies d(x_n, y_n) - d(x, y) \leq d(x_n, x) + d(y_n, y)$ y de la misma forma obtenemos que $d(x, y) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x) + d(y, y_n)$ [16]. En defintiva tenemos que $|d(x, y) - d(x_n, y_n)| \leq d(x_n, x) + d(y, y_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall n \geq N$. Como esto es sin importar el ε, tenemos que $d(x_n, y_n) \to d(x, y)$.

b. Sabemos que en $\mathbb{R}$ una sucesión converge si y solamente si es de *Cauchy*, basta ver que la sucesión $(d(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ lo es. Más adelante verán que esto no se cumple en general, es decir que ser de *Cauchy* no siempre implica convergencia. Entonces si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ son de *Cauchy* dado ε existe N tal que para todo par de naturales $m, n > N$ es $d(x_n, x_m), d(y_n, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}$. Nuevamente, usando la doble desigualdad triangular inversa que probamos

[16] Esto es como una doble desigualdad triangular inversa, no lo use directamente por claridad y porque no se había probado con anterioridad en el texto.

arriba tenemos que $|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m) < \varepsilon, \quad \forall n, m > N$. Como esto es sin importar el ε, est nos dice que la sucesión $(d(x_n, y_n))_{n\in\mathbb{N}}$ es de *Cauchy* en $\mathbb{R}$ y por lo tanto converge. ■

Ejercicio 25

Para $d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$:

a. $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$.

b. $x \in A \implies d(x, A) = 0$.

c. $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$.

d. $B(A, r) = \{x : d(x, A) < r\}$ es abierto.

e. $B[A, r] = \{x : d(x, A) \leq r\}$ es cerrado.

D:/

a. Sea A un conjunto y consideremos la distancia definida como en el enunciado. Entonces, por definición de ínfimo, para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $a \in A$ que cumple que $d(x, A) \leq d(x, a) < d(x, A) + \varepsilon$. Tenemos así que $d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a) < d(x, y) + d(y, A) + \varepsilon$. Entonces es $d(x, A) - d(y, A) < d(x, y) + \varepsilon$. Si cambiamos los roles de x, y tenemos que $d(y, A) - d(x, A) < d(x, y) + \varepsilon$, es decir que $|d(x, A) - d(y, A)| < d(x, y) + \varepsilon$. Como esto es sin importar el ε, entonces $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ como se quería probar.

b. Si $x \in A$ entonces, por ser ínfimo es: $0 \leq d(x, A) \leq d(x, x) = 0$.

c. Si $d(x, A) = 0$ entonces para todo $\varepsilon > 0$ existe $a \in A$ tal que $d(x, a) < \varepsilon$. Eso nos dice que para todo radio, la bola $B_r(x)$ interseca no trivialmente a A. Esto es que x está en la clausura. Análogamente, si $x \in \overline{A}$, todo entorno abierto de x interseca no trivialmente a A, en particular, si consideramos $\varepsilon > 0$ lo hace la bola $B_\varepsilon(x)$, esto nos dice que existe $a \in A$ tal que $d(x, a) \leq \varepsilon$. Como esto es para cualquier ε, el ínfimo de la distancia de los elementos de A a x es 0.

d. Veamos que $B(A, r)$ es abierto. Sea x en el conjunto, entonces tomemos $x \in B(A, r)$ es $0 < r - d(x, A)$, sea $\delta < r - d(x, A)$ y consideremos la bola $B_\delta(x)$, e y en esa bola tenemos que $d(y, A) < d(x, A) + d(x, y) < d(x, A) + r - d(x, A) = r$. Esto nos dice que la bola es un entorno abierto de x en $B(A, r)$.

e. Para ver que $B[A, r]$ es cerrado basta ver que el complemento es cerrado. El complemento es el conjunto $\{x \in X : d(x, A) > r\}$. Sea x en el complemento, y consideremos $\delta = d(x, A) - r > 0$, la bola $B_\delta(x)$ y un y en la bola. Notemos que $d(x, A) > d(x, A) - r = \delta > 0$. Por desigualdad triangular, y lo anterior es $d(y, A) > |d(x, A) - d(x, y)| = d(x, A) - d(x, y)$, como

$d(x,y) < \delta = d(x,A) - r$ es $d(x,A) - d(x,y) > d(x,A) - d(x,A) + r = r$. Entonces $d(y,A) > r$. Esto nos dice que la bola está contenida en el complemento.

Ejercicio 26

Para $d(A,B) = \inf\{d(a,b) : a \in A, b \in B\}$:

a. ¿$d(A,B) = d(\overline{A},\overline{B})$?

b. ¿$d(A,B) = 0 \iff A \cap B \neq \emptyset$?

c. ¿$d(A,B) = 0 \iff \overline{A} \cap \overline{B} \neq \emptyset$?

d. ¿$d(A,B) \leq d(A,C) + d(C,B)$ para todo $C \subseteq X$?

D:/

a. Esto es verdadero. Para ver que $d(\overline{A},\overline{B}) \leq d(A,B)$, notemos que $\{d(a,b) : a \in A, b \in B\} \subseteq \{d(a,b) : a \in \overline{A}, b \in \overline{B}\}$ pues ambos conjuntos están contenidos en sus clausuras, y eso nos dice que todo par de puntos del primero, son pares de puntos del segundo. Entonces $\inf\{d(a,b) : a \in A, b \in B\} \geq \inf\{d(a,b) : a \in \overline{A}, b \in \overline{B}\}$. Para probar la otra desigulada, sean $x, y \in \overline{A}, \overline{B}$ hay sucesiones $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de A, B que convergen a x, y. Entonces es $d(x,y) = \lim_n d(a_n, b_n)$, y como para cada n, $a_n, b_n \in A, B$ es $d(a_n, b_n) \geq d(A,B)$. Entonces, al tomar límite obtenemos que $d(x,y) \geq d(A,B)$. Como esto es una cota inferior para la distancia y el ínfimo es la menor de las cotas inferiores, tenemos que $d(\overline{A},\overline{B}) \geq d(A,B)$.

b. Esto es falso. Si consideramos $A = (1,2), B = (2,3)$ es $d(A,B) = 0$ y la intersección de ambos es vacía.

c. Esto es falso, si consideramos $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, la distancia entre $(-1,0), (0,1)$ es 0 pero la intersección de sus clausuras es nula, esto porque 0 no es un punto del espacio, por lo tanto no puede ser un punto de la clausura de ningún subconjunto del espacio.

d. Falso, sea $A = (0,1), B = (4,5), C = (2,3)$. La distanci $d(A,B) = 3$ pero $d(A,C) + d(C,B) = 2$. ■

Ejercicio 27

Se dice que un conjunto es G_δ si es intersección numerable de abiertos y un conjunto es F_σ si es unión numerable de cerrados:

a. A es G_δ sii $X \setminus A$ es F_σ.

b. Todo cerrado es G_δ. Deducir que todo abierto es F_σ.

c. Exhibir sucesión de abiertos con intersección $[0,1)$ y $[0,1]$.

d. Exhibir sucesión de cerrados con unión $[0,1]$.

D:/

a. Si A es G_δ, hay una familia numerable de abiertos $U = (U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $A = \cap_{U_n\in U} U_n$. Si tomamos complemento, por ley de De Morgan $(\cap_{U_n\in U} U_n)^c = \cup_{U_n\in U} U_n^c$. Y como cada U_n es abierto, entonces sus complementos son cerrados. El argumento para la necesidad de la condición es análogo.

b. Sea A un conjunto cerrado y $n \in \mathbb{N}$, consideremos el abierto $A_n = A^\circ \cup B_n$ con $B_n = \bigcup_{a\in A\setminus A^\circ} B_{\frac{1}{n}}(a)$. A_n es abierto, pues es unión de abiertos. Afirmo que $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$, vamos a probarlo. Es evdente que $A \subseteq \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$, pues $A \subseteq A_n$ para cada n por como se definieron estos conjuntos. Sea ahora $a \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$, nuevamente, si $a \in A^\circ$ no hay nada que probar. Supongamos que $a \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n$, veamos que $a \in A$. Como A es cerrado, por definición un elemento está en A si todo entorno abierto de a interseca a A no trivialmente, pero basta probarlo para las bolas. Sea $\varepsilon > 0$, existe n_0 tal que $\frac{1}{n_0} < \varepsilon$. Como $a \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n$, $a \in B_n$, esto nos dice que existe $a' \in A$ tal que $d(a,a') < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$, por lo tanto la bola $B_\varepsilon(a) \cap A \neq \emptyset$. Como esto es sin importar el ε, obtenemos que toda bola abierta con centro a interseca no trivialmente a A. Esto nos dice que a está en la clausura de A, pero como A es cerrado, que está en A.

c. Para el $[0,1)$ consideremos la familia $(\frac{-1}{n}, 1)_{n\in\mathbb{N}}$. Para el $[0,1]$ podemos considerar $(-\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$.

d. Ahora queremos que la unión sea $[0,1]$, bastaría considerar el conjunto y subconjuntos cerrados de este, pero más divertido, conideremos $([\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}])_{n\in\mathbb{N}}$. ■

3.2. Separabilidad:

Ejercicio 28

Probar que $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$ es separable.

D:/ Para ver esto, basta ver que $\mathbb{Q}^n$ es denso y numerable en $\mathbb{R}^n$. Que es numerable es consecuencia que es producto finito de numerables.Para ello, sean $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, podemos tomar para cada $k \in \mathbb{N}$ un punto $q_k = (q_1, \ldots, q_n)_k \in \mathbb{Q}^n$ tal que para cada $i \in [\![n]\!]$ sea $|q_i - xi| < \frac{1}{k}$, esto implica que $d_\infty(q_k, x) < \frac{1}{k}$. Esto define una sucesión de $\mathbb{Q}^n$ que converge a x. Como esto lo podemos hacer sin importar el x, esto nos dice que $\mathbb{Q}^n$ es denso numerable de $\mathbb{R}^n$ y esto es la definición de que este último sea separable. ■

Ejercicio 29

Sea $\mathbb{R}^{(N)} = \{(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \exists n_0, a_n = 0 \ \forall n \geq n_0\}$ con $d_\infty((a_n),(b_n)) = \sup_n |a_n - b_n|$. Probar que $(\mathbb{R}^{(N)}, d_\infty)$ es espacio métrico separable.

D:/ Buscamos entonces un conjunto denso numerable. Para ello basta notar que podemos escribirla $\mathbb{R}^N$ como unión de los espacios tal $\mathbb{R}^{(n)} = \{(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : a_m = 0 \ \forall m \geq n\}$. Primero notaremos que $\mathbb{Q}^{(n)} = \{(a_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : a_m = 0 \ \forall m \geq n\}$ es numerable para cada n pues cada uno de estos espacios está en biyección con $\mathbb{Q}^n$ ya que estas sucesiones quedan determinadas por sus primeras n coordenadas. Entonces la unión de todos ellos es numerable, pues es unión numerable de numerables. Basta ver que la unión de estos conjuntos es densa en $\mathbb{R}^N$.

Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^N$ y $\varepsilon > 0$, existe n_0 tal que a partir de ese término la sucesión es de 0. Entonces podemos tomar $(q_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{(n_0)}$ tal que para cada $i = 1, ..., n_0$ sea $|q_i - x_i| < \varepsilon$, lo cual se puede por densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$. Como los términos mayores a n_0 son 0 en ambas sucesiones, entonces el supremo de las distancias entre x_n y q_n se alcanza en un índice menor a n_0. Es decir, el supremo se realiza y es entonces un máximo, que por como se eligió la sucesión es meno que el épsilon. Como esto es sin importar el ε, lo es para cualquiera y entonces encontramos un denso numerable del conjunto. Es decir, este es separable. ■

Ejercicio 30

Probar que $\mathcal{B}$ es base de abiertos de X sii todo abierto es unión de elementos de $\mathcal{B}$.

D:/ La definición de base que tenemos es que para todo abierto U, y para todo x en U, existe un G de la base tal que $x \in G \subseteq U$. Entonces, partiendo de esta definición, dado cualquier abierto podemos toma un G_x para cada x en el abierto y escribir el abierto como unión de estos puntos.

Análogamente, si cualquier abierto se escribe como unión de elementos de $\mathcal{B}$, entonces para cada x en el abierto, existe algún G_x que lo contiene y está en la unión, entonces está contenido en el abierto. ■

Ejercicio 31

Si X es separable, probar que $\#\{U \subseteq X : U \text{ abierto}\} \leq \mathfrak{c}$.

D:/ Sea X separable, entonces posee una base contable. Sea $\{B_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ una numeración para esta base, y sea $U \subseteq X$ abierto, existe $I \subseteq \mathbb{N}$ tal que $U = \bigcup_{i\in I} B_i$. Esto se puede hacer cn cada abierto de X y determina una inyección natural de $\tau_X \to \mathbb{P}(\mathbb{N})$ tal que a cada abierto U le asignamos el subconjunto de índices de I tal que $U = \bigcup_{i\in I} B_i$. Para ver que es inyectiva, basta con notar que si U, U' se escriben como unión de los mismos elementos de la base, entonces

deben ser el mismo conjunto, est es que la función sea inyectiva. Sabemos además que $\mathbb{P}(\mathbb{N}) \sim \mathfrak{c}$. Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 32

Probar que todo subespacio de un espacio separable es separable.

D:/ Si X un espacio métrico separable e $Y \subseteq X$ un subespacio. Como X es separable, existe $\{B_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ una base contable de X. Entonces $\{B_i \cap Y\}_{i\in\mathbb{N}}$ es una base contable de Y, pues si consideramos un abierto U de Y, en particular es un abierto de X y por lo tanto $U = \bigcup_{i\in I\subseteq\mathbb{N}} B_i$, pero como $U \subseteq Y$ entonces $U = U \cap Y = \bigcup_{i\in I\subseteq\mathbb{N}} B_i \cap Y$. Entonces, $\{B_i \cap Y\}_{i\in\mathbb{N}}$ es un base contable de Y, por lo tanto este último es separable. ■

Ejercicio 33

Si X es separable, probar que toda familia de abiertos disjuntos es contable. Deducir que los puntos aislados son contables.

D:/ Supongamos X es separable, consideremos $\{U_i\}_{i\in I}$ una familia de abiertos disjunta dos a dos. Sea $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ este conjunto es abierto, pues es unión de abiertos. Como X es seaparable, existe $\{B_j\}_{j\in J}$ una base contable de X. Entonces $U = \bigcup_{j\in J} B_j = \bigcup_{i\in I} U_i$, como los U_i son disjuntos dos a dos, para cada $i \in I$ debe existir $J_i \subseteq J$ tal que $U_i = \bigcup_{j_i\in J_i} B_{j_i}$. Notar que si $i \neq k$ debe ser $J_i \cap J_k = \emptyset$ y además, $J_i = \emptyset \iff U_i = \emptyset$, pero como los U_i son disjuntos dos a dos, solo hay un $i \in I$ tal que $U_i = \emptyset$.

Esto nos dice que $J = \bigcup_{i\in I} J_i$ en particular la unión es disjunta y hay a lo sumo un J_i vacío. Entonces como J es numerable, I lo es, pues si no fuera el caso, la unión disjunta sobre los $i \in I$ sería no numerable. Como I es numerable e indexa a la familia de abiertos disjuntos, $\{U_i\}_{i\in I}$ es numerable. Esto completa la prueba.

Se deduce de forma inmediata que la cantidad de puntos aislados es contable, pues el conjunto de estos es una familia de abiertos de X. ■

Ejercicio 34

Probar que $(X \times Y, d_\infty)$ es separable sii (X, d) e (Y, d') son separables.

D:/ Supongamos que $(X \times Y, d_\infty)$ es separable. Existe entonces D denso numerable. Para cada $(x, y) \in X \times Y$ existe entonces $(x_n, y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de D tal que converge a (x, y). Entonces las proyecciones $\pi_1((x_n, y_n)), \pi_2((x_n, y_n))$ convergen a x, y en X, Y respectivamente, en particular porque son funciones

continuas[17]. Esto nos dice que $\pi_1(D)$ es denso en X y $\pi_2(D)$ es denso en Y. Como D es numerable entonces su imagen por las proyecciones también. Como además cada proyección es densa en su codominio, esto nos dice que X, Y son separables.

Supongamos ahora que $(X, d), (Y, d')$ son seprables. Así, existe D_1, D_2 conjuntos densos numerables en X, Y respectivamente. Sea ahora $(x, y) \in X \times Y$, hay una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq D_1$ que convergea x en X y una sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq D_2$ que converge a y en Y. Sea entonces $\varepsilon > 0$ existen n_1, m_1 tal que $d(x, x_n), d'(y, y_m) < \varepsilon$ para todo $n > n_1, m > m_1$. Sea $N = n\,\text{máx}\{n_1, m_1\}$, tenemos que $d_\infty((x, y), (x_n, y_n)) = \text{máx}\{d(x, x_n), d'(y, y_n)\} < \varepsilon$ para tod $n > N$. Esto nos dice que $D_1 \times D_2$ es un conjunto denso en $X \times Y$. Como además ambos son numerables, su producto lo es y por lo tanto $X \times Y$ es separable. ■

Ejercicio 35

¿Es (ℓ^∞, d_∞) separable?

D:/ Recordemos que este conjunto es el de las sucesiones acotadas. No es separable pues tiene $\mathfrak{c}$ puntos aislados. Por ejemplo, si tomamos el conjunto de sucesiones de $x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ este conjunto tiene no numerables puntos y dos a dos están a distancia 1. Otra posible elección es las sucesiones que tiene $n \in \mathbb{N}$ en alguna coordenada i y 0 en todas las otras. El tamaño de este conjunto es $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ que no es numerable y todos los puntos están a distancia al menos 1. ■

Ejercicio 36

Puntos de condensación:

a. Si X es separable y S no numerable, existe $x \in S$ punto de condensación.

b. Hay no numerables puntos de S que son de condensación.

D:/ Sea X separable y S un subconjunto no numerable de X. Sea $\{B_i\}_{i\in I}$ una base numerable de X, que existe pues X es separable. Consideremos $G = \{B_i : |B_i \cap S| \leq \aleph_0\}$ y N la unión de sus elements. Este conjunto es numerable pues es unión numerable de numerables. Como S es no numerable $S \setminus N$ debe ser no numerable.

Sea ahora $\varepsilon > 0$ y $x \in S \setminus N$, existe $B_i \in B$ tal que $x \in B_i \subseteq B_\varepsilon(x)$. Como $x \notin N$, es $B_i \cap S$ no numerable. Como esto es sin importar el ε, x es de condensación. Pero además,como esto es sin importar el x y $S \setminus N$ es no numerable, $S \setminus N$ tiene no numerables puntos de condensación de X y en particular, S los tiene.■

[17] Otra forma posible de decirlo es que las proyecciones son continuas y sobreyectivas y usar lo del ejercicio 31

4. Guía III: Continuidad

4.1. Continuidad

Ejercicio 1

Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos y sea $f : X \to Y$. Probar que:

(a) f es continua en $x_0 \in X$ si y sólo si para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \to x_0$, la sucesión $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}} \subset Y$ converge a $f(x_0)$.

(b) Son equivalentes:

(i) f es continua;

(ii) para todo $G \subset Y$ abierto, $f^{-1}(G)$ es abierto en X;

(iii) para todo $F \subset Y$ cerrado, $f^{-1}(F)$ es cerrado en X.

D:/ Si f es continua en x_0 y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión que converge a x_0, entonces sea $\varepsilon > 0$, existe δ y n_0 tal que $\forall n \geq n_0$ es: $d(x_n, x_0) < \delta \implies d(f(x_n), f(x_0)) < \varepsilon$ por continuidad de f. Y esto es que $f(x_n) \to f(x_0)$. Veamos por contrarecíproco la otra. Si f no es continua en x_0, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $\forall\delta$ existe x tal que $d(x, x_0) < \delta$ pero $d(f(x), f(x_0)) > \varepsilon$. Es fácil ver que nos podemos armar una sucesión de X tomando por ejemplo una de $\delta_n = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$ y esta no cumpliría la suficiencia. Por equivalencia del contrarecíproco, la proposición queda demostrada.

Veamos ahora las otras equivalencias:

- $i \implies ii$: Sea f continua y G abierto de Y. Sea $x \in f^{-1}(G)$, como G es abierto y $f(x) \in G$ existe ε tal que $B_\varepsilon(f(x)) \subseteq G$ y para ese épsilon, existe δ tal que para todo $y \in B_\delta(x)$ $d(f(y), f(x)) < \varepsilon$, por lo tanto que $f(y) \in B_\varepsilon(f(x)) \subseteq G$ y esto es que $y \in f^{-1}(G)$, entonces tenemos que $y \in B_\delta(x) \subseteq f^{-1}(G)$. Entonces la preimagen por abiertos es abierta.

- $ii \implies i$: Si ahora se cumple ii, sea $x \in X$ y consideremos $f(x) \in Y$, y $\varepsilon > 0$, la bola $B_\varepsilon(f(x))$ es abierto y su preimagen también por hipótesis. Como x está en la preimagen podemos, y esta es abierta existe un $\delta > 0$ tal que la bola de radio δ centrada en x está totalmente contenida en la preimagen. Esto es que f sea continua.

- $ii \iff iii$: Si suponemos que cumple ii entonces sea F cerrado de Y, su complemento $Y - F$ es abierto y su preimagen también, es decir $f^{-1}(Y - F) = X - f^{-1}(F)$ es abierto, entonces $f^{-1}(F)$ es cerrado. La prueba para la vuelta es análoga tomando el complemento de cualquier abierto. ■

Ejercicio 2

Decidir cuáles de las siguientes funciones son continuas:

(a) $f : (\mathbb{R}^2, d) \to (\mathbb{R}, |\cdot|)$, $f(x, y) = x^2 + y^2$, donde d es la métrica euclídea.

(b) $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2} : (\mathbb{R}^2, \delta) \to (\mathbb{R}^2, d_\infty)$, la función identidad, donde δ es la métrica discreta.

(c) $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2} : (\mathbb{R}^2, d_\infty) \to (\mathbb{R}^2, \delta)$, la función identidad, donde δ es la métrica discreta.

(d) $i : (E, d) \to (X, d)$, la inclusión, donde $E \subset X$.

D:/

- Suma de continuas es continuas.
- Más adelante probaremos que si salimos de un espacio discreto entonces la preimagen de abiertos son trivialmente abiertos y entonces es continua.
- En éste caso es al contrario, la preimagen de cualquier abierto, por ejemplo de un punto no es abierto, porque con la distancia infinito cualquier entorno contiene otro puntos.
- Es continua, pues si tomamos un abierto de X, su preimagen es el mismo abierto intersección el conjunto E que estamos considerando. y esto es un abierto de E pues E es abierto como espacio de si mismo. ■

Ejercicio 3

Sea X un espacio métrico. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(i) Todo subconjunto de X es abierto.

(ii) Dados cualquier espacio métrico Y y cualquier función $f : X \to Y$, resulta que f es continua.

D:/ Si todo subconjunto de X es abierto, sea Y un espacio métrico y f una función, entonces consideremos $U \subseteq Y$ abierto, $f^{-1}(U)$ es un subconjunto de X y entonces es abierto. Esto nos dice que f es continua. Si ahora cualquier función de X en cualquier espacio Y es continua entonces sea S un subconjunto de X, en particular es continua la indicatriz $i : X \to \{0, 1\}$ de S en X. Si consideramos $(\{0, 1\}, \delta)$ entonces $\{1\}$ es abierto de Y y $i^{-1}(\{1\}) = S$ es abierto. Como esto se puede hacer sin importar el S, entonces X tiene solo subconjuntos abiertos. ■

Ejercicio 4

Sean $f, g, h : [0,1] \to \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}, \\ 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q}; \end{cases} \quad g(x) = xf(x) \quad h(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{n} & \text{si } x = \frac{m}{n} \text{ con } \gcd(m,n) = 1, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Probar que:

(a) f es discontinua en todo punto.

(b) g sólo es continua en $x = 0$.

(c) h es continua en $[0,1] \setminus \mathbb{Q}$.

D:/ Para ver que f es discontinua en todo punto, podemos por ejemplo tomar la preimagen de f en el intervalo $(\frac{1}{2}, 2)$ y la de $(-1, \frac{1}{2})$ y ver que sus preimágenes no son abiertos, pues como $\mathbb{Q}$ y su complementos son densos en el $[0,1]$ entonces cualquier abierto del intervalo los interseca a ambos, entonces cualquier abierto de $[0,1]$ tiene puntos de la preimagen de $(1/2, 2), (-1, 1/2)$, entonces estas no pueden ser abiertas. Otra forma es, sea $x \in [0,1]$ es racional o irracional, si es racional nos agarramos una sucesión de irracionales que converga a x y si es irracional una de racionales. Las imágenes se encuentran siempre a distancia 1, por lo que encontramos sucesiones que convergen a un punto pero que f de las sucesiones no. Esto es que f no es continua,

Para ver que g es solo continua en 0, sea $x \in (0,1]$ entonces podemos usar el truco de las sucesiones, es decir, si x es racional, tomamos una sucesión de irracionales que converga a x y entonces $|g(x) - g(x_n)| = |x| > \varepsilon$, con ε algún número positivo. Si x es irracional, hacemos al revés y veremos así que es discontinua. Si $x = 0$ entonces sea $\varepsilon > 0$ y $x_n \to 0$ entonces existe n_0 tal que para todo $n \geq n_0$ es $x_n < \varepsilon$. Y en ese caso $g(x_n) \in \{x_n, 0\} < \varepsilon$. Por lo tanto g es continua en 0.

Por último, para ver que h es continua en los irracionales ¿. Sea x irracional, y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \to x$ una sucesión que converge a x. Si esta sucesión es eventualmente de irracionales ganamos (es decir si existe N tal que $\forall n \geq N, x_n \notin \mathbb{Q}$), pues en ese caso la función siempre valdrá 0. Si no, sea $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la subsucesión de racionales de esta sucesión, entonces $q_n \to x$. Si escribimos $q_n = \frac{p_n}{r_n}$ nos gustaría que $r_n \to \infty$, pues esto implicaría que $h(q_n) = \frac{1}{r_n} \to 0 = h(x)$ y eso probaría que h es continua en los irracionales. Supongamos que no, entonces por Arquimedianidad existe N un natural, tal que $r_n \leq N$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como las fracciones irreducibles con denominador menor que N son un conjunto finito, esto nos dice que eventualmente la sucesión q_n tendrá infinitos términos repetidos. Con estos términos podemos construir una subsucesión q_{n_k} constante. Como $q_n \to x$, entonces $q_{n_k} \to x$, y como q_{n_k} es constante esto nos dice que

$x = q_{n_k}$, es decir que $x \in \mathbb{Q}$, lo cual es absurdo. Entonces debe ser que $r_n \to \infty$ y que $h(q_n) = \frac{1}{r_n} \to 0 = h(x)$. Como el resto de términos de la sucesión original $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son irracionales, h en estos términos vale 0, por lo que basta que converga para q_n y esto concluye lo que queríamos probar.

A modo de comentario, y porque se agregó en las prácticas del segundo cuatrimestre, h no es continua en los racionales porque, dado $q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ podemos tomar una suceión $(i_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en los irracionales que converga a q, y $h(i_n) = 0$ para todo n pero $h(q) = \frac{1}{n} \neq 0$. Es claro que $h(i_n)$ no converge a $h(q)$ pero ■

Ejercicio 5

Considerando en cada $\mathbb{R}^n$ la métrica euclidiana, probar que:

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y \cdot \sin(e^x - 1) = -2\}$ es cerrado.

(b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -1 \leq x^3 - 3y^4 + z - 2 \leq 3\}$ es cerrado.

(c) $\{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid 3 < x_1 - x_2\}$ es abierto.

D:/ En estos tres ejercicios el argumento es muy sencillo. Basta ver que las expresiones que aparecen en los conjuntos definen funciones continuas de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$, y que los conjuntos que consideramos son en realidad las preimágenes de cerrados (para $(a), (b)$) y abiertos (para (c)) de $\mathbb{R}$. ■

Ejercicio 6

Sean X, Y espacios métricos y sea $f : X \to Y$ una función continua. Probar que el gráfico de f, definido por

$$G(f) = \{(x, f(x)) \in X \times Y : x \in X\},$$

es cerrado en $X \times Y$. ¿Es cierta la afirmación recíproca?

D:/ Sea $(x_n, f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de $G(f)$ convergente, entonces existe (x, y) en $X \times Y$ tal que es el límite de la sucesión. Esto nos dice que $x_n \to x$ que está en X y como f es continua que $f(x_n) \to f(x)$. Por unicidad de límite debe ser $f(x) = y$ y entonces el par $(x, y) = (x, f(x)) \in G(f)$. Esto nos dice que $G(f)$ es cerrado pues contiene todos sus puntos límites, que es lo que se quería probar. ■

La recíproca vale cuando Y es compacto. Pensar que si considero cualquier sucesión de $G(f)$ en la que converga la primer coordenada (las x) y suponemos Y compacto, la sucesión de las f tiene una subsucesión convergente por compacidad, y esta sucesión debe converger en $G(f)$ por ser cerrado, entonces todas las subsucesiones de la segunda coordenada tienen una subsucesión convergente que converge a un mismo límite (es fácil ver que si no lo hicieran se llega a un absurdo). Esto nos dice que la original lo hace. Sin embargo este argumento se entenderá mejor una vez hecha la guía IV. ■

Ejercicio 7

Sea $f : (X, d) \to (Y, d')$ una función. Analizar la validez de las siguientes afirmaciones:

(a) Si $X = \bigcup_{i \in I} U_i$, con cada U_i abierto y $f|_{U_i}$ continua para todo $i \in I$, entonces $f : X \to Y$ es continua.

(b) Si $X = \bigcup_{i \in I} F_i$, con cada F_i cerrado y $f|_{F_i}$ continua para todo $i \in I$, entonces $f : X \to Y$ es continua.

(c) Si $X = \bigcup_{i=1}^{m} F_i$, con cada F_i cerrado y $f|_{F_i}$ continua para cada $i = 1, \ldots, m$, entonces $f : X \to Y$ es continua.

(d) Si $X = \bigcup_{i=1}^{m} X_i$ y $f|_{X_i}$ continua para cada $i = 1, \ldots, m$, entonces $f : X \to Y$ es continua.

D:/

- Esta afirmaciones verdadera. Basta ver que si tomamos un abierto V de Y, entonces $f^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap X = f^{-1}(V) \cap \bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(V) \cap U_i = \bigcup_{i \in I} f|_{U_i}^{-1}(V)$ y como cada $f|_{U_i}$ es continua, entonces esto es una unión arbitraria de abiertos y entonces es abierto.

- Esta afirmación es falsa. Por ejemplo podemos tomar $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \{0, 1\}$ tal que, para cada n vale 1 en $[1/n, n]$ y 0 en $\{0\}$. El dominio es unión de estos cerrados, pero f es claramente discontinua en 0.

- Esta afirmación es verdadera, la demostración es idéntica a la del punto (a) pero con preimagen de cerrados. El punto es que en este caso la unión de cerrados es finita.

- Esta afirmación es falsa. Podemos tomar $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ tal que valga 1 y que de $(-\infty, 0)$ a $\mathbb{R}$ que valga 0. ■

Ejercicio 8

Sean (X, d) un espacio métrico y $f : X \to \mathbb{R}$ una función. Probar que f es continua si y sólo si para todo $a \in \mathbb{R}$, los conjuntos $\{x \in X : f(x) < a\}$ y $\{x \in X : f(x) > a\}$ son abiertos.

D:/ Supongamos que f es continua, entonces los dos conjuntos del enunciado son abiertos ya que son preimágenes de abiertos por f.

Si ahora suponemos que para todo $a \in \mathbb{R}$ los conjuntos $\{x \in X : f(x) < a\}$ y $\{x \in X : f(x) > a\}$ son abiertos, si consideramos $A \subseteq \mathbb{R}$ un subconjunto abiertp, este se escribe como unión disjunta de intervalos de $\mathbb{R}$. Pero la preimagen cada intervalo de $\mathbb{R}$ se puede escribir como intersección de dos de estos conjuntos. La intersección de dos de estos conjuntos es siempre abierta pues es intersección

finita de abiertos. La unión arbitraria de abiertos es abierta, por lo tanto la preimagen de A por f es abierta. Esto si importar A, por o tanto f debe es continua. ■

Ejercicio 9

Sea $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ una función.

(a) Probar que f es continua. ¿Sigue valiendo si f toma valores irracionales?

(b) Suponiendo que f es biyectiva, ¿puede ser un homeomorfismo?

D:/

a. Para ver que es continua, basta ver que la preimagen de todo cerrado de $\mathbb{Q}$ por f es cerrada. Pero los cerrados de $\mathbb{Q}$ son unión de puntos de $\mathbb{Q}$, y la preimagen de estos por f son subconjuntos de puntos de $\mathbb{Z}$, que también son cerrados. Si $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{I}$ la prueba es idéntica.

b. Para que sea *homeo* necesitamos que la función y la inversa sean continuas. Supongamos que si y consideremo $f^{-1} : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$. En este caso si consideramos $z \in \mathbb{Z}$ y el abierto $\{z\}$ entonces la preimagen de $f^{-1}(z) = \{q\}$ es un abierto de $\mathbb{Q}$, pero esto no puede ser, pues para todo radio $r > 0$ la bola $B_r(q)$ contiene racionales que no son q. El absurdo viene de suponer que f^{-1} es continua y por tanto f no puede ser un homeomorfismo. ■

Ejercicio 10

Sea (X, d) un espacio métrico, y sea $\Delta : X \to X \times X$ la aplicación diagonal definida por $\Delta(x) = (x, x)$. Probar que:

(a) Δ es un homeomorfismo entre X y $\{(x, x) : x \in X\} \subset X \times X$.

(b) $\Delta(X)$ es cerrado en $X \times X$.

D:/

a. La inversa de esta función es obvia, por ejemplo la proyección en cualquiera de las coordenadas. Sea ahora $\varepsilon > 0$, entonces tomando la métrica del máximo: $d(x, y) < \varepsilon \implies d((x, x), (y, y)) < \varepsilon$. Si tomamos la de la suma, $d(x, y) < \frac{\varepsilon}{2} \implies d((x, x), (y, y)) = d(x, y) + d(x, y) < \varepsilon$. Entonces Δ es continua y posee como inversa a la proyección de la primer coordenada restringinda al conjuno diagonal, que sabemos es continua.

b. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ una sucesión que converge a $x \in X$ entonces, como Δ es continua, $\Delta(x_n)$ converge a $\Delta(x)$ que está en la imagen. Otra forma de verlo es usando la cota del item anterior y viendo que si $d(x, x_n) < \varepsilon \implies d((x, x), (x_n, x_n)) < \varepsilon$. ■

Ejercicio 11

Sean X, Y espacios métricos. Sea $f : X \to Y$ una función continua y sobreyectiva. Probar que si X es separable, entonces Y es separable.

D:/ Sea X un espacio seaparable, Y un espacio de forma tal que existe $f : X \to Y$ continua y sobreyectiva, entonces existe $D \subseteq X$ denso numerable. Veamos que $f(D)$ es denso y numerable en Y. Para ello, sea $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$ pues f es sobreyectiva. Además, como D es denso, existe $(d_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq D$ una sucesión que converge a X. Como f es continua $f(d_n) \to f(x) = y$, además $f((d_n)_{n\in\mathbb{N}}) \subseteq f(D)$. Como esto es sin importar el $y \in Y$, tenemos que $\overline{D} = Y$. Por último, como D es numerable y f sobreyectiva, $f(D)$ es a lo sumo numerable. Por lo tanto Y es separable. ■

Ejercicio 12

Sean d, d' dos métricas topológicamente equivalentes en un conjunto X. Probar que (X, d) es separable si y sólo si (X, d') lo es.

D:/ Ataquemoslo por todas las aristas:

- Si d, d' son equivalentes, entonces definen los mismos abiertos.Que (X, d) sea separable, es equivalente a que todo cubrimiento abierto admita un subcubrimiento numerable. Pensar que pasando por el homeomorfismo que relaciona las dos métricas, el mismo subcubrimiento funciona para el otro espacio. El argumento en el tro sentido es simétrico.
- Usando el ejercicio anterior si (X, d) seaparable, y hay una función $f : (X, d) \to (X, d')$ sobreyectiva, se cumple que cuando el dominio es separable el codominio lo es. Como $d \equiv d'$ hay un homeomorfismo entre los espacios. En particular este homeomorfismo es sobreyectivo en ambas direcciones. Esto nos dice que uno es sobreyectivo cuando lo es el otro.
- Si (X, d) es separable existe D denso numerable. Como $d \sim d'$, toda sucesión que converge en una métrica converge en la otra. Esto nos dice que el mismo D es un denso numerable para d'. Análogamente se pruebala vuelta. ■

Ejercicio 13

Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos. Una aplicación $f : X \to Y$ se dice *abierta* si $f(A)$ es abierto para todo abierto $A \subset X$ y se dice *cerrada* si $f(F)$ es cerrado para todo cerrado $F \subseteq X$.

(a) Suponiendo que f es biyectiva, probar que f es abierta (cerrada) si y sólo si f^{-1} es continua.

(b) Dar un ejemplo de una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ continua que no sea abierta.

(c) Dar un ejemplo de una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ continua que no sea cerrada.

(d) Mostrar con un ejemplo que una función puede ser biyectiva, abierta y cerrada pero no continua.

D:/

a. Sea f biyectiva y abierta. Si consideramos A abierto queremos ver que $preimagen(f^{-1})(A) = (f^{-1})^{-1}(A)$[18] es abierto, pues como esto es sin importar equivale a que f^{-1} sea continua. Pero f es biyectiva, entonces $(f^{-1})^{-1} = f$ y por lo tanto $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A)$ que es abierto por hipótesis. Entonces f^{-1} es continua.

   Si ahora f biyectiva y f^{-1} es continua, tenemos que si A es abierto de X entonces $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A)$ es abierto. Esto nos dice que f es abierta y complta la prueba.

b. Esto puede ser $f(x) = x^2$. O una función constante.

c. Análogamente, $f(x) = x^2$ funciona

d. Una función biyectiva, continua y abierta puede ser una biyección cualquiera de $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$. Esto manda puntos en puntos y por lo tanto abiertos en abiertos y cerrados en cerrados. Pero no es continua, pues la preimágen de cualquier punto es un punto y para todo radio positivo, la bola centrada en el punto tiene más puntos que la preimagen. Es decir $f^{-1}(z) = \{q\}$ pero $\{q\}$ no es abierto en $\mathbb{Q}$. Notar que es casi a misma prueba que el ejercicio 9. ■

Ejercicio 14

Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos y sea $f : X \to Y$ una función.

(a) Probar que f es continua si y sólo si $f\left(\overline{E}\right) \subset \overline{f(E)}$ para todo subconjunto $E \subset X$. Mostrar con un ejemplo que la inclusión puede ser estricta.

(b) Probar que f es continua y cerrada si y sólo si $f\left(\overline{E}\right) = \overline{f(E)}$ para todo subconjunto $E \subset X$.

D:/ Sea f continua, y consideremos $E \subseteq X$ y $f^{-1}(\overline{f(E)})$, este conjunto es un subconjunto cerrado de X y contiene a E, por lo tanto contiene a su clausura. Entonces $f(\overline{E}) \subseteq f(f^{-1}(\overline{f(E)})) = \overline{f(E)}$. Esto completa la primer prueba. Un caso donde la contenión es estricta es tomar $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ como $f(x) = \frac{1}{1+x}$. Tomando $E = (1, \infty]$ tenemos que $f(\overline{E}) = (0, \frac{1}{2}] \subseteq [0, \frac{1}{2}] = \overline{f(E)}$.

Si f es continua y cerrada, entonces $f(\overline{E})$ es un conjunto cerrado de Y, y contiene a $f(E)$ pues $E \subseteq \overline{E}$, entonces contiene a la clausura, es decir $\overline{f(E)} \subseteq f(\overline{E})$. Como la otra inclusión vale, esto nos da la igualdad. ■

[18] Escribí esto de esta manera por claridad, así se entiende que es lo que buscamos

Ejercicio 15

(a) Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos y sea $D \subset X$ denso. Sean $f, g : X \to Y$ funciones continuas. Probar que si $f|_D = g|_D$, entonces $f = g$.

(b) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(x + y) = f(x) + f(y)$ para todos $x, y \in \mathbb{Q}$. Probar que existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = ax$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

D:/ El primero de estos items está hecho al inicio de la sección de *Extras* para el caso $\mathbb{R}^n$, pero la prueba es idéntica en el caso de espacios métricos en general.

Hagamos el segundo, sea f como en el enunciado, notemos que $f(0) = f(0) + f(0) = 0$ necesariamente. Además $f(n) = nf(1)$ y $f(\frac{m}{n}) = mf(\frac{1}{n})$ en particular, $f(1) = f(n\frac{1}{n}) = nf(\frac{1}{n}) \implies \frac{f(1)}{n} = f(\frac{1}{n})$. Tenemos así que $f(\frac{m}{n}) = \frac{m}{n}f(1)$. Sea $x \in float$ y $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de racionales que converge a x tenemos que, como f continua:

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(q_n) = \lim_{n\to\infty} q_n f(1) = f(1) \lim_{n\to\infty} q_n = f(1)x$$

Basta tomar $a = f(1)$. ■

Ejercicio 16

Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos. Consideramos en $X \times Y$ la métrica d_∞.

(a) Probar que las proyecciones $\pi_1 : X \times Y \to X$ y $\pi_2 : X \times Y \to Y$ son continuas y abiertas. Mostrar con un ejemplo que pueden no ser cerradas.

(b) Sea (Z, d'') un espacio métrico y sea $f : Z \to X \times Y$ una aplicación. Probar que f es continua si y sólo si $f_1 = \pi_1 \circ f$ y $f_2 = \pi_2 \circ f$ lo son.

D:/ Creo que resulta obvio que las proyecciones son continuas con la definición *"épsilon-delta"*, pues tomando cualquiera de las dos métricas que conocemos para el producto cartesiano, ya sea la del máximo o la de la suma entonces si $d((x, y), (x', y')) < \varepsilon$ entonces $d(\pi(x, y), \pi(x', y')) < \varepsilon$.

Ahora, para ver que es abierta, sea $U \subseteq X \times Y$ abierto, entonces consideremos $x_0\pi(U) \subseteq X$ e $y_0 \in Y$ tal que $(x_0, y_0) \subseteq U$ entonces existe $r > 0$ tal que $B_r((x_0, y_0)) \subseteq U$ entonces $\pi(B_r((x_0, y_0))) = B_r(x_0) \subseteq \pi(U)$. Esto nos dice que la proyección es abierta.

Otra forma podría ser notar que con la métrica del máximo $B_r((x, y)) = B_r(x) \times B_r(y)$. Pues $(x_0, y_0) \in B_r((x, y)) \iff d(x_0, x), d(y, y_0) < r \iff x_0 \in B_r(x), y_0 \in B_r(y)$.

Para ver que no es cerrada podemos considerar la proyección de $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}$ entonces la proyección en cualquiera de las coordenadas es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ que no es cerrado.

Si f es cotinua, f_1, f_2 lo son pues con composiciones de funciones continuas. Si ahora f_1, f_2 son continuas, para cada $x_0, y_0 \in X, Y$ existe δ_1, δ_2 tal que si $d(z_0, z) < \delta_1, d(z_0, z) < \delta_2 \implies d(f_1(z_0), f_1(z)), d(f_2(z_0), f_2(z)) < \varepsilon$, entonces si $d(z_0, z) < \delta = \text{máx}\{\delta_1, \delta_2\}$ es $d_\infty(f(z), f(z_0))\varepsilon$. ■

Ejercicio 17

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $f : X \to \mathbb{R}$ una función. Se dice que f es semicontinua inferiormente (resp. superiormente) en $x_0 \in X$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$d(x, x_0) < \delta \implies f(x_0) < f(x) + \varepsilon \quad (\text{resp. } f(x_0) + \varepsilon > f(x)).$$

Probar que:

(a) f es continua en x_0 si y sólo si f es semicontinua inferiormente y superiormente en x_0.

(b) f es semicontinua inferiormente si y sólo si $f^{-1}(a, +\infty)$ es abierto para todo $a \in \mathbb{R}$.

(c) f es semicontinua superiormente si y sólo si $f^{-1}(-\infty, a)$ es abierto para todo $a \in \mathbb{R}$.

(d) Si $A \subset X$ y $\chi_A : X \to \mathbb{R}$ es su función característica, entonces χ_A es semicontinua inferiormente (resp. superiormente) si y sólo si A es abierto (resp. cerrado).

D:/

- Si f es continua en x_0, entonces sea $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $d(x, x_0) < \delta \implies |f(x_0) - f(x)| < \varepsilon \iff f(x) - \varepsilon < f(x_0) < f(x) + \varepsilon$. Si ahora f es semicontinua superior e inferiormente, hay un delta tal que $d(x, x_0) < \delta \implies f(x_0) < f(x) + \varepsilon \wedge f(x_0) + \varepsilon > f(x)$ que es lo mismo que $f(x) - \varepsilon < f(x_0) < f(x) + \varepsilon$, es decir que f sea continua en x_0.

- Sea f semicontinua inferiormente en X, y supongamos que elegimos a tal que $f^{-1}(a, +\infty)$ es no vacío, tomemos x_0 en este conjunto y consideremos $\varepsilon = |a - f(x_0)|$ por semicontinuidad, existe $\delta > 0$ tal que $d(x, x_0) < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, esto nos dice que $x_0 \in B_\delta(x_0) \subseteq f^{-1}(a, +\infty)$, es decir que el conjunto es abierto. En el caso de que la preimagen sea vacía, es abierta y no hay nada que probar.

  Si ahora $f^{-1}(a, +\infty)$ es abierto para todo a, sea x_0 en X, $\varepsilon > 0$ y consideremos $f(x_0) \in \mathbb{R}$ y $a = f(x_0) - \varepsilon$, sea b tla que $a < b < f(x_0)$ y

consideremos $x_0 \in f^{-1}(b, +\infty)$, como por hipótesis es abierto existe una bola $B_\delta(x_0)$ contenida en $f^{-1}(b, +\infty)$, entonces para todo x en esta bola es $b < f(x)$ por tanto $f(x_0) - \varepsilon = a < b < f(x) \implies f(x_0) < f(x) + \varepsilon$.

- Esta pruebaes bastante similar, sea f semicontinua superiormente, y $x_0 \in f^{-1}(-\infty, a)$, si consideramos $\varepsilon = a - f(x_0) > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $d(x, x_0) < \delta \implies f(x) < f(x_0) + \varepsilon = a$. Por tanto $B_\delta(x_0) \subseteq f^{-1}(-\infty, a)$.

  Si por otro lado $f^{-1}(-\infty, a)$ es abierto para todo a, sea $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$ tomemos $a = \varepsilon - f(x_0)$, entonces si consideramos $f(x_0) < b < a$ por hipótesis $f^{-1}(-\infty, b)$ es abiertoy por lo tanto existe $B_r(x_0) \subseteq (-\infty, b)$ y para todo x en la bola es $f(x) < b < a = \varepsilon + f(x_0)$ como se queria probar.

- Si $A \subseteq X$ y χ_A es semicontinua inferormente entonces la preimagen de $(\frac{1}{2} + \infty)$ que es A es abierta. Esto nos dice que A es abierto. Si A es abierto entonces la preimagen de $(a, +\infty)$ es $\emptyset, A$ o X, según $a < 0, 0 < a < 1, a < 1$ que los tres son abiertos. Esto nos dice por lo anterior que χ_A es semicontinua inferiormente.

  Si ahora χ_A es semicontinua superior, la preimagen de $(-\infty, \frac{1}{2})$ es abierta, que es el complemento de A, por tanto A es cerrado. Si A es cerrado, análogo al caso anterior, las preimágenes posible de χ_A por un interval de la forma $(-\infty, b)$ son $\emptyset, X \setminus A, X$ que son los tres abieros y por lo tanto χ_A es semicontiua superior. ■

Ejercicio 18

Consideramos las funciones $E, I : C([0,1]) \to \mathbb{R}$ definidas por:

$$E(f) = f(0) \quad \text{y} \quad I(f) = \int_0^1 f(x)\, dx.$$

(a) Demostrar que si utilizamos en $C([0,1])$ la distancia d_∞ ambas resultan continuas.

(b) Demostrar que si, en cambio, utilizamos en $C([0,1])$ la distancia d_1, I es una función continua pero E no lo es.

(c) Analizar si es posible que una función $F : C([0,1]) \to \mathbb{R}$ sea continua para la distancia d_1 pero no para d_∞.

D:/ Consideremos las funciones del enunciado, y la distacia d_∞ para el dominio. Sea $\varepsilon > 0$ en el caso de E es obvio que si $d_\infty(f, g) < \varepsilon$ entonces, por definición de supremo $d(f(0), g(0)) < \varepsilon$. Para el caso de I pasa algo similar y es que si $d_\infty(f, g) < \varepsilon$ entonces $|\int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 g(x)dx| = |\int_0^1 f(x) - g(x)dx| \leq \int_0^1 |f(x) - g(x)|dx < \int_0^1 \varepsilon dx = \varepsilon$. Esto nos dice que ambas son constinuas para

la métrica infinito.

Para la métrica $d_1(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)|dx$ la cota en el caso de I es obvia pues I y para E la idea es que podemos considerar funciones muy cercanas en área y muy lejanas en el origen. Para ello consideremos $\varepsilon > 0$ y la función constantemente 0, sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \varepsilon$ entonces consideremos:

$$f_n(x) = \begin{cases} n(1 - n^2 x) & x \in x \in [0, \frac{1}{n^2}] \\ 0 & x > \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

Tenemos que $d_1(f, f_n) = \frac{1}{2n} < \varepsilon$ pero que $d(f(0), f_n(0)) = n$. Esto se puede hacer para cualquier ε, por lo tanto nos dice que E no puede ser continua para esta métrica, pues en toda bola podemos en torno al 0 podemos encontrar funciones con imágenes arbitrariamente lejanas cuando se las evalúa en el origen.

Por último, no es posible tener funcionescontinuas para d_1 que no lo sean para d_∞. Sea F continua para d_1, para cada $\varepsilon > 0$ existe δ tal que si $d_1(f,g) < \delta$ entonces $d(F(f), F(g)) < \varepsilon$. Como $d_1(f,g) \leq d_\infty(f,g)$, si consideramos el mismo delta es $d_\infty(f,g) < \delta \implies d_1(f,g) < \delta \implies d(F(f), F(g)) < \varepsilon$. Por transistividad, F es continua para d_∞. ■

4.2. Continuidad uniforme

Ejercicio 19

Sean (X,d) e (Y,d') espacios métricos y sea $f : X \to Y$ una función que satisface:

$$d'(f(x_1), f(x_2)) \leq c\, d(x_1, x_2)$$

para cualesquiera $x_1, x_2 \in X$, donde $c \geq 0$. Probar que f es uniformemente continua.

D:/ Sea $\varepsilon > 0$ y f *Lipschitz* de constante c, entonces siempre que $d(x,y) < \frac{\varepsilon}{c}$ es $d(f(x), f(y)) < cd(x,y) < \varepsilon$. Esto nos dice que f es uniformemente continua, pues la misma cota vale para todo los x, y. ■

Ejercicio 20

Sea (X,d) un espacio métrico y sea A un subconjunto de X. Probar que la función $d_A : X \to \mathbb{R}$ definida por $d_A(x) = d(x,A) = \text{ínf}_{a \in A}\, d(x,a)$ es uniformemente continua.

D:/ Esto es $d_A(x) = \text{ínf}_{a \in A}\, d(x,a) \leq d(x,y) + \text{ínf}_{a \in A}\, d(y,a) = d(x,y) + d_A(y)$ así $d_A(x) - d_A(y) \leq d(x,y)$ y análogamente obtenemos que $d_A(y) - d_A(x) \leq d(x,y)$. Esto nos dice que $|d_A(x) - d_A(y)| \leq d(x,y)$. Es *Lipschitz* por lo tanto es unifomemente continua. [19] ■

[19] Se podría haber dicho por desigualdad triangular inversa.

Ejercicio 21 (Teorema de Urysohn)

Sea (X, d) un espacio métrico y sean A, B cerrados disjuntos de X.

(a) Probar que existe una función $f : X \to \mathbb{R}$ continua tal que:

$$f|_A \equiv 0, \quad f|_B \equiv 1 \quad \text{y} \quad 0 \leq f(x) \leq 1 \quad \forall x \in X.$$

Sugerencia. Considerar la función $f(x) = \frac{d_A(x)}{d_A(x)+d_B(x)}$.

(b) Deducir que existen abiertos $U, V \subset X$ disjuntos tales que $A \subset U$ y $B \subset V$.

D:/ Para el primer item, considerando la función del enunciado creo que elejercicio es bastante obvio. Quizas lo más dificil es la continuidad, pero es simplemento notar que es cociente de dos funciones continuas con coeficiente no nulo.

Para el segundo item, podemos considerar $U = f^{-1}(-\infty, \frac{1}{2}), V = f^{-1}(\frac{1}{2}, +\infty)$. Son abiertos pues f es continua, y $A = f^{-1}(\{0\}) \subseteq U, B = f^{-1}(\{1\}) \subseteq V$. ■

Ejercicio 22

(a) Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos, $A \subseteq X$ y $f : X \to Y$ una función. Probar que si existen $\alpha > 0$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ sucesiones y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que

(i) $d(x_n, y_n) \to 0$ para $n \to \infty$,

(ii) $d'(f(x_n), f(y_n)) \geq \alpha$ para todo $n \geq n_0$,

entonces f no es uniformemente continua en A.

(b) Verificar que la función $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.

(c) Verificar que la función $f(x) = \sin(1/x)$ no es uniformemente continua en $(0, 1)$.

D:/

a. Notemos que negar la continuidad uniforme es $\exists \varepsilon > 0$ tal que $\forall \delta > 0, \exists x, y$ tal que $d(x, y) < \delta \wedge d(f(x), f(y)) \geq \varepsilon$. En las condiciones del enunciado esto se cumple tomando x_n, y_n adecuados.

b. Para ver que $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua, consideremos $x_n = n, y_n = n + \frac{1}{n}$ entonces $|f(x_n) - f(y_n)| = |n^2 - n^2 + 2n\frac{1}{n}^2| = 2 + \frac{1}{n} \geq 2$ para todo n. Esto nos deja en las condiciones del item anterior.

c. Basta tomar $x_n = \frac{2}{(2n+1)\pi}, y_n = \frac{2}{(2n+3)\pi}$ y volvemos a estar en las condiciones del item a. ■

Ejercicio 23

(a) Dar un ejemplo de una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ acotada y continua pero no uniformemente continua.

(b) Dar un ejemplo de una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ no acotada y uniformemente continua.

D:/ Para el primer caso, suelen funcionar cosas como una trigonométrica compuesta con un polinomio, como por ejemplo $sin(x^2)$, o en general cualquier cosa acotada con algo que tenga derivada grande adentro. Para el segundo caso basta tomar la identidad. ■

Ejercicio 24

Sea $f : (X, d) \to (Y, d')$ una función uniformemente continua, y sean $A, B \subset X$ conjuntos no vacíos tales que $d(A, B) = 0$. Probar que $d'(f(A), f(B)) = 0$.

D:/ Si $d(A, B) = 0$ entonces existen sucesiones $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A, B$ tal que $d(a_n, b_n) \to 0$. Entonces por uniforme continuidad, para cada ε existe δ tal que si $d(x, y) < \delta$ entonces $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$ en particular para los elementos de la sucesiones dadas. Como $f((a_n)_{n\in\mathbb{N}}), f((b_n)_{n\in\mathbb{N}}) \subseteq f(A), f(B)$ y por definición de ínfimo es $d(f(A), f(B)) \leq d(f(a_n), f(b_n)) \to 0$. ■

Ejercicio 25

(a) Sea $f : (X, d) \to (Y, d')$ una función uniformemente continua y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X. Probar que $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en Y.

(b) Sea $f : (X, d) \to (Y, d')$ un homeomorfismo uniforme. Probar que (X, d) es completo si y sólo si (Y, d') es completo.

En particular, si un espacio métrico X es completo para una métrica lo es para cualquier otra métrica uniformemente equivalente.

D:/ Para el primer inciso basta ver como f uniformemente continua, para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo x, y que cumplan $d(x, y) < \delta$ es $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. En ese caso, como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de *Cauchy*, existe además n_0 tal que para todo par $n, m > n_0$ es $d(x_n, x_m) < \delta$ y entonces $d(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon$. Esto nos dice que $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ es de *Cauchy*.

Si tenemos que f es un homeo uniforme entonces para todo $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$. En particular si $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesiónde Cauchy, existe $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de X tal que $f(x_n) = y_n$ para cada n. Necesariamente por ser biyectiva es $f^{-1}(y_n) = x_n$ para cada n. Como f es un homeomorfismo uniforme, su inversa también y esto nos dice que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en X. Como X es completo $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, sea x su límite es $y_n = f(x_n) \to f(x) =$

$y \in Y$. Esto nos dice que $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, por lo tanto que Y es completo. El argumento para la suficiencia es simétrico. ■

Ejercicio 26

Sean X e Y espacios métricos, Y completo. Sea $D \subset X$ denso y sea $f : D \to Y$ una función uniformemente continua. Probar que f tiene una única extensión continua a todo X, es decir, existe una única función $F : X \to Y$ continua tal que $F|_D = f$. (Más aún, F es uniformemente continua).

D:/ Este ejercicio es largo de escribir bien, pero la idea es que como D es denso e Y es completo, para cada $x \in X$ hay una sucesión $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de D que convergen a x, entonces definimos $F(x) = lim_{n\to\infty} f(d_n)$ que existe pues f es uniformemente continua entonces manda sucesiones de *Cauchy* en sucesiones *Cauchy* y como Y es completo, las sucesiones de *Cauchy* de Y convergen. Esta función está bien definida porqe D es denso, así que todo elemento de X tiene imagen, además por unicidad del límite no hay dos representantes para un mismo elemento del dominio, es decir, es una función. La función es única por lo probado anteriormente de que si dos funciones continuas son iguales sobre un denso, entonces son iguales en todo el dominio. Basta ver que es uniformemente continua.

Para ver que F es uniformemente continua: Sea $\varepsilon > 0$, consideremos δ tal que para todo $r, s \in D$ con $d(r, s) < \delta \implies d(f(r), f(s)) < \varepsilon/3$, y sean ahora $x, y \in X$ tal que $d(x, y) < \delta/3$ pensar porque podemos elegir $p, q \in D$ tal que $d(x, p), d(y, q) < \delta/3, d(F(x), f(p)), d(F(y), f(q)) < \varepsilon/3$ y en ese caso:

$$d(p, q) \leq d(x, p) + d(x, y) + d(p, y) < 3 \cdot \frac{\delta}{3} = \delta$$

Entonces $d(f(p), f(q))\varepsilon/3$. Así:

$$d(F(x), F(y)) \leq d(F(x), f(p)) + d(f(p), f(q)) + d(f(q), F(y)) < \varepsilon$$

Esto completa la prueba. ■

4.3. Completitud

Ejercicio 27

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de puntos de X. Probar que:

(a) $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ si y sólo si para toda subsucesión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$, $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x$.

(b) Si existe $x \in X$ para el cual toda subsucesión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión $(x_{n_{k_j}})_{j\in\mathbb{N}}$ tal que $\lim_{j\to\infty} x_{n_{k_j}} = x$, entonces $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge y $\lim_{n\to\infty} x_n = x$.

(c) Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente, entonces $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy. ¿Vale la recíproca?

(d) Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, entonces es acotada.

(e) Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y tiene una subsucesión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x \in X$, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n = x$.

D:/

- Si $x_n \to x$ entonces para todo $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que para todo $n > n_0$ es $d(x, x_n) < \varepsilon$. Si consideramos una subsucesión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ entonces basta tomar para el mismo ε que antes, el primer $n_{k_0} \geq n_0$ y entonces para todo $n_k > n_{k_0}$ es $|x_{n_k} - x| < \varepsilon$, esto es que la subsucesión converga a x, como esto es sin importar la subsucesión, vale para todas. Para la suficiecia, basta notar que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es subsuseción de si misma.

- Vamos por contrarrecíproco, si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no converge a x entonces existe $\varepsilon > 0$ y una subsuceión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $d(x, x_{n_k}) \geq \varepsilon$ para todo n_k. Esto nos dice que $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ no puede tener subsucesiones que convergan a x.

- Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, entonces para todo ε existe n_0 tal que $d(x, x_n) < \varepsilon/2$. Entonces para todo $m, n > n_0$ es $d(x_n, x_m) \leq d(x, x_m) + d(x_n, x) < \varepsilon$. No vale la recíproca si el espacio no es completo. Pensar la sucesion $(\frac{1}{n}{}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en $(0, 1)$.

- Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy entonces existe n_0 tal que todos los terminos posteriores están a distancia menor que 1 dos a dos. Como los términos restantes son finitos, esto alcanza para ver que la sucesión es acotada, pues podemos tomar una bola con centro en el origen y radio $r = \text{máx}\{x_{n_0} + 1, x_1, \ldots, x_{n_0-1}\}$.

- Como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de cauchy, si tiene una subsucesión que converge a x podemos tomar n_0 tal que $d(x, x_n) < d(x, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x_n) < \varepsilon$. ■

Ejercicio 28

Probar que si toda bola cerrada de un espacio métrico X es un subespacio completo de X, entonces X es completo.

D:/ X es completo si toda sucesión de cauchy converge. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en X, es acotada, por lo tanto podemos tomar una bola cerrada que la contenga completamente. Como por hipótesis esta bola es cerrada, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge y lo hace en la bola, por lo tanto en X. Esto es sin importar la sucesión de Cauchy, por lo tanto X es completo. ■

Ejercicio 29

Sean A y B subespacios de un espacio métrico. Probar que si A y B son completos, entonces $A \cup B$ y $A \cap B$ son completos.

D:/ Para este ejercicio basta notar que si tenemos una sucesión de Cauchy en la unión, tiene infinitos elementos en A o infinitos elementos en B. Sea cual fuere el caso, la subsucesión de estos elementos converge en el espacio correspondiente pues ambos son completos, y como probamos en el último inciso del ejercicio 27, como la sucesión original es de Cauchy y posee una subsucesión convergente, esta debe converger y hacerlo al mismo límite. Esto nos dice que toda sucesión de Cauchy en la unión converge en la unión y por lo tanto que es completa.

Si ahora consideramos una sucesión de Cauchy en la intersección, esta converge en A y en B pues ambos son completos, y por unicidad del límite el límite debe estar tanto en A como en B, por lo tanto en la intersección. Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 30

Sea X un conjunto y sea δ la métrica discreta definida en el Ejercicio 3 de la Práctica 2. Probar que (X, δ) es un espacio métrico completo.

D:/ En todo espacio métrico discreto, toda sucesió de Cauchy es eventualmente constate, por lo tanto converge. ■

Ejercicio 31

Sea (X, d) un espacio métrico.

(a) Probar que todo subespacio completo de (X, d) es un subconjunto cerrado de X.

(b) Probar que si X es completo, entonces todo subconjunto $F \subseteq X$ cerrado, es un subespacio completo de X.

D:/

a. Sea $S \leq X$ un subespacio completo, entonces toda sucesión de cauchy de S converge en S, por lo tanto todo punto límite de S está en S esto nos dice que S es cerrado.

b. Si X es completo y F es cerrado en X, entonces $F = \overline{F}$ y toda sucesión convergente de F converge en F. Como además X es cerrado, toda sucesión de Cauchy de F converge, y como F es cerrado lo hace a un elemento de F, esto nos dice que es completo. ■

Ejercicio 32

Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos. Consideramos en $X \times Y$ la métrica d_∞ definida por

$$d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \text{máx}\{d(x_1, x_2), d'(y_1, y_2)\}.$$

Probar que $(X \times Y, d_\infty)$ es completo si y sólo si (X, d) e (Y, d') son completos.

D:/ Si $(X \times Y, d_\infty)$ es completo, sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en X, e $y_0 \in Y$, la sucesión $(x_n, y_0)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy por lo que converge en el producto pues es completo. Sea (x, y_0) su límite, como $x_n = \pi_1(x_n, y_0) \to \pi(x) = x$. Esto nos dice que X es completo y para Y el argumento es análogo.

Supongamos ahora que $(x_n, y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una suceisón de Cauchy de $X \times Y$, como las proyecciones son uniformemente continuas $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son de Cauchy y como X, Y son completos ambas convergen, sean x, y su límites, entonces para todo $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $d(x_n, x), d(y_n, y) < \varepsilon$. Esto nos dice que la original converge, pues recordemos que la distancia en el producto es el máximo de las distancias. ■

Ejercicio 33

(a) Sea X un espacio métrico y sea $B(X) = \{f : X \to \mathbb{R} \mid f \text{ es acotada}\}$. Probar que $(B(X), d_\infty)$ es un espacio métrico completo, donde

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x\in X} |f(x) - g(x)|.$$

(b) Sean $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Probar que $(C[a, b], d_\infty)$ es un espacio métrico completo, donde

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x\in[a,b]} |f(x) - g(x)|.$$

(c) Probar que $C_0 := \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid a_n \to 0\}$ es un espacio métrico completo con la distancia

$$d_\infty((a_n), (b_n)) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n - b_n|.$$

D:/ Primero, para ver que $B(X)$ es un espacio métrico, veamos que d_∞ es una métrica. Para ello solo veremos la desigualdad triangular pues la no negatividad y la simetría se heredan del módulo. Entonces:

$$|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|$$

Esto para todo $x \in X$, en particular para el supremo (por ser la mínima de las cotas inferiores). Así:

$$d_\infty(f,g) \leq d_\infty(f,h) + d_\infty(h,g)$$

Esto nos dice que $(B(X), d_\infty)$ es un espacio métrico.

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $B(X)$, tenemos que para cada $x \in X$, la sucesión $(f(x)_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de cauchy en $\mathbb{R}$, por lo tanto converge. Definamos entonces $f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Afirmamos que $f(x)$ es el límite de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en $B(X)$, para probar esto hay que ver que la distacia $d(f_n, f)_\infty \to 0$ y que f es una función acotada.

En primer lugar, como $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para $\varepsilon > 0$ es $d_\infty(f_n, f_m) = \sup_{x\in X} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ para todos $m, n \geq N$. Fijando x y tomando límite sobre m:

$$|f_n(x) - f(x)| = \lim_{m\to\infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon/2$$

Pero esto es para cada x, por lo tanto $\varepsilon/2$ es una cota superior de $\{|f_n(x) - f(x)| : x \in X\}$, en particular es :

$$\sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| = d_\infty(f_n, f) \leq \varepsilon/2$$

Pero esto es para todo $n \geq N$. Esto nos dice que $d_\infty(f_n, f) \to_{n\to\infty} 0$.

Ahora veamos que f es acotada. Para ello, por lo antevisto, existe n_0 tal que la distancia $d_\infty(f, f_n) < 1$ para todo $n \geq n_0$. En ese caso:

$$\|f\|_\infty \leq d_\infty(f, f_{n_0}) + \|f_{n_0}\|_\infty < 1 + \|f_{n_0}\|_\infty$$

Como f_{n_0} es acotada, esto nos dice que f es acotada. Concluimos así que f es el límite de la sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, y por lo tanto que $B(X)$ es completo.

Para ver que $C[a,b]$ es completo, como $C[a,b]$ es subespacio de $B(X)$, basta ver que es cerrado para concluir que es completo. Para ello, sea $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en $C[a,b]$, se tiene que existe g límite de la sucesión en $B(X)$. Veamos que g es continua:

Sea $c \in [a,b]$ y $\varepsilon > 0$, se tiene que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(g, g_N) < \varepsilon/3$ por ser g el límite de $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Ahora como g_N es continua, existe δ tal que si $|c - x|\delta$ entonces $|g_N(c) - g_N(x)|\varepsilon/3$. De este modo, considerando el mismo δ, si $|c - x_0|\delta$ tenemos que:

$$|g(c) - g(x_0)| \leq |g(c) - g_N(c)| + |g_N(c) - g_N(x_0)| + |g_N(x_0) - g(c)| < 3 \cdot \varepsilon/3$$

Por lo tanto que g es continua, pues lo anteriores sin importar el c.

Para el último inciso, notemos que cada sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es en realidad la imagen de una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, la condición $a_n \to 0$ nos dice que f es acotada. Otra opción para demostrar esto es ver que C_0 es un subespaco cerrado de

ℓ^∞ que es completo, aunque es escencialmente lo mismo pues podemos pensar a ℓ^∞ como el espacio de funciones acotadas de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Pero hagamoslo sin usar explícitamente nada de esto.

Sea $(x^m)_{m\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en C_0, para n fijo tenemos que $(x_n^m)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y por lo tanto converge. Sea entonces:

$$b_n := \lim_{m\to\infty} x_n^m$$

para cada $n \in \mathbb{N}$, esto defne una sucesión. De forma análoga al ítem a, veamos que $d_\infty((x^m)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}}) \to 0$ cuando $m \to \infty$ y que $b_n \to 0$.

Como $(x^m)_{m\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$ existe M tal que:

$$|x_n^m - x_n^k| < \varepsilon/2$$

para todos $m, k \geq M$. Tomando límite sobre $k \to \infty$ tenemos que:

$$|x_n^m - b_n| \leq \varepsilon/2$$

Pero esto es sin importar el n, por lo tanto $\varepsilon/2$ es una cota superior para $\{|x_n^m - b_n| : n \in \mathbb{N}\}$ y por lo tanto, es mayor o igual que el supremo, así:

$$d_\infty(x^m, b) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$$

Pero esto a su vez es para todo $m \geq M$. Esto nos dice que $d_\infty(x^n, b) \to 0$ cuando $m \to \infty$.

Por último, usando todo lo antedicho:

$$\lim_{n\to\infty} |b_n| \leq \lim_{n\to\infty} |x_n^m - b_n| + |x_n^m| \to 0$$

Esto completa la prueba, pues $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es el límite para $(x^m)_{m\in\mathbb{N}}$ en C_0. ■

Ejercicio 34

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\mathcal{D} \subset X$ un subconjunto denso con la propiedad que toda sucesión de Cauchy $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ formada por puntos de $\mathcal{D}$ converge en X. Probar que X es completo.

D:/ Supongamos las condiciones del enunciado, sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en X. Como $\mathcal{D}$ es denso, para cada n existe $d_n \in \mathcal{D}$ tal que $d(d_n, x_n) < \frac{1}{n}$. En ese caso $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, pues, dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que para todo r es $\frac{1}{r} < \varepsilon/3$ y que para todos $l, k \geq N$ es $d(x_l, x_k) < \varepsilon/3$. En ese caso, sean $n, m \geq N$ es:

$$d(d_n, d_m) \leq d(d_n, x_n) + d(x_n, x_m) + d(d_m, x_m) < 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3}$$

Por hipótesis, como $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y es de $\mathcal{D}$, converge. Sea x su límite, en ese caso es:

$$d(x, x_n) \leq d(x, d_n) + d(d_n, x_n) \to_{n\to\infty} 0$$

Esto nos dice que $x_n \to_{n\in\infty} x$ y por lo tanto como esto es sin importar la scesión de Cauchy que tomemos, que X es completo. ■

Ejercicio 35 (Teorema de Cantor)

Probar que un espacio métrico (X, d) es completo si y sólo si toda familia $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de subconjuntos de X cerrados, no vacíos tales que $F_{n+1} \subset F_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $\text{diam}(F_n) \to 0$ tiene un único punto en la intersección.

D:/ Supongamos que X es completo, y consideremos $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una familia de cerrados encajados como en el enunciado. Sea para cada $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in F_n$, se tiene que esto define una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. En ese caso esta sucesión es de Cauchy, pues dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $diam(F_n) < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. Así, para todo par $n, m \geq N$, como $x_n, x_m \in F_N$ es $d(x_n, x_m) \leq diam(F_N) < \varepsilon$. Esto nos dice que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y como X es completo, esta converge a un único punto $x \in X$. Como cada F_n es cerrado y contiene la cola de la sucesión a partir del *n-ésimo* término, x pertenece a cada F_n, por lo tanto a la intersección.

Supongamos ahora que $y \in \cap_{n\in\mathbb{N}} F_n$, y sea $\delta > 0$ existe M tal que $diam(F_M) < \varepsilon$. En ese caso se tiene que $x, y \in F_M$ y por lo tanto que $d(x, y) \leq diam(F_M) < \varepsilon$. Como esto es sin importar el ε, es $d(x, y) = 0$ y por o tanto que $x = y$.

Si ahora se cumple la propiedad de intersección de cerrados encajados, y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en X, tomemos $F_n = \overline{\{x_k : k \geq n\}}$. Estos conjuntos son cerrados y encajados, y como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy su diámetro tiende a 0. Por la propiedad de Cantor, su intersección tiene un único elemento. Sea x este elemento, basta ver que $x_n \to x$.

Sea $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $diam(F_N) < \varepsilon$, en ese caso, $x_n \in F_N$ para todo $n \geq N$ por definición de F_N. Además $x \in F_N$ por propiedad de cantor. Entonces:

$$d(x_n, x) \leq diam(F_N) < \varepsilon, \forall n \geq N$$

Esto es que $x_n \to x$. Como esto es sin importar la sucesión de Cauchy que se tome, esto nos dice que X es completo. ■

Ejercicio 36

Sea (X, d) un espacio métrico completo sin puntos aislados. Probar que X tiene cardinal mayor o igual que c. Deducir que si además X es separable, enton-

ces $\#X = c$. (Para esto último, puede servir un ejercicio de la práctica anterior.)

D:/ Este ejercicio tiene una gran idea detras, que es el construirse una familia de más de c bolas cerradas que formen una suerte de árbol con respecto a la contención . Esto lo haremos por inducción. Usando la propiedad de Cantor, podremos elegirnos un punto en la intersección de cada rama del árbol, y así elegir c puntos.

Afirmamos que podemos construir una familia $B = \{B_p : p \in \cup_{n\in\mathbb{N}}\{0,1\}^n\}$ [20] tal que:

- $B_{p0}, B_{p1} \subseteq B_p$
- $\overline{B_{p0}} \cap \overline{B_{p1}} = \emptyset$
- $diam(B_p) < \frac{1}{2^{|p|}}$.

La proposición P_n en nuestro caso será *Sea $n \in \mathbb{N}$, existe una bola B_p con $|p| = n$ en la familia B que cumple con las tres condiciones de arriba.*

El caso base es el siguiente: Sea X completo sin puntos aislados, como X es no vacío, existe $x_0 \in X$ y $\varepsilon_0 > 0$ tal que $B_{\varepsilon_0}(x_0) \subseteq X$. Llamemos B_0 a esta bola y tenemos que $\overline{B_0} \subseteq X$. Supongamos que adeás elegimos bien el ε_0 tal que $X \setminus \overline{B_0} \neq \emptyset$. De manera análoga podemos elegir $\overline{B_1} \subseteq X$ tal que $\overline{B_0} \cap \overline{B_1} = \emptyset$.

Supongamos ahora que la hipótesis vale para todas las secuencias de largo menor que $n+1$ y veamos que vale para las de $n+1$. Sea $B_p \in B$, como B_p es una bola no vacía y X no tiene puntos aislados, existen $x_{p0}, x_{p1} \in B_p$ distintos, tal que su distancia al centro es menor que el radio r de B_p sobre dos, es decir $r/2$. Y consideremos $\delta = d(x_{p0}, x_{p1})/3$, en ese caso es fácil ver que:

- $B_{p0}, B_{p1} \subseteq B_p$ pues si por ejemplo $x \in B_{p0}$ y x_p es el centro de B_p entonces $d(x, x_p) \leq d(x_{p0}, x_p) + d(x, x_{p0}) < \delta/3 + r/2 \leq r$. La prueba para B_{p1} es análoga.
- Ahora como $d(B_{p0}, B_{p1}) > 0$ pues si $x \in B_{p0}$, por desigualdad triangular inversa es $|d(x_{p0}, x_{p1}) - d(x_{p0}, B_{p1})| \leq d(x, B_{p1})$, pero $|d(x_{p0}, x_{p1}) - d(x_{p0}, B_{p1})| = |3\delta - 2\delta| = \delta > 0$.
- El diámetro de $diam(B_{p0}) < \frac{1}{2^{|p|+1}}$ pues:

$$diam(B_{p0}) = 2\delta = \frac{2d(x_{p0}, x_{p1})}{3} < \frac{2(d(x_p, x_{p0}) + d(x_p, x_{p1}))}{3}$$
$$< \frac{2(\frac{r}{2} + \frac{r}{2})}{3} = \frac{diam(B_p)}{3} < \frac{1}{2^{|p|}3} < \frac{1}{2^{|p|+1}}$$

Por principio de inducción, como esto vale para las *1-secuencias* de $\{0,1\}$ y si vale para las *n-secuencias*, vale para las *n+1-secuencias*. La proposición P_n

[20] Esto es una forma de decir secuencias finitas de $0, 1$, quizás no la mejor

es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$ y la familia tiene bolas indexadas, que cumplen con lo que queremos, para cualquiersecuencia finita de $\{0,1\}$.

Consideremos por último $\Phi : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to X$ tal que para cada $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ es:

$$\Phi((a_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{B_{a_1\ldots a_n}}, \quad B_{a_1\ldots a_n} \in B$$

Esta función está bien defininida, pues por lo anterior, la intersección que estamos considerando es una intersección de bolas cerradas anidadas con diámetro que converge a 0. Por la propiedad de Cantor cada una de estas intersecciones tiene un único punto, llamemosle X_a.

Además es inyectiva, pues si $(b_n)_{n\in\mathbb{N}} \neq (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ se tiene que existe N tal que $b_N \neq a_N$ y en ese caso, $B_{a_1\ldots a_{N-1}a_N} \cap B_{b_1\ldots b_{N-1}b_n} = \emptyset$ por como se definió arriba. Esto nos dice que $\Phi((a_n)_{n\in\mathbb{N}}) \neq \Phi((b_n)_{n\in\mathbb{N}})$.

Con esto se completa la prueba, pues como Φ es una inyección de un conjunto de c elementos en otro, se tiene que X el codominio tiene al menos c elementos. Si además es separable, se probó con anterioridad que tiene a lo sumo c, por lo tanto debe tener exactamente c en ese caso. ■

5. Guía IV: Baire y Compacidad

5.1. Teorema de Baire

Ejercicio 1

Sea (X, d) un espacio métrico. Se dice que un conjunto $A \subset X$ es *nunca denso* si $\overline{A}^{\circ} = \emptyset$. Probar que A es nunca denso si y sólo si para todo abierto no vacío $U \subset X$ existe otro abierto no vacío $V \subset U$ tal que $V \cap A = \emptyset$.

D:/ Si A es nunca denso, entonces $\overline{A}$ tiene interior vacío. Sea $U \subseteq X$ abierto, U no puede estar en $\overline{A}$ pues sino su interior no sería vacío. Por lo tanto debe existir $V = U \cap (X - \overline{A}) = U \cap \overline{A}^c \neq \varnothing$, V es abierto pues es intersección finita de abiertos (la clausura es cerrada y el complemento de esta es abierto). Como $V \subseteq \overline{A}^c$, entonces $V \cap A = \varnothing$

Sea A tal que cumple con la suficiencia de la proposición, supongamos que no es nunca denso, entonces existe $U \subseteq \overline{A}$ abierto y existe por hipótesis $V \subseteq U$ no vacío tal que $V \cap A = \varnothing$, esto es absurdo, pues todo abierto de $\overline{A}$ interseca a A y $V \subseteq U \subseteq \overline{A}$. Por lo tanto debe ser A nunca denso. ■

Ejercicio 2

Probar que $\mathbb{R}^n$ no puede escribirse como unión numerable de subespacios vectoriales propios.

D:/ Supongamos que escribimos a $\mathbb{R}$ como unión numerable de subespacios propios.Esto es que $\mathbb{R} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} V_n$ y entonces que $\bigcap_{n\in N} V_n^c$ es vacía (pues sería el complemento de $\mathbb{R}$. Basta ver que los V_n^c son abiertos densos, es decir que los espacios originales son cerrados de interior vacío. Para ver que son cerrados,tomemos cualquier subespacio propio V y podemos tomar una transformación lineal que es en particular una función continua

$$\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-dim(V)}$$

Podemos pedir que esta función cumpla que $Ker(\phi) = V$ y entonces $V = \phi^{-1}(\{0\})$ que es cerrado, pues ϕ continua.

Para ver que tiene interior vacío, supongamos que no, entonces existe un abierto contenido en V, dentro de este abierto un punto x y en torno a este punto una bola de algún radio. Sea $B_\varepsilon(x)$ esa bola, por hipótesis todos sus puntos son de V, como x es de V, podemos trasladar la bola al origen restándole x a cada uno de sus elementos (recuerden que un subespacio es cerrado respecto a la suma). Entonces esta bola en el origen está dentro del espacio V y el absurdo surge del hecho de que esta bola contiene a todos los vectores canónicos de la base (o un múltiplo de estos, lo cual a nuestro fin es indistinto), entonces como V contiene una base de $\mathbb{R}^n$, V debe ser $\mathbb{R}^n$ y esto es absurdo pues suponíamos que ra un espacio propio. Entonces V debe tener interior vacío. Por *Teorema de Baire* si $\mathbb{R}^n$ fuera unión de subespacios propios tendría interior vacío y esto no es verdad. ■

Ejercicio 3

Sean (X, d) un espacio métrico completo sin puntos aislados y sea D un subconjunto denso y numerable de X. Probar que D no es un G_δ.

D:/ Si D es denso y numerable de X completo, entonces existe una numeración $D = \{d_1, d_2, d_3, ...\}$. D puede escribirse entonces como unión de estos punto, es decir, $D = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{d_n\}$. Cada uno de estos conjuntos es cerrado, pues son un punto, y tiene interior vacío, pues como X no tiene puntos aislados entonces todo entorno abierto de un punto contiene otros, es decir, cualquier bola abierta centrada en algún d interseca otro punto, por lo que no queda contenida en $\{d\}$. Por Baire, D tiene interior vacío.

Supongamos entonces que D es G_δ, por lo tanto existe $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ familia de abiertos tal que $D = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$. Cada U_n es denso pues contiene a D. El complemento de D entonces es unión de cerrados de interior vacío, es decir $D^c = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n^c$ y por lo tanto D^c tiene interior vacío. Como $X = D^c \cup D$ es unión numerable de conjuntos cerrados de interior vacío, por Baire debe tener interior vacío. Esto es absurdo por Baire (X es completo, por lo tanto no puede ser magro). Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 4

Demostrar que no existe ninguna función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que sea continua sólo en los racionales.

Sugerencia. Para cada $n \in \mathbb{N}$, considerar

$$U_n = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists U \subseteq \mathbb{R} \text{ abierto con } x \in U \text{ y } \operatorname{diam}(f(U)) < \frac{1}{n} \right\}.$$

D:/ Para ver esto, demostramos anteriormente que un conjunto denso numerable no puede ser un G_δ. Justamente $\mathbb{Q}$ es un denso numerable de $\mathbb{R}$, lo que debemos ver es que estos puntos son los de continuidad de f y que son un G_δ. Para eso debemos ver que son abiertos. Esto es fácil, sea $x \in U_n$, entonces existe U abierto tal que x está en U. Si z, y son dos elementos de U entonces $d(f(z), f(y)) \leq diam(f(U)) < \frac{1}{n}$. Entonces z, y están en U_n pues U los contiene y el diámetro de U por f es menor que $\frac{1}{n}$. Como esto es sin importar el z, y esto nos dice que $U \subseteq U_n$. Y como es sin importar el x original, esto nos dice que para cualquier x de U_n tenemos un entorno abierto tal que $x \in U \subseteq U_n$. Es decir, U_n es abierto.

Basta ver que los puntos de continuidad de f son el mismo conjunto que la intersección de los U_n. Sea x de continuidad, entonces, para todo $\varepsilon = \frac{1}{n} > 0$ existe $\delta_n > 0$ tal que $x \in B_{\delta_n}(x)$ el cual es un conjunto abierto, y $diam(f(B_{\delta_n}(x)) < \frac{1}{n}$. Esto es que $x \in U_n$ para cada n, por lo tanto pertenece a la intersección.

Sea ahora $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ y sea $\varepsilon > 0$. Entonces existe n_0 tal que $\forall n \geq n_0$ es $\varepsilon > \frac{2}{n_0}$. Como x está en U_{n_0}, existe U abierto tal que $x \in U$ y $diam(f(U)) < \frac{1}{n_0} < \frac{2}{n_0} = diam(B_{2/n_0}(f(x)) < \varepsilon$. [21]. Basta notar que $f(U) \subseteq B_{2/n_0} f(x) \subseteq B_\varepsilon(f(x))$. Esto es que f sea continua en x.

Por último y recordado lo dicho al comienzo, como probamos que los puntos de continuidad son un G_δ y $\mathbb{Q}$ no puede serlo, entonces $\mathbb{Q}$ no puede ser el conjunto de puntos de continuidad. ■

Ejercicio 5

Sea $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de intervalos de $[0,1]$ con extremos racionales y para cada $n \in \mathbb{N}$ sea

$$E_n = \{f \in C[0,1] \mid f \text{ es monótona en } I_n\}.$$

a. Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, E_n es un cerrado de interior vacío en $(C[0,1], d_\infty)$.

b. Deducir que existen funciones continuas en $[0,1]$ que no son monótonas en ningún subintervalo.

D:/ Veamos que E_n es cerrado de interior vacío, para ello notemos que $E_n = E_n^+ \cup E_n^-$ con E_n^+ las monótonas crecientes y E_n^- las monótonas decrecientes.

- Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en E_n^+, esta sucesión tiene límite f en $C[0,1]$ pues este espacio es completo. Veamos que $f \in E_n$. Para cada $x, y \in I_n$ se tiene que si $x < y$ entonces $f_n(x) \leq f_n(y)$. Como $f_n \to f$ al tomar límite sobre n se tiene que $f(x) \leq f(y)$. Esto nos dice que $f \in E_n^+$, pues es monótona en I_n, y por lo tanto que E_n^+ es cerrado. La prueba para E_n^- es análoga. Como la unión finita de cerrados es cerrado, esto nos dice que E_n es cerrado.

- Sea ahora $f \in E_n$ y $\varepsilon > 0$, y $I_n = [a,b]$, podemos considerar $g \in C[0,1]$ tal que:

$$g(x) := \begin{cases} f(x) \text{ si } x \in [0,1]/I_n \\ f(x) + \frac{\varepsilon}{2} sin(\frac{2\pi(x-a)}{b-a}) \text{ si } x \in I_n \end{cases}$$

  En este caso es $d_\infty(f,g) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ y claramente $g \notin E_n$. Esto nos dice que el interior de E_n es vacío, pues sin importar el radio que consideremos, toda bola con centro en E_n tiene eleentos que no pertenecen al conjunto.

Para la segunda parte, tenemos que cada intervalo de $[0,1]$ tiene un subintervalo de extremos racionales, esto lo mencionamos ya que si f es una función monótona en algún subintervalo, lo es en alguno de extremos racionales, por lo

[21] Esto lo hacemos para asegurarnos que $f(U)$ quede totalmente contenido en la bola de radio $2/n_0$

tanto basta ver la condición para intervalos de extremos racionales. Es decir, cambiamos levemente el enunciao por *Deducir que existen funciones continuas que no son monótonas en ningun subintervalo de extremos racionales* notando que probar que no vale esta implica porbar que no vale la original.

Para continuar con el argumento, notemos que cada intervalo de extremos racionales es identificable con un par de $\mathbb{Q}^2 \cap [0,1] \times [0,1]$, que es un conjunto numerable. Entonces podemos considerar $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la familia de todos los subintervalos de extremo racionles de $[0,1]$ indexada de alguna manera por los naturales. Y para cada elemento en ella considerar el correspondiente E_n del inciso anterior.

Por *Teorema de Baire* el conjunto de funciones continuas monótonas en un intervalo de extremos racionales (y esto implica que no son monótonas en ningún subintervalo) es igual a la unión de estos E_n, es decir. Como estos son de interior vacío, el conjunto de las funciones que no son monótonas en ningun subintervalo es no vacío. Más aún, las funciones que no son monótonas en ningun subintervalo forman un conjunto que es unión numerable de abiertos densos y por lo tanto es un conjunto abierto y denso. Esto es más de lo que se quería probar. ■

Ejercicio 6

Sea $\mathrm{Lip}[a,b] = \{f \in C[a,b] : \exists k > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq k|x-y|\ \forall x, y \in [a,b]\}$. Probar que $\mathrm{Lip}[a,b]^\circ = \emptyset$ en $C[a,b]$.

D:/ Notemos que la condición de Lipschitz implica la uniforme continuidad y por tanto también la continuidad. Entonces $Lip[a,b] \subseteq C[a,b]$ que es completo. Además, si una función es Lipschitz de constante k, en particular es Lipschitz de constante $\lceil k \rceil$. Esto nos dice quepodemos escribir:

$$Lip[a,b] = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} L_k[a,b]$$

con $L_k[a,b]$ las funcioes Lipschitz de constante k.

Veamos que $L_k[a,b]$ es cerrado de interior vacío. Sea para ello $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de L_k convergente, y f su límite, y sea $\varepsilon > 0$, existe n_0 tal que para todos $n, m \geq n_0$ es $d_\infty(f, f_n) < \varepsilon/2$.

Consideremos $x, y \in [a,b]$, entonces:

$$|f(x)-f(y)| \leq |f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(y)|+|f_n(y)-f(y)| < \varepsilon/2+k|x-y|+\varepsilon/2$$

Pero como esto es sin importar el ε, se tiene que $|f(x) - f(y)| \leq k|x-y|$. Entonces que $f \in L_k[a,b]$ y por lo tanto que este conjunto es cerrado y más aún

esto es para cada k.

Veamosahora que $L_k[a,b]$ tiene interior vacío. Sea $\delta > 0$ y $f \in L_k[a,b]$, podemos elegir $h \in C[a,b]$ tal que:

$$h(x) = f(x) + \delta/2\sqrt{\frac{x-a}{b-a}} = f(x) + g(x)$$

Es evidente ue $d_\infty(h,f) < \delta$. Notemos además que si h fuera Lipschitz $g = h - f$ debería serlo por ser suma de Lipschitz, pero, por teorema del valor medio:

$$|g(x) - g(a)| = |g(x)| = \frac{\delta\sqrt{x-a}}{2(b-a)}$$

Entonces, si fuese el caso de que $|g(x) - g(a)| \leq k|x-a|$, es decir que g es Lipschitz de constante k, se tendría que:

$$\frac{\delta\sqrt{x-a}}{2\sqrt{(b-a)}} \leq k|x-a| \iff \frac{1}{\sqrt{x-a}} < \frac{2k\sqrt{b-a}}{\delta}$$

Pero tomando x suficientemente cerca de a vemos que esto e falso. Por lo tanto g no es Lipschitz de constante k y en ese caso h tampoco. Así $L_k[a,b]$ es de interior vacío, pues en toda bola de centro en $L_k[a,b]$ podemos encontrar un elemento que no está en $L_k[a,b]$.

Por *Teorema de Baire* como $Lip[a,b]$ es unión numerable de cerrados de interior vacío, tiene interior vacío. Esto concluye la prueba. ■

5.2. Compacidad

Ejercicio 7

a. Mostrar que el intervalo $(0,1] \subset \mathbb{R}$ no es compacto.

b. Sea $S = (a,b) \cap \mathbb{Q}$ con $a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Probar que S es cerrado y acotado pero no compacto en $(\mathbb{Q}, d)$, donde d es la métrica usual de $\mathbb{R}$.

D:/

a. Para ver esto, basta ver que $(0,1]$ no es completo, pues la sucesión $(\frac{1}{n}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y no converge en el intervalo.

b. Aquí es fácil ver que es acotado, pues basta tomar un racional en el intervalo y un radio lo suficientemente grande para que la bola con centro en ese racional cubra todo el intervalo. Es cerrado pues toda sucesión de S que converge en $\mathbb{Q}$, lo hace adentro del intervalo, o también si se quiere, cualquier punto del intervalo interseca no trivialmente al intervalo para todo radio. No es compacto porqe no es completo, nos podemos tomar sucesiones con límites irracionales, pero estos no están en S. También se puede hacer por Cantor. ■

Ejercicio 8

Sea $E = \{e^{(n)} \in \ell^\infty \mid n \in \mathbb{N}\}$, donde cada sucesión $e^{(n)} = (e_k^{(n)})_{k\in\mathbb{N}}$ está definida por

$$e_k^{(n)} = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n, \\ 1 & \text{si } k = n. \end{cases}$$

Probar que E es discreto, cerrado y acotado, pero no compacto.

D:/ En primer lugar, E es discreto porque todas las sucesiones están a distancia 1 conla métrica usual de d_∞. Como todas las sucesiones están a distancia 1, la bola de radio 2 centrada en cualquier elemento de E las contiene todas. Es cerrado pues toda sucesión convergente es eventualmente constante (ya que es discreto) y por lo tanto converge en E- Ahora no es compacto nuevamente porque no es completo, esto pues la sucesión $(e^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ no tiene subsucesión convergente, pues todos sus elementos están a distancia 1. ■

Ejercicio 9

Sea $c_0 = \{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \mid \lim_{n\to\infty} x_n = 0\}$. Se define en c_0 la métrica

$$d(x, y) = \sup\{|x_n - y_n| \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

a. Demostrar que la bola cerrada $B(x, 1) = \{y \in c_0 \mid d(x, y) \leq 1\}$ no es compacta.

b. Probar que (c_0, d) es separable.

D:/ Para el ítem a, basta ver que el conjunto E está en c_0 y que este no es compacto. Sabems que E es cerrado, y que un subconjunto cerrado de un espacio metrico compacto es compacto. Como E es cerrado pero no compacto, c_0 no puede serlo.

Para el segunco ítem, consideremos $\mathbb{Q}^{(n)} := \{(q_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : q_k = 0 \forall k \geq n\}$. Este conjunto es numerable, y $D = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Q}^{(n)}$ también por ser unión numerable de numerables. Es además $D = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Q}^{(n)} \subseteq c_0$ y basta ver que es denso.

Sea para ello $\varepsilon > 0$, y consideremos $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_0$, como $x_n \to 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ es $|x_n| < \varepsilon$. Basta considerar entonces $(q_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{(N)}$ tal que $|q_n - x_n| < \varepsilon$ para todo $n \in [\![N - 1]\!]$ y entonces:

$$d_\infty((q_n)_{n\in\mathbb{N}}, (x_n)_{n\in\mathbb{N}}) < \varepsilon$$

Esto nos dice que toda bola de c_0 posee elementos de D, por lo tanto que D es denso. Como además es numerable,esto nos dice que c_0 es separable. ■

Ejercicio 10

Sea X un espacio métrico y sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in X$. Probar que el conjunto

$$K = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a\} \subset X$$

es compacto.

D:/ Consideremos $(U_i)_{i\in I}$ un cubrimiento por abiertos de K. Existe entonces i_0 tal que $a \in U_{i_0}$ y como es abierto $r > 0$ tal que $B_r(a) \subseteq U_{i_0}$. En ese caso existe n_0 tal que $d(a_n, a) < r$ para todo $n \geq n_0$. Basta considerar entonces los U_i tal que contengan a cada $\{a_1, \ldots, a_{n_0-1}\}$ y esto nos dará un subcubrimiento finito del original. ■

Ejercicio 11

Probar que todo espacio métrico compacto es separable.

Si un espacio métrico es compacto, es totalmente acotado, entonces si consideramos para cada $n \in \mathbb{N}$ existe un subconjunto finto F_n tal que $X = \bigcup_{x\in F_n} B_{\frac{1}{n}}(x)$. Si consideramos $F = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$, esto nos da un conjunto denso y contable de X. Pues sea $x \in X$ y consideremos $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{N} < \varepsilon$ y en ese caso se tiene que $X = \bigcup_{y\in F_N} B_{\frac{1}{n}}(y)$, por lo tanto que $d(y, x) < \frac{1}{N} < \varepsilon$ para algún $y \in F_N \subseteq F$. ■

Ejercicio 12

Sea (X, d) un espacio métrico. Probar que:

a. Si (X, d) es compacto, todo subconjunto cerrado de X es compacto.

b. Toda unión finita y toda intersección (finita o infinita) de subconjuntos compactos de X es compacta.

c. Un subconjunto $F \subset X$ es cerrado si y sólo si $F \cap K$ es cerrado para todo compacto $K \subset X$.

D:/

a. Sea X compacto y S cerrado de X. Sabemos que S es completo, pues lo probamos con anterioridad. Ahora S es totalmente acotado, pues sea $r > 0$ existe F finito tal que $X = \cup_{x\in F} B_r(x)$ entonces $S = S \cap X = \cup_{x\in F} B_r(x) \cap S$ es un cubrimiento finito por bolas de radio r de S. Es decir que S también es totalmente acotado, por lo que es compacto.

b. Sea $K = \cup_{i\in I} K_i$ con cada K_i compacto, entonces dado un cubrimiento por abiertos de K, esto nos da un cubrimiento por abiertos de K_i para cada $i \in I$, que como son compactos tienen un subcubrimiento finito y como I es

finito, la unión de estos sububrimientos finitos nos da un subcubrimiento finito del original para K.

c. Si $F \subseteq X$ es cerrado, y sea K compacto contenido en X entonces $F \cap K$ es cerrado pues K también lo es, ya que en particular es completo, y entonces toda sucesión de K converge en K.

   Si ahora $F \cap K$ es cerrado para todo compacto K, sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq F$ una sucesión que coverge y x su límite, se tiene que $K = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \cup x$ es compacto, y como $F \cap K$ es cerrado, y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq F$, con límite x, debe ser $x \in F \cap K$, en particular $x \in F$. ■

Ejercicio 13

Sea (X, d) un espacio métrico. Se dice que una familia $(F_i)_{i\in I}$ de subconjuntos de X tiene la *propiedad de intersección finita* (PIF) si cualquier subfamilia finita de $(F_i)_{i\in I}$ tiene intersección no vacía. Probar que X es compacto si y sólo si toda familia $(F_i)_{i\in I}$ de subconjuntos cerrados de X con la PIF tiene intersección no vacía.

D:/ Lo que queremos ver es que si X es compacto, toda familia $(F_i)_{i\in I}$ con la PIF, tiene intersección no vacía toda a la vez. Iremos por el absurdo:

Supongamos que $(F_i)_{i\in I}$ cumple la PIF, pero que $\bigcap_{i\in I} F_i = \emptyset$. Entonces $X = \bigcup_{i\in I}(X \setminus F_i)$. Como X es compacto y esto es un cubrimiento por abiertos, admite subcubirmiento finito, es decir existe $J \subseteq I$ finito tal que $X = \bigcup_{j\in J}(X \setminus F_J)$. En ese caso se tiene que $\bigcap_{j\in J} F_j = \emptyset$ pues es el complemento de X en X. Esto es absurdo pues esto es una subfamilia finita de la original con intersección vacía, negando la hipótesis.

Supongamos ahora que toda familia con la PIF tiene intersección no vacía y que X no es completo, entonces sea $(U_i)_{i\in I}$ un cubrimiento por abiertos de X, tal que no admite subcubirmiento finito. Definiendo $F_i = X \setminus U_i$ tenemos que si $J \subseteq I$ es finito, entonces: $\bigcap_{j\in J} F_j = X \setminus \bigcup_{j\in J} U_j \neq \emptyset$, pues sino $(U_j)_{j\in J}$ seria un subcubrimiento finito de X. Entonces la familia $(F_i)_{i\in I}$ cumple la PIF, por lo tanto, su intersección es no vacía, pero:

$$\emptyset \neq \bigcap_{i\in I} F_i = X \setminus \bigcup_{i\in I} U_i = \emptyset$$

Esto es absurdo y viene de suponer que X no es compacto. ■

Ejercicio 14

Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos. Se considera $(X \times Y, d_\infty)$, donde

$$d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \text{máx}\{d(x_1, x_2), d'(y_1, y_2)\}.$$

Probar que $(X \times Y, d_\infty)$ es compacto si y sólo si (X, d) e (Y, d') son compactos.

D:/ Esto se puede hacer de varias maneras, hagamosla de la más vaga posible. Sabemos que $X \times Y$ es completo si y solo si X, Y lo son por ejercicio de prácticas anteriores.

Ahora bien, sea $r > 0$ si $X \times Y$ es totalmente acotado existe F finito tal que $X \times Y = \bigcup_{(x,y)\in F} B_r(x, y)$. Como las bolas del producto cartesiano, es el producto cartesiano de las bolas con la métrica del máximo, entonces $\bigcup_{x\in\pi_1(F)} B_r(x) = X, \bigcup_{y\in\pi_2(F)} B_r(y) = Y$. Esto nos dice que X, Y son totalmente acotados.

Si ahora X, Y son totalmente acotadas dado $r > 0$ existen F, H como todos sabemos y por lo observado antes respecto de las bolas:

$$X \times Y = \bigcup_{x\in F, y\in H} B_r((x, y))$$

Es un cubrimiento finito de $X \times Y$ por bolas de radio r. Esto nos dice que $X \times Y$ es totalente acotado. ■

Ejercicio 15

Sea X un espacio métrico compacto y sea $f : X \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in X$. Probar que existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(x) \geq \varepsilon$ para todo $x \in X$.

D:/ Consideremos $\varepsilon = \text{ínf}\{f(x) : x \in X\}$, es $f(x) \geq \varepsilon$ por definición de ínfimo. Si $\varepsilon = 0$ entonces existe $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $f(x_n) \to 0$. Como X es compacto, en paticular es completo, y existe $x \in X$ tal que $x_n \to x$. Como f es continua, entonces $f(x) = 0$ y esto es absurdo. Debe ser $\varepsilon > 0$. ■

Ejercicio 16

Sea (X, d) un espacio métrico.

a. Sean $F \subset X$ cerrado y $x \in X \setminus F$. Probar que no siempre existe $y \in F$ tal que $d(x, y) = d(x, F)$.

b. Sean $K \subset X$ compacto y $x \in X \setminus K$. Probar que existe $y \in K$ tal que $d(x, K) = d(x, y)$.

c. Probar que si X tiene bolas cerradas compactas (e.g., $X = \mathbb{R}^n$), entonces la distancia entre un punto y un cerrado siempre se realiza.

d. Sean $F, K \subset X$ disjuntos, con F cerrado y K compacto. Probar que $d(F, K) > 0$, pero puede no realizarse.

e. Sean $K_1, K_2 \subset X$ compactos disjuntos. Probar que existen $x_1 \in K_1$ y $x_2 \in K_2$ tales que $d(K_1, K_2) = d(x_1, x_2)$.

D:/

a. Consideren $(0,1) \cup [2,3]$ el espacio total, y $F = [2,3]$. O $\mathbb{Q}$ y $F = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 \geq 2\}$.

b. Sea $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq K$ tal que $d(x, y_n) \to d(x, K)$ entonces como K es compacto, en particular es completo y entonces la sucesión tiene límite y, y este está en K. Entonces $d(x, y_n) \to d(x, y) = d(x, K)$.

c. Si toda bola cerrada de X es compacta entonces sea F cerrado y $x \in X$, podemos tomar en ese caso $\overline{B}(x, d(x, F) + 1)$, por hipótesis es compacto. Entonces $F \cap \overline{B}(x, d(x, F)+1)$ es compacto por ser un cerrado dentro de un compacto. Así. existe $y \in F \cap \overline{B}(x, d(x, F) + 1)$ tal que $d(x, y) = d(x, F)$.

d. Si F cerrado y K compacto disjuntos entonces, si $d(K, F) = 0$ existirían sucesiones en $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq F, (b_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq K$, tal que $d(a_n, b_n) \to 0$, podemos suponer que $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, sino tomamos subsucesión. En ese caso sea $b \in K$ el límite de $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$, sería b límite de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y como F cerrado, debe ser $b \in F$ pero entonces $b \in F \cap K$ absurdo. Debe ser $d(F, K) > 0$. Por último un ejemplo donde no puede realizarse es el mismo que en el item a tomando $(0,1)$ como F.

e. Nuevamente, si K_1, K_2 compacto, y consideramos su distancia, hay sucesiones tal que $d(a_n, b_n) \to d(K_1, K_2)$. En ese caso ambas tienen subsucesiones convergentes, tomando primero una subsucesión $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ que converga y luego $(b_{n_{k_l}})_{l\in\mathbb{N}}, (a_{n_{k_l}})_{l\in\mathbb{N}}$ tal que la primera converga (la segunda ya lo hace), entonces el límite de la distancia sigue siendo 0, y existen a, b límites de cada una tal que $a, b \in K_1, K_2$ y $d(a, b) = d(K_1, K_2)$. ■

Ejercicio 17

Sea (X, d) un espacio métrico y $\mathcal{K}(X) = \{K \subset X \mid K \text{ es compacto y no vacío}\}$.

a. Sea $\tilde{d}(A, B) = \sup_{a\in A} d(a, B)$. Verificar que $\tilde{d}$ no es métrica en general.

b. Probar que para $d(A, B) = \text{máx}\{\tilde{d}(A, B), \tilde{d}(B, A)\}$ y $\varepsilon > 0$:

$$d(A, B) < \varepsilon \iff A \subset B(B, \varepsilon) \text{ y } B \subset B(A, \varepsilon).$$

c. Probar que d es métrica en $\mathcal{K}(X)$.

D:/

a. Notemos que para $\tilde{d}$ si tomamos $A = \{0\}$ y $B = \{0, 1\}$ se tiene que $\tilde{d}(A, B) = 0$, mientras que $\tilde{d}(B, A) = 1$. Esto basta para ver que no es una métrica.

b. Para esto:

$$d(A,B) < \varepsilon \implies \sup_{a\in A} d(a,B) < \varepsilon \iff (\forall a \in A)((\exists b \in B) d(a,b) < \varepsilon)$$
$$\implies A \in B(B,\varepsilon).$$

Y la prueba para B es análoga.

c. Para ver que es una métrica:

- $d(A,B) \iff \tilde{d}(A,B) = \tilde{d}(B,A) = 0$, y esto es que $\forall a, \exists b : d(a,b) = 0 \implies a \in B$. Y el argumento para B es análogo. Se concluye que $A = B$.
- La simetría es trivial para este caso.
- Para la desigualdad triangular, si A, B, C subconjuntos, queremos ver que:

$$\text{máx}\{\sup_{a\in A} \inf_{b\in B} d(a,b), \sup_{b\in B} \inf_{a\in A} d(a,b)\} \leq$$
$$\text{máx}\{\sup_{a\in A} \inf_{c\in C} d(a,c), \sup_{c\in C} \inf_{a\in A} d(a,c)\} + \text{máx}\{\sup_{c\in C} \inf_{b\in B} d(a,c), \sup_{b\in B} \inf_{c\in C} d(c,b)\}$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $d(A,B) = \tilde{d}(A,B)$. En ese caso, para todo $a \in A$, por ser d una métrica es [22]:

$$\inf_{b\in B} d(a,b) \leq \inf_{c\in C} (d(a,c) + \inf_{b\in B} d(b,c))$$

Y además observemos que:

$$\inf_{b\in B} d(b,c) \leq sup_{c\in C} \inf_{b\in B} d(b,c) = \tilde{d}(B,C) \leq d(B,C).$$

Tomando supremo sobre $a \in A$ en la cuenta de arriba, y usand la observación:

$$\sup_{a\in A} \inf_{b\in B} d(a,b) \leq \sup_{a\in A} \inf_{c\in C} d(a,c) + sup_{c\in C} \inf_{b\in B} d(b,c)$$
$$\tilde{d}(A,B) \leq \tilde{d}(A,C) + \tilde{d}(C,A) \leq d(A,C) + d(C,A)$$

Como supusimos que $d(A,B) = \tilde{d}(A,B)$ esto completa la prueba. ■

[22] Usamos desigualdad triangular y el hecho de que el ínfimo es la menor de las cotas superiores.

Ejercicio 18

Dado un cubrimiento por abiertos $(U_i)_{i\in I}$ de (X,d), un $\varepsilon > 0$ es *número de Lebesgue* si para todo $x \in X$ existe $j \in I$ tal que $B(x,\varepsilon) \subset U_j$. Probar que todo cubrimiento por abiertos de un espacio métrico compacto tiene número de Lebesgue.

D:/ Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ un cubrimiento por abiertos de X, para cada $x \in X$ existe U_{i_x} tal que $x \in U_{i_x}$. Como esto son abiertos, existe además ε_x tal que $B_{\varepsilon_x} \subseteq U_{i_x}$.

Consideremos entonces $\{B_{\varepsilon_x/2}(x) : x \in X\}$ este es un cubrimientopor abiertos y admite subcubirmiento finito por ser X compacto. Sea $\{B_{\varepsilon_k/2}(x_k) : x_k \in X\}$ este cubrimiento finito y $\varepsilon = \text{mín}\,\{\varepsilon_k/2\}$, veamo que efectivamente ε es el número de *Lebesgue* que buscábamos.

Sea $x \in X$, existe k tal que $x \in B_{\varepsilon_k/2}(x_k)$. Consideremos entonces la bola $B_\varepsilon(x)$ y para todo y en esta bola es:

$$d(y,x_k) \leq d(y,x) + d(x,x_k) < \varepsilon + \frac{\varepsilon_k}{2} \leq \varepsilon_k$$

Eso nos dice que $B_\varepsilon(x) \subseteq B_{\varepsilon_k}(x_k) \subseteq U_i$ para $i = i_{x_k}$. Como esto es sin importar el cubrimiento original, se concluye la prueba. ■

Ejercicio 19

Sean (X,d) e (Y,d') espacios métricos y $f : X \to Y$ continua y biyectiva. Probar que si (X,d) es compacto, entonces f es homeomorfismo.

D:/ Usaremos que las funciones continuas envían compactos en compactos: Sea K compacto y f continua, entonces consideremos $f(K)$ y $(U_i)_{i\in I}$ un cubrimiento por abiertos de $f(K)$, se tiene que $(f^{-1}(U_i))_{i\in I}$ es un cubrimiento por abiertos de K y por lo tanto admite subcubrimiento finito $K \subseteq \bigcup_{j\in J} f^{-1}(U_j)$. Entonces $f(K) \subseteq \bigcup_{j\in J} U_j$ es un subcubrimiento finito.

Ahora si, como f además es biyectiva, entonces $f(X) = Y$ y por lo tanto como X es compacto, Y también lo es. En ese caso f es cerrada, pues sea $E \subseteq X$ cerrado, entonces E es compacto y $f(E)$ es compacto de Y por lo tanto es cerrada. Así f es continua, biyectiva y cerrada, entonces es un homeomorfismo. ■

Ejercicio 20

Sea (X,d) compacto. Probar que para cualquier (Y,d'), la proyección $\pi : X \times Y \to Y$ dada por $\pi(x,y) = y$ es cerrada.

D:/ Para hacer esto, consideremos $C \subseteq X \times Y$ cerrado, y sea $y \in Y$ punto límite de $\pi(C)$, entonces existe $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \pi(C)$ tal que $y_n \to y$. Para cada $n \in \mathbb{N}$

podemos considerar un par $(x_n, y_n) \in C$ y esto define una sucesión.

Como X es compacto, C lo es y por tanto existe subsucesión $(x_{n_k})_{n\in\mathbb{N}}$ convergente. Así $(x_{n_k}, y_{n_k}) \to (x, y) \in C$. Entonces $y = \pi(x, y) \in \pi(C)$. Esto concluye la prueba. ■

Ejercicio 21

Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos, y $f : X \to Y$ una función. Probar que si Y es compacto y el gráfico de f es cerrado en $(X \times Y, d_\infty)$, entonces f es continua.

D:/ Sean las codiciones del enuniado, $x_n \to x$ una sucesión convergente y su límite en X, como Y es compacto, $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión convergente $(f(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}})$ que converge a y. Como el gráfico de f es cerrado, debe converger a $(x, y) \in G(f)$. Esto nos dice que $f(x_n) \to f(x)$, entonces f es continua. ■

Ejercicio 22

a. Sea $f : [a, +\infty) \to \mathbb{R}$ continua y uniformemente continua en $[b, +\infty)$ para algún $b > a$. Probar que f es uniformemente continua en $[a, +\infty)$.

b. Deducir que $f(x) = \sqrt{x}$ es uniformemente continua en $[0, +\infty)$.

D:/

a. Sean las condiciones del enunciado, notemos que $f|_{[a,b]}$ es uniformemente cotinua por ser $[a, b]$ compacto. Veamos que es uniformementecontinua en la unión. Nos interesa el caso $x \in [a, b], y \in [b, \infty)$. Sea $\varepsilon > 0$ existen δ_1, δ_2 tal que si $x, x' \in [a, b], y, y' \in [b, \infty)$ tal que $|x - x'| < \delta_1, |y - y'| < \delta_2$ entonces $|f(x) - f(x')|, |f(y) - f(y')| < \varepsilon/2$. Si tomaos δ el mínimo de los δ y $x \in [a, b], y \in [b, \infty)$ tal que $|x - y| < \delta$ es:

$$|y - x| = y - x = y - b + b - y = |y - b| + |b - x| < \delta$$

Entonces $|f(x)-f(b)|+|f(y)-f(b)| < \varepsilon$. Este delta sirve para todo $[a, \infty)$.

b. Para esto, $f(x)$ es uniformemente continua en $[1, \infty)$ por ser su derivada a lo sumo $1/2$ [23] en este intervalo. Y es uniformemente continua en $[0, 1]$ por ser compacto. Usandolo de arriba, se concluye que es uniformemente continua en todo su dominio. ■

[23] Usar teorema del valr medio y condición Lipschitz

Ejercicio 23

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua con $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$. Probar que f es uniformemente continua.

D:/ Sea $\varepsilon > 0$ existe M tal que para todo x tal que $|x| > M$ entonces $|f(x)| < \varepsilon$. Ahora en $[-M, M]$ la función es uniformemente continua por ser compacto. Nuevamente hay dos casos que nos interesan, si $x \in (-\infty, -M], y \in [-M, M]$ y $x \in [-M, M], y \in [M, +\infty)$. Si $x \in (-\infty, -M], y \in [M, +\infty)$ lo omitimos pues podemos tomar M tan grande como queramos y alejar los puntos. El ejercicio es muy parecido al anterir. Se deja al lector. ■

Ejercicio 24

Sea (X, d) compacto y $f : X \to \mathbb{R}$ semicontinua superiormente. Probar que f alcanza máximo en X.

D:/ Sea $M := \sup\{f(x) : x \in X\}$. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $f(x_n) \to M$, entonces tiene subscesión $(x_{n_k})_k k \in \mathbb{N}$ convergente, sea x_0 el límite de la sucesión, por semicontinuidad $\overline{lim}_{k\to\infty} f(x_{n_k}) \leq f(x_0)$. Pero como $f(x_{n_k}) \to M$ entonces $f(x_0) = M$. Necesariamente M es finito, pues sino $f(x_0) = \infty$ y eso no es posible. Esto nos dice que f alcanza máximo en x_0. *blacksquare*

Parte II
Extras primera parte:

6. Entregas:

6.1. Entrega 1C (guía 0):

(1) Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ dos funciones continuas.
(a) Probar que el conjunto $S = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = g(x)\}$ es cerrado.
(b) Sea D un subconjunto denso de $\mathbb{R}^n$. Probar que si para todo $x \in D$ se cumple que $f(x) = g(x)$ entonces $f = g$.

(2) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales que converge a l. Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una biyección. Sea $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión definida por $b_n = a_{f(n)}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Demostrar que $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a l.

D:/ (1)(a) Sean las condiciones del enunciado, y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de S convergente. Sea l el límite de la sucesión, y consideremos $f(l), g(l)$ los valores de f, g en el límite.
Como f y g son continuas y $x_n \to_{n\to\infty} l$

$$lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(l) \quad \text{y} \quad lim_{n\to\infty} g(x_n) = g(l)$$

Pero además, como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq S$ entonces $g(x_n) = f(x_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1$ tal que $\forall n \geq n_1$

$$|f(l) - f(x_n)| < \varepsilon$$

Y también $\exists n_2$ tal que $\forall n \geq n_2$

$$|g(l) - g(x_n)| < \varepsilon$$

Sea $n_0 = \text{máx}\{n_1, n_2\}$ entonces $\forall n \geq n_0$ es:

$$|f(l) - f(x_n)| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |g(l) - g(x_n)| < \varepsilon$$

Pero como $g(x_n) = f(x_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ lo es en particular $\forall n \geq n_0$. Entonces $\forall n \geq n_0$ es:

$$|f(l) - g(x_n)| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |g(l) - f(x_n)| < \varepsilon$$

Y como esto se cumple sin importar el ε, tenemos que:

$$f(l) = lim_{n\to\infty} f(x_n) = lim_{n\to\infty} g(x_n) = g(l)$$

Es decir que $f(l) = g(l)$ y entonces l pertenece a S. Esto nos dice que todo punto de acumulación del conjunto está en el, y por lo tanto el conjunto es cerrado. ■

(b) Sean las condiciones del enunciado. Si $\forall x \in D \quad f(x) = g(x)$, y sea $S = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = g(x)\}$, es evidente que $D \subseteq S$. Como S es cerrado, entonces la clausura de D está en S (pues la clausura de D es el mínimo cerrado que contiene a D, por lo tanto, todo cerrado que lo contenga, contiene la clausura). Como a su vez, la clausura D es $\mathbb{R}^n$, pues D es denso y obviamente $S \subseteq \mathbb{R}^n$ entonces es $S = \mathbb{R}^n$ y por lo tanto $f(x) = g(x) \ \ \forall x \in \mathbb{R}^n$, es decir $f = g$. ■

(2) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión que tiene a l por límite. f y $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como en el enunciado. Como $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \to_{n\to\infty} l \ \ \forall \varepsilon > 0 \ \ \exists n_0$ tal que $\forall n \geq n_0$ es $|a_n - l| < \varepsilon$. Además, como f es una biyección de $\mathbb{N}$ consideremos $S := \{n \in \mathbb{N} : f(n) \leq n_0\}$. Este conjunto posee n_0 elementos, pues f es sobreyectiva y para cada i desde 1 hasta $n_0 \ \ \exists n$ tal que $f(n) = i$, y como es inyectiva son únicos. Es entonces un subconjunto finito y no vacío de $\mathbb{N}$ (pues n es al menos 1) y posee, por lo tanto, un máximo.

Sea $N > \text{máx} \quad S$, sabemos entonces que $\forall n \geq N$, $f(n) \geq n_0$ y entonces tenemos que:

$$|a_{f(n)} - l| = |b_n - l| < \varepsilon$$

Como esto es sin importar el ε, entonces lo es para cualquiera y se deduce que $(b_n)_{n\in\mathbb{N}} \to_{n\to\infty} l$ como se quería probar. ■

7. Ejercicios de la práctica 1C:

7.1. Ejercicio sobre desarrollo en base B

Demostraremos que dada una base de naturales $B = \{0, 1, ..., B-1\}$ con $B \geq 2$, para cualquier x real podemos escribir $x = \sum_{i=1}^{\infty} d_i B^i$ con $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de elementos de B. Y que un real posee a lo sumo dos desarrollos distintos, uno con una cola de 0 y otro con una cola de $B-1$.

D:/ Queremos demostrar que para cualquier base entera $B \geq 2$ y cualquier número real $x \in [0, 1)$, existe una sucesión de dígitos $(d_n)_{n=1}^{\infty}$ con $d_n \in \{0, 1, \ldots, B-1\}$ tal que:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{B^n}$$

Pues probarlo para $[0, 1)$ es equivalente a probarlo para $\mathbb{R}$.

Consideremos la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $x = x_0$, $x_{n+1} = \{x_n * B\}$ para cada $n \in \mathbb{N}_0$. Recordar que aquí las llaves indica que estamos tomando la parte decimal. Es decir tomamos $d_n = \lfloor x_{n.-1} * B \rfloor$ y $x_n = x_{n-1} * B - d_n$

Por construcción, como $x_n \in [0, 1)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces d_n está en el intervalo $[0, B]$ como además es un natural, pues viene de tomar la parte entera, d_n es efectivamente un dígito de nuestra base.

Para probar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{B^n} = x$, observamos que en cada paso:

$$x_{n-1} = \frac{d_n}{B} + \frac{x_n}{B}$$

Sustituyendo recursivamente:

$$\begin{aligned} x &= \frac{d_1}{B} + \frac{x_1}{B} \\ &= \frac{d_1}{B} + \frac{d_2}{B^2} + \frac{x_2}{B^2} \\ &\vdots \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{d_k}{B^k} + \frac{x_n}{B^n} \end{aligned}$$

Como $x_n \in [0, 1)$ para todo n, tenemos que $\frac{x_n}{B^n} \to 0$ cuando $n \to \infty$. Por lo tanto:

$$x = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{d_k}{B^k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{B^n}$$

Si esto no es claro, pasar la sumatoria restando y verán que el límite de la diferencia es 0, por lo tanto la serie debe converger a x.

Para ver que existen a lo sumo dos representaciones en base B. Y que cuando es el caso, una termina en 0's y la otra en $(B-1)$'s. Supongamos dos representaciones distintas para x:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{B^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{B^n}, \quad a_n, b_n \in \{0, \ldots, B-1\}.$$

Sea N el primer índice con $a_N \neq b_N$. Supongamos sin pérdida de generalidad que es $a_N > b_N$.

Entonces es por un lado:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{B^n} \geq \sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{B^n} \quad \textbf{esta igualda se da cuando } a_n = 0, \forall n \geq N$$

$$\sum_{n=1}^{N-1} \frac{a_n}{B^n} + \frac{a_N}{B^N}$$

Por otro lado es:

$$\begin{aligned} x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{B^n} &= \sum_{n=1}^{N-1} \frac{a_n}{B^n} + \frac{b_N}{B^N} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{b_n}{B^n} \\ &\leq \sum_{n=1}^{N-1} \frac{a_n}{B^n} + \frac{b_N}{B^N} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{B-1}{B^n} = \\ &= \sum_{n=1}^{N-1} \frac{a_n}{B^n} + \frac{b_N}{B^N} + \frac{1}{B^N} \end{aligned}$$

Entonces es:

$$S_{N-1}(a_n) + \frac{a_N}{B^N} \leq x \leq S_{N-1}(a_n) + \frac{b_N + 1}{B^N} \leq S_{N-1}(a_n) + \frac{a_N}{B^N}$$

Esto nos dice que necesariamente es $a_n = 0, \forall n \geq N$ (ver el comentario hecho más arriba). Y que $b_n = B - 1, \forall n \geq N$ y $b_N + 1 = a_N$, pues en otro caso o se alcanzaría la desigualdad de arriba. Esto es lo que se quería probar. ■

7.2. Algunos más sobre cardinales

7.2.1. Subconjuntos co-numerables de $\mathbb{N}$

Calcular el cardinal del conjunto:

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid |A| = \aleph_0 \text{ y } |\mathbb{N} \setminus A| = \aleph_0\}.$$

D:/ Para probar que el cardinal de ésto es c veamos las dos desigualdades. Que el cardinal es menor que c es trivial, pues $\mathcal{A}$ es un subconjunto de partes de los naturales. Para ver la otra:

Para cada $x \in (0,1) \setminus \mathbb{Q}$ (los irracionales) sea $0.b_1 b_2 b_3 \ldots$ su representación binaria única (sin colas de 1's). Definimos:

$$A_x = \{n \in \mathbb{N} \mid b_n = 1\}.$$

Como x tiene infinitos 0's e infinitos 1's (al evitar representaciones con colas de 1´s y elegir x irracional), $A_x \in \mathcal{A}$. La función $x \mapsto A_x$ es inyectiva, y como $(0,1)$ tiene cardinal c y los racionales $\aleph_0$, entonces los irracionales entre $(0,1)$ tienen cardinal c luego:[24]

$$c \leq |\mathcal{A}|.$$

. ■

[24] Gracias a Agustín Prietángelus a quien le escuché esta idea sin permiso alguno. No se me hubiese ocurrido en varías vidas.

7.2.2. Involuciones en $\mathbb{N}$

Calcular el cardinal del conjunto:

$$\mathcal{F} = \{f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \mid f \circ f = \mathrm{id}\}.$$

D:/ Para resolver esto hay que notar que las involuciones hacen una de estas dos cosas para cada elemento de los naturales:

- $f(n) = n$ y entonces n es un punto fijo.
- $f(n) = m$ y $f(m) = n$, pues sino no se cumpliría que $fof = id$.

Entonces debemos definirnos funciones que cumplan esto.

Que el cardinal de este conjunto es menor que c se deriva del hecho de que el conjunto de funciones de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$ tiene cardinal c por lo probado en 2.1. Para ver que el cardinal de este conjunto es mayor o igual al de c, podemos tomar para cada subconjunto S de $\mathbb{N}$ infinitos numerables. Entonces definimos:

$$f_S(n) = \begin{cases} n+1 & \text{si } n \in S \text{ es impar,} \\ n-1 & \text{si } n \in S \text{ es par,} \\ n & \text{si } n \notin S. \end{cases}$$

Esto genera una función f_S por cada conjunto infinito de $\mathbb{P}(\mathbb{N}) = c$. Como el cardinal de $\mathbb{P}(\mathbb{N}) = c$ y el de las partes finitas es $\aleph_0$ por lo visto en 2.1 el cardinal del conjunto de partes infinitas debe ser c y entonces tenemos un conjunto c en inyección con un subconjunto de nuestras involuciones de $\mathbb{N}$. Por lo tanto es $\#\mathcal{F} \geq c$. Entonces deben ser iguales. ■

7.2.3. Sucesiones de naturales con sumas acotadas

Calcular el cardinal del conjunto:

$$\mathcal{S} = \left\{ (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \mid a_n \in \mathbb{N},\ \sum_{k=1}^{n} a_k \leq n+7\ \forall n \in \mathbb{N} \right\}.$$

D:/ Para esto basta notar que las sucesiones serán eventualmente constantes iguales a 1, pues si este no fuera el caso, sus sumas parciales no estarían acotadas por $n+7$. Por lo tanto estas sucesiones quedan determinadas por un conjunto finito de sus términos. Entonces este conjunto puede escribirse como unión numerable de conjuntos a lo sumo numerable, y entonces debe ser numerable. No entraré en más detalle, queda al lector probar que esto es así.■

7.3. Gráfos y Zorn

Queremos probar que: Todo grafo conexo (finito o infinito) $G = (V, E)$ contiene un árbol maximal.

D:/ Consideramos el poset:

$$\mathcal{T} = \{T \subseteq G \mid T \text{ es árbol conexo}\}$$

ordenado por inclusión de aristas ($T_1 \leq T_2$ si $T_1 \subseteq T_2$).
Que sea arbol conexo significa que no tiene ciclos (pensarlo como caminos cerrados) ni puntos aislados.

Es no vacío pues cada vértice de G es, en sí, un árbol.

Para toda cadena $C = \{T_i\}_{i \in I}$ en $\mathcal{T}$, definimos:

$$T = \bigcup_{i \in I} T_i$$

Basta ver que es conexo y sin ciclos (es decir un árbol conexo) para ver que es cota superior. Esto es fácil: Dados $u, v \in T$, existen i con $u, v \in T_i$ y un camino entre ellos en $T_i \subseteq T$. Cualquier ciclo en T estaría contenido en algún T_i, contradiciendo $T_i \in \mathcal{T}$. Se deduce que $T \in \mathcal{T}$ es cota superior.

Por el Lema de Zorn, existe $T^* \in \mathcal{T}$ maximal. Afirmamos que : Es árbol por como definimos $\mathcal{T}$.

Afirmamos que T^* contiene todos los vértices de G. Supongamos lo contrario: que existe un vértice

$$w \in V \setminus V_{T^*}.$$

Como G es conexo, existe un camino finito en G desde w hasta algún vértice $v \in V_{T^*}$. Escribimos dicho camino como

$$v_0 = w, v_1, v_2, \ldots, v_k = v,$$

con $v_k \in V_{T^*}$ y $v_0 = w \notin V_{T^*}$.

Dado que el camino es finito y termina en un vértice de V_{T^*}, debe existir un mínimo j tal que

$$v_j \in V_{T^*}, \quad \text{y} \quad v_i \notin V_{T^*} \text{ para todo } i < j.$$

Ese mínimo j existe por el carácter finito del camino. En particular, $v_{j-1} \notin V_{T^*}$ pero $v_j \in V_{T^*}$, y la arista

$$e = \{v_{j-1}, v_j\} \in E$$

conecta un nuevo vértice $v_{j-1} \notin V_{T^*}$ con el árbol T^*.

Ahora bien, al agregar la arista e a T^*, obtenemos un nuevo conjunto de aristas $T' = T^* \cup \{e\}$. Este nuevo grafo sigue siendo acíclico, porque:

- En T^*, no hay camino que conecte v_{j-1} con v_j, ya que $v_{j-1} \notin V_{T^*}$.

- Agregar la arista $e = \{v_{j-1}, v_j\}$ al árbol T^* simplemente incorpora un nuevo vértice $v_{j-1} \notin V_{T^*}$ al grafo. Si al agregar e se formara un ciclo, eso implicaría que ya existía un camino en T^* entre v_{j-1} y v_j. Pero como $v_{j-1} \notin V_{T^*}$, esto significaría que $v_{j-1} \in V_{T^*}$, contradicción. Por tanto, no se forma ningún ciclo al agregar e, y el nuevo grafo sigue siendo un árbol conexo, ahora con un vértice más.

Por tanto, T' es aún un árbol conexo (ahora con un vértice más), y entonces T^* no era maximal en $\mathcal{T}$, contradicción.

Concluimos que nuestra suposición era falsa, y que todos los vértices de G están en V_{T^*}. Así, T^* es un árbol conexo que contiene todos los vértices de G, es decir, un árbol maximal. ■

8. Ejercicios extras de las prácticas del 2do cuatrimestre:

8.1. Ejercicios extras de la guía 0

Ejercicio 1

Escribir los axiomas de cuerpo ordenado para $(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1)$ y mostrar que, como consecuencia de dichos axiomas, para todo $x \in \mathbb{R}$ se obtiene

$$0 \cdot x = 0, \quad -(-x) = x, \quad (-1) \cdot x = -x \quad y \quad x^2 \geq 0.$$

Deducir la regla de los signos $(-1)(-1) = 1$ y la positividad de 1, es decir, que vale $1 > 0$.

D:/ Los axiomas son: conmutatividad, asociatividad y existencia de neutro e inverso para cada operación. Además $a < b, c > 0 \implies ac < bc, a + c < b + c$. Transistividad y tricotomía, esto es $a, b \in \mathbb{R} \implies a = b \quad o \quad a < b \quad o \quad b < a$ y $a < b, b < c \implies a < c$.

- $0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$ Si sumamos $-(0 + x)$ a ambos lados obtenemos que $0 \cdot x = 0$.
- $-(-x) = -(-x) + (-x + x) = (-(-x) - x) + x = 0 + x = x$
- $(-1) \cdot x = -x$ Si sumamos $-(-1) \cdot x$ que es el inverso de $(-1) \cdot x$, como además $-(-1)x = x$ por el ejercicio anterior, y por unicidad del inverso debe ser $-x = (-1) \cdot x$.
- $x^2 \geq 0$. Si $x = 0$ no hay nada que probar. Si $x > 0$ tenemos que $x \cdot x > 0 \cdot 0 = 0$ por axioma de orden. $x < 0$ entonces $-x > 0$ y es $(-x) \cdot x < 0$ entonces $(-1) \cdot ((-x) \cdot (x)) > 0$. ■

Ejercicio 2

Probar que en $(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1)$ son verdaderas las siguientes afirmaciones.

a. No está acotado superiormente el conjunto $\mathbb{N} := \{1, 1+1, 1+1+1, \ldots\}$ y no está acotado superior ni inferiormente el conjunto $\mathbb{Z} := \{m \in \mathbb{R} : m = 0 \vee m \in \mathbb{N} \vee -m \in \mathbb{N}\}$.

b. Se verifica la arquimediandad: para $x, y > 0$ cualesquiera existe $n \in \mathbb{N}$ con $nx > y$.

c. Todo elemento positivo tiene raíz cuadrada: para todo $x > 0$ existe $y > 0$ con $y^2 = x$.

D:/

a. Supongamos que existe una cota superior para los naturales en $\mathbb{R}$. Entonces por axioma del supremo sea $s = \sup \mathbb{N}$ tenemos que $s - 1 < s$ no es cota superior de $\mathbb{N}$. Entonces esto nos dice que existe n en $\mathbb{N}$ con $s-1 < n$. Como $n + 1 \in \mathbb{N}$ es $s < n + 1$ absurdo. Esto viene de suponer la existencia de tal cota. Si consideramos ahora el conjunto de los $\mathbb{Z}$, entonces, la demostración es idéntica, tomando la misma idea para la cota superior, y multiplicando por -1 para la cota inferior.

b. Veamos que para todo par de reales positivos x, y tenemos que existe n natural tal que $nx > y$. Si $x > y$ no hay nada que probar. Si no, supongamos que no existe tal n entonces para todo n se cumple que $nx < y$, esto es si y solo si $n < yx^{-1}$. Es decir que yx^{-1} es una cota superior de $\mathbb{N}$. Pero tal cota no existe, por lo tanto debe existir n.

c. Queremos ver que para todo $x \geq 0$ en $\mathbb{R}$ existe y real tal que $y^2 = x$. Supongamos que no y sea $A = \{y \in \mathbb{R} : 0 \leq y^2 \leq x\}$, este conjunto es no vacío, pues 0 está en él, y acotado superiormente y por lo tanto tiene supremo. Sea s el supremo, es $s \leq x$,supongamos que $s^2 < x$, consideremos $0 < \varepsilon < \text{mín}\{1, \frac{x-s^2}{2s+1}\}$. Notemos que $2s\varepsilon + \varepsilon^2 < (2s+1) \cdot \varepsilon$, pues $\varepsilon < 1$. Entonces $s^2 < (s+\varepsilon)^2 = s^2 + 2s\varepsilon + \varepsilon^2 < s^2 + x - s^2 = x$, pues como $\varepsilon < \text{mín}\{1, \frac{x-s^2}{2s+1}\}$ es en particular $\varepsilon < \frac{x-s^2}{2s+1}$. Esto niega que s sea el supremo, lo cual es absurdo ,por lo tanto debe ser $s^2 = x$. ■

Ejercicio 3

Escribir una definición de conjunto denso en $\mathbb{R}^n$. Para el caso de la recta real $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$, dar una definición equivalente que sólo use el orden $\leq$ en $\mathbb{R}$.

D:/ Un conjunto se dice D se dice denso en B si la clausura de D es igual a B. Esto es que para todo elemento $b \in B$ y todo entorno abierto U de b, interseca a D. En $\mathbb{R}^n$ esto es que para todo $x \in \mathbb{R}^n$ y todo $\varepsilon > 0$, exista un $y \in D$ tal que $d(x, y) < \varepsilon$. Si lo queremos hacer para $\mathbb{R}$ tenemos que D es denso en los reales, si para todo x real y todo $\varepsilon > 0$, existe $d \in D$ tal que $|x - d| < \varepsilon \iff -\varepsilon - d < x < \varepsilon + d$. ■

Ejercicio 4

Fijando $\lambda \in \mathbb{R}$ positivo, probar que si $D \subset \mathbb{R}$ es denso también lo es $\{\lambda x : x \in D\}$.

D:/ Supongamos que tenemos un subconjunto D que es denso en $\mathbb{R}$. Entonces para todo $x \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ existe un $d \in D$ tal que $-\varepsilon - d < x < \varepsilon + d$. En particular podemos tomar $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{\lambda}$ y por densidad de D, existe d' tal que $-\varepsilon' - d' < \frac{x}{\lambda} < \varepsilon' + d' \iff |x - \lambda d'| < \varepsilon$. Como $d' \in D$ tenemos que $\lambda d' \in \lambda D$, y esto nos dice que λD es denso en $\mathbb{R}$, pues podemos hacer esto para cada x y cada ε. ■

Ejercicio 5

Considerar series reales convergentes $\sum_{n\geq 1} a_n$ y $\sum_{n\geq 1} b_n$. Probar que la serie $\sum_{n\geq 1}(a_n + b_n)$ y la serie $\sum_{n\geq 1} ca_n$ con $c \in \mathbb{R}$ resultan ambas convergentes y valen las igualdades

$$\sum_{n\geq 1}(a_n + b_n) = \sum_{n\geq 1} a_n + \sum_{n\geq 1} b_n \qquad \text{y} \qquad \sum_{n\geq 1} ca_n = c \cdot \sum_{n\geq 1} a_n.$$

D:/ Sean $A_n = \sum a_n, B_n = \sum b_n$ series convergentes y A, B sus límites, tenemos que término a término las sumas parciales son las mismas. Es decir, sea $S_n = \sum_1^n (a_n + b_n) = \sum_1^n a_n + \sum_1^n b_n = A_n + B_n$. Esto nos dice que $(S_n)_{\mathbb{N}} = (A_n)_{\mathbb{N}} + (B_n)_{\mathbb{N}}$ definen las mismas sucesiones. Si tomamos límite es $\lim S_n = \lim(A_n + B_n) = \lim A_n + \lim B_n = A + B$. La prueba con $c\sum a_n$ es análoga. ■

Ejercicio 6

Probar que toda serie absolutamente convergente es convergente.

D:/ Sea $\sum a_n$ converge absolutamente, esto significa que $\sum |a_n|$ converge. Tenemos que para cada n, la suma parcial $|\sum_i^n a_i| \leq \sum_i^n |a_n| \leq \sum_i^\infty |a_n|$ que por hipótesis converge. Como esto es una cota superior de las sumas parciales, las sumas parciales forman una sucesión creciente y acotada de $\mathbb{R}$ y por lo tanto convergen. ■

Ejercicio 7

Mostrar que $\sum_{n\geq 1} a_n^2$ puede converger o diverger cuando $\sum_{n\geq 1} a_n$ es convergente. Dar hipótesis sobre $\sum_{n\geq 1} a_n$ que permitan garantizar la convergencia de $\sum_{n\geq 1} a_n^2$.

D:/ Debemos dar un contraejemplo, tomemos $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. Por criterio de Leibiniz la serie que sale de esta sucesión es convergente, pues es alternante y su término general tiende a 0. Pero $(a_n^2)_{n\in\mathbb{N}} = \frac{1}{n}$ y la serie de esta sucesión diverge. ■

Ejercicio 8

Considerar $x, y \in [0, 1)$ y una base $b \geq 2$.

a. Probar que x e y admiten desarrollos únicos en base b sin colas de dígitos $b - 1$.

b. Si $x = 0.x_1x_2x_3\ldots$ e $y = 0.y_1y_2y_3\ldots$ son desarrollos como en a), probar que $x < y$ si y solo si existe $k_0 \in \mathbb{N}$ con $x_k = y_k$ para $1 \leq k \leq k_0 - 1$ y $x_{k_0} < y_{k_0}$.

D:/ Notar que este ejercicio es exactamente el mismo que 7.1, y el inciso b se deriva de un paso hecho allí. ■

Ejercicio 9

Desarrollar en las bases 2, 5 y 10 los reales 3/8, 1/5 y 3/10.
D:/ No lo hacemos. ■

Ejercicio 10

Expresar las relaciones de inclusión e igualdad entre conjuntos, notadas $\subset$ y $=$, en términos de la relación de pertenencia $\in$. Probar que se tiene $x \in A$ si y sólo si $\{x\} \subset A$.

D:/ Sean A, B conjuntos, es $A \subseteq B$ si y solamente si para todo $x \in A \implies x \in B$. Y es $A = B$ si además vale la recíproca. Sea ahora $x \in A$, entonces $\{x\} \subseteq A$ pues todo elemento de x es elemento de A. Si $\{x\} \subseteq A$, entonces, nuevamente, $\forall y \in \{x\} \implies y \in A$. Pero como $\{x\}$ tiene un único elemento, es $y = x \in A$. ■

Ejercicio 11

Probar o refutar las siguientes afirmaciones:

a. $\emptyset \in \emptyset$

b. $\emptyset \subset \emptyset$

c. $\emptyset \in \{\emptyset\}$

d. $\emptyset \subset \{\emptyset\}$

e. $\emptyset \in \{1, 2\}$

f. $\emptyset \subset \{1, 2\}$

g. $\{1\} = \{1, \emptyset\}$

D:/

a. Falso, como $\emptyset$ no tiene elementos, no puede ser que $\emptyset \in \emptyset$.

b. Verdadero, todo conjunto es subconjunto de si mismo, pero además no hay ningún elemento del vacío que no esté en el vacío, esto es la contrarrecíproca del ejercicio anterior. Entonces $\emptyset \subseteq \emptyset$.

c. $\emptyset \in \{\emptyset\}$ Verdadero, si reidentamos $\emptyset = x$ vemos que es lo demostrado en el ejercicio 10. Sino es simplemente notar que $\emptyset = \emptyset \implies \emptyset \in \{\emptyset\}$.

d. $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$. Verdadero, el vacío es subconjunto de todo conjunto. Más aún, si consideramos partes de $\{\emptyset\}$ es $\{\emptyset\{\emptyset\}\}$. Como $\emptyset$ es elemento de partes de $\{\emptyset\}$ es subconjunto de éste.

e. $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$ Verdadero, no hay elemento en el vacío que no esté en $\{1, 2\}$, pues no hay elementos.

f. $\{1\} = \{1, \emptyset\}$. Falso, el vacío es elemento del primero pero no del segundo. ■

Ejercicio 12

Definir *producto cartesiano* y probar que vale $A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \vee B = \emptyset$.

D:/ Se define el producto cartesiano de A, B conjuntos como $\{(a, b) : a \in A, b \in B\}$. Supongamos que ni A ni B son vacíos, entonces existen $a \in A$, $b \in B$ y por lo tanto $(a, b) \in A \times B$, por lo tanto este último no es vacío. Esto es el contrarrecíproco de $\implies$. Si A o B son vacíos, entonces $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$ pero (sin pérdida de generalidad supongamos) A es vacío, entonces no hay $a \in A$ y por lo tanto no existen tales pares. Es decir, el producto cartesiano es vacío. ■

Ejercicio 13

Definir *relación de equivalencia*. Para una relación de equivalencia $\sim$ en un conjunto A, escribir las definiciones de *clase de equivalencia* y *conjunto cociente*.

D:/ Una relación de equivalencia cumple que es simétrica $x \sim y \iff y \sim x, \forall x, y$, reflexiva $x \sim x, \forall x$ y transistiva $\forall x, y, z, \quad x \sim y \wedge y \sim z \implies x \sim z$.

El conjunto cociente parte un conjunto respecto a una relación de equivalencia en sus clases. Como las clases son disjuntas, tomamos un representante por clase, esto queda $X \backslash \sim = \{[x] : x \in X\}$ donde $[x] := \{y \in X : x \sim y\}$. ■

Ejercicio 14

Definir *relación de orden*. Escribir qué debe satisfacer una relación de orden $\leq$ en un conjunto A para ser un *orden total* y para ser un *buen orden*.

D:/ Recordamos que una relación es de orden si es reflexiva, transistiva y antisimétrica. Esto último es que $x \leq a \wedge a \leq x \iff x = a$.Si queremos que sea *buena* tenemos que pedir que todos los elementos son comparables. ■

Ejercicio 15

Siendo A y B conjuntos, dar la definición de *función de A en B*. Explicar por qué existe siempre una única función de $\emptyset$ en B, llamada *función vacía*, mientras que puede no existir ninguna función de A en $\emptyset$.

D:/ Una función se define como una relación entre dos conjuntos A, B tal que para cada $a \in A$ existe un único $b \in B$ tal que $f(a) = b \iff (a, b) \in G(f)$. Con este último el gráfico de f. Si tenemos una función que sale del vacío, no tenemos ningún a que viole esta condición, por lo tanto podemos definir la función vacía que manda el vacío a cualquier conjunto (incluido el vacío) y donde los pares de elementos del gráfico son vacío, porque en particular no hay ninguno, porque no hay ningún a. Pero si tenemos que el codominio es vacío, pero el dominio no, no hay elementos del codominio para asignarles a los del dominio. Entonces esto no puede ser una función. ■

Ejercicio 16

Sea $X/\sim$ el conjunto cociente para una relación de equivalencia $\sim$ en X. Se dice que una función $f : X \to Y$ *pasa bien al cociente* si la función $\overline{f} : X/\sim \to Y$ dada por $\overline{f}(\overline{x}) = f(x)$ está bien definida, donde $\overline{x}$ denota la clase de equivalencia de $x \in X$ respecto de $\sim$.

a. ¿Qué relación debe haber entre f y $\sim$ para que f pase bien al cociente?

b. Dar una terna $(X, \sim, f)$ donde f pase bien al cociente y otra terna donde eso no suceda.

c. Dar una definición de *pasar bien al cociente* para una relación R en X y construir ejemplos como en b) pero con relaciones R en lugar de funciones f.

D:/

- Pensar que si queremos que f pase bien el cociente, queremos que $\overline{f}(\overline{x}) = f(x)$. Entonces tenemos que dos elementos de una misma clase, deben tener la misma imagen por $\overline{f}$ y por lo tanto por f. Esto es que $x \sim y \implies f(x) = f(y)$.

- Unta terna donde f pasa bien el cociente es tomar la relación de equivalencia de ser módulo p un primo y tomar f de x tal que nos da el resto. Una donde no podría ser tomar la relación de equivalencia $x \sim y \in \mathbb{R} \iff x - y \in \mathbb{Z}$ y f cualquier función que no sea constante en las clase, por ejemplo la identidad o tomar potencia.

- Queremos ver que una relación pase bien el cociente. Es decir que dada una relación R cualquiera y $\sim$ una relación de equivalencia, exista una relación $\overline{R}$ de $X \backslash \sim$ tal que $[x]\overline{R}[y] \iff xRy$. ■

8.2. Ejercicio extra de la práctica 1:

Dado un conjunto X y una función $f : X \to [0, \infty)$, se define el *soporte* de f como:

$$sop(f) = \{x \in X : f(x) \neq 0\}$$

a. Demostrar que si existe M tal que para todo $F \subseteq X$ finito, $\sum_{x \in F} f(x) \leq M$ entonces el soporte de f es contable.

b. Probar que esto generaliza lo visto en el ejercicio 2.1.

D:/ La demostración de este ejercicio es muy similar a la vista en el ejercicio 2.1. Para cada $n \in \mathbb{N}$ el conjuto $F_n = \{x \in X : f(x) > \frac{1}{n}\}$ debe ser finito. Si no fuera el caso, y existiera n_0 tal que F_{n_0} es infinito, consideremos $M \in \mathbb{R}_{>0}$, como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{n=n_0}^{N} \frac{1}{n} > M$, entonces bastaría tomar un subconjunto finito F de F_{n_0} tal que $\sum_{x \in F} f(x) > \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} > M$ y esto contradice la hipótesis. Entonces el soporte de f puede escribirse como $sop(f) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Como la unión de contables es contable, $sop(f) \leq \mathbb{N}_0$. ■

8.3. Ejercicios extras de la práctica 2:

1.

Sea F una familia de conjuntos disjuntos dos a dos en $\mathbb{R}^n$.

a. Probar que F es a lo sumo numerable si todos sus elementos son abiertos.

b. Mostrar que la conclusión de a) es falsa si los elementos de F son cerrados.

D:/ La prueba de este ejercicio es muy similar a lo probado en 2.1. Para cada $A \in F$ abierto, si A es no vacío, entoces debe haber un punto x y una bola $B_r(x)$ completamente contenida en A. Podemos identificar a A con algún racional en esta bola, y como es disjunto a los otros abiertos de F, esto nos dice que esta identación es única. Esto nos da una función inyectiva de F en $\mathbb{Q}$. Esto nos dice que F es numerable. Por otro lado, si los elementos de F son cerrados, podría ser por ejemplo $F = \{\{x\} : x \in float\}$ y esto no es numerable. ■

2.

Sea $\mathcal{B}$ el conjunto de todas las bolas abiertas $B_r(x)$ de $\mathbb{R}^n$ con $x \in \mathbb{Q}^n$ y $r \in \mathbb{Q}$. Probar que si U es un abierto de $\mathbb{R}^n$ y $x \in U$, entonces existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subset U$.

D:/ Sea U un abierto no vacío de $\mathbb{R}^n$ entonces existe $x \in U, r_1 > 0$ tal que $B_{r_1}(x) \subseteq U$. Consideremos entonces $\frac{r_1}{4} > \varepsilon$, existe entonces un vector $q \in \mathbb{Q}^n$ tal que $d(x, q) < \varepsilon$ y $r \in \mathbb{Q}$ tal que $\frac{r_1}{2} > r > \varepsilon > 0$. Con esto, si consideramos la bola $B_r(q)$ esta bola contiene a x y está totalmente contenida en $B_{r_1}(x)$ y por lo tanto en U, esto ya que sea $p \in B_r(q)$ es $d(x, p) < d(p, q) + d(x, q) < \varepsilon + r < \frac{r_1}{4} + \frac{r_1}{2} < r_1$. ■

3.

Probar que todo cubrimiento abierto de $\mathbb{R}^n$ contiene un subcubrimiento numerable. Este resultado se conoce como Teorema de Lindelöf.

D:/ Sea F un cubrimiento por abiertos de $\mathbb{R}$, es entonces $\mathbb{R}^n = \bigcup_{A \in F} A$. Consideremos $B = \{B_r(q) : r \in \mathbb{Q}_{>0}, q \in \mathbb{Q}^n\}$, notemos que B es numerable. Para cada $x \in \mathbb{R}^n$ existe $A \in F$ tal que $x \in A$. Por el ejercicio anterior, existe $B_r(q) \in B$ tal que $x \in B_r(q) \subseteq A$. Como esto se puede hacer para cualquier x, tenemos que $\mathbb{R}^n = \bigcup\{B_r(q) \in B : B_r(q) \subseteq A, \exists A \in F\}$, es un cubrimiento numerable de $\mathbb{R}^n$. Ahora, para cada $B' \in \{B_r(q) \in B : \exists A \in F, B_r(q) \subseteq A\}$, podemos considerar $A_{B'} \in F$ tal que $B' \subseteq A$, y es $\mathbb{R}^n = \bigcup\{A_{B'}\}$. Esto nos da un subcubrimiento numerable de F. ■

4.

Todo abierto de $\mathbb{R}$ es unión de contables intervalos abiertos disjuntos dos a dos.

D:/ Sea A abierto de $\mathbb{R}$, consideremos para cada $x \in A$ el intervalo $I_x = (a_x, b_x)$ donde $a_x = \text{ínf}\{y \in \mathbb{R}^n : (y, x] \in A\}$ y $b_x = \sup\{y \in \mathbb{R}^n : [x, y) \in A\}$. Notemos que si I es otro intervalo que contiene a x es necesariamente $I \subseteq I_x$, y que $F = \{I_x : x \in A\}$ es un cubrimiento por intervalos abiertos de A. Además esta familia define una clase de equivalencia, pues si $x, y \in A$ es o bien $I_x = I_y$ o bien $I_x \cap I_y = \emptyset$. Por lo probado en el ejercicio 2.1, cualquier familia de intervalos abiertos disjuntos dos a dos es contable. Esto concluye la prueba. ■

5.

Un punto de condensación de $S \subset \mathbb{R}^n$ es un punto $x \in \mathbb{R}^n$ con la propiedad de que la intersección $S \cap B_\varepsilon(x)$ resulta no numerable para todo $\varepsilon > 0$. Probar que todo subconjunto no numerable de $\mathbb{R}^n$ posee al menos un punto de condensación. ¿Puede ser que posea sólo uno?

D:/ Sea S un subconjunto no numerable de $\mathbb{R}^n$, supongamos que no posee un punto de condensación. Entonces para cada $x \in S$ existe ε tal que $S \cap B_\varepsilon(x) \leq \aleph_0$. Notemos que $\{B_x : x \in A\}$ el conjunto de estas bolas, es un cubrimiento por abierto de A. Por el *Teorema de Lindelöf* existe un subcubrimiento contable. Entonces $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_{x_i}$. Como cada bola es contable, A es unión contable de contables, por lo tanto es contable. Esto completa la prueba por contrarrecíproco.

Para la segunda parte, supongamos que A tiene un único punto de condensación p. Entonces todo entorno abiero de p es no numerable, pero cada punto que no es p tiene un entorno tal que el entorno es contable. Entonces consideremos $A \setminus \{p\}$. Análogamente al párrafo anterior, podemos escribir este conjunto como $A \setminus \{p\} = \bigcup_{q \in A \setminus \{p\}} B_q$, tal que cada B_q sea contable. Este cubrimiento admite subcubrimiento contable. Entonces $A \setminus \{p\}$ es unión contable de contables, por lo

tanto es contable. Esto es absurdo. Más aún, con una prueba muy similar, pero suponiendo que el conjunto de puntos de condensación es contable, podemos ver que en realidad deben ser no numerables. El argumento es exactamente el mismo pero considerando $A \setminus P$, viendo que es numerable, y como P es numerable, A debe serlo, y esto es absurdo. ■

6.

Dar dos métricas en $\mathbb{R}$ que sean topológicamente equivalentes pero no equivalentes.

D:/ Como se probó más arriba si d es una métrica $\text{máx}\{d, 1\}$, $\frac{d}{1+d}$ son métricas equivalentes pero no topológicamente equivalentes. Esto vale en general para (X, d) espacios métricos. ■

7.

Probar que todo par de métricas topológicamente equivalentes definen los mismos abiertos, cerrados, interiores, clausuras, fronteras y sucesiones convergentes.

D:/ Esto no lo haremos en detalle, pero notemos que si dos métricas son topológicamente equivalentes, por definición definen los mismos abiertos. Como los cerrados son complementos de abiertos, esto nos dice que definen los mismos cerrados. Además si una sucesión converge, esto nos dice que la cola de la sucesion eventualmente está en una bola de radio tan pequeño como se desee. Esto define abiertos para ambas métricas, que en particular son los mismos. De manera análoga los interiores y clausuras son en particular abiertos y cerados así como las fronteras. ■

8.

Si $S \subset X$ es no numerable entonces, y X es completo, el conjunto P de los puntos de condensación de S es *perfecto* (es decir, es cerrado y $P = P'$) y la diferencia $S \setminus P$ es a lo sumo numerable.

Probar además que en este caso, todo conjunto cerrado se escribe de forma única como unión disjunta de un conjunto perfecto y uno numerable.

D:/ Supongamos S no numerable, ya sabemos que tiene puntos de condensación, y que forman un conjunto no numerable. Sea P el conjunto de estos puntos, es por lo anterior, no vacío. Consideremos $x \in P'$, todo entorno abierto de x sin considerar el propio x interseca no trivialmente a P. Supongamos que x no es de condensación, existe entonces un radio $r > 0$ tal que $B_r^*(x) \cap S \leq \aleph_0$ [25], además existe $y \in B_r^*(x)$ que es de condensación. Podemos considerar $\delta = r - d(x, y)$ y la bola $B_\delta(y)$. Esta bola está completamente contenida en $B_r^*(x)$, salvo quizas por

[25] el * indica que es la bola sin el x

el x, pues sea $z \in B_\delta(y) \setminus \{x\}$ es $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) - d(x,y) + r = r$. Como $B_\delta(y) \cap S \subseteq B_r(x) \cap S \leq \aleph_0$, y no puede ser de condensación. Esto es absurdo. Por lo tanto x debe ser de condensación y $P = P'$ que como sabemos es cerrado.

Ahora para probar lo segundo, sea F cerrado, si F es numerable es necesariamente de puntos aislados, lo escribimos como $F = F \cup \emptyset$. Supongamos que F es no numerable. Basta notar que $F = F' \cup F \setminus F'$ es decir F es la unión de sus puntos de acumulación con sus puntos aislados, como X es separable los puntos aislados de F son contables. Si F es unión de otros dos conjuntos, uno numerable y otro perfecto, entonces $F = P_1 \cup C_1$, necesariamente todo punto aislado de F está en C_1, pues los conjuntos perfectos no tienen puntos aislados. Entonces $F \setminus F' \subseteq C_1$. Además, $P_1 \subseteq F'$, por ser perfecto. Así $P_1 \cup C_1 = P_1 \cap F' \cup C_1 = F' \cup F \setminus F'$ si quitamos F' a ambos lados, obtenemos que $C_1 = F \setminus F'$ y po tanto $P_2 = F'$. ■

■

8.4. Ejercicios extra práctic 3:

Ejercicio 13

Sean (X,d) e (Y,d') dos espacios métricos. Una función $f : X \to Y$ es *abierta* si $f(U)$ es abierto para todo $U \subset X$ abierto y *cerrada* si $f(F)$ es cerrado para todo $F \subset X$ cerrado.

a. Para $f : X \to Y$ biyectiva se tiene f cerrada $\iff$ f abierta $\iff$ f^{-1} continua.

b. Una función $f : X \to Y$ es un homeomorfismo si y solo si es biyectiva e induce una biyección entre la topología de X y la de Y vía $U \mapsto f(U)$.

c. Exhibir funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ continuas pero no abiertas y continuas pero no cerradas.

d. Mostrar que una función puede ser biyectiva, abierta y cerrada sin ser continua.

D:/

a.
- f cerrada entonces sea U abierto, es $f(X \setminus U)$ es cerrado. Como f es biyectiva, es $f(X \setminus U) = Y \setminus f(U)$ entonces $f(U)$ es abierto pues su cumplemento es cerrado. Análogamente se prueba la vuelta.
- Ahora f^{-1} es continua si y solo si para todo U abierto de X se tiene que $(f^{-1})^{-1}(U) = f(U)$ es abierto. Pero esto es la definición de que f sea abierta.

b.
- Si f es homeomorfismo, por el ítem anterior, f es abierta, entonces para todo U abierto $f(U)$ es abierto. Como f es biyectiva, todo abierto de Y está en correspondencia con un único abierto de Y.
- Si ahora $U \to f(U)$ induce una biyección entre las topologías, dado $V \in Y$ abierto, existe $U \in X$ abierto tal que $f^{-1}(V) = U$. Entonces f es continua, como además es abierta por hipótesis, es un homeomorfismo.

c. $f(x) = x^2$ en $(-1, 1)$ es continua pero no abierta, la arcotangente en $[0, +\infty)$ es continua pero no cerrado.

d. $Id : \mathbb{R} \to (\mathbb{R}, \delta)$ es biyectiva, abierta y cerrada pero no continua. ■

Ejercicio 14

Dos métricas d_1, d_2 en un conjunto no vacío X son topológicamente equivalentes si y solo si $\mathrm{Id}_X : (X, d_1) \to (X, d_2)$ es un homeomorfismo.

D:/

- Si los espacios son topológicamente equivalentes, entonces la identidad y su inversa son biyectivas, pero además son continuas, pues la preimagen en ambos sentidos de abiertos son abiertos. Esto nos dice que Id es un homeomorfismo.
- Si ahora la identidad es un homeomorfismo, entonces U es abierto con d_1 si y solo si U es abierto con d_2. Esto es que las métricas definan la misma topología. ■

8.5. Ejercicios extra práctica 4:

Ejercicio 10

Sea (X, d) un espacio métrico con la *Propiedad de Heine-Borel*, es decir, donde todo cerrado y acotado es compacto.

a) Probar que (X, d) es completo, separable y admite una *exhaustión por compactos*, es decir, existe una sucesión $(K_n)_{n\geq 1}$ de compactos de X tales que $K_n \subset K_{n+1}$ y $X = \bigcup_{n\geq 1} K_n$.

c) La inclusión $i : (X, d) \to (K(X), d_z)$ definida por $i(x) = \{x\}$ es una isometría.

D:/ Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ de Cauchy, esta es acotada, por lo tanto existe $B_r(x)$ tal que la contiene completamente. En particular $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \overline{B}_r(x)$ es un conjunto cerrado y acotado. Por hipótesis es compacto, en particular esto implica que es completo y por lo tanto $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a algún punto en $\overline{B}_r(x)$ y esto implica que converge en X. Se deduce que X es completo.

Para ver que es separable, sea $x_0 \in X$ consideremos par cada $n \in \mathbb{N}$ la bola cerrada $\overline{B_n(x_0)}$. Esta es por hipótesis compacta y por tanto separable. Sea $D_n \subseteq \overline{B_n(x_0)}$ denso numerable, y consideremos $D = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} D_n$, es numerable por ser unión numerable de numerables, y es denso pues para todo $x \in X$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x, x_0) < N$ y entonces $x \in \overline{B_n(x_0)}$, por lo tanto hay puntos de D_N arbitrariamente cerca de x y estos son también de D.

Notesé que en el párrafo anterior definimos la *exaustión por compactos* que se pedía.

Por último, la inclusión es una isometría ya que $d(i(x), i(y))d(\{x\}, \{y\}) = \text{máx}\{\sup_{a\in\{x\}} d(a, \{y\}), \sup_{a\in\{y\}} d(a, \{y\})\} = d(x, y)$ y claramente la inclusión es inyectiva. ■

Ejercicio 18

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua y abierta.
a) La función f no tiene extremos locales.
b) La función f es estrictamente monótona y por lo tanto inyectiva.
c) Es $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $f : \mathbb{R} \to f(\mathbb{R})$ un homeomorfismo.

D:/ Supongamos que f tiene un máximo local, x_0, entonces existe $\delta > 0$ tal que $x \in B_\delta(x_0)$ es $f(x) \leq f(x_0)$ por tanto $f(B_\delta(x_0)) \subseteq (-\infty, f(x_0)]$ y contiene a $f(x_0)$. Esto nos dice que f no es abierta.

Supongamos que f no es monótona, y consideremos $[a, b]$ un intervalo donde f no lo es, por teorema del valor medio f alcanza máximo y mínimo locales. Si el máximo y el mínimo son iguales f es constante y $f((a, b)) = \{c\}$ que es absurdo pues es abierta. Si no, entonces f el máximo o el mínimo se alcanzan en algún punto interior de f por no ser esta monótona en el intervalo. Así f tiene un extremo local, pero esto no puede ser. Necesariamente, f es monótona, más aún, lo es estrictamente.

Sabemos que f está en biyección con su imágen, como es estrictamente monótona y continua, entonces su imágen es un intervalo. Como además es abierta, este intervalo es abierto. Entones f es continua, abierta y biyectiva, por lo que $f : \mathbb{R} \to f(\mathbb{R})$ es un homeomorfismo.

Ejercicio 23

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $f : X \to X$ una función continua. Probar que si una iteración de punto fijo generada por f converge, entonces lo hace a un punto fijo de f.

D:/ Una iteración de punto fijo es de la fomra $x_n = f(x_{n-1})$,supongamos que esta converge, entonces:

$$L = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(\lim_{n\to\infty} x_{n-1}) = f(L).\blacksquare$$

Ejercicio 24

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $f : X \to X$ una *contracción*, lo que significa que existe $\lambda \in [0, 1)$ con $d(f(x_1), f(x_2)) \leq \lambda\, d(x_1, x_2)$ para cualesquiera $x_1, x_2 \in X$.

a. Probar que la función f tiene a lo sumo un punto fijo y podría no tener ninguno.

b. Probar que si (X, d) es completo entonces f tiene un único punto fijo y a él converge toda iteración de punto fijo generada por f.

D:/ Sean p, q dos puntos fijos, tenemos que:

$$d(p, q) = d(f(p), f(q)) \leq \lambda d(p, q)$$

Necesariamente es $d(p, q) = 0$ entonces $p = q$.

Supongamos que X es completo, entonces sea $x_0 \in X$ y consideremos la iteración $x_{n+1} = f(x_n)$, tenemos que:

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \lambda d(x_n, x_{n-q}) \leq \cdots \leq \lambda^n d(x_1, x_0)$$

Entonces, se tiene que:

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq \sum_{k=n}^{m} \lambda^k d(x_1, x_0)$$

Entonces:

$$d(x_n, x_m) \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} d(x_1, x_0) \to_{n\in\mathbb{N}} 0$$

Luego $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y como X es completo converge. Sea L su límite sabemos por el inciso anterior que es un punto fijo y que además es único.

Si consideramosotra iteración es:

$$d(y_n, L) \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} d(y_0, L) \to 0$$

Por lo tanto converge al mismo punto fijo. $\blacksquare$

Ejercicio 25

Probar que las siguientes funciones tienen puntos fijos.

a. Cualquier función $f : [0,1] \to [0,1]$ continua.

b. Cualquier función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua que verifique alguna de las siguientes hipótesis:

   a) f acotada,

   b) f decreciente,

   c) $x^{-1}f(x) \to 0$ para $|x| \to \infty$,

   d) $f \circ f$ tiene algún punto fijo.

D:/ Para el primer ítem consideremos $g(x) = f(x) - x$, esta fución cumple que $g(0) = f(0) - 0 \geq 0$ y $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$. Si $g(0) = 0$ o $g(1) = 0$ ya tenemos punto fijo. Si no, es $g(0) > 0, g(1) < 0$ y por teorema del valor medio existe $c \in [0,1]$ tal que $g(c) = 0 \iff f(c) = c$.

Si ahora $f(x)$ es acotada, y sea M la cota, entonces considerando la misma g que antes y restringiendola a $[-M, M]$ la prueba es idéntica a la anterior.

Si ahora f es decreciente $g(x) = f(x) - x$ cumple que $\lim_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$ y que $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ (pensar que sin importar el límite de f, $-x$ obliga a esta convergencia). Por teorema del valor medio $g(x)$ interseca 0 en algún punto, y ese es un punto fijo de f.

Sea de nuevo $g(x) = f(x) - x$, tomando x positivo correctamente, se tiene que $f(x) < \frac{x}{2}$ y en ese caso $g(x) = f(x) - x < \frac{1}{2}x - x = -x < 0$. Por otro lado, si tomamos f negativo con la misma idea obtenemos que $g(x) > 0$. Por teorema del valor medio existe c tal que $g(c) = 0$ y ese es un punto fijo de f.

Si $f \circ f(p) = p$ entonces $f(p) = p$ ganamos, si no, sea $f(p) = q$ en ese caso $f(q) = p$ entoces $g(q) = f(q) - q = p - q$ y $g(p) = f(p) - p = q - p$, que tienen signos opuestos y teorema del valor medio. ■

8.6. Ejercicios de clase sobre métricas:

8.6.1. Construcción de métricas con composición de funciones:

a. Sea (Y, d_Y) un espacio métrico, y X un conjunto no vacío. Supongamos que existe una función inyectiva $f : X \to Y$. Probar que $d_X : X \times X \to \mathbb{R}$ tal que $d_X(x_1, x_2) = d_Y(f(x_1), f(x_2))$ define una métrica en X.

b. Sea (X, d) un espacio métrico, y $f : X \to X$ una función, probar que si $f(0) = 0, f(t) > 0 \quad \forall t > 0, \quad t < s \impliedby f(t) < f(s)$ y además f es subaditiva, es decir $f(a + b) \leq f(a) + f(b)$, entonces $f \circ d$ es una métrica de X.

c. Probar que si f es cóncava, es decir para todo par x, y y todo $\lambda \in [0,1]$ es $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$, no decreciente, $f(0) = 0$ y $f(t) > 0$ para todo $t > 0$ también se cumple que $f \circ d$ define una métrica.

d. Probar que si en lugar de concavidad pedimos que f sea continua y dos veces derivable tal que $f' > 0, f'' \leq 0$ entonces también se cumple la proposición.

D:/ Para el primer item, supongamos que $d_X(x_1, x_2) = 0$ entonces $d_Y(f(x_1), f(x_2)) = 0$. Esto nos dice que $f(x_1) = f(x_2)$, pero como f es inyectiva, que $x_1 = x_2$. Si ahora $x_1 = x_2$ es claro que $d_X(x_1, x_2) = 0$. Claramente d_X es simétrica. Por último, sean x_1, x_2, x_3 tres elementos de X, se tiene que $d_X(x_1, x_2) = d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq d_Y(f(x_1), (x_3)) + d_Y(f(x_3), f(x_2)) = d_X(x_1, x_3) + d_X(x_3, x_2)$. Esto completa la demostración del primer item.

Para el segundo item, si $f \circ d(x, y) = 0$, se tiene que $f(d(x, y)) = 0$ entonces que $d(x, y) = 0$ y por tanto $x = y$. La simetría se hereda de d. Para la desigualdad triangular, basta notar que $f(d(x, y)) \leq f(d(x, z) + d(z, y)) \leq f(d(x, z)) + f(d(z, y))$.

Para ver ahora que con la concavidad es suficiente, basta notar que, cuando f es cóncava, es subaditiva. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ se tiene que $a = \frac{a}{a+b}(a+b) + \frac{b}{a+b}0$ y $b = \frac{b}{a+b}(a+b) + \frac{a}{a+b}0$. Por concavidad, es $f(a) \geq \frac{a}{a+b}f(a+b) + \frac{b}{a+b}f(0) = \frac{a}{a+b}f(a+b)$ y $f(b) \geq \frac{b}{a+b}f(a+b) + \frac{a}{a+b}f(0)$. Así $f(a) + f(b) \geq f(a+b)$.

Ahora si $f' > 0$ y $f'' \geq 0$ se tiene que f es cóncava y por lo anterior se tiene que $f \circ d$ es una métrica. ■

9. Ejercicios de la teórica 2C:

9.1. Algunos ejercicios de cardinalidad por inducción:

La idea de esta serie de ejercicios es probar cosas por inducción sobre cardinales finitos. Esto a fin de evitar utilizar el axioma de elección en casos donde puede omitirse. Esto pues las demostraciones hechas con este axioma o alguna de sus equivalencias suele no ser constructiva y eso es algo no tan deseable ni pedagógico en muchos casos.

9.1.1. Pseudo Axioma de elección:

La idea del siguiente ejercicios es probar que el axioma de elección en el caso finito es verdadero sin utilizarlo. Es decir, queremos ver que existe una función elección para una familia de conjuntos.

Sea X un conjunto y $n \in \mathbb{N}_0$. Si S es un conjunto de subconjuntos no vacíos de X, es decir $S \subseteq \mathbb{P}(X)$, tal que S es finito, y por lo tanto $S \sim [\![n]\!]$ para algún

n, ver que existe $C : S \to X$ tal que $C(A) \subseteq A$ para cada $A \in S$.

D:/ Como S es finito, existe $n \in \mathbb{N}_0$ tal que $S \sim [\![n]\!]$. Demostremos la propiedad por inducción sobre n.

Si $n = 0$, necesariamente S es el conjunto vacío, por lo tanto la función vacía $C : \emptyset = S \to X$ satisface la condición.

Sea ahora $m \in \mathbb{N}_0$, supongamos que la proposición es verdadera cuando n es igual a m y probemos que vale para $m+1$. Sea entonces X un conjunto, y S un subconjunto no vacío de partes de X con cardinal $m+1$. Hay entonces una función biyectiva $f : [\![m+1]\!] \to S$. Consideremos la restricción de f a $[\![m]\!]$, esto nos da una biyección $f' : [\![m]\!] \to S - \{f(m+1)\}$.

Por hipótesis inductiva sabemos que existe una función elección $C' : S - \{f(m+1)\} \to X$, que cumple $C'(A) \in A, \forall A \in S - \{f(m+1)\}$.

Como $f(m+1) \in S$, entonces $f(m+1)$ es un subconjunto no vacío de X. Sea $x_0 \in f(m+1)$, hay entonces una función $C : S \to X$ tal que:

$$C(A) = \begin{cases} C'(A) & \text{si } A \in S \setminus \{f(m+1)\} \\ x_0 & \text{si } A = f(m+1) \end{cases}$$

Esta función cumple que $C(A) \in A$ para cada $A \in S - \{f(m+1)\}$ por hipótesis y que $C(f(m+1)) = x_0 \in f(m+1)$ por como se definió. Es decir, es una función elección de S en X y por lo tanto satisface la proposición para $m+1 = n+1$.

Por principio de inducción, como la proposición es satisfactible para 0 y si lo es para n, lo es para $n+1$, entonces lo es para cada $n \in \mathbb{N}_0$. ■

9.1.2. Unicidad del cardinal:

Veamos que el cardinal es único, es decir que $[\![m]\!] \sim [\![n]\!] \iff m = n$.

Sean $n, m \in \mathbb{N}_0$:

- Hay una función sobreyectiva $[\![m]\!] \to [\![n]\!]$ si y solamente si $m \leq n$.
- Hay una función inyectiva $[\![m]\!] \to [\![n]\!]$ si y solamente si $m \geq n$.
- Hay una función biyectiva $[\![m]\!] \to [\![n]\!]$ si y solamente si $m = n$.

D:/ Notemos en principio que basta demostrar los primeros dos enunciados, pues estos implican el $3ro$ de forma inmediata. También que la suficiencia de las proposiciones es bastante evidente, pues si $m \leq n$ podemos tomar la función inclusión de $i : [\![m]\!] \to [\![n]\!]$, y esta es inyectiva. Y si $m \geq n$, podemos tomar

$f : [\![m]\!] \to [\![n]\!]$ la función que para cada i en el dominio, nos da el mínimo entre i y n, y esta es sobreyectiva. Demostremos entonces la necesidad de ambas proposiciones.

Probemos la necesidad de (i). Para cada $n \in \mathbb{N}_0$, consideremos P_m la proposición *"Si $m < n$ no hay una función sobreyectiva $f : [\![m]\!] \to [\![n]\!]$"*.

P_0 vale trivialmente, pues si $0 < n$ entonces no hay ninguna función $f : \emptyset = [\![0]\!] \to [\![n]\!] \neq \emptyset$ sobreyectiva.

Sea ahora $m \in \mathbb{N}_0$ tal que vale P_m, y n otro natural mayor que $m+1$. Supongamos que existe $f : [\![m+1]\!] \to [\![n]\!]$ sobreyectiva. Consideremos entonces la restricción de $f' : [\![m]\!] \to [\![n]\!]$. Por hipótesis esta función no puede ser sobreyectiva. Sea $y \in [\![n]\!]$ tal que no está en la imagen de f'. Como f es sobre, tenemos que existe $j \in [\![m+1]\!]$ tal que $f(j) = y$. Como $j \notin [\![m]\!]$, debe ser $j = m+1$.

Sea ahora $g : [\![m]\!] \to [\![n-1]\!]$ tal que

$$g(i) = \begin{cases} f(i) & si \quad f(i) < y \\ f(i) - 1 & si \quad f(i) \geq y \end{cases}$$

Veamos que g es sobreyectiva. Sea $j \in [\![n-1]\!]$ si $j < y$, entonces existe $i \in [\![m+1]\!]$ tal que $f(i) = j$, notemos que no puede ser $i = m+1$ pues $f(m+1) = y$, entonces $i \in [\![m]\!]$. De manera análoga, si $y \leq j \leq n-1 \iff y+1 \leq j+1 \leq n$, existe $i \in [\![m+1]\!]$ tal que $f(i) = j+1$. Notemos que $i \neq m+1$ pues en ese caso $f(m+1) = y = j+1 \iff j = y-1$ y esto se contradice con lo anterior.

Como esto vale para todo $j \in [\![n-1]\!]$, g es sobreyectiva. Esto niega P_m, pues $m < m+1 < n \implies m < n-1$. Esto es absurdo, y viene de suponer que f es sobreyectiva. Como esto es sin importar la f, esto nos dice que ninguna puede serlo. Por lo tanto que vale P_{m+1}. Y por principio de inducción, la proposición vale para todo $m \in \mathbb{N}_0$. Como además, para cada m fijo, esta es el contrarecíproco de lo que se quería probar, es equivalente a probar la necesidad de la implicación.

Para ver la necesidad de la segunda proposición, vamos de nuevo por contrarecíproco y contradicción. Para cada $m \in \mathbb{N}_0$ consideremos P_m la proposición *Si $n > m$ entonces no hay ninguna función inyectiva $f : [\![n]\!] \to [\![m]\!]$*.

P_0 vale trivialmente, pues si $n > 0$ no hay ninguna función inyectiva de dominio no vacío que tenga por condominio al vacío.

Sea ahora $m \in \mathbb{N}_0$ tal que vale P_m, veamos que vale P_{m+1}. Sea $n > m+1$, supongamos que existe una inyección de $f : [\![n]\!] \to [\![m+1]\!]$. Si $m+1$ no tiene preimagen, entonces $f : [\![n]\!] \to [\![m]\!]$ es inyectiva y como $n-1 > m$ esto contradice

la hipótesis P_m. Supongamos que si la tiene, como f es inyectiva, existe un único k tal que $f(k) = m + 1$. Consideremos entonces la función $g : [\![n]\!] \to [\![m]\!]$

$$g(i) = \begin{cases} f(i) & si \quad i < k \\ f(i+1) & si \quad i \geq k \end{cases}$$

Esta función es inyectiva pues f lo es y además su imagen está en $[\![m]\!]$, pues si $i < k \implies f(i) \neq f(k) = m + 1$ y si $i \geq k \implies i + 1 > k \implies f(i + 1) \neq f(k) = m + 1$. Y como la imagen de f está en $[\![m + 1]\!]$ y la de g está contenida en la de f pero no contiene al $m + 1$, la imagen de g está en $[\![m]\!]$. Entonces g es una inyección de $[\![n]\!]$ en $[\![m]\!]$ y esto contradice P_m. El absurdo viene de suponer que no vale P_{m+1}, por lo tanto debe valer, y por principio de inducción, P_m es verdadero para cada $m \in \mathbb{N}_0$.

Con todo lo anterior (iii) es evidente pues si $n = m$ la identidad es una biyección de $[\![n]\!], [\![m]\!]$ y si hay alguna biyección entre ambos es $n \geq m$ y $m \leq n$ entonces es $n = m$. Esto completa la prueba[26]. ■

9.1.3. Finito y sobreyectiva implica finito:

Sea X un conjunto, X es finito si y solamente si existe $f : Y \to X$ una función sobreyectiva con Y finito. Más aún, cuando ese es el caso, si consideramos $S_X = \{n \in \mathbb{N}_0 : \exists f : [\![n]\!] \to X, f \textit{ sobreyectiva}\}$ este conjunto es no vacío, sea k su mínimo es el cardinal de X, y toda función $f : [\![k]\!] \to X$ que es sobreyectiva, es biyectiva.

D:/ La necesidad de la proposición es evidente, pues si X es finito, la identidad de X es sobreyectiva, y esta función cumple el resto de la proposición de manera casi trivial. Probemos la vuelta.

Supongamos que existe Y finito y $f : Y \to X$ una sobreyección. Existe entonces $n \in \mathbb{N}_0$ tal que $[\![n]\!] \sim Y$. Entonces el conjunto S_X es un subconjunto no vacío de los naturales y por lo tanto tiene mínimo. Consideremos k su mínimo, existe $f : [\![k]\!] \to X$ sobreyectiva. Veamos que es además inyectiva, pues esto nos dirá a la vez que es biyectiva, y eso significa, en vistas del ejercicio anterior, que el cardinal de X es efectivamente k.

Sea X un conjunto tal que S_X es no vacío y sea $m + 1 = \min S_X$. Supongamos que existe $f : [\![m + 1]\!] \to X$ sobreyectiva pero no inyectiva. Entonces existe $i < j \in [\![m + 1]\!]$ tal que $f(i) = f(j)$. Sea ahora $g : [\![m]\!] \to X$ tal que:

$$g(l) = \begin{cases} f(l) & Si \quad l < j \\ f(l+1) & Si \quad l \geq j \end{cases}$$

[26] Esto nos dice que el cardinal es único, pues $[\![n]\!] \sim [\![m]\!] \iff n = m$

Basta ver que g es sobreyectiva y esto negaría la minimalidad de $m+1$. Sea $x \in X$, como f es sobreyectiva, existe $t \in [\![m+1]\!]$ tal que $f(t) = x$. Si $t < j$, $g(t) = x$, si $t > j$ entonces $g(t-1) = f(t-1+1) = f(t) = x$ y si $t = j$ entonces tomamos i y es $g(i) = f(i) = f(j) = x$. Esto prueba que g es una función sobreyectiva. Por lo tanto $m \in S_X$ pero $m < m+1 = \text{mín}\, S_X$ y esto es absurdo. El absurdo viene de suponer que f no es inyectiva. ■

Un *Corolario* es que todo subconjunto de un conjunto finito es finito y tiene cardinal menor o igual que el original. Y que los cardinales son iguales si y solo si son el mismo conjunto. Veamos por qué:

Consideremos X finito e $Y \subseteq X$.Sea n el cardinal de X entonces existe $f : X \to [\![n]\!]$ biyectiva. Consideremos además $i : Y \to X$ la inclusión, es decir $i(y) = y, \forall y \in Y$. Esta función es trivialmente inyectiva, y si componemos con f tenemos una inyección de Y en $[\![n]\!]$, por lo tanto tenemos una sobreyección $[\![n]\!] \to Y$. Esto nos dice que Y es finito.

Para ver la segunda parte, la suficiencia de la proposición es trivial. Veamos la necesidad. Sean $n = m$ los cardinales de X, Y, entonces la función $i : Y \to X$ es inyectiva, y al componer con $f : X \to [\![n]\!]$ biyectiva, seguimos obteniendo una inyección. Sea ahora $g : [\![n]\!] \to Y$ una función biyectiva, la cual existe por hipótesis, tenemos que $\phi = g \circ i \circ f$ es una función inyectiva. Como ϕ es una función inyectiva de un conjunto en si mismo, es sobreyectiva y por lo tanto biyectiva. Esto implica que i es biyectiva, y como además para cada $y \in Y$ es $i(y) = y$ debe ser la identidad. Esto nos dice que $X = Y$. ■

Probemos lo que quedo pendiente aquí y es que una función inyectiva de un conjunto finito en si mismo es biyectiva. Basta probarlo para los conjuntos de la forma $[\![n]\!]$ pues si tenemos X finito y ϕ inyectiva, componemos con las biyecciones $f : [\![n]\!] \to X$ y f^{-1} respectivamente, y obtenemos una inyección de X en sí mismo.

Sea entonces para cada $n \in \mathbb{N}_0$ la proposición $P_n =$ *toda función* $f : [\![n]\!] \to [\![n]\!]$ *inyectiva es sobreyectiva*, notemos que P_0 vale trivialmente. Sea P_m con $m \in \mathbb{N}_0$ veamos que vale P_{m+1}. Sea $f : [\![m+1]\!] \to [\![m+1]\!]$ inyectiva.

Sea $k = f(m+1)$, si $k = m+1$ entonces $f : [\![m]\!] \to [\![m]\!]$ es biyectiva por hipótesis y por lo tanto f también.

Si $f(m+1) = k$ y $k \neq m+1$, consideremos entonces $g : [\![m]\!] \to [\![m]\!]$ tal que:

$$g(i) = \begin{cases} f(i) & Si \quad f(i) < k \\ f(i) - 1 & Si \quad f(i) > k \end{cases}$$

Mostremos la buena definición, es decir que el dominio y codominio de g es efectivamente $[\![m]\!]$. Pues g se define en base a los $i \in [\![m+1]\!]$ tal que $f(i) \neq k$. Como f es inyectiva, el único que cumple esto es $i = m+1$. Es decir $m+1$ no

está en el dominio. Veamos que también lo es su codominio. Para ello basta ver que si $f(i) < k \implies g(i) \in [\![k-1]\!]$. Si $f(i) > k \implies f(i) \in [\![k+1, m+1]\!] \implies g(i) = f(i) - 1 \in [\![k, m]\!]$.

Por último g es inyectiva, pues $g(i) = g(j)$ es $f(i) = f(j)$ o $f(i) - 1 = f(j) - 1 \implies i = j$ en ambos casos. Notar que no puede ser i, j tal que $g(i) = g(j)$ y sea $f(i) < k, f(j) > k$, tenemos que $k - 1 \geq f(i) = g(i) = g(j) = f(j) - 1 > k - 1$. Esto sería absurdo.

Esto nos dice que g es una inyección de $[\![m]\!]$ en si mismo, y por hipótesis que es sobreyectiva. Es decir que es biyectiva. Sea entonces $l \in [\![m+1]\!]$, si $l < k$, existe $i < m+1$ tal que $f(i) = g(i) = l$. Si $l > k$, tenemos además que $l - 1 < m$ y entonces existe $i < m + 1$ tal que $f(i) - 1 = g(i) = l - 1 \implies f(i) = l$. Si $l = k$ entonces $f(m + 1) = i$. Por lo tanto f es sobreyectiva. Esto completa la prueba[27] ■

9.1.4. Operaciones con cardinales

Finitos:

a. $|[\![n]\!]| + |[\![m]\!]| = |[\![n + m]\!]|$

b. $|[\![n]\!]||[\![m]\!]| = |[\![nm]\!]|$

c. $|[\![n]\!]|^{|[\![m]\!]|} = |[\![n^m]\!]|$

d. $X \cup Y$ es finito si y sólo si ambos son finitos, y en ese caso es $|X \cup Y| \leq |X| + |Y|$

e. $X \times Y$ es finito si y solo si ambos lo son o si alguno es vacío

f. X^Y es finito si y solo si ambos lo son o alguno es vacío.

g. $P(X) \sim [\![2]\!]^X$

h. X es infinito si y solo si $\mathbb{N}_0 \leq X$. Es decir que $\mathbb{N}_0$ es el menor de los infinitos posible.

D:/

Veamos primero que siempre vale que $|X \cup Y| \leq |X| + |Y|$, para ello consideremos la función $f : X \cup Y \to X \times \{0\} \cup Y \times \{1\}$ tal que $f(a) = (a, 0)$ si $a \in X$ y $f(a) = (a, 1)$ si $a \in Y \setminus X$. Esta función es inyectiva. Esto nos dice que $X \cup Y \leq X \times \{0\} \cup Y \times \{1\}$. Como, si X, Y son dos conjuntos, $X \times \{0\} \cup Y \times \{1\}$ es una unión disjunta. Sabemos entonces que $|X \times \{0\} \cup Y \times \{1\}| = |X \times \{0\}| + |Y \times \{1\}| = |X| + |Y|$. Tenemos así que $|X \cup Y| \leq |X \times \{0\} \cup Y \times \{1\}| = |X| + |Y|$ como se quería probar.

[27] Acabamos de probar sin muchísimo detalle algo muy similar al *principio del palomar*

a. Probemos primero que $|[\![n]\!]| + |[\![m]\!]| = |[\![n+m]\!]|$. Notemos que $|[\![n]\!]| + |[\![m]\!]| = |[\![n]\!] \times \{0\} \cup [\![m]\!] \times \{1\}| = A$. Podemos considerar $f : [\![n+m]\!] \to A$ tal que $f(j) = (j, 0)$ si $j \in [\![n]\!]$ y $f(j) = (j-n, 1)$ si $j \in [\![n+1, n+m]\!]$. Esta función está bien definida y es biyectiva. Esto completa la prueba.

b. Para probar esto, notemos que $|[\![n]\!]||[\![m]\!]| = |[\![n]\!] \times [\![m]\!]|$. Podemos considerar la función $h : [\![n]\!] \times [\![m]\!] \to [\![nm]\!]$ tal que $h(i, j) = (i-1)m + j$. Es inyectiva, pues si $(i_1 - 1)m + j_1 = (i_2 - 1)m + j_2 \iff (i_1 - i_2)m = j_1 - j_2$. Supongamos que despejamos de tal forma que lo de la derecha es positivo, como $j_1, j_2 < m$ y por la fórmula debe ser $m | j_1 - j_2 \geq 0$, necesariamente es $j_1 - j_2 = 0$. Y esto implica que $i_1 = i_2$. Además es sobreyectiva, pues sea $k \in [\![nm]\!]$ queremos ver que existen i, j tal que $k = (i-1)m + j$ tomemos $j = k - (i-1)m$ e $i = \lceil \frac{k}{m} \rceil$. Veamos que están en rango. Como $1 \leq k \leq nm \implies i = \lceil \frac{k}{m} \rceil \leq \frac{nm}{m} = n, \lceil \frac{1}{m} \rceil = 1 \leq i$. Por otro lado como $i = \lceil \frac{k}{m} \rceil$, tenemos que $(i-1)m < k \leq im$, esto nos dice que $1 \leq j = k - (i-1)m \leq m$. Esto completa la prueba.

c. Esta prueba se simplifica significativamente si se hace mediante inducción, en particular si hacemos inducción sobre m. Sea n un entero no negativo, si n es 0 la prueba es trivial, sin importar quien es el m, siempre que no sea 0, pues $[\![0^m]\!] = [\![0]\!]$ y $[\![0]\!]^{[\![m]\!]}$ tiene cardinal 0, ya que no hay funciones de $[\![m]\!] \to \emptyset$. Si $m = 0$ hay que decidir quien es 0^0. Evitemos ese último caso.

   Sea $n \in \mathbb{N}$ y $m = 0$, entonces $n^0 = 1 \implies [\![n^0]\!] = [\![1]\!]$ y además $|[\![n]\!]^{[\![m]\!]}| = |\{f : \emptyset \to [\![n]\!]\}| = 1$, pues hay una única función del vacío en cualquier conjunto.

   Sea ahora $n \in \mathbb{N}$ y $m \in \mathbb{N}$ tal que la proposición $|[\![n^k]\!]| = |[\![n]\!]^{[\![k]\!]}|$ es verdadero para todo $k \leq m-1$, y veamos que es verdadero para $k+1$. Para esto podemos considerar $\Phi : [\![n]\!]^{[\![k+1]\!]} \to [\![n]\!]^{[\![k]\!]} \times [\![n]\!]$ tal que $\Phi(f) = (f|_{[\![k]\!]}, f(k+1))$. Esta función está bien definida y es biyectiva:

   - Está bien definidida pues $\Phi(f) = (f|_{[}[k]\!], f(k+1))$ y como $f : [\![k+1]\!] \to [\![n]\!]$, tenemos que $f|_{[}[k]\!] : [\![k]\!] \to [\![n]\!]$ y $f(k+1) \in [\![n]\!]$. Entonces el par, $(f|_{[}[k]\!], f(k+1))$ está en $[\![n]\!]^{[\![k]\!]} \times [\![n]\!]$.
   - Es inyectiva pues si $\Phi(g) = (g|_{[\![k]\!]}, g(k+1)) = (f|_{[}[k]\!], f(k+1))$ entonces $g = f$ pues lo es para cada elemento del dominio.
   - Además es sobreyectiva, pues dado un par (g, l) con $g : [\![k]\!] \to [\![n]\!]$ una función y $l \in [\![n]\!]$, podemos construir $g' : [\![k+1]\!] \to [\![n]\!]$ tal que $g'|_{[\![k]\!]} = g$ y $g(k+1) = l$. Esta función está bien definida, pues g lo está y l es un elemento válidodel codominio. Además $\Phi(g') = (g, l)$.

   Esto nos dice que $[\![n]\!]^{[}[k+1]\!] \sim [\![n]\!]^{[}[k]\!] \times [\![n]\!]$. Por hipótesis inductiva es $[\![n]\!]^{[}[k]\!] \sim [\![n^k]\!]$ y por el item anterior $[\![n]\!]^{[}[k]\!] \times [\![n]\!] \sim [\![n^k \cdot n]\!] = [\![n^{k+1}]\!]$.

Por *Principio de inducción*, como esto vale para 0, y si vale para k vale para $k+1$, entonces vale para todo $\mathbb{N}$. Esto concluye la prueba.

d. Si tenemos que X, Y son finitos, por lo probado arriba $|X \cup Y| \leq |X| + |Y|$, por lo tanto es finito. Si alguno es infinito, supongamos que X, entonces la contención $i : X \to X \cup Y$ es inyectiva y esto nos dice que $|X| \leq |X \cup Y|$, por lo tanto $X \cup Y$ es infinito.

e. Si alguno es vacío la prueba es trivial, pues el producto cartesiano es vacío. Supongamos que no. Si $X \times Y$ es finito, entonces, como ambos son no vacíos, podemos tomar $x_0 \in X, y_0 \in Y$ y considerar las funciones $f : X \to X \times Y, g : Y \to X \times Y$ tal que $f(x) = (x, y_0), g(y) = (x_0, y)$. Estas funciones son inyectivas, por lo tanto es $|X|, |Y| \leq |X \times Y|$, es decir que los cardinales de X, Y son finitos. Si ambos son finitos, sean $n, m \in \mathbb{N}$ tal que $X \sim [\![n]\!], Y \sim [\![m]\!]$ tenemos que $X \times Y \sim [\![n]\!] \times [\![m]\!]$ [28]. Por lo probado anteriormente, es $X \times Y \sim [\![n]\!] \times [\![m]\!] \sim [\![nm]\!] \sim |X||Y|$. Esto completa la prueba.

f. Si alguno de los conjuntos es vacío, entonces hay a lo sumo una función en el conjunto X^Y. Lo mismo pasa si $|X| = 1, Y \neq \emptyset$, pues X^Y en ese caso solo contiene una función constante. Esto nos dice que en ambos casos, el conjunto es finito. Supongamos que ambos son no vacíos, y $|X| \geq 2$. Si X^Y es finito entonces para cada $x \in X$ podemos asignar $f : Y \to X$ la función constante x. Esto es inyectivo. Por otro lado, como $|X| \geq 2$, existen $x_1, x_2 \in X$ distintos, para cada $y_0 \in Y$ podemos tomar entonces la función tal que $f(y_0) = x_1, f(y) = x_2 \forall y \neq y_0$. Esto también es inyectivo, y nos dice que $|X|, |Y| \leq |X^Y|$. Si $|X| = n, |Y| = m$ entonces $|X^Y| = |[\![n]\!]|^{|[\![m]\!]|} = |[\![n^m]\!]|$ por lo probado anteriormente. Esto completa la prueba.

g. $\mathbb{P}(X) \sim [\![2]\!]^X$. Sea $f : X \to 2$, basta considerar $\Phi(f) = f^{-1}(1)$ esto nos da un subconjunto de X y por lo tanto un conjunto de $\mathbb{P}(X)$. Sea ahora $S \subseteq X$ podemos considerar $\Psi(S) = f : X \to [\![2]\!]$ tal que $f(s) = 2, \forall s \in S$ y $f(x) = 1, \forall x \in X \setminus S$. Basta notar que una función es inversa de la otra. Esto concluye la prueba.

h. La suficiencia de la condición es evidente, pues si $\mathbb{N}_0 \leq X$, existe $f : \mathbb{N}_0 \to X$ inyectiva, por lo tanto X es infinito, pues si consideramos $n \in \mathbb{N}_0$, tenemos que $f|_{[\![n]\!]} \to X$ es inyectiva, y por lo tanto que $[\![n]\!] \leq X$, como esto es para cualquier n, tenemos que X no puede ser finito.

Para la segunda parte de la demostración, supongamos que X es infinito y lo más apropiado es usar una idea muy similar a la usada en la demostración del *Principio de recurrecia*.

Sea $x_0 \in X$, que existe por ser no vacío, y $n \in \mathbb{N}$, diremos que una función $f_n : [\![0, n]\!] \to X$ es *buena* si cumple que:

[28] Si tenemos funciones biyectivas, f, g, podemos considerar $\Phi = (f, g)$

- $f_n(0) = x_0$
- $f_n|_{[\![n-1]\!]} = f_{n-1}$ y $f(n+1) \in X \setminus \{Im(f_{n-1})\}$.

Sea P_n la afirmación *hay unna función buena con dominio* $[\![0, n]\!]$ veamos, por inducción, que la afirmación es verdadera para todo n. Para $n = 0$ la afirmación es evidente pues basta considerar $f : [\![0]\!] \to X$ tal que $f_0(0) = x_0$. Supongamos ahora que tenemos un $n \geq 1$ tal que la afirmación es verdadera para todo $k \leq n$ y veamos que es verdadera para $n+1$. Para ello basta considerar:

$$f_{n+1}(k) := \begin{cases} f_n(k) & k \leq n \\ y \in X \setminus Im(f_n) & k = n+1 \end{cases}$$

Esta función está bien definida, pues su dominio es $[\![n+1]\!]$, su codominio es X e $y \in X \setminus Im(f_n)$ existe pues $|Im(f_n)| = n$ ya que f_n es inyectiva por como se la definió [29]. Como X es infinito, entonces $X \setminus Im(f_n)$ debe ser no vacío sin importar el n. Esto prueba que la proposición vale para P_{n+1}. Por *Principio de inducción*, esto nos dice que vale para cada $n \in \mathbb{N}_0$.

Consideremos entonces $f := \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} f_n$. Veamos que f es una función y más aún, que es inyectiva.

Sea $n \in \mathbb{N}_0$ entonces sean $(n, y), (n, y') \in f$, tenemos que existen $r, s \in \mathbb{N}_0$ tal que $(n, y) \in f_r, (n, y') \in f_s$. Consideremos entonces $N = \text{máx}\{r, s\}$ es $f_r, f_s \subseteq f_N$, pues todas son funciones *buenas*. En particular se tiene que $(n, y), (n, y') \in f_N$. Como f_N es una función, se tiene que $y = y'$. Como esto es sin importar el $n \in \mathbb{N}_0$ esto nos dice que f es una función, pues cada elemento del dominio tiene un solo representante en el codominio.

Además tenemos que $f : \mathbb{N}_0 \to X$, pues sea $n \in \mathbb{N}_0$ se tiene que existe $y \in X$ tal que $(n, y) \in f_n \subseteq f$. Esto nos dice que $(n, y) \in f$ y por lo tanto que f está definida para todo elemento del dominio.

Por útlimo, veamos que f es inyectiva. Sean $k, j \in \mathbb{N}_0$ y supongamos que $(k, y), (j, y) \in f$, entonces existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $l \geq k, j$ y es en ese caso $(k, y), (j, y) \in f_l$, como esta es inyectiva debe ser $k = j$, esto nos dice que f es inyectiva y completa la prueba.

Así tenemos que $f : \mathbb{N}_0 \to X$ es una función inyectiva y bien definida y por lo tanto que $|\mathbb{N}_0| \leq |X|$ como se quería probar. ■.

Infinitos: Ahora veamos las operaciones con cardinales infinitos. Sean α, β cardinales, y X, Y sus representantes, se define:

[29] Esto es lo único que dejaré sin probar.

- $\alpha + \beta = |X \times \{1\} \cup Y \times \{2\}|$
- $\alpha \times \beta = |X \times Y|$
- $\alpha^\beta = |X^Y|$

a. Demostrar que la suma y el producto de cardinales generan un monoide conmutativo para la suma y el producto, con $0 = |[\![0]\!]|, 1 = |[\![1]\!]|$ sus respectivos neutros. Ver además que el producto distribuye sobre la suma a ambos lados.

b. $\alpha^1 = \alpha, 1^\alpha = 1, \alpha^0 = 1$ y 0^α es 0 si $\alpha \neq 0$ y 1 si $\alpha = 0$.

c. Si n es un natural, entonces $\alpha\alpha\alpha...\alpha = \alpha^n$

d. Si α es infinit y $2 \leq \beta \leq 2^\alpha$, entonces $\beta^\alpha = 2^\alpha$

D:/

a. Veamos que la suma de cardinales genera un monoide conmutativo:

- **Cierre por la operación:** Sean α, β cardinales, y A, B representantes, entonces $\alpha + \beta = |A \times \{0\} \cup B \times \{1\}|$ que es un cardinal.
- **Asociatividad:** Sean $a\alpha, \beta, \gamma$ tres cardinales, y A, B, C representantes, por definicion es: $(\alpha+\beta)+\gamma = |(A\times\{0\}\cup B\times\{1\})\times\{0\}\cup C\times\{1\}|$ y $\alpha + (\beta + \gamma) = |A \times \{0\} \cup (B \times \{0\} \cup C \times \{1\}) \times \{1\}|$. Sea x en el primer conjunto, entonces existen $a \in A, b \in B, c \in C$ tal que $x \in \{((a,0),0),((b,1),0),(c,1)\}$, basta considerar ϕ del primer conjunto en el segundo tal que:

$$\phi(x) = \begin{cases} (a,0) & \text{si } x = ((a,0),0) \\ ((b,0),1) & \text{si } x = ((b,1),0) \\ ((c,1),1) & \text{si } x = (c,1) \end{cases}$$

  Y notar que es una biyección.
- **Neutro aditivo:** Notar que si α es un cardinal y A un representante, entonces $\alpha + 0 = |A \times \{0\} \cup \emptyset = A \times \{0\}|$ y podemos considerar la biyección de $f : A \to A \times \{0\}$ tal que $f(a) = (a, 0)$. Esto nos dice que $\alpha + 0 = \alpha$.
- **Conmutatividad:** Sean α, β cardinales y A, B representantes, es $\alpha + \beta = |A \times \{0\} \cup B \times \{1\}|$ y $\beta + \alpha = |B \times \{0\} \cup A \times \{1\}|$. Basta considerar la función biyectiva:

$$f(x) = \begin{cases} (b,0) & \text{si } x = (b,1), b \in B \\ (a,1) & \text{si } x = (a,0), a \in A \end{cases}$$

  Esto prueba que $\alpha+\beta = \beta+\alpha$. Y completa la prueba de que la suma de cardinales tiene la estructura de un monoide conmutativo.

Ahora veamos que el producto de cardinales tiene la estructura de monoide conmutativo:

- **Cierre por operación:** Nuevamente si α, β son cardinales, entonces existen A, B representantes de la clase de α, β y se tiene que $\alpha \cdot \beta = |A \times B|$. Como $A \times B$ es también un conjunto, se tiene que está en alguna clase de cardinal, en particular en la suya. Esto nos dice que $\alpha \cdot \beta$ es también un cardinal.
- **Asociatividad del producto:** Sean α, β, γ tres cardinales, y A, B, C representantes, por definicion es: $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = |(A \times B) \times C|$ y $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = |A \times (B \times C)|$. Sea $((a, b), c)$ un elemento del primer conjunto, basta considerar f la biyección que cumple $f((a, b), c) = (a, (b, c))$. Esto nos dice que el producto es asociativo, pues $A \times (B \times C) \sim (A \times B) \times C$.
- **Neutro multiplicativo:** Sea α cardinal, A representante y consideremos $\alpha \cdot 1 = |A \times \{1\}|$ como $A \times \{1\} \sim A$ esto nos dice que $\alpha \cdot 1 = \alpha$. Como esto es sin importar el α esto nos dice que 1 es el neutro multiplicativo del producto por cardinales.
- **Conmutatividad del producto:** Es evidente que $A \times B \sim B \times A$ para cualesquira A, B conjuntos. Entonces esto nos dice que el producto de cardinales es conmutativo.

Veamos por último que **el producto distribuye sobre la suma**, hagamoslo a izquierda: Sean α, β, γ cardinales y A, B, C representantes de ellos. Tenemos que $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = |A \times (B \times \{0\} \cup C \times \{1\})|$ y $\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma = |(A \times B) \times \{0\} \cup (A \times C) \times \{1\}|$. Notemos que un elemento x conjunto es de la forma $(a, (e, i))$ con $(e, i) = (b, 0) \wedge (c, 1)$, podemos considerar entonces $f(x) = f(a, (e, i)) = ((a, e), i)$. Esto es una biyección, y nos dice que $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$. Por conmutatividad del producto es además $\alpha\beta + \alpha\gamma = \beta\alpha + \gamma\alpha$ y además $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\beta + \gamma) \cdot \alpha$. Tenemos así que $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma = \beta\alpha + \gamma\alpha = (\beta + \gamma) \cdot \alpha$. Por lo tanto el prodcuto distribuye también a derecha, completando la pureba.

b. $\alpha^1 = \alpha, 1^\alpha = 1, \alpha^0 = 1$ y 0^α es 0 si $\alpha \neq 0$ y 1 si $\alpha = 0$.

- Sea α un cardinal, y A un reresentante, entonces $\alpha^1 = |\{f : 1 \to A\}|$ entonces hay en particular α funciones de 1 en A, una para cada elección posible de $f(1) = A$.
- $1^\alpha = 1$ en este caso $1^\alpha = |\{f : A \to 1\}|$, la única función posible es $f(a) = 1, \forall a \in A$. Est prueba que el cardinal de $1^\alpha = 1$.
- $\alpha^0 = |\{f : \emptyset \to A\}|$. La única fnción es la trivial. Esto sin importar A, es decir, aún cuando $A = \emptyset$. Esto nos dice que tambén $0^0 = 1$.
- Por último $0^\alpha = |\{f : A \to \emptyset\}|$, como no hay ninguna función posible en este conjunto, es vacío, y esto nos dice que su cardinal es 0.

c. Si n es un natural, entonces $\alpha\alpha\alpha...\alpha = \alpha^n$: Sea A un representante de α entonces $\alpha \dots \alpha = |A \times \cdots \times A|$ y $\alpha^n = |\{f : [\![n]\!] \to A\}|$, basta nota que si consideramos $a = (a_1, \dots, a_n)$ en el producto una tupla entonces podemos asignarle la función $f(i) = a_i$ y esto determina una biyección. Esto nos dice que si n es finito $\alpha \dots \alpha = \alpha^n$. ■

9.2. Sobre espacios métricos

9.2.1. Espacios ultramétricos

Se define una ultramétrica, como una métrica que, para toda terna de puntos x, y, z, en lugar de la desigualdad triangular cumple que $d(x, y) \leq \text{máx}\{d(x, z), d(z, y)\}$. Demostrar que:

a. Las bolas son tanto abiertas como cerradas

b. Si dos bolas se intersecan, una está contenida en la otra

c. Todo punto dentro de una bola es un centro

D:/

- Sea X un espacio ultramétrico no vacío, $r > 0$ un real, $x \in X$ y $B_r(x)$ la bola de radio r centrada en x, consideremos $z \in X \setminus B_r(x)$. Debe ser $d(x, z) \leq r$. Sea $\varepsilon = r$ y $B_\varepsilon(z)$ veamos que es un entorno abierto de z en el complemento. Sea $w \in B_\varepsilon(z)$, entonces $d(z, w) < r$ y en particular $d(x, z) \leq \text{máx}\{d(z, w), d(w, x)\}$ como $d(x, z) = r$ y $d(z, w) < r$ debe ser $d(x, z) = r \leq d(x, w)$, esto nos dice que $B_\varepsilon(z) \subseteq X \setminus B_r(x)$, por tanto que el complemento de la bola es abierto, por tanto que la bola abierta es cerrada.

- Sean $B_r(x) \cap B_s(y)$ supongamos sin pérdida de generalidad que $r \leq s$, entonces sea $a \in B_r(x)$ y z en la intersección $d(a, y) \leq \text{máx}\{d(a, z), d(z, y)\} \leq \text{máx}\{r, s\} = s$. Por tanto $B_r(x) \subseteq B_s(y)$.

- Sea $B_r(a)$ una bola y b en esta, entoces veamos que $B_r(a) = B_r(b)$ por el ejercicio anterior, se tiene que $B_r(a) \cap B_r(b) \neq \emptyset$ y como $r \leq r$ se puede hacer el mismo procedimiento en ambos sentidos. ■

9.2.2. Equivalencia de normas

Probar que en $\mathbb{R}^n$ todas las normas son equivalentes. Es decir, existen constantes $\alpha, \beta > 0$ tales que si g, f son dos normas es $\alpha g \leq f \leq \beta g$.

D:/ Para esta prueba, basta ver que cualquie rnorma es equivalente a la norma 2. Sea entonces $\|-\|$ una norma, y consideremos $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base estandar para $\mathbb{R}^n$, consideremos x un vector, existen escalares $x_1, \dots, x_n$ tal que $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$. Entonces:

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i| \, \|e_i\| \leq \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} \|e_i\|^2 \Big)^{\frac{1}{2}}$$

Esto último por desigualdad de *Cauchy-Schwarz*, si $M = \Big(\sum_{i=1}^{n} \|e_i\|^2 \Big)^{\frac{1}{2}}$, se tiene que:

$$| \, \|x\| - \|y\| \, | \leq \|x - y\| \leq M \, \|x - y\|_2$$

Esto nos dice que la norma $\|-\|$ es una función Lipschitz, y por tanto es continua. Así, si consideramos S^1 la bola unitaria, por *Weierstrass* se tiene que $\|-\|$ alcanza un mínimo m. Sea x un vector de $\mathbb{R}^n$, si consideramos $u = x / \|x\|_2$, se tiene que $\|u\| = \frac{\|x\|}{\|x\|_2} \geq m$ y por tanto que $m \, \|x\|_2 \leq \|x\|$, pero esto es sin importar el x, así $m \, \|x\|_2 \leq \|x\| \leq M \, \|x\|$ como se quería probar. ■

10. Más extras encontrados por ahí:

10.1. Algunos sobre número de Lebesgue:

- Todo espacio métrico con la propiedad de Lebesgue es completo
- Si X no tiene puntos aislados y cumple la propiedad de Lebesgue, entonceses compacto.

D:/ **Observación:** Estas dos demostraciones son calcadas las que podrán encontrar en un apunte de *Matias Saucedo*, JTP de la materia en el primer cuatrimestre de 2025.

Para la primera proposición, sea X tiene la propiedad del número de Lebesgue, y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy. Supongamos que esta última no converge, entonces para cada x existe ε_x tal que infinitostérminos de la sucesión caen por fuera de la bola $B(x, \varepsilon_x)$. Consideremos el cubrimiento $U = \{B(x, \varepsilon_x)\}_{x \in X}$ sea λ un número de Lebesgue para U. Entoncs tenemos que existe un n_0 tal que para todo $n \geq n_0$ es $d(x_{n_0}, x_n) < \lambda$. Así $B_\lambda(x_{n_0})$ contiene infinitos términos de la sucesión, pero $B_\lambda(x_{n_0}) \subseteq B(x, \varepsilon_x)$ tiene solo finitos términos de la sucesión. Absurdo. Este viele de suponer que la sucesión no es convergente. ■

Para la segunda proposición, probemos que toda sucesión tiene subsucesión convergente. Nuevamente procederemos por le absurdo.

Supongamos que existe $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que no tiene subsucesión convergente. Podemos suponer, tomando una subsucesión de ser necesario, que todos los términos son distintos.

Sea $U = X \setminus \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ entoces afirmamos que es abierto. En efecto, si $x \in U$ no es interior, significa que toda bola centrada en $x$tiene términos de la sucesión, pero entonces obtendriamos una subsucesión que converge a x. Luego

U es abiert.

De forma análoga a la prueba anterior, para cada n exste $\varepsilon_n > 0$ tal que la bola $B(x_n, \varepsilon_n)$ no contiene ningún término de la sucesión distinto de x_n.

Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $\delta_n > 0$ tal que es menor que ε_n, $\frac{1}{n}$ y además $B(x_n, \delta_n)$ es un conjunto propio de $B(x_n, \frac{1}{n})$ (aquí pedimos que X no tenga puntos aislados, pues sino, esta bola pdría tener un punto).

Sea $V = \{B(x_n, \delta_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \cup U$ un cubrimiento por abiertos de X y λ un número de Lebesgue para este y m tal que $\frac{1}{m} < \lambda$ entonces λ no puede ser un número de Lebesgue, pues no puede ser que $B(x_m, \lambda) \subseteq B(x_n, \delta_n)$ con $n \neq m$, pues x_m no está en esta bola. Debe ser $B(x_m, \lambda) \subseteq B(x_m, \delta_m)$, pero esto tampoco puede ser pues $\delta_m < \lambda$. Esto concluye la demostración. ■

Parte III
Algunos primeros parciales:

Observación:

Aquí encontrarán solo algunos de los primeros parciales que encontrarán en la carpeta de *Parciales* de *Les Notherias*. Muchos de ellos están ya resueltos ahí y lo que encontrarán acá es un vil plagio de esas resoluciones. Me excuso aclarando que como todo lo hecho en este documento estos parciales fueron hechos a modo de práctica en un cuatrimestre en el que cursé demasiadas materias, por lo que no escatimé en hojear lo hecho por otros cuando no florecieron en mí las respuestas. Recomiendo con fervor que su guía sean los otros documentos y no éste.

2C 2012

1.

Sean A y B conjuntos infinitos con $\alpha = \#A \geq \#B = \beta$. Definimos $P_\beta(A)$ como el conjunto formado por los subconjuntos de A que tienen cardinal β. Probar que:

$$\#P_\beta(A) = \#\{f : B \to A\} = \alpha^\beta$$

Sugerencia: Considerar el gráfico de una función.

D:/ Para este ejercicio, notar que queremos encontrar una biyección (o dos inyecciones) entre el conjunto de subconjuntos de cardinal β de A con las funciones de B en A. Para ello:

Sea $S \subseteq A$ un conjunto de cardinal β, entonces existe alguna función $g : B \to S$ biyectiva, pues esto significa que tengan el mismo cardinal. En ese caso, la composición de la inclusión en S con g, es decir $f_S = i_S \circ g$ es una función inyectiva de B en A. Como esto se puede hacer de manera única para cada S, pues $S = Im(f_S(S)) = Im(f_T(T)) = T$ entonces $|P_\beta(A) \leq |f : B \to A|$.

Ahora, tomando la sugerencia, consideremos para cada f su gráfico, que es un subconjunto de $(A \times B)$ de cardinal β (pues hay un par por cada $b \in B$ de la forma $(b, f(b))$). Ahora como $\beta \leq \alpha$ existe $\phi : B \times A \to A$ biyectiva. Fijada esta ϕ resta considerar, para cada f, $\phi(G(f))$ que es un subconjunto de cardinal β dentro de A y por ser ϕ biyectiva es único. ■

2.

Sea X un espacio métrico.

a. Probar que la intersección de dos abiertos regulares es un abierto regular, pero que la unión de abiertos regulares no es necesariamente regular.

b. Probar que si $C \subseteq X$ es un subconjunto cualquiera, entonces $\overline{C}^o$ es un abierto regular.

c. Deducir que si U y V son abiertos regulares entonces $\overline{U \cup V}^o$ es el menor abierto regular que los contiene.

D:/ Un abierto regular es un abierto A tal que $A = \overline{A}^\circ$.

Sean A, B abiertos regulares y consideremos su interscción, entonces $A \cap B$ es abierto, y en particular $A \cap B \subseteq \overline{A \cap B}$, entonces como es abierto, está contenido en el interior. Ahora, sea $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A}, \overline{B}$ entonces, entonces $\overline{A \cap B}^\circ \subseteq (\overline{A} \cap \overline{B})^\circ = \overline{A}^\circ \cap \overline{B}^\circ = A \cap B$. Esto concluye la prueba. Contra la unión podemos pensar en $(0,1), (1,3)$ o cualquier ejemplo similar.

Queremos ve que $\overline{C}^\circ = \overline{\overline{C}^\circ}^\circ$, sea C un conjunto cualquiera, entonces $\overline{C}^\circ \subseteq \overline{C}$ por lo tanto $\overline{\overline{C}^\circ} \subseteq \overline{\overline{C}} = \overline{C}$ y lo mismo si tomamos interior.

Para el otro lado, tenemos que $\overline{C}^\circ \subseteq \overline{\overline{C}^\circ}$ entonces tomando interior el primero se mantiene igual y el segundo es lo que buscamos.

Ahora sea U, V abiertos regulares, por lo anterior $\overline{U \cap V}^\circ$ es un abierto regular. Sea C otro abierto regular que los contiene, entonces $U \cup V \subseteq G$ y entonces por regularidad $\overline{U \cup V}^\circ \subseteq \overline{G}^\circ = G$. ■

3.

Sea X un espacio métrico separable. Consideremos $S(X) = \{(a_n) : a_n \in X \text{ y } a_n \text{ es convergente}\}$ equipado con la distancia $d_\infty((a_n),(b_n)) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n - b_n|$. Probar que $S(X)$ es un espacio métrico separable.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, y consideremos $D \subseteq X$ denso numerable. Consideremos para cada $n \in \mathbb{N}$ el conjunto $D_n := \{(d_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq D : \exists d \in D, d_m = d \forall m \geq n\}$. Estos conjuntos son todos numerables (cada uno está en biyección con las *n-úplas* de elementos de D) y por tanto $H = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} D_n$ también. Veamos que H es denso en $S(X)$.

Sea $\varepsilon > 0$ y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in S(X)$, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(a_n, a_m) < \varepsilon/3$ para todos $m, n \geq N$. Además, como D es denso en X, existe $d \in D$ tal que $d(d, a_N) < \varepsilon/3$. En ese caso para todo $m \geq N$ es $d(a_m, d) \leq d(a_N, a_m) + d(a_m, d) < 2\varepsilon/3$. Luego para cada $n < N$ podemos elegir $d_n \in D$ tal que $d(d_n, a_n) < \varepsilon/2$. Esto define una sucesión en D_N que está a distancia estrictamente menor que ε de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Esto nos dice que H es denso. ■

4.

Consideremos los espacios de sucesiones:

$$\ell^1 = \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} : \sum |a_n| < \infty\}, \quad \ell^2 = \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} : \sum |a_n|^2 < \infty\}$$

con sus respectivas distancias d_1 y d_2.

a. Probar que $\ell^1 \subset \ell^2$. Por lo tanto ℓ^1 también es un espacio métrico con la distancia d_2.

b. Probar que en ℓ^1 las dos distancias no son topológicamente equivalentes.

c. Probar que ℓ^1 no es completo respecto de d_2.

D:/ Para el primer ítem, se tiene que, sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^1$, se tiene que el termino general tiene eventualmente módulo menor a 1, sea n tal que $|a_m| < 1$ para todo $m \geq n$:

$$\sum_{i=1}^{\infty}(a_n)^2 = \sum_{i=1}^{n}(a_n)^2 + \sum_{i=n+1}^{\infty}(a_n)^2 \leq \sum_{i=1}^{n}(a_n)^2 + \sum_{i=n+1}^{\infty}|a_n| < \infty$$

Esto nos dice que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2$.

Para el segundo ítem, consideremos $(x^{(k)})_{k\in\mathbb{N}} = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{k}, 0, 0, 0, \dots)$ una sucesión de sucesiones, basta ver que $(\frac{1}{n}\,{}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es un límite para $x^{(k)}$ en d_2 pero no para d_1. Con d_2 es:

$$d_2(x^k, x) = \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \to_{k\to\infty} 0$$

Pero con d_1:

$$d_1(x^k, x) = \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{n} \to_{k\to\infty} \infty$$

Esto prueba que las métricas no sontopológicamente equivalentes. Más aún,esto prueba que ℓ^1 no es completo para d_2 pues la sucesión vista más arriba es de Cauchy para ℓ^2 pero no converge pues no tiene límite en ℓ^1. ■

5.

Sea $f : X \to Y$ una función acotada. Probar que f es uniformemente continua si y solo si existe $\phi : [0, \infty) \to [0, \infty)$ monótona creciente, continua en 0 y con $\phi(0) = 0$ tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq \phi(d(x, y)).$$

Sugerencia: Tomar $\phi(\delta) = \sup\{d(f(x), f(y)) : x, y \in X \ \text{ y } d(x, y) \leq \delta\}$.

D:/ Sea f uniformemente continua, entoces para cada $\varepsilon > 0$ existe δ tal que si $d(x,y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Tomando ϕ como en la sugerencia, y x, y tal que su distancia es δ, se tiene que:

$$d(f(x), f(y)) \leq \sup\{d(f(x), f(y)) : x, y \in X \text{ y } d(x,y) \leq \delta\} \ = \phi(\delta) = \phi(d(x,y))$$

Entonces es evidente que $\phi(0) = 0$, y que es monótona se deriva del hecho de que si $\delta_1 < \delta_2$ entonces $\{d(f(x), f(y)) : x, y \in X \text{ y } d(x,y) \leq \delta_1\} \subseteq \{d(f(x), f(y)) : x, y \in X \text{ y } d(x,y) \leq \delta_2\}$ pues si $d(x,y) \leq \delta_1$ entonces es menor que δ_2. Tomando supremo, tenemos que $\phi(\delta_1) \leq \phi(\delta_2)$.

Ahora supongamos que existe ϕ, y sea $\varepsilon > 0$, como ϕ es continua en 0, existe $\delta > 0$ tal que si $|x| < \delta$ entonces $\phi(x) < \varepsilon$. Tomando ese delta, es:

$$d(x,y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \phi(d(x,y)) < \phi(\delta) < \varepsilon$$

Esto completa la prueba. ■

1C 2013

1.

Decimos que una sucesión de números racionales (a_n) es eventualmente aritmética si existen $n_0 \in \mathbb{N}$ y $d \in \mathbb{Q}$ tales que $a_{n+1} - a_n = d$ para todo $n \geq n_0$. Calcular el cardinal del conjunto $\{(a_n) \subseteq \mathbb{Q} : (a_n) \text{ es eventualmente aritmética}\}$.

D:/ Notemos que cada sucesión de este conjunto queda caracterizada por sus primeros $n_0 - 1 = k$ términos y la diferencia entre el *k+1-ésimo* y el *k-ésimo*. Sea A el conjunto de las sucesiones racionales eventualmente aritméticas y A_k el conjunto de sucesiones aritméticas a partir del *k-ésimo* término. Entonces es $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$ con $A_k := \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : \exists d, a_{n+1} - a_n = d, \forall n > k\}$.

Veamos que cada A_k es numerable y esto completará la prueba. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A_k$ entonces consideremos $f((a_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (a_1, \ldots, a_k, a_{k+1} - a_k)$ es inyectiva, pues si dos sucesiones tienen los mismos primeros k términos y cumplen la misma recursión lineal, son la misma. Entonces $A_k \leq \mathbb{Q}^{k+1}$, pero además para cada tupla de $\mathbb{Q}^{k+1}$ podemos definir una sucesión de A_k. Entonces son equipotentes.

Así, A es unón numerable de numerables, por lo tanto es numerable. ■

2.

Consideremos el conjunto $X = \{f \in \mathcal{C}([0,1]) : f(1) = 0\}$ y la función $d : X \times X \to \mathbb{R}$ definida como

$$d(f,g) = \text{ínf}\{x \in [0,1] : f(y) = g(y) \text{ para todo } y \in [x,1]\}.$$

a. Probar que (X, d) es un espacio métrico.

b. Si d_∞ es la métrica dada por $d_\infty(f, g) = \sup_{x\in[0,1]} |f(x) - g(x)|$, probar que ninguna de las funciones identidad $id_1 : (X, d) \to (X, d_\infty)$ e $id_2 : (X, d_\infty) \to (X, d)$ es continua.

D:/ Sea d la función del enunciado, es claramente simétrica, pues la igualdad lo es, cumple que si $d(f, g) = 0$ entonces $f = g$, pues f y g coinciden en todo el dominio. Veamos la desigualdad triangular.

Sean f, g, h funciones de X, veamos que d es en realidad una últra métrica. Para ello veamos que $d(f, g) \leq \text{máx}\{d(f, h), d(h, g)\}$. Si alguna de las de la derecha es 1, la prueba es trivial, supongamos que no, entonces sea $d(f, h) = a, d(h, g) = b$ se tiene que $a, b < 1$.

Sea ahora $M = \text{máx}\{a, b\}$ y $\varepsilon > 0$, se tiene que $f(x) = h(x) = g(x)$ en $[M + \varepsilon, 1]$, por lo tanto que $M + \varepsilon \in \{x \in [0, 1] : f(y) = g(y) \text{ para todo } y \in [x, 1]\}$, y por lo tanto que $M + \varepsilon \geq \text{ínf}\{x \in [0, 1] : f(y) = g(y) \text{ para todo } y \in [x, 1]\}$. Como esto es sin importar el ε, se tiene que $M \geq \text{ínf}\{x \in [0, 1] : f(y) = g(y) \text{ para todo } y \in [x, 1]\} = d(f, g)$. Esto nos dice que d es una ultramétrica y por lo tanto una métrica.

Por último, veamos que la identidad no es continua en ninguno sentido. Sea $id : (X, d) \to (X, d_\infty)$, y la sucesión de funciones $f_n(x) = \text{máx}\{0, 1 - nx\}$ queda al lector ver que son continuas, y es evidente que en 0 valen 0. Por tanto la sucesión está en X.

Para d la distancia de $d(f_n, 0) = \text{ínf}[1/n, 1] \to_{n\to\infty} 0$, pero con d_∞ la distancia siempre es 1. Esto nos dice que la identidad en este sentido no es continua porque $\text{lím}_{n\in\mathbb{N}}\, id(f_n) \neq id(0)$.

Para la otra, podemos considerar $g_n(x) = \frac{1}{n} sin(1 - x)$, esta función en 1 vale 0, su distancia con la función nula converge 0, pero en d la distancia es constantemente 1. Nuevamente la identidad en el otro sentido tampoco es continua por la misma razón que antes.■

3.

Sean X un espacio métrico y $x \in X$. Probar que la componente conexa de x está contenida en la intersección de todos los subconjuntos de X que contienen a x y son a la vez abiertos y cerrados. ¿Vale la igualdad?.

D:/ Este ejercicio lo haremos en la segunda parte ya que en el cuatrimestre en que estoy cursando conexidad entra en la segunda parte de la materia. ■

4.

Sea $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $g(1) = 0$. Consideremos la sucesión de funciones (f_n) definida por $f_n(x) = x^n g(x)$. Probar que (f_n) converge uniformemente en $[0,1]$.

D:/ Nótese primero que la sucesión converge puntualmente ala función nula. Entonces de existir límite debe ser este. Ahora bien como g está en $C[0,1]$ es acotada. Consideremos M una cota para $|g(x)|$. Como además $g(1) = 0$ y es continua, dado $\varepsilon > 0$ existe δ tal que si $x \in (1-\delta, 1]$ es $|g(x)| < \varepsilon$, tomemos además n_0 ta que $(1-\delta)^{n_0} < \varepsilon/M$, entonces, para todo $n \geq n_0$:

$$\text{Si } x \in [0, 1-\delta], |f_n(x)| \leq (1-\delta)^n M < \varepsilon$$
$$\text{Si } x \in (1-\delta, 1], |f_n(x)| \leq x^n |g(x)| \leq |g(x)| < \varepsilon.$$

Así $d(f_n, 0) \to 0$ cuando $n \to \infty$. Esto es que f_n converga uniformemente a 0. ■

5.

Sean d y d' métricas en un conjunto X no vacío. Supongamos que existen $c_1, c_2 > 0$ tales que $c_1 d(x,y) \leq d'(x,y) \leq c_2 d(x,y)$ para todos $x, y \in X$. Probar que (X, d) es completo si y sólo si (X, d') es completo. ¿Se puede concluir lo mismo si solamente pedimos que las métricas d y d' sean topológicamente equivalentes?

D:/ Supongamos que d, d' son equivalentes entonces sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que es de Cauchy para d y sea $\varepsilon > 0$, existe N tal que $d(a_n, a_m) < \frac{\varepsilon}{c_2}$ para todos $n, m \geq N$, en ese caso es $d'(a_n, a_m) \leq c_2 d(a_n, a_m) < \varepsilon$, entonces la sucesión es de Cauchy para d', si suponemos que con d es completo entonces lo es con d'. Si ahora suponemos que la sucesión es de Cauchy para d' y tomamos N tal que $d'(a_n, a_m) < c_1\varepsilon$, entonces es $d(a_n, a_m) < \frac{d'(a_n, a_m)}{c_1} < \varepsilon$ por lo tato $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy para d, si suponemos que con d' es completo, lo es con d pues $d(a_n, L) < d'(a_n, L)/c_1 \to 0$ y con el anterior el argumento era análogo.

Por último la equivalencia topolóica no alcanza, pensar que $d : (0,1) \to \mathbb{R}$ son topológicamenet equivalentes vía $tan(\pi(x - \frac{1}{2}))$ pero $(0,1)$ no es completo. ■

1C 2014

1.

Calcular el cardinal del conjunto

$$A = \{X \subset \mathbb{R}^2 : \#(X) = \aleph_0 \, \forall X = \mathbb{R}^2\}.$$

D:/ El cardinal de este conjunto es menor que el de las funciones $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^2$, pues a cada conjunto numerable de R^2 podemos asignarle una función de manera única. Es decir sea B numerable tal que $B = \{b_1, \dots, b_n, \dots\}$ entonces definimos $f_B(n) = b_n$ y la función: $\Phi(B) = f_B$ que es inyectiva, pues si $\Phi(B) = \Phi(A)$ se tiene que $b_n = f_B(n) = f_A(n) = a_n$ para todo n, esto es que $A = B$. Así $|A| \leq c$

Ahora para cada $r \in \mathbb{N}$, podemos considerar el conjunto $\mathbb{Q}^2 \times (r, 0)$ que es numerable. Como hay c de estos conjuntos, se tiene que $|A| \geq c$. ■

2.

Probar que

$$\|f\| = \sup_{x \in [0,1]} \{x^2 f(x)\}$$

es una norma en $C([0,1]) = \{f : [0,1] \to \mathbb{R}\,\text{continuas}\}$. ¿Son $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|_\infty$ equivalentes?

D:/ Es claro que si $\|f\| = 0$ entonces $f = 0$, $\|\lambda f\| = |\lambda| \, \|f\|$ y que cumple la desigualdad triangular. Entonces es una norma. Veamos que no son equivalentes,para esto consideremos la sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x^2} & \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Se tiene que $\|f_n\| = 1$ y que $\|f_n\|_\infty = n^2$, por lo tanto es evidente que no puede existir C tal que $\|f_n\|_\infty \leq C \, \|f_n\|$ para todo n. ■

3.

Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, dando una demostración o un contraejemplo según corresponda:

a. $(f(U))^\circ \subset f(U^\circ)$ para todo $U \subset X \Longrightarrow f$ continua.

b. $f^{-1}(V^\circ) \subset (f^{-1}(V))^\circ$ para todo $V \subset Y \Longrightarrow f$ continua.

c. f continua $\Longrightarrow (f(U))^\circ \subset f(U^\circ)$ para todo $U \subset X$.

d. f continua $\Longrightarrow f^{-1}(V^\circ) \subset (f^{-1}(V))^\circ$ para todo $V \subset Y$.

D:/

- Falso, por ejemplo la función que vale 0 en $\mathbb{R}^-$ y 1 en $\mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ cumple que el interior de su imágen es $\emptyset$ pues es el interior de $S \subseteq \{0, 1\}$ y trivialmente cumple la condición pero no es continua.

- Verdadero, sea V abierto, entonces $f^{-1}(V) = f{-1}^{V^\circ} \subseteq (f^{-1}(V))^\circ \subseteq f^{-1}(V)$. Esto nos dice que $f^{-1}(V)$ es abierto.

- Esto es falso, si consideramos la proyección de $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, y consideramos $U = [0,1]\times\{0\}$, el interior de $f(U)$ es $(0,1)$ pero f del interior es vacío.
- Verdadero, si f es continua entonces $f^{-1}(V^\circ)$ es abierto y está contenido en $f^{-1}(V)$ por lo tanto está contenido en el interior. ■

4.

Sea $c = \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}/a_n \text{ es convergente}\}$. Probar que $c \subset \ell^\infty$ y es completo con $\|\cdot\|_\infty$.

D:/ Sea $(x^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy de c, entonces converge a algún elemento y en ℓ^∞ pues este es completo. Veamos que $y \in c$. Para esto, como $\mathbb{R}$ es completo, basta ver que y es de Cauchy.

Sea $\varepsilon > 0$, como $x^{(k)} \to y$, entonces existe k_0 tal que $d_\infty(x^{(k_0)}, y) < \varepsilon/3$, como además x^{k_0} es de Cauchy, existe N tal que para todo $s, r > N$ es $|x_s^{(k_0)} - x_r^{(k_0)}| < \varepsilon/3$. Tomemos entonces $m, n > N$ es:

$$|y_m - y_n| \leq |y_m - x_m^{(k_0)}| + |x_m^{(k_0)} - x_n^{(k_0)}| + |x_n^{(k_0)} - y_n| < 3\cdot\varepsilon/3$$

Esto nos dice que y es de Cauchy y por lo tanto converge, es decir $y \in c$. ■

5.

Para cada $k \in \mathbb{N}$ sea $f_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\nabla f_k(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Si $F_k = \{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) = 0\}$, probar que $\cup_{k\in\mathbb{N}} F_k \neq \mathbb{R}^n$.

D:/ Notemos que F_k es cerrado pues es $f_k^{-1}(\{0\})$, además es de interior no vacío, pues si existiese $x \in F_k^\circ$ existiría $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subseteq F_k$ y en ese caso $f_k(B_\varepsilon(x))$ sería 0. Esto implica que f_k es constante en esa bola y que por tanto su gradiente es 0 en esa bola mirada como bola de $\mathbb{R}^n$. Esto no puede ser, entonces F_k debe ser de interior vacío. Como $\mathbb{R}^n$ es completo, no es magro (o de clase 2). Por *Teorema de Baire* $\mathbb{R}^n$ no puede ser unión numerable de conjuntos de interior vacío, en particular $\bigcup_{k\in\mathbb{N}} F_k \neq \mathbb{R}^n$. ■

2C 2015 Recuperatorio

Ejercicio 1

Calcular $\#\{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^\mathbb{N} : a_n \to 0 \text{ y } na_n \text{ no converge}\}$

D:/ Para esto podemos considerar $\{0,1\}^\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}^\mathbb{N}$. Este conjunto tiene c sucesiones que no son eventualmente constantes y ninguna de ellas converge. Podemos multiplicarla término a término por $1/n$ y estas son sucesiones que convergen a 0 pero que al multiplicarlas por n no lo hacen. Por lo tanto el cardinal

del conjunto del enunciado es al menos c. Como está en $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ que tiene cardinal c, el cardinal del conjunto que consideramos es justamente c. ■

Ejercicio 2

En $C[0,1]$ definimos

$$d(f,g) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|f(r_k) - g(r_k)|}{1 + |f(r_k) - g(r_k)|}$$

donde $\{r_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una numeración de $\mathbb{Q} \cap [0,1]$.
a) Probar que $(C[0,1], d)$ es un espacio métrico.
b) Probar que $id : (C[0,1], d_\infty) \to (C[0,1], d)$ es continua.
c) Probar que $id : (C[0,1], d) \to (C[0,1], d_\infty)$ no es continua.

D:/ La simetría en este caso resulta obvia. Veamos las otras condiciones:

Sabemos además que para $\frac{|f(x)-g(x)|}{1+|f(x)-g(x)|}$ es una métrica que además toma valores en $[0,1)$. Entonces por un lado, la función está bien definida ya que la serie esá acotada por la serie de $((\frac{1}{2^n})_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que sabemos que converge.

Por otro lado, si $d(f,g) = 0$ entonces $f|_{\mathbb{Q}\cap[0,1]} = g|_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$, como este conjunto es denso en el dominio y f, g continuas, esto nos dice que $f = g$.

Por último, la desigualdad triangular se cumple término a término, por lo tanto se cumple cuando tomamos límite sobre la sumatoria.

Para ver que la identidad en este sentido es continua, basta ver que si $d_\infty(g,f) < \varepsilon \implies d(g,f) < \varepsilon$ pues:

$$d(f,g) \leq \sum_{k\geq 1} \frac{|f(r_k) - g(r_k)|}{2^k} \leq d_\infty(f,g) \sum_{k\geq 1} \frac{1}{2^k} = d_\infty(f,g) < \varepsilon$$

Por otro lado, la identidad en el otro sentido no es continua, ya que si consideramos $f_n(x) = \text{mín}\{1 - nx, 0\}$ entonces a medida que n crece, es $d(f_n(x), 0) \to 0$ pero $d_\infty(f_n(x), 0) = 1$. Esto nos dice que Id no es coninua en ese sentido, pues la imagen del límite no es el límite de la imagen. [30] ■

Ejercicio 3

Consideramos el espacio métrico $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, d)$ donde d está dada por

$$d((a_n),(b_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{mín}(1, |a_n - b_n|)}{2^n}$$

[30] Pensar que como la serie converge, podemos meter el límite adentro y este es 0 pues el límite puntual de f_n lo es.

Decidir si el espacio es separable.

D:/ Si, este espacio métrico es seprable, el ejercicio ya fue hecho en las guías, la ideaes tomar sucesiones racionales de soporte finito, mostrar que es un conjunto numerable y que es denso, pues dada $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ podemos partir la sumatoria de arriba en los términos tal que $\frac{\text{mín}(1,|a_n-b_n|)}{2^n} < \varepsilon/2$ y elegir para los anteriores (que son finitos), racionales tales que estén a distancia menor que $\varepsilon/2N$ con N el que tomamos para separar la suma o algo similar. ■

Ejercicio 4

Sean X un espacio métrico compacto y A, B dos subconjuntos disjuntos de X. Probar que si $d(A, B) = 0$ entonces las fronteras de A y B se intersectan.

D:/ Sean A, B como en el enunciado, entonces si $d(A, B) = 0$ hay sucesiones $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A, (b_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq B$ tal que $d(a_n, b_n) \to 0$. Como X es compacto, si consideramos $\overline{A}, \overline{B}$ entonces estos son compactos y por tanto hay una subsucesión $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente, llamemos a su límite, se tiene que $(b_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tiene ahora una subsucesión convergente $(b_m)_{m\in\mathbb{N}}$. Como $d(a_m, b_m) \to 0$ y $a_m \to a$ por ser subsucesión de $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ es $b_m \to a$. Entonces $a \in \overline{A} \cap \overline{B}$. Como además todo entorno abierto de a tiene elementos de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $A \cap B = \emptyset$ por hipótesis, se tiene que todo entorno abierto de a interseca el conjuntoy su complemento, esto es que a esté en la frontera. ■

Ejercicio 5

Sean (X, d) un espacio métrico y A un subconjunto de X. Para cada z en A^c sea $f_z : A \to \mathbb{R}$ dada por $f_z(x) = \frac{1}{d(x,z)}$. Probar que A es cerrado si y solo si f_z es uniformemente continua para cada $z \in A^c$.

D:/ Si A es cerrado, entonces A^c es abierto. Fijado $z \in A^c$ la distancia $d(z, A)$ es mayor a 0, pues $z \in A^c$ que es abierto entonces existe un radio $r > 0$ tal que $B_r(z) \subseteq A^c$, esto nos dice que para todo $x \in A$ es $d(x, z) \geq r$ por lo tanto que $f_z(x) \leq \frac{1}{r}$ para todo x en el dominio.

Entonces:

$$|f_z(x)-f_z(y)| = |\frac{1}{d(x,z)}-\frac{1}{d(z,y)}| = \frac{|d(z,y)-d(x,z)|}{d(x,z)d(z,y)} \leq \frac{|d(z,y)-d(x,z)|}{r^2} \leq \frac{d(x,y)}{r^2}$$

Usando en el último paso la desigualdad triangular inversa. Esto nos dice que $f_z(x)$ es Lipschitz y por tanto uniformemente continua.

Si ahora A no es cerrado, existe $z \in A^c \cap \overline{A}$ y si tomamos $f_z(x) : A \to \mathbb{R}$ como en el enunciado y $A \ni (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \to z$, tenemos que la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy por ser convergente, pero $f_z(x_n) \to \infty$ que no lo es. Así f_z no

es uniformemente continua, pues si lo fuera enviaría sucesiones de Cauchy en sucesioes de Cauchy. ■

1C 2016

Ejercicio 1

Sea $A = \{(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}} : \exists k \in \mathbb{N} \text{ tal que } z_{n+k} = (z_k)^n \ \forall n \in \mathbb{N}\}$. Calcular $\#A$.

D:/ Para esto, notemos que cada sucesión de A está derterminada por sus primeros n elementos. Así, podemos biyectar A con $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}^n$ mandando las sucesiones a sus primeras n coordenadas antes de que queden totalmente determinadas por las potencias de las anteriores. Como este conjunto es unión numerable de numerables es numerable y por lo tanto A tambien. ■

Ejercicio 2

Sea $X = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ el conjunto de sucesiones de ceros y unos. Sean $d_1, d_2 : X \times X \to \mathbb{R}$ definidas por:

- $d_1(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ e } y \text{ difieren en infinitos índices} \\ \frac{k}{k+1} & \text{si } x \text{ e } y \text{ difieren en } k \text{ índices} \end{cases}$
- $d_2(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ \frac{1}{j} & \text{si } j \text{ es el primer índice donde difieren } x \text{ e } y \end{cases}$

a) Probar que d_1 y d_2 son métricas.
b) Para cada $k \in \mathbb{N}$, se define $(e^k) \in X$ por $e^k_n = 1$ si $n = k$, 0 si $n \neq k$. Calcular la clausura de $A = \{(e^k) : k \in \mathbb{N}\}$ en (X, d_1) y en (X, d_2).

D:/ Veamos que son métricas, sean x, y, z tres sucesiones distintas:

- Tenemos que $d_1(x,y) \leq 1$ pero como $x \neq z \neq y$, se tiene que $d_1(x,z), d_1(z,y) \geq \frac{1}{2}$ entonces $d_1(x,y) = 1 \leq d_1(x,z) + d_1(z,y)$. Esto nos dice que d_1 es una métrica.
- Sea j la primer coordenada donde $x \neq y$, entonces $\frac{1}{j} = d_2(x,y)$. Sea l la primer coordenada donde $x \neq z$ y k la primer coordenada donde $z \neq y$, como $x_i = y_i$ para todo $i < j$ si $l \vee k < j$ entonces $d_2(x,z) = d_2(z,y) > \frac{1}{j}$. Si ahora $k, l \geq j$, entonces como $x_j \neq y_j$ una es 0 y la otra es 1, entonces $z_j = x_j$ o $z_j = y_j$. Por tanto $\text{máx}\{d_2(x,z), d_2(z,y)\} \geq \frac{1}{j}$, pues alguna de ellas es igual a $\frac{1}{j}$. Esto nos dice que d_2 es una ultramétrica, y en particular una métrica.

Ahora considerando el conjunto A, notemos que para d_1 si $x \neq y$ la distancia $d_1(x,y) \geq \frac{1}{2}$, esto nos dice que (X, d_1) es discreto, por lo tanto la clausura de

un conjunto es ese mismo conjunto ya que toda sucesión convergente es eventualmente constante.

Para d_2, veamos que $\overline{A} = A \cup \{0\}$. Para ello notar que 0 está en la clausura pues $d_2(e^k, 0) \to 0$ cuando $k \to \infty$. Por otro lado $A \subseteq \overline{A}$. Sea $x \notin A \cup \{0\}$ entonces esta sucesión posee al menos dos $1's$, sean i, j sus posiciones con $i < j$ entonces la distancia $d_2(e^k, x) = \frac{1}{k}$ cuando $k < i$, $d_2(e^k, x) = \frac{1}{j}$ cuando $k = i$ y $d_2(e^k, x) = \frac{1}{i}$ si $k > i$. Entonces la distancia siempre es mayor que $\frac{1}{j}$. Esto nos dice que no puede haber sucesiones de A que convergan a x. ■

Ejercicio 3

Sean X e Y espacios métricos y sea $B(X, Y)$ el conjunto de funciones acotadas de X en Y, con la métrica infinito. Dotamos al espacio producto $B(X, Y) \times X$ de la métrica infinito. Se define la función evaluación por:

$$\text{ev} : B(X, Y) \times X \to Y, \quad (f, x) \mapsto f(x)$$

Probar que ev es continua en (f, x) si y solo si f es continua en x.

D:/ Supongamos que ev es continua, entonces dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $d((f, x), (g, y)) < \delta$ entonces $d(ev(f, x), ev(g, y)) = d(f(x), g(y)) < \varepsilon$. En particular si $d(x, y) < \delta$ entonces $d(ev(f, x), ev(f, y)) = d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Esto es que f sea continua en x.

Si ahora f es continua entonces por ε, δ se tiene que $d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. En particular se cumple que $d((f, x), (f, y)) < \delta \iff d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) = d(ev(f, x), ev(f, y)) < \varepsilon$. Esto es que ev sea continua en (f, x). ■

Ejercicio 4

Sea $\varphi : A \to B$ un homeomorfismo local. Dado X un espacio métrico, sean $f, g : X \to A$ funciones continuas tales que $\varphi \circ f = \varphi \circ g$. Probar que si X es conexo, entonces $f(x) = g(x)$ para todo $x \in X$ o $f(x) \neq g(x)$ para todo $x \in X$.

D:/ Nuevamente este ejercicio se deja para la segunda parte donde encontrarán cosasde conexidad. ■

Ejercicio 5

Probar que no existe una función continua $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{Q}$ y $f(\mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

D:/ Este ejercicio sale con conexidad, así que lo mismo que el anterior. ■

1C 2017

Ejercicio 1

Ana está intentando estudiar pero su hermano Beto quiere jugar con ella a toda costa. Para que no moleste, Ana va a elegir una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ y un $n \in \mathbb{N}$ y pedirle que escriba en un cuaderno los números naturales $f(n), f^{(2)}(n) = f(f(n)), \ldots, f^{(k)}(n), \ldots$ hasta que vuelva a aparecer n. ¿Cuántas funciones puede usar?

D:/ Como está escrito el ejercicio me resulta muy ambiguo, interpreto que se nos pregunta cuantas funciones se pueden elegir tal que exista un n que las haga caer en un ciclo finito.

Para ver esto, elijamos un k y un n tal que la función $f(n), f^2(n), \ldots f^k(n) = n$ entonces esta función está caracterizada para la propiedad que nos interesa por la *(k-1)-úpla* de los valores que toma ese ciclo $(f(n) = n_1, \ldots, f^{k-1}(n) = n_{k-1})$ de sus primeros $k-1$ valores. Entonces para los otros infinitos valores de f tenemos $\mathbb{N}^{\mathbb{N}\setminus\{n_1,\ldots,n_{k-1}\}}$ elecciones, que son en total c. Esto solo considerando n, k fijos. Pero como esto e un subconjunto de todas las funciones de los naturales en si mismo, que son a lo sumo c, se tiene que el cardinal de A es c. ■

Ejercicio 2

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función. Para $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo definimos la oscilación $\omega_f(I)$ de f en I por:

$$\omega_f(I) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in I\}$$

Para cada $x \in \mathbb{R}$, la oscilación $\omega_f(x)$ de f en x se define por:

$$\omega_f(x) := \text{ínf}\{\omega_f((x-\delta, x+\delta)) : \delta > 0\}$$

a) Probar que f es continua en $x \in \mathbb{R}$ si y solo si $\omega_f(x) = 0$.
b) Para $\lambda > 0$ consideramos el conjunto $A_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : \omega_f(x) < \lambda\}$. Probar que A_λ es abierto cualquiera sea $\lambda > 0$. Deducir que el conjunto de puntos de continuidad de f es un G_δ.

D:/ Sea f continua en x, entonces para cada $\varepsilon > 0$ existe δ tal que si $d(x, y) < \delta$ se tiene que $d(f(x), f(y)) < \varepsilon/2$. Esto nos dice que si consideramos $I_\delta = (x - \delta, x + \delta)$ tenemos que $\omega_f(I_\delta) \leq \varepsilon$. Como $\omega_f(x)$ es el ínfimo de estos conjuntos y ε es cualquiera, necesariamente es $\omega_f(x) = 0$.

Si ahora $\omega_f(x) = 0$, dado $\varepsilon > 0$ por definición existe *delta* tal que $\omega_f(I_\delta) < \varepsilon$. Si y es tal que $d(x, y)$ es menor que δ, entonces $y \in I_\delta$ y por lo tanto $|f(x) - f(y)| \leq \omega_f(I_\delta) < \varepsilon$. Esto nos dice que f es continua en x.

Sea A_λ como en la definición, entonces consideremos $x \in A_\lambda$, por definición es $\omega_f(x) < \lambda$ y entonces existe $\delta > 0$ tal que $\omega_f(I_\delta) \leq \lambda$. Basta ver que si $y \in I_\delta$ existe $r > 0$ tal que $y \in I_r(y) \subseteq I_\delta$ y por tanto $\omega_f(I_r) \leq \omega_f(I_\delta) < \lambda$. Así $y \in A_\lambda$ y como esto es sin importar el y es $I_\delta \subseteq A_\lambda$. Esto es un entorno abierto de x en A_λ y por tanto este último es abierto.

Para finalizar, basta notar que f es continua en x si y solo si $\omega_f(x) < \frac{1}{n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces:

$$C_f = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \{x \in X : \omega_f(x) < \frac{1}{n}\} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_{\frac{1}{n}}$$

Es decir es intersección numerable de abiertos y por tanto un G_δ. ■

Ejercicio 3

Sea $C^1[0,1]$ el $\mathbb{R}$-espacio vectorial de las funciones derivables en $[0,1]$ con derivada continua, junto con la norma $\|f\| := \sup_{x\in[0,1]} |f(x)| + \sup_{x\in[0,1]} |f'(x)|$. Probar que el espacio métrico $(C^1[0,1], \|\cdot\|)$ es completo.

D:/ Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en $C^1[0,1]$ entonces, en particular es $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}, (f'_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq C[0,1]$ de Cauchy allí. Como este espacio es completo, existen $f, g \in C[0,1]$ tal que son límites de las sucesiones.

Bastaría ver que f es derivable y que su derivada es efectivamente g, pues si este fuera el caso, sería $f \in C^1[0,1]$ y:

$$d_\infty(f, f_n) = \|f - f_n\| + \|f' - f'_n\| \to 0$$

Por teorema fundamental del cáclculo es:

$$f_n(t) = \int_0^t f'_n(x)dx + f_n(0)$$

Tomando límite sobre n obtenemos que:

$$f(t) = \int_0^t g'(x)dx + f(0)$$

Y por el mismo teorema que $f' = g$. Así concluye la prueba. ■

Ejercicio 4

a) Probar que un espacio métrico X totalmente acotado es separable. Mostrar que la recíproca no es cierta, incluso para X acotado.

b) Sea $A = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ el espacio de sucesiones de 0's y 1's dotado de la métrica $d(x,y) = \sum_{n\geq 1} \frac{|x_n - y_n|}{2^n}$. Probar que A es separable.

D:/ El inciso b ya se resolvió varias veces en este texto (o al menos versiones muy parecidas). Incito a buscarlo, por mi parte lo omitiré.

Para el a, si X es totalmete acotado, entonces para consideremos para cada $n \in \mathbb{N}$ a U_n un cubrimiento por bolas de radio $\frac{1}{n}$. Por ser acotado estas son finitas, y podemos considerar D la unión de los centros de las bolas para cada n. Este conjunto es numerable, pues es unión numerable de finitos y más aún es denso. Veamos esto último.

Sea $\varepsilon > 0$ y $x \in X$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Por ser U_n un cubrimiento de X, existe $B(x_n) \in U_n$ una bola de radio $\frac{1}{n}$ tal que contiene a x, entonces $d(x, x_n) < \frac{1}{n} < \varepsilon$. Como $x_n \in D$, esto nos dice que D es denso en X.

Noteos que $(\mathbb{R}, d)$ con $d = \frac{|-|}{1+|-|}$ o $d = \text{máx}\{1, |-|\}$ es topológicamente equivalente a $\mathbb{R}$ con la métrica usual, por lo tanto es separable. Es acotado, pues todos lo puntos están a distancia 1, pero no es totalmente acotado, pues dado $\varepsilon < 1$ no podemos cubrir $\mathbb{R}$ con finitos intervalos de radio ε. ■

Menciono lo que está en el resuelto en la carpeta de parciales de *Les Notherianes* para el inciso b porque me parece no estandar e interesante. Muestran que A es totalmente acotado, para ello usan que como la serie de la sucesión $\frac{1}{2^n}$ converge, dado $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que la cola de la serie es menor que ε. Entonces consideran las bolas de radio ε centradas en las sucesiones constantes a partir del n_0-*ésimo* término. Notar que tenemos finitos centros posibles [31] y por tanto finitas bolas. Muestra que todas las sucesiones de A están en alguna de estas bolas, y por tanto que es un cubrimiento finito. Como ε es cualquiera se deduce que A es acotado.

Ejercicio 5

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que f es quasi continua en $x \in \mathbb{R}$ si dados $\varepsilon > 0, \delta > 0$, existen $z \in \mathbb{R}$, $r > 0$ tales que:

a. $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ siempre que $|z - y| < r$

b. $B_r(z) \subseteq B_\delta(x)$

Probar que si f es quasi continua en todo $x \in \mathbb{R}$, entonces es continua en un denso de $\mathbb{R}$.

D:/ Sabemos del ejercicio anterior que los puntos de continuidad de f son un G_δ, si logramos probar además que los conjuntos que tomamos para armar la intersecćon son densos, por *Teorema de Baire*, tendriamos que los puntos de continuidad de f forman un abierto denso de $\mathbb{R}$, que es lo que buscamos.

[31] iendo exactos tenemos 2^{n_0} centros, uno por cada elección posible de $0, 1$ en cada posición de la primera a la n_0-*ésima*

Fijemos n, y sean $x \in \mathbb{R}, \delta > 0$ como f es quasi continua en x existe z y $r > 0$ tal que tomando $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2n})$ tenemos que:

a. $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ cuando $y \in B_r(z)$

b. $B_r(z) \subseteq B_\delta(x)$

Entonces si $y, w \in B_r(z)$ es $|f(y)-f(w)| \leq |f(y)-f(x)|+|f(w)-f(x)| < 2\varepsilon$. Se deduce que $\omega_f(B_r(z)) < \frac{1}{n}$ y por tanto que $z \in A_n$. Como además $|x-z| < \delta$ arbitrario, se tiene que A_n es denso en $\mathbb{R}$. Esto concluye la prueba. ■

2C 2017

Ejercicio 1

Recordemos que una familia $(A_i)_{i\in I}$ de subconjuntos no vacíos disjuntos de $\mathbb{N}$ es una partición de $\mathbb{N}$ si $\bigcup_{i\in I} A_i = \mathbb{N}$. Calcular el cardinal del conjunto de las particiones de $\mathbb{N}$.

D:/ Veamos por *Cantor-Bernstein-Schoder*, consideremos para cada sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, la sucesión de naturales tal que tiene en la la posición i *-ésima* el índice del *i-ésimo* 1 de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Es decir si $a = (0,0,1,1,0,1\dots)$ b es $b = (3,4,6,\dots)$. Esta función es biyectiva, llamemosla i. Si ahora consideramos la función ϕ del conjunto de sucesiones de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ (las b que definimos en la oración anterior) tal que a un sucesión b le asigna la partición $\{[\![1, b_1]\!], [\![b_1+1, b_2]\!], \dots\}$. Esta funció es inyectiva. La composición $\phi \circ i$ es una funión inyectiva de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ en P el de las particiones. Así el cardinal de P es al meno c.

Por otro lado tenemos que las particiones están indexadas por un conjunto numerable, pues si no fuera el caso $\mathbb{N}$ sería unión de una familia no numerable de conjuntos disjuntos, lo cual es absurdo. Además, cada partición es un elemento de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Consideremos la inyección $f : P \to \mathcal{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ tal que toma $(A_i)_{i\in I_A}$, si $I_A = \{1,\dots,n\}$ es $f(A) = \{A_1,\dots,A_n,\emptyset,\emptyset,\dots\}$, y si $I_A \sim \mathbb{N}$, es $f(A) = (A_1,\dots,A_n,\dots,A_5n,\dots)$. Esta función es inyectiva, pues si $f(A) = f(B)$ los dos conjuntos deben tener el mismo cardinal y más aún como son iguales coordenada a coordenada, definen la misma familia. Esto nos dice que f es inyectiva, por álgebra de cardinales es $|P| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}| = 2^{\aleph_0\times\aleph_0} = c$.

Por *Teorema de C-B-S* es $|P| = c$. ■

Ejercicio 2

Sea M un espacio métrico.
a) Si M es infinito, entonces existe una familia numerable de abiertos no vacíos y disjuntos.
b) Si M tiene a lo sumo numerables abiertos, entonces M es finito.

D:/ Sea M espacio mético infinito, entonces, si M tiene numerables puntos aislados, la prueba es trivial. Supongamos sin pérdida de generalidad que M tiene finitos puntos aislados. Sea $x \in M$ que no es aislado, entonces hay un sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que converge a x en M.

Afirmmos que el conjunto $N = \{x \in (x_n)_{n\in\mathbb{N}}\}$ es un conjunto discreto, y en este caso podemos definirnos una familia numerable de abiertos disjuntos. Notemos que si $x_k \in N$ y sea $\varepsilon < d(x_k, x)/3$, entonces existe n_0 tal que para todo $m \geq n_0$ es $d(x, x_m) < \varepsilon$. Luego, $x_m \notin B_\varepsilon(x_k)$. Tomemos ahora $\delta < \text{mín}\{\varepsilon, \text{mín}\{\frac{d(x_k,x_i)}{3} : i \in [\![n_0]\!] \wedge i \neq k\}\}$. En ese caso la bola $B_{\delta_k}(x_k) \cap N = \{x_k\}$.

Estas bolas nos dan una familia de abiertos disjuntos, pues si $x_k \neq x_j$ supongamos que $k < j$ tenemos que $B_{\delta_k}(x_k) \cap B_{\delta_j}(x_j) = \emptyset$, supongamos que no y que y está en la intersección, en ese caso es $d(x_k, x_j) \leq d(y, x_k) + d(y, x_j) < \delta_k + \delta_j = 2\delta_k$, pero por como elegimos δ_k es $\delta_k < d(x_k, x_j)$. Esto completa la prueba.

Para M es infinito, por el inciso anterior, existe $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ familia de abiertos disjuntos. Entonces $f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to M$ tal que a cada subconjunto de $J \subseteq \mathbb{N}$ es $f(J) = \bigcup_{j\in J} U_j$. Basta ver que esta función es inyectiva, y por lo tanto que M tiene no numerables abiertos. Esto es el contrarecíproco de la proposición. ■

Ejercicio 3

Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Probar que si $C_b(X) = \{f : X \to \mathbb{R} \text{ es continua y acotada}\}$ con la métrica d_∞ es separable, entonces X es acotado.

D:/ Supongamo que X no es acotado,supongamos sin pérdida de generalidad que no lo es superiormente, entonces podemos costruir una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ tal que $x_i > x_{i-1} + 1$. En ese caso, sea $a \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ podemos considerar la función:

$$f_a(t) := \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \frac{a_1}{x_1} t & t \in [0, x_1] \\ \frac{a_{n+1}-a_n}{x_{n+1}-x_n}(t - x_n) + a_n & t \in [x_n, x_{n+1}] \end{cases}$$

Esta función está bien definida en $\mathbb{R}$, es continua y acotada, pues su módulo siempre es menor a 1. Si restringimos $f_a|_X$ tenemos que $f_a|_X \in C_b(X)$. Como esto es sin importar el $a \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, podemos definir $B := \{f_a|_X : a \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}\}$ y $\phi : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to B$ tal que $\phi(a) = f_a|_X$. Esta función ϕ es inyectiva, pues si $a \neq b$ se tiene que $f_a|_X(x_n) = a_n \neq f_b|_X(x_n) = b_n$ para algún n con x_n en la sucesión que definimos antes. Así B es un conjunto discreto y no nuerable de $C_b(X)$ y por tanto este no puede ser separable. Esto es el contrarecíproco de lo que se quería probar, que es en particular equivalente y completa la prueba. ■

Ejercicio 4

Sea X un espacio métrico completo y sea $A \subseteq X$ un subconjunto abierto no vacío.
a) Probar que la función $f : A \to X \times \mathbb{R}$ definida por $f(a) = \left(a, \frac{1}{d(a,A^c)}\right)$ está bien definida.
b) Probar que A es homeomorfo a un espacio métrico completo.

D:/ Como A es abierto, para todo $a \in A$ se tiene que hay un radio $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(a) \subseteq A$. Esto nos dice que $d(a, A^c) \geq \varepsilon$, por tanto que $\frac{1}{d(a,A^c)}$ está bien definida y así que f está bien definida.

Pra ver que A es un homeomorfismo a un espacio completo, basta notar que la imagen de $f(A)$ es un cerado de $X \times \mathbb{R}$ y que f es continua con inversa continua. Sabemos que $\pi_X(f)$ es continua pues es la inclusión de A, además $\pi_{\mathbb{R}}(f)$ es continua pues $\frac{1}{d(a,A^c)}$ es composición de continuas, si se quiere, por desigualdad triangular inversa es $|d(a, A^c) - d(b, A^c)| \leq d(a, b)$ y esto alcanza para ver continuidad.

En suma a lo antedicho, f es inyectiva pues en la primer coordenada es la inclusión de A, entonces restringida a su imagen es biyectiva y por tanto consideremos su inversa que es simplemente la proyección de la primer coordenada, también es continua.

Todo lo antedicho nos sirve para ver que f es un homeo entre A y su imágen por f. Basta ver que el gráfico de f es cerrado, pero esto ya lo probamos en las guías. ■

Ejercicio 5

Sea $f : X \to Y$ una función continua entre espacios métricos tal que para todo $y \in Y$ el conjunto $f^{-1}(\{y\})$ es conexo.
a) Probar que para todo $\mathcal{U} \subseteq X$ abierto y cerrado vale que $f^{-1}(f(\mathcal{U})) = \mathcal{U}$
b) Decimos que $g : X \to Y$ es una función cociente si g es sobreyectiva y cumple que $\mathcal{V} \subseteq Y$ es abierto si y solo si $g^{-1}(\mathcal{V})$ es abierto en X. Probar que si además f es cociente e Y es conexo entonces X es conexo.

D:/ Es de conexidad, lo hacemos en la segunda parte. ■

1C 2025

1.

Sea X un espacio métrico y sea $\mathcal{D} = \{D \subseteq X : D \text{ es denso}\}$. Probar que

$$\bigcap_{D \in \mathcal{D}} D = \{x \in X : x \text{ es un punto aislado}\}.$$

D:/ Sea x un punto aislado, sea D, $x \in D$ pues en particular como x es aislado existe $r \geq 0$ tal que $B_r(x) \cap X = \{x\}$, como D denso se tiene que $D \cap B_r(x) \neq \emptyset$. Necesariamente es $D \cap B_r(x) = \{x\}$, por tanto $x \in D$. Como esto es sin importar D, x está en todo denso D y por tanto en la intersección.

Si ahora x no es aislado, entonces $X \setminus \{x\}$ es denso en X. Por tanto ningún punto que no sea aislado está enla intersección de todos los densos. Eto nos permite concluir que $\bigcap_{D \in \mathcal{D}} D = \{x \in X : x \text{ es un punto aislado}\}$. ■

2.

Sea X un espacio métrico separable. Sea $\mathcal{F}$ una familia de subconjuntos no vacíos de X que tiene la siguiente propiedad: para cada $x \in X$, existe $r_x > 0$ tal que la bola $B(x, r_x)$ interseca a una cantidad contable de elementos de $\mathcal{F}$, es decir,

$$\#\{F \in \mathcal{F} : F \cap B(x, r_x) \neq \emptyset\} \leq \aleph_0.$$

Probar que la familia $\mathcal{F}$ es contable.

D:/ Si X es separable y F es una familia con la propiedad del enunciado, entonces consideremos $B = \{B_{r_x}(x) : x \in X\}$ la unión de las bolas de X que cumplen que $\#\{F \in \mathcal{F} : F \cap B(x, r_x) \neq \emptyset\} \leq \aleph_0$, se tiene que B es un cubrimiento de X, entonces tiene un subcubrimiento numerable

Sea $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ese subsubrimiento, y consideremos $F_n := \{F \in \mathcal{F} : F \cap B_n \neq \emptyset\}$, Afimamos que $\mathcal{F} \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, pues sea $F \in \mathcal{F}$ existe $x \in F$ y n tal que $x \in B_n$, entonces como $F \cap B_n \neq \emptyset$ se tien que $F \in F_n$.

Como $\mathcal{F}$ es unión numerable de subconjuntos propios contables es numerable. ■

3.

Sea ℓ^∞ el conjunto de sucesiones acotadas de números reales. Sobre este conjunto definimos la siguiente métrica d (notar que no es la usual):

$$d((a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{|a_n - b_n|}{n}.$$

a. Decidir si (ℓ^∞, d) es separable.

b. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales tal que

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

Para cada $k \in \mathbb{N}$, sea

$$x^k = (x_n^k)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$$

definida por

$$x_n^k = \begin{cases} a_n & \text{si } n \leq k, \\ 0 & \text{si } n > k. \end{cases}$$

Probar que $(x^k)_{k\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en (ℓ^∞, d).

c. Probar que (ℓ^∞, d) no es completo.

Nota. No hace falta probar que d es una métrica.

D:/ Veamos que con esta métrica ℓ^∞ es separable, para ello notemos que en este espacio dos sucesiones están lejos si sus primeras coordenadas lo están.

Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideremos $\mathbb{Q}^{(n)} := \{(q_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : q_m = 0 \forall m \geq n\}$. Notemos que $D = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Q}^{(n)}$ es numerable por ser unión numerable de numerables. Veamos que D es denso.

Sea $\varepsilon > 0$ y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^\infty$ entonces es acotada, por tanto existe $M \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| < M$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y también existe N tal que $M/N < \varepsilon$. Juntando esto, consideremos $(p_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{(N)}$ tal que su distancia con $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es menor que ε para todo $m < N$. Así, $|a_n - p_n| < \varepsilon$ si $n < N$ y si $n \geq N$ se tiene que:

$$\frac{|a_n|}{n} \leq \frac{|a_n|}{N} < \frac{M}{N} < \varepsilon$$

Y por tanto:

$$d((a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (p_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \sup_{n\in\mathbb{N}} \frac{|a_n - p_n|}{n} < \varepsilon$$

Como esto es sin importar la sucesión ni el ε, se tiene que ℓ^∞ es separable.

Para ver que es de *Cauchy* basta ver que la distancia tiende a 0. Sea $\varepsilon > 0$, exiset N tal que $\frac{|a_n|}{n} < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. Sean $k, m > N$ se tiene que:

$$d(x^k, x^m) = \sup_{n\in\mathbb{N}} \frac{|x_n^k - x_n^m|}{n}$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $m > k$ en ese caso para todo $n \leq k$ es $x_n^k = x_n^m$, para todo $k < n \leq m$ se tiene que $x_n^k = 0, x_n^m = a_n$ y para todo $n > m$ se tiene que $x_n^k = x_n^m = 0$. Por tanto:

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \frac{|x_n^k - x_n^m|}{n} = \operatorname*{máx}_{k<n\leq m} \frac{|a_n|}{n} < \varepsilon$$

Esto último pues $k > N$. Como esto es sin importar el m, k, nos dce que la sucesión es de Cauchy.

Para ver que ℓ^∞ no es completo, podemos considerar la sucesión $a_n = \sqrt{n}$ y definir x igual que antes. Esta sucesiónes de Cauchy pues, como en el apartado

anteriro: $\lim_{n\in\mathbb{N}} \frac{a_n}{n} = \lim_{n\in\mathbb{N}} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$. Puntualmenet se tiene que $x_n^k \to_{k\in K} a$ pero $a \notin \ell^\infty$ pues $a = (\sqrt{n}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no es acotada. Esto muestra que ℓ^∞ no es completo. ■

4.

Sean X, Y dos espacios métricos tales que X es completo e Y es numerable. Sea $f : X \to Y$ una función continua. Probar que existen $x_0 \in X$ y $r > 0$ con la siguiente propiedad: si $x \in X$ es tal que $d(x, x_0) < r$, entonces $f(x) = f(x_0)$.

D:/ Como Y es numerable, consideremos $Y = \{y_0, y_1, \dots\}$ una numeración natural de Y, tenemos que:

$$X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} f^{-1}(\{y_n\})$$

Como los puntos son conjuntos cerrados y f es continua, se tiene que $f^{-1}(\{y_n\})$ es cerrado en X. Como X es completo, por *Teorema de Baire* no es magro y por tanto alguno de los $f^{-1}(\{y_n\})$ debe tener interior no vacío.

Sea y_k en Y tal que $f^{-1}(\{y_k\})^\circ \neq \emptyset$, entonces existe x_0 en el interior de este conjunto y $r > 0$ tal que $B_r(x_0) \subseteq f^{-1}(\{y_k\})$ esto nos dice que para todo x en la bola es $f(x) = f(x_0) = y_k$. Esto completala prueba. ■

5.

Sea X un espacio métrico compacto y sean $A, B \subset X$ no vacíos tales que $A \cap B = \emptyset$ y $d(A, B) = 0$. Probar que $\partial A \cap \partial B \neq \emptyset$.

D:/ Sean A, B como en el enunciado, como X es compacto., las clausuras de A, B también. Como $d(A, B) = 0$ se tiene que existen sucesiones a, b tal que $d(a_r, b_r) \to 0$. Como a está en $\overline{A}$ tiene una subsucesión a_k convergente, y si consideramos en b la subsucesión generada por los mismos índices, b_k, como esta está en $\overline{B}$ tiene una subsucesión convergente, sea $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ esta sucesión y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la subsucesión de a_k generada por los mismos índices, se tiene que ambas convergen y como su distancia tiende a 0 lo hacen al mismo límite.

Sea L éste límite, se tiene que $B_r(L) \cap A \neq \emptyset, B_r(L) \cap B \neq \emptyset$ para todo $r > 0$ pues contiene elementos de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Como $A \cap B = \emptyset$ esto es que todo entorno abierto de L interseca a A, A^c, B, B^c. Esto es que L está en el borde de ambos conjuntos y por tanto en la intersección de estos. ■

1C 2025 Recuperatorio

1.

Sea X el conjunto de todas las sucesiones $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de números naturales tales que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = 1.$$

Calcular el cardinal de X.

D:/ Primero notemos que este conjunto tiene cardinal a lo sumo c, pues es un subconjunto de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. Basta notar ahora que podemos inyectar $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ en nuestro conjunto sumando n coordenada a coordenada, es decir $f : a_n \in \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to a_n + n \in F$. Esta función es claramente inyectiva, pues la inversa de su imagen es restar n, y además si $a \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ se tiene que su imagen por f cumple que $\lim_{n\in\mathbb{N}} \frac{f(a)_n}{n} = 1$ pues:

$$\lim_{n\in\mathbb{N}} \frac{f(a)_n}{n} = \lim_{n\in\mathbb{N}} \frac{a_n + n}{n} = 1 + \lim_{n\in\mathbb{N}} \frac{a_n}{n} = 1$$

Esto completa la prueba por *Teorema de C-B-S.* ■

2.

Sean X un espacio métrico y $C = \{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ es convergente}\}$ con la distancia d_∞. Probar que X es separable si y sólo si C es separable.

D:/ Su C es separable, sea D denso numerable, y X es no vacío, tenemos que para todo $x \in X$ y $\varepsilon > 0$ existe una sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $d_\infty((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}) < \varepsilon$, entonces $d(x_1, y_1) = d(x, y_1) < \varepsilon$ por tanto la restricción de D a la primer coordenada es densa y numerable en X.

Si ahora X es separable, sea D denso numerable, y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in C$, como esta converge se tiene que existe N tal que para todos $m, n > N$ es $|x_n - x_m| < r/2$ y además existe d_N tal que $|x_N - d_N| < r/2$ sin importar el r así:

$$|x_m - d_N| \leq |x_m - x_N| + |x_N - d_N| < r$$

para todo $m > N$. Por tanto podemos considerar el conjunto $D^{(n)} := \{(d_n)_{n\in\mathbb{N}} \in D^{\mathbb{N}} : d_m = d \in D \forall m \geq n\}$. Este conjunto es numerable pues producto finito de numerables y $H = \bigcup_{\in\mathbb{N}} D^{(n)}$ también, pues es unión numerable de numerables.

Por la observación de arriba si consideramos $\delta > 0$ tenemos que hay un n_0 y una sucesión en $D^{(n_0)}$ constante a partir del $n_0 - esimo$ término tal que $|x_n - d_n| < \delta, \forall n < n_0$ y además $|d_{n_0} - x_n| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. Esto nos muestra que C es separable si y solo si X lo es. ■

3.

En el conjunto $(0,1]$ definimos la métrica $d' : (0,1] \times (0,1] \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ dada por

$$d'(x,y) = \frac{|x-y|}{\text{máx}\{x,y\}}.$$

a. Probar que $((0,1], d')$ es completo.

b. Sean d la métrica usual de $(0,1]$, $d(x,y) = |x-y|$. Consideramos la función identidad id: $((0,1], d) \to ((0,1], d')$.

- ¿Es uniformemente continua?
- ¿Es continua?

Nota. No hace falta probar que d' es una métrica.

D:/ Sea $(0,1]$ con la métrica d', y consideremos $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en este espacio, entonces sea $\varepsilon > 0$ se tiene que $d'(x_n, x_m) = \frac{|x_n - x_m|}{\text{máx}\{x_m, x_n\}} < \varepsilon \iff |x_n - x_m| < \varepsilon\,\text{máx}\{x_m, x_n\}$. Esto nos da la intuición que toda sucesión de Cauchy del espacio es acotada inferiormente.

Veamos que lo anterior es verdad. Sea $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy y supongamos que *Çonverge"* a 0. Entonces para $\frac{1}{2}$ se tiene que existe N tal que para odo $n, m \geq N$ es:

$$\frac{|y_n - y_m|}{\text{máx}\, y_n, y_m} < \frac{1}{2}$$

Pero como $y_m \to 0$, tenemos que si tomamos $n = N$ y m suficientemente grande es:

$$\frac{|y_N - y_m|}{y_N} = 1 - \frac{y_m}{y_N} \to 1 \leq \frac{1}{2}$$

Y esto es absurdo. Por tanto $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ debe ser acotada inferiormente.

Sea ahora si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en el espacio y r un límite inferior para la sucesión, tenemos que:

$$|x_n - x_m| \leq d'(x_n, x_m) \leq \frac{|x_n - x_m|}{r}$$

Pues para cada n es $a \leq x_n \leq 1$. Esto nos dice que las métricas son Lipschitz equivalentes, entonces como x_n está eventualmente en $[r, 1]$ y es de Cauchy para la métrica usual, se tiene que converge para ella y entonces lo hace para d'. Luego $((0,1], d')$ es completo.

Notemos que la identidad es continua por la equivalencia encontrada para las métricas arriba, tenemos que id es continua, pues si $|x - y| < \varepsilon a$ entonces

$d'(x,y) \leq \frac{|x-y|}{a} < \varepsilon$. Pero este a depende del x.

Ahora, por la observació de la cota inferior hecha arriba, la función no es uniformemente continua, pues para $\varepsilon = \frac{1}{2}$ para cualquier δ tomamos $x = \delta, y = \delta/2$ entonces :

$$|x - y| = \delta/2 < \delta$$

Pero:

$$d'(x,y) = \frac{\delta/2}{\delta} = \frac{1}{2}$$

Esto basta y concluye el ejecicio. ■

4.

Sean $f_n : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ continuas tales que para todo $x \in [0, +\infty)$ se tiene que

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0.$$

Probar que para todo $\varepsilon > 0$ existen un intervalo (a, b) y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que para todo $x \in (a, b)$ y todo $n \geq n_0$ se tiene $|f_n(x)| \leq \varepsilon$.

D:/ Sean las hipótesis del enunciado entonces dado $\varepsilon > 0$, consideremos para cada $m \in \mathbb{N}$ el conjunto $F_m := \{x \in [0, +\infty) : \forall n \geq m, |f_n(x)| \leq \varepsilon\}$. Este conjunto es cerrado, pues si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergente en E_m, se tiene que $|f_n(x_k)| \leq \varepsilon \to |f_n(x)| \leq \varepsilon$ por continuidad de f_n para cada $n \geq m$.

Notemos además que $\bigcup_{m\in\mathbb{N}} E_m = [0, +\infty)$ pues si $x \in [0, +\infty)$ existe m_x tal que para todo $n \geq m_x$ es $|f_n(x)| \leq \varepsilon$ entonces $x \in E_{m_x}$.

Por *Teorema de Baire* como $[0, +\infty)$ es completo, se tiene que algún E_{n_0} tiene interior no vacío. Luego contiene un intervalo y para todo x en el intervalo y $n \geq n_0$ se cumple lo del enunciado. ■

5.

Sean X, Y espacios métricos y $f : X \to Y$ una función. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. Si X es compacto y f es continua, entonces para todo compacto $K \subset Y$ vale que $f^{-1}(K)$ es compacto.

b. Si X es totalmente acotado y f es continua, entonces $f(X)$ es totalmente acotado.

c. Si X es totalmente acotado y f es uniformemente continua, entonces $f(X)$ es totalmente acotado.

D:/

- Si K es compacto, en particular es cerrado. Por tanto si f es continua, $f^{-1}(K)$ es cerrado en X y entonces es compacto, pues X lo es.
- Esto es falso, por ejemplo $X = (0, 1]$ es totalmente acotado, si consideramos $f(x) = \frac{1}{x}$ se tiene que es continua, pero $f(X) = [1, +\infty)$ que no es totalmente acotado.
- Si X es totalmente acotado y f es uniformemente continua,entonces sea $\varepsilon > 0$, se tiene que si $d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Como X es totalmente acotado hay un cubrimiento finito por bolas de radio δ de X, sea $\{B_i\}_{i\in I}$ este cubrimiento, entonces $f(X) = \bigcup_{i\in I} f(B_i)$ que es un cubrimiento finito de bolas de radio ε, por tanto $f(X)$ es totalmente acotado. ■

Parte IV
Solucionario de la segunda parte:

11. Guía V: Conexión

Ejercicio 1

Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ (con la métrica usual) son conexos: $\mathbb{N}$, $[0,1)$, $\mathbb{Q}$, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\left\{\frac{1}{n}\right\}$.

D:/ $\mathbb{N} = \{1\} \cup \mathbb{N} \setminus \{1\}$, $\mathbb{Q} = (-\infty, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q} \cup (\sqrt{2}, +\infty) \cap \mathbb{Q}$, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\left\{\frac{1}{n}\right\} = \{1\} \cup \bigcup_{n\geq 2}\left\{\frac{1}{n}\right\}$. Esto demuestra que ninguno de los tres es conexo, pues en todos los casos podemos escribir al conjunto como unión de cerrados, disjuntos y no vacíos.

Veamos que $[0,1)$ es conexo,más aún veaos que un conjunto de $\mathbb{R}$ es conexo si y solo si es un intervalo. Sea C un intervalo, uspongamos que existen A, B abiertos disjuntos tal que $A \cup B = C$. Sean $a \in A, b \in B$, supongamos sin pérdida de generalidad que $a < b$. Como C es intervalo es $[a,b] \in C$. Sea entonces $c = \sup\{x \in [a,b] \cap A\}$. Es o bien $c \in A$ o bien $c \in B$. Pero si $c \in A$ se tiene que, como A es abierto hay un $\varepsilon > 0$ tal que $c + \varepsilon \in A$ y entonces c no sería el supremo. Si ahora $c \in B$, como B es abierto, existe $\delta > 0$ tal que $[c-\delta, c] \subseteq B$ por lo tanto c no puede ser la menor de las cotas superiores. Esto es absurdo, y viene de suponer que los intervalos de $\mathbb{R}$ no son conexos. ■

Ejercicio 2

Analizar la validez de las siguientes afirmaciones en un espacio métrico arbitrario (X, d). Pensar además si las que son falsas se vuelven verdaderas cuando el espacio es $\mathbb{R}^n$.

a. Toda bola abierta $B(a,r)$ es conexa.

b. Para todo $a \in X$, existe $r > 0$ tal que la bola $B(a,r)$ es conexa.

c. Si $A, B \subset X$ son conexos entonces $A \cup B$ es conexo.

d. Si $A, B \subset X$ son conexos entonces $A \cap B$ es conexo.

e. Si $A, B \subset X$ son conexos entonces $A - B$ es conexo.

f. Si $A \subset X$ es conexo y x es un punto de acumulación de A, entonces $A \cup \{x\}$ es conexo.

g. Si $A \subset X$ es conexo, entonces A° es conexo.

h. Si $A \subset X$ es conexo, entonces $\overline{A}$ es conexo.

D:/

- Que toda bola abierta sea conexa es falso en general, por ejemplo, si pensamos en $\mathbb{R}^\times$ tenemos que la bola de radio 2 y centro 1 no es conexa. Sin embargo, esto vale para $\mathbb{R}^n$, basta ver que la bola es arcoconexa, y para ello notemos que si $B_r(c)$ es una bola, x, y son dos puntos en ella, entonces $\sigma(t) = xt + (1-t)y$ es un camino y $d(c, \sigma(t)) = \|c - xt - (1-t)y\| = \|c - ct + ct - xt - (1-t)y\| = \|(c-x)t + (1-t)(c-y)\| \leq \|(c-x)t\| + \|(1-t)(c-y)\| < rt + (1-t)r = r$. Por tanto el camino está contenido en la bola y la bola es arcoconexa, luego, es conexa.

- Esto es falso en general. Por ejemplo, si nuestro espacio es el de la forma $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left\{\frac{1}{n}\right\} \cup \{0\}$, no hay radio que haga que alguna bola centrada en 0 sea conexa. En $\mathbb{R}^n$ esto vale por la misma razón que en el ítem anterior.

- Esto es falso inclusive en $\mathbb{R}^n$, para ver que la unión de dos conexos no es conexa, basta tomar dos bolas abiertas y disjuntas.

- Esto es nuevamente falso. Pensar en dos circunferencias que se intersecan en dos puntos (como en un diagrama de Venn). Esto inclusive hace que sea falso en $\mathbb{R}^n$ para todo $n \geq 2$ pues podemos considerar dos circunferencias usuales de $\mathbb{R}^2$ como subespacios conexos de $\mathbb{R}^n$. En el caso de $\mathbb{R}$ esto es verdadero salvo que la intersección sea vacía, pues la interscción no vacía de dos intervalos nos da otro o un punto.

- Esto es nuevamente falso, pensemos nuevamente en una bola unitaria en $\mathbb{R}^2$ a la cual le quitamos la recta $(x, 0)$, tanto la recta como a bola son conexas, pero su diferencia no, en particular nos queda $S^1 \setminus \{(-1,0),(1,0)\}$. Pero esto vale en general para $\mathbb{R}^n$, pues podemos a una bola unitaria quitarle un hiperplano al cual fijamos la última variable como 0, es decir a la bola unitaria de $\mathbb{R}^n$ la intersecamos con el complemento del conjunto (haciendo abuso de notación) $(\mathbb{R}^{n-1}, 0)$. Esto resulta en un conjunto disconexo, pero en $\mathbb{R}^n$ se tiene que $(\mathbb{R}^{n-1}, 0)$ es conexo y la bola unitaria también.

- Sea A un conjunto y x un punto de acumulación de A, supongamos que $A \cup \{x\}$ no es conexo, sean U, V abiertos tal que $A \cup \{x\} = U \cup V$ y supongamos sin pérdida de generalidad que $x \in U$. Como U es abierto, $x \in U$ tenemos que $U \setminus \{x\}$ es abierto y que $V \setminus \{x\} = V$ pues $U \cap V = \emptyset$. Entonces $A = (A \cup \{x\}) \setminus \{x\} = U \setminus \{x\} \cup V$. Esto nos dice que A no es conexo, pues es unión de dos abiertos disjunto. Esto es el contrarrecíproco de lo que se quería probar.

- Si A es conexo, su interior no lo es necesariamente, pensar en dos bolas tangentes en un punto o cualquier conjunto estrelladamente conexo.

- Si A es conexo su clausura también lo es, si este o fuera el caso, entonces $\overline{A} = U \cup V$ con U, V abiertos disjuntos. Pero en ese caso es $A = (A \cap U) \cup (A \cap V)$. ■

Ejercicio 3

Probar que el conjunto $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < \|(x,y)\| < 2\}$ es conexo.

D:/ Para esto veamos que es arcoconexo. Sean p, q dos puntos de la bola unitaria sin centro de $\mathbb{R}^2$, tomemos $\varepsilon = \text{mín}\{d(0,p), d(0,q)\}/2$. Sean [32]:

$$\begin{aligned}
\sigma_1(t) &= (1-t)p + t\frac{\varepsilon p}{\|p\|} \\
\sigma_2(t) &= (\varepsilon cos(\theta_p + t(\theta_q - \theta_p)), \varepsilon sin(\theta_p + t(\theta_q - \theta_p))) \\
\sigma_3(t) &= (1-t)\frac{\varepsilon q}{\|\varepsilon\|} + tq, t \in [0,1]
\end{aligned}$$

Tres caminos, donde θ_p, θ_q son los ángulo de p, q respecto del eje de abscisas. Podemos considerar entonces el camino ϕ tal que:

$$\phi(t) := \begin{cases} \sigma_1(3t) & t \in [0, \frac{1}{3}] \\ \sigma_2(3t-1) & t \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}] \\ \sigma_3(3t-2) & t \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$$

Esto es un camino entre p, q totalmente contenido en el conjunto (queda al lector ver que efectivamentela distancia al 0 de cada $\sigma_i(t)$ para cada t es estrictamente menor a 1 y estrictamente mayora 0). Por tanto el conjunto es arco-conexo, luego es conexo. ■.

Ejercicio 4

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $C \subset X$. Probar que son equivalentes:

a. No existen U, V abiertos en C, no vacíos y disjuntos tales que $C = U \cup V$.

b. No existen U, V abiertos en X tales que $C \cap U \neq \emptyset$, $C \cap V \neq \emptyset$, $C \cap U \cap V = \emptyset$ y $C \subset U \cup V$.

c. Si $A \subset C$ es no vacío y abierto y cerrado en C, entonces $A = C$.

D:/ Haremos la cadena de demostraciones $a \implies b \implies c \implies a$ por contrarrecíproco en cada caso, es decir $\not a \implies \not c \implies \not b \implies \not a$. Supongamos que existen abiertos buenos (como en b) en U, V en X tal que $C = C \cap U \cup C \cap V$. En particular $C \cap U, C \cap V$ son abiertos relativos de C no vacíos y disjuntos tal que C es su unión de ellos.

[32] La idea en este ejercicio es que, como la bola no tiene centro, no podemos garantizar convexidad, pues dos antípodas no se pueden conectar mediante una linea recta, ya que esta pasa por el centro. Entonces lo que hacemos es conectar dos puntos por medio de una circunferencia de radio menor

Si ahora suponemos que existe $A \subseteq C$ abierto, cerrado, no vacío y propio, entonces $C = A \cup A^c \cap C$. Como A es cerrado, abierto relativo a C, su complemento en C es un abierto relativo de C, que además es no vacío. Como C es la unión de A y su complemento, se tiene que C es unión de abiertos, disjuntos y no vacíos y propios de C.

Supongamos ahora que C es unión de abiertos disjuntos y no vacíos U, V, entonces en particular, como U es abierto y $U \cup V = C$ se tiene que V es el compleento de U en C. Como V es abierto, tenemos qe U es un conjunto cerrado. Así U es cerrado, abierto y no vacío propio de C. ■

Ejercicio 5

Sea (X, d) un espacio métrico y sea C un subconjunto de X que no es conexo. Probar que existen U, V abiertos en X disjuntos tales que $C \cap U \neq \emptyset$, $C \cap V \neq \emptyset$ y $C \subset U \cup V$.

D:/ Esta suele ser la definición de conexidad, sin embargo otra válida es que un conjunto no es conexo si hay una función $f : C \to \{0, 1\}$ que no es constante. Entonces, supongamos que C no es conexo, existe f como arriba, y consideremos $U = f^{-1}(\{1\}), V = f^{-1}(\{0\})$, estos conjuntos son abiertos y cerrados no vacíos propios y disjuntos, y su unión es C. ■

Ejercicio 6

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\mathcal{A}$ una familia de conjuntos conexos de X tal que para cada par de conjuntos $A, B \in \mathcal{A}$ existen $A_0, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ que satisfacen $A_0 = A$, $A_n = B$ y $A_i \cap A_{i+1} \neq \emptyset$ para cada $i = 0, \ldots, n-1$. Probar que $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ es conexo.

D:/ Probaremos primero que si n es un natural y $A_1, \ldots, A_n$ son una lista de conjuntos conexos tal que $A_i \cap A_{i+1} \neq \emptyset$ se tiene que $\bigcup_{i \in [\![n]\!]} A_i$ es conexo. A esta proposición la llamaremos P_n.

El caso base donde $n = 1$ resulta trivial, pues por hipótesis A_1 es conexo y se tiene que $\bigcup_{i \in [\![1]\!]} A_i = A_1$.

Supongamos ahora que $n \geq 1$ y que se probó que la proposición P_k es verdadera para todo $k < n$, veamos que vale para $k+1$. Sea entonces $A_1, \ldots, A_{k+1}$ como en la proposición y A_{k+1} un nuevo conjunto conexo tal que $A_k \cap A_{k+1} \neq \emptyset$. Por hipótesis $\bigcup_{i \in [\![k]\!]} A_k = X_k$ es conexo. Supongamos que $\bigcup_{i \in [\![k+1]\!]} A_i = X_{k+1}$ no, en ese caso existen U, V abiertos disjuntos y no vacios tal que $U \cup V = X_{k+1}$. Necesariamente, como X_k es conexo es $X_k \subseteq U$ o $X_k \subseteq V$, si no fuera el caso, X_k no sería conexo por poder escribirse como $U \cap X_k \cup V \cap X_k$, pero esto no puede ser por hipótesis. Supongamos entonces que $X_k \subseteq U$. Como A_{k+1} es conexo, de forma análoga se tiene que $A_{k+1} \subseteq U$ o que $A_{k+1} \subseteq V$. Como $A_{k+1} \cap X_k \neq \emptyset$

debe ser $A_{k+1} \subseteq U$, entonces $X_{k+1} = U$ y V es vacío, esto es absurdo y viene de suponer que X_{k+1} no es conexo. Esto prueba que toda familia de conexos que cumpla la proposición P_n para algún P_n tiene unión conexa.

Consideremos ahora $X = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$, supongamos que no es conexo, existen así C, D abiertos disjuntos y no vacíos tal que $X = C \cup D$, en ese caso, podemos tomar $A, B \in \mathcal{A}$ tal que $A \subseteq C, B \subseteq D$. En ese caso, existen por hipótesis $n \in \mathbb{N}$ y $A_1, \ldots, A_n$ tal que $A = A_1, B = A_n$ y $A_i \cap A_{i+1} \neq \emptyset$ para cada $i \in [\![n-1]\!]$. Por lo probado antes, $\bigcup_{i \in [\![n]\!]} A_n$ es un conjunto conexo. Como $\bigcup_{i \in [\![n]\!]} A_n \subseteq X = C \cup D$, se tiene que este $\bigcup_{i \in [\![n]\!]} A_n \subseteq C$ o $\bigcup_{i \in [\![n]\!]} A_n \subseteq D$, pero esto es absurdo pues $A_1 \subseteq C, A_n \subseteq D$ y $C \cap D = \emptyset$. El absurdo viene de suponer que X no es conexo. ■

Ejercicio 7

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ continua. Probar que f es constante.

D:/ Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ continua, la forma fácil de verlo es notar que $\mathbb{R}$ es conexo, entonces f debe ser constante.

Otra forma en que podemos ver esto. Supongamos qeu f no es constante, sea $c \in \mathbb{Z}$ tal que existe $x \in \mathbb{R}$ con $f(x) = c$, entonces $f^{-1}(c) \neq \emptyset$ y como f no es contante es $f^{-1}(c)$ es un subconjunto abierto, cerrado, propio y no vacío de $\mathbb{R}$. Pero esto no puede ser, pues $\mathbb{R}$ es conexo. ■

Ejercicio 8

Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a. (X, d) es un espacio métrico conexo;

b. Toda función continua $f : X \to \{0, 1\}$ es constante.

D:/ La ida casi que la probamos en 5 y la vuelta cambiando $\mathbb{R}$ por cualquier conjunto 7 por contrarrecíproco. ■

Ejercicio 9

Probar que si $n \geq 2$ no existe un homeomorfismo entre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^n$.

D:/ Supongamos que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ es un homeomorfismo y que $n \geq 2$. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ se tiene que $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ tiene dos componentes conexas. Como f es homeo, se tiene que $f : \mathbb{R} \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}^n \setminus \{f(x_0)\}$ tambié. Por tanto $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$ tiene dos componentes conexas, pero esto es falso. La contradicción viene de suponer la existencia de f. ■

Ejercicio 10

Probar que los espacios métricos $(0,1)$, $[0,1)$ y $[0,1]$ (con las métricas que heredan como subespacios de $\mathbb{R}$) son dos a dos no homeomorfos.

D:/ Usando la misma idea que en el ejercicio anterior, a $[0,1]$ podemos sacarle 2 puntos y que sea conexo, a $[0,1)$ uno y a $(0,1)$ ninguno. ■

Ejercicio 11

a. Sea (X,d) un espacio métrico conexo y sea $f : X \to \mathbb{R}$ una función continua. Sean $a, b \in f(X)$ tales que $a \leq b$. Probar que para todo $c \in [a,b]$ existe $x \in X$ tal que $f(x) = c$.

b. Probar que si (X,d) es conexo, entonces $\#X = 1$ o $\#X \geq \mathfrak{c}$.

D:/ Sea X conexo y f continua, entonces $f(X)$ es conexo y por lo tanto un intervalo. Entonces sean $a \leq b \in f(X)$ se tiene que $[a,b] \subseteq f(X)$ por ser subintervalo.

Supongamos ahora que X es conexo y que $|X| \geq 2$. Sean entonces $x \neq y \in X$ consideremos $f(z) := d(z,x)$, esta es una función continua y toma al menos dos valores 0 para x y $c > 0$ para y. Como X es conexo y f es continua, $f(X)$ es conexo, luego es un intervalo. Por tanto $[0,c] \subseteq f(X) \subseteq \mathbb{R}$. Esto basta para ver que el cardinal de X es el del continuo. ■

Ejercicio 12

Hallar las componentes conexas de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ y de $\mathbb{R}^2$:

a. $\arcsin\left(\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]\right)$.

b. $B((-1,0),1) \cup B((1,0),1)$.

c. $\mathbb{Q}$.

d. $B((-1,0),1) \cup B((1,0),1) \cup \{(0,0)\}$.

D:/

- $arcsin[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1] = [\frac{\pi}{4}, 1]$ que es conexo y or lo tanto posee una única componente conexa. Otra forma de verlo es que $arcsin$ en su dominio es continua y estamo tomando imagen por un conexo.
- $\mathbb{Q}$ es totalmente disconexo, pues cada punto es una componente conexa, pensar sino qe que en $\mathbb{R}$ las componentes conexas de $\mathbb{R}$ son intervalos y $\mathbb{Q}$ no los tiene.
- Pensemo que cada bola es arco-conexa y $\{(0,0)\}$ es punto límie de ambas, entonces la unión de ambas bolas e estrelladamente conexa uniendo dos puntos mediante caminos a través del origen. ■

Ejercicio 13

Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $A_n = \left\{\frac{1}{n}\right\} \times [0,1]$, y sea $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \cup \{(0,0),(0,1)\}$. Probar que:

a. $\{(0,0)\}$ y $\{(0,1)\}$ son componentes conexas de X.

b. Si $B \subset X$ es abierto y cerrado en X, entonces $\{(0,0),(0,1)\} \subset B$ o $\{(0,0),(0,1)\} \cap B = \emptyset$.

D:/ Veamos que el origen es una componente conexa y para el $\{(0,1)\}$ es análoga. Es claro por un lado que el origen es conexo. Sea $C \subseteq X$ una componente conexa que contiene al origen y consideremos f la proyección de la primer coordenada de $\mathbb{R}^2$, esta es continua. Entonces $f(C)$ es continua. Como $(0,0)$ está en C, tenemos que $0 \in f(C)$. Luego, $f(C)$ es un conexo de $\mathbb{R}$ que contiene al 0. Por otro lado $f(X) = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, y la componente conexa que contiene al 0 es $\{0\}$, así $f(C) \subseteq \{0\}$. Por tanto $C \subseteq \{(0,1),(0,0)\}$, pues estos son los únicos dos elementos que por f nos dan 0. Como C es conexo y contiene al origen, entonces C es el origen.

Para probar esto, primero mostremos un **Lema:** "Si B es un conjunto abierto y cerrado de X que interseca una componente conexa, entonces la contiene completamente".

Sea B unabierto y cerrado y C una componente conexa tal que $B \cap C \neq \emptyset$, se tiene que $C = C \cap B \cup C \cap B^c$, es decir C es unión de abiertos disjuntos, como C es conexo, alguno debe ser vacío, como $C \cap B \neq \emptyset$ es $C \cap B^c = \emptyset$, por tanto $C \subseteq B$.

Sea ahora B abierto y cerrado que contiene al origen, como es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(0) \subseteq B$. Por otro lado, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N$ es $d((0,0),(0,\frac{1}{n})) < \varepsilon$. Por tanto B interseca a A_n para cada $n \geq N$. Como cada A_n es una componente conexa y B (que es abierto y cerrado) la interseca no trivialmente se tiene que para cada $n \geq N$ es $A_n \subseteq B$. Ahora como B es cerrado y contiene $\bigcup_{n\geq N} A_n$ y $(1,0)$ es punto de acumulación de este conjunto se tiene que $(1,0)$ está en B. Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 14

Sea (X,d) un espacio métrico. Probar que las componentes conexas de X son conjuntos cerrados. ¿Son abiertos?

D:/ Sea C una componente conexa, se tiene que $\overline{C}$ también es conexo por lo probado anteriormente, pero como C es el máximo conjunto que contiene a C y es conexo, necesariamente es $C = \overline{C}$. Por otro lado, las componentes conexas no son neecsariamente abiertas, la ruptura se da cuando pasamos al caso infinito, por ejemplo, las componentes conexas de $\mathbb{Q}$ son todas cerradas, pues en particular son puntos y más aún estos no son abertos. ■

Ejercicio 15

Probar que los siguientes conjuntos son totalmente disconexos:

a. Un espacio métrico discreto con cardinal mayor o igual que 2.

b. Un espacio métrico numerable.

D:/ Sea X un espacio discreto y no vacío, supongamos que es conexo. Sea $x \in X$ entonces $\{x\}$ es abierto, cerrado y propio por ser X discreto. Necesariamente es $X = \{x\}$, pues sino X no sería conexo. Esto prueba la afirmación por contrarrecíproco.

Si ahora tenemos que X es un espacio conexo, su cardinal es 1 o al menos c. Si suponemos que X es numerable, sea $C \subseteq X$ una componente conexa, se tiene que $|C| = 1$, es decir C es un punto. Esto nos dice que X es totalmente disconexo. ■

Ejercicio 16

Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto $A \subset X$ se dice *arcoconexo* (o *conexo por arcos*) si para todo par de puntos $a, b \in A$ existe una función continua $f : [0, 1] \to X$ tal que $f(0) = a$ y $f(1) = b$.

a. Probar que todo conjunto arcoconexo es conexo.

b. Exhibir un ejemplo de un conjunto conexo que no sea arcoconexo.

D:/ Para ver que todo conjunto arcoconexo es conexo, veamos que si un conjunto no es conexo no puede ser arcoconexo. Sea X tal que no es conexo, existen U, V abiertos disjuntos y no vacíos tal que $X = U \cup V$. Sea $x \in U, y \in V$ y $\sigma : [0, 1] \to X$ una función continua tal que $\sigma(0) = x$, tenemos que $\sigma([0, 1]) \subseteq X$ es conexo y por tanto debe estar totalmente contenido en U o totalmente contenido en V, como $\sigma(0) \in U$ es $\sigma([0, 1]) \subseteq U$ y por tanto es $\sigma(1) \neq y$. Pero esto es sin importar que σ tomemos, es decir, no existe camino entre x e y y por tanto X no es arcoconexo.

Un ejemplo de conjunto conexo pero no arcoconexo es $\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{\frac{1}{n}\} \times [0, 1] \cup ([0, 1] \times \{0\}) \cup (0, 1)$. Tenemos que sin el $(0, 1)$ el conjunto es arcoconexo, pero agregando este punto, que es de acumulación, no podemos conectarlo por un camino continuo. ■

Ejercicio 17

Decidir cuáles de los siguientes conjuntos son arcoconexos:

a. $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\}$ donde $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es una función continua.

b. $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^n$.

c. $\mathbb{R}^n - B(0,1)$.

d. $\mathbb{R}^2 - \{(x,0) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

e. $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$.

D:/

- Sean $(x_1, y_1, f(x_1, y_1)), (x_2, y_2, f(x_2, y_2)) \in X$, podemos tomar $\gamma : [0,1] \to X$ tal que $\gamma(t) = (x_1(1-t) + tx_2, y_1(1-t) + ty_2, f(x_1(1-t) + tx_2, y_1(1-t) + ty_2))$ y esto es un camino.
- La bola en $\mathbb{R}^n$ es convexa. Sean x, y dos puntos en la bola, basta ver que si tomamos $\sigma(t) = x(1-t) + ty$ con $t \in [0,1]$, la cuenta es la misma que en el primer inciso del ejercicio 2.
- Nuevamente, la prueba es muy similar a lo visto en el ejercicio 3.
- Este conjunto no es si quiera conexo, se puede escribir como $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\} \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0\}$ y ambos son abiertos.
- Este conjunto es arconexo, la prueba ya fue hecha para la bola de radio 1 y centro 0 y podemos conectar a esta con cualquier otro punto de $\mathbb{R}^2$.■

Ejercicio 18

Sean (X, d) un espacio métrico arcoconexo, (Y, d') un espacio métrico y $f : X \to Y$ una función continua. Probar que el conjunto $f(X)$ es arcoconexo.

D:/ Sea X arcoconexo y f continua, sean $x, y \in f(X)$ de modo que existen $a, b \in X$ tal que $f(a) = x, f(b) = y$. Sea $\sigma : [0,1] \to X$ un camino de a a b, tenemos que $f \circ \sigma$ cumple que $f \circ \sigma(0) = f(a) = x$ y $f \circ \sigma(1) = f(b) = y$. Además, como tanto f como σ son continuos, tenemos que su composición también lo es. Esto nos da un camino en $f(X)$. Como esto es sin importar a ni b, nos dice que $f(X)$ es arcoconexo cuando X lo es. ■

Ejercicio 19

Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos la esfera S^k como el conjunto de puntos de $\mathbb{R}^{k+1}$ que tienen norma 1. Probar que S^1 no es homeomorfo a S^2.

D:/ Para ver esto, basta ver que a S^1 no podemos quitarle dos puntos sin desconectarla pero a S^2 si. Formalmente: Sean $p \neq q$ dos puntos de S^2 y supongamos que existe $f : S^2 \to S^1$ homeomorfismo, entoces tenemos que $f(S^2 \setminus \{p,q\}) = S^1 \setminus \{f(p), f(q)\}$ es también un homeomorfismo. Como f es una biyección es $f(p) \neq f(q)$ y por lo tanto $S^1 \setminus \{f(p), f(q)\}$ es arcoconexo, pues $S^2 \setminus \{p,q\}$ lo es y f es homeo. Esto resulta absurdo. ■

Ejercicio 20

Sea $n \geq 2$ y sea $S \subset \mathbb{R}^n$ un subconjunto contable. Probar que $\mathbb{R}^n - S$ es arcoconexo.

D:/ Sea $\mathbb{R}^n \setminus S$ como en el enunciado y sean p, q dos puntos en el conjunto. Consideremos C_p el conjunto de todas las rectas que pasan por p y C_q las que pasan por q. Como S es numerable, y el conjunto de todas lasrectas es no numerable, hay al menos dos rectas distintas de C_p y una de C_q que no intersecan ningún punto de S. Al menos una de las rectas de C_p interseca a la recta de C_q, pues al menos una de ellas no es paralela a la recta de C_q. Necesariamente, por no ser paralelas se intersecan y esto conecta a p y a q por un camino que no toca a S. ■

Ejercicio 21

Sea (X, d) un espacio métrico. Se define la siguiente relación: $x \sim y$ si existe un camino de x a y.

a. Probar que $\sim$ es una relación de equivalencia en X.

b. La componente arcoconexa de $x \in X$ se define como $C_x = \{y \in X \mid y \sim x\}$. Verificar que:

   a) Si $x \sim y$ entonces $C_x = C_y$.

   b) Si $x \not\sim y$ entonces $C_x \cap C_y = \emptyset$.

   c) $X = \bigcup_{x \in X} C_x$.

c. Mostrar que X es arcoconexo si y sólo si tiene una única componente arcoconexa.

D:/ Veamos que $\sim$ es de equivalencia:

- **Reflexividad:** Si x es un punto de X, entonces se tiene que la función constante x es un camino continuo de x a x.
- **Simetria:** Si $\phi : [0, 1] \to X$ es un camino entre dos puntos x, y se tiene que $\phi'(t) = \phi(1 - t)$ es un camino de y a x.
- **Transistividad:** Si ϕ_1 es un camino de x a y y ϕ_2 es un camino de y a z, entonces ϕ tal que $\phi(t) = \phi_1(2t), t \in [0, 1/2]$ y $\phi(t) = \phi_2(2t-1), t \in [1/2, 1]$ es un camino de x a z.

Todo lo de la parte *b*, resulta inmediato pues $\sim$ es una relación de equivalencia. No lo haré, no debería resultar de gran dificultad. Para la parte *c*, la vuelta es obvia por definición de C_x. Supongamos ahora que X es arcoconexo, sea $x \in X$ se tiene que $x \in C_x$. Sea $y \in X$ entonces $y \sim x$ y por tanto $y \in C_x$, como además $C_x \subseteq X$, se tiene que $X = C_x$. ■

Ejercicio 22

En el espacio $(C[0,1], d_\infty)$ se considera el conjunto

$$U = \{f \in C[0,1] : f(x) \neq 0 \ \forall x \in [0,1]\}.$$

Probar que U es abierto y hallar sus componentes conexas.

D:/ Sea $f \in U$ y consideremos $\varepsilon := \text{mín}_{t\in[0,1]}\{|f(t)|\} > 0$. Se tiene que $|f(t)| \geq \varepsilon$ para todo t. Consideremos $g \in B_\varepsilon(f)$ tenemos que $|g(t)-f(t)| < \varepsilon$para todo t y por lo tanto que $g(t) \in B_\varepsilon(f(t))$ y entonces que $g(t) \neq 0$ para todo t. Esto nos dice que U es abierto.

Afirmamos que sus componentes conexas son $U_+ = \{f \in C[0,1] : f(x) > 0 \ \forall x \in [0,1]\}U_- = \{f \in C[0,1] : f(x) < 0 \ \forall x \in [0,1]\}$. Veamos que son arcoconexas cada una, pues es obvio que son disjuntos y su unión da U, esto bastará. Sean f, g en U_+ tenemos que $\phi : [0,1] \to U_+$ tal que $\phi(t) = (1-t)f + g$ es un camino y además es mayor a 0, pues f, g lo son y $t \in [0,1]$ así que $(1-t), t \geq 0$. Para U_- la prueba es análoga. ■

Ejercicio 23

Un espacio métrico (X, d) se dice *localmente conexo* (resp. *localmente arcoconexo*) si para todo $x \in X$ y para todo $U \subset X$ entorno de x, existe un abierto conexo (resp. arcoconexo) V tal que $x \in V \subset U$. Probar que:

a. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es abierto, entonces A es conexo $\iff$ A es arcoconexo.

b. Un espacio métrico X es localmente (arco)conexo si y sólo si para todo U abierto de X, las componentes (arco)conexas de U son abiertas.

c. Todo espacio métrico conexo y localmente arcoconexo es arcoconexo.

d. En un espacio métrico localmente arcoconexo todo conjunto abierto y conexo es arcoconexo.

e. Las componentes arcoconexas de un espacio localmente arcoconexo son abiertas.

D:/

a. Notemos que la implicación arcoconexo $\implies$ conexo es verdadera en general, probemos la otra. Sea A abierto de $\mathbb{R}^n$ y consideremos V una componente arcoconexa de A, y $x \in V$. Como A es abierto y $x \in A$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subseteq A$. Como la bola $B_\varepsilon(x) \cap V \neq \emptyset$ pues contiene a x es $B_\varepsilon(x) \subseteq V$. Como esto es sim importar en x, se tiene que V es abierto y como A es unión de sus componentes arcoconexas, estas son abiertas y A es conexo, necesariamente hay una sola componente arcoconexa, es decir A lo es.

b. Sea U abierto de X, C una componente (arco)conexa de U y sea $x \in C$, como X es localmente (arco)conexo y U es abierto, existe V tal que $x \in V \subseteq U$. Como $V \cap C \neq \emptyset$ se tiene que $V \subseteq C$. Pero esto es sin importar $x \in C$, por lo tanto C es abierta. Esto prueba que si X es localmente (arco)conexo, suscomponentes son abiertas. Si ahora suponemos que las componentes (arco)conexas son abiertas para todo U conjunto abierto de X, entonces sea $x \in X$ y V entorno abierto de X, podemos considerar $C_x \cap V$, este conjunto está en V, es abierto y es (arco)conexo, por lo tanto X es localmente (arco)conexo.

c. Sea X conexo y localmente arcoconexo, sea $x \in X$ y consideremos C_x la componente arcoconexa de c. Veamos que es abierta, cerrada y no vacía, y por lo tanto debe ser X.

   - Como $x \in C_x$ es no vacía.
   - Sea $z \in C_x$, como $C_x \subseteq X$ y X es un abierto relativo de z existe V abierto arcoconexo tal que contiene a z. Como $C_x \cap V$ es no vacío, tenemos que $V \subseteq C_x$. Así V es entorno abierto de x en C_x y por lo tanto C_x es baierto.
   - Sea $y \in \overline{C_x}$ tenemos que todo entorno abiert de C_x interseca a C_x, en particular, como $y \in X$ y X es abierto relativo de y, existe U entorno abierto arcoconexo tal que $y \in U \subseteq X$. Como $C_x \cap U \neq \emptyset$ y U arcoconexo, se tiene que $U \subseteq C_x$, por lo tanto $y \in C_x$ y entonces C_x es cerrado.

   Esto nos dice que C_x es abierto, cerrado y no vacío en X, como X es conexo es $C_x = X$.

d. Sae X localmente arcoconexo, y sea C una componente conexa de X, tenemos que si $x \in C$, X es entorno abierto de x y por tanto existe V abierto arcoconexo tal que $x \in V$. Entonces $C \cap V \neq \emptyset$ y por tanto $V \subseteq C$ es un entorno abierto para x en C. Así C es abierto. ■

12. Guía VI: Espacios de funciones

Ejercicio 1

a. En cada uno de los casos siguientes, hallar el límite puntual de la sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida en el conjunto $A \subset \mathbb{R}$ dado:

   a) $f_n(x) = x^n$, $A = (-1, 1]$.
   b) $f_n(x) = \frac{e^x}{x^n}$, $A = (1, +\infty)$.
   c) $f_n(x) = n^2 x(1-x)^n$, $A = [0, 1]$.

b. Demostrar que la sucesión de (a.i) converge uniformemente en $B = (0, \frac{1}{2})$. ¿Es uniforme la convergencia en $(-1, 1]$?

c. Demostrar que la sucesión de (a.ii) converge uniformemente en $B = [2, 5]$. ¿Es uniforme la convergencia en $(1, 2)$? ¿Y en $(2, +\infty)$?

d. Demostrar que para la sucesión de (a.iii) existe $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx$ pero el mismo no coincide con la integral del límite puntual (es decir, el límite no puede "pasar adentro de la integral").

D:/

- Para x fijo, entre $(-1, 1)$ la sucesión x^n converge puntualmente a 0. Para $x = 1$ es $x^n = 1$ para todo n natural.
- Para $f_n(x) = \frac{e^x}{x^n}$, el límite puntual, cuando x es fijo y mayor a 1 es 0.
- En este caso, si $x = 0$ o $x = 1$ tenemos que $f_n(x) = 0$ para todo n. Si ahora $x \in (0, 1)$, tenemos que $0 < (1 - x) < 1$ por lo tanto, nuestra función es $O(n^2 r^n) = O(r^n)$, y como $|r| < 1$ el límite es 0. Mejor dicho, si $L = \lim_{n\to\infty} n^2 r^n$ entonces $\log(L) = \lim_{n\to\infty}(2\log n + n\log r)$ y en este caso domina el término $n \log r$ que como $r < 1$ tiendea $-\infty$ y eso nos dice que el limite original tiende a 0.

Para el ítem *b*, para ver que $f_n(x) = x^n \rightrightarrows 0$ en $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Para ello, sea $\varepsilon > 0$, existe n_0 tal que $\frac{1}{2^{n_0}} < \varepsilon$. Si ahora $x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, es $|f_n(x) - 0| = |f_n(x)| = |x^n| \leq |\frac{1}{2^n}| < \varepsilon$ siempre que $n \geq n_0$.

En $(-1, 1]$, el límite puntual de las f_n es 0 si $|x| < 1$ y 1 si $x = 1$,sea f la función que toma esos valores, consideremos $\varepsilon = \frac{1}{3}$ y la sucesión $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ entonces $|x_n|^n \to e^{-1}$ y $e^{-1} > \frac{1}{3}$. Es decir, encontramos una sucesión y un $\varepsilon > 0$ tal que $d(x_n, 1) \to 0$ y $d(f_n(x_n), f(x_n)) = d(x_n^n, 0) \geq \varepsilon$, por lo tanto la convergencia no es uniforme.

Ahora, para ver que $\frac{e^x}{x^n}$ converge uniformemente a 0 en $[2, 5]$ basta notar que $|f_n(x)| \leq \frac{e^5}{2^n} \to_{n\to\infty} 0$. Pero si consideramos el intervalo $(2, \infty)$ tenemos que, si $\varepsilon = \frac{1}{2}$, tomando para cada n tomando x_n tal que $x_n \geq n\log(x_n) + \log(\varepsilon)$ tenemos

que $|f_n(x_n)| \geq \frac{1}{2}$. Esta elección es factible con n fijo pues $O(n\log(x)+\log(\varepsilon)) \subseteq O(x)$ con $x \to \infty$.

Para $f_n(x) = n^2(1-x)^n$ con $x \in [0,1]$. Como vimos anteriormente con x fijo es $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ y por tanto $\int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)dx = \int_0^1 0dx = 0$. Por otro lado:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\int_0^1 n^2x(1-x)^2 &= \lim_{n\to\infty} n^2\int_0^1 x(1-x)^2 = \lim_{n\to\infty} n^2\Big(\frac{-x(1-x)^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{(1-x)^{n+1}}{n+1}dx\Big)\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)(n+2)} = 1 \neq 0\end{aligned}$$

Esto completa el ejercicio ■

Ejercicio 2

Sean X un espacio métrico y A un conjunto. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones de A en X y sea $f : A \to X$. Probar que: $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no converge uniformemente a f sobre A si y solamente si existen $\alpha > 0$, una subsucesión $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y una sucesión $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ en A tales que $d(f_{n_k}(a_k), f(a_k)) \geq \alpha$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

D:/ Que $f_n \rightrightarrows f$ se cuantifica como: $\forall\varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \forall x \in A : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$. Negando la proposición, obtenemos que $\exists\varepsilon > 0, \forall N, \exists n \geq N, \exists x \in A : d(f_n(x), f(x)) \geq \varepsilon$. Esta observación basta como prueba para ambas implicaciones. Pues si $f_n \not\rightrightarrows f$, entonces la elección de los n para cada $N \in \mathbb{N}$ y los x_{N_n} correspondientes nos permiten la contrucción de la sucesión, y la existencia de la sucesión satisface la proposición de la no convergencia uniforme. ■

Ejercicio 3

Analizar la convergencia puntual y uniforme de las siguientes sucesiones de funciones:

a. $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}$, $x \in \mathbb{R}$.

b. $f_n(x) = \sin\left(\frac{x}{n}\right)$, $x \in \mathbb{R}$.

c. $f_n(z) = \frac{n}{n+1}$, $z \in \mathbb{C}$.

d. $f_n(z) = nz^2$, $z \in \mathbb{C}$.

e. $f_n(z) = z^n$, en $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

D:/

a. notemos que, sin importar x y para cada n es $|f_n(x)| \leq \frac{1}{n} \to 0$. Esto nos dice que la sucesión converge uniformemente a la función constante 0.

b. Si ahora x es fijo, nuevamente es $|f_n(x)| = |sin(\frac{x}{n})| \to sin(0) = 0$. Pero la convergencia no es uniforme, si ahora tomamos $\varepsilon = \frac{1}{2}$ y $x_n = n\pi$ tenemos que $|f_n(\frac{n\pi}{n}) - 0| = |sin(\pi)| = 1 \geq \frac{1}{2}$. Por lo visto en el ejercicio anterior esto basta para negar la convergencia uniforme.

c. $f_n(z) = \frac{n}{n+1}z \to z$ puntualmente. Si tomos $z_n = n + 1$ tenemos que $|f_n(z_n) - z_n| = |n - n - 1| = 1$. Esto nos dice que la convergencia no es uniforme.

d. $f_n(z) = n^2 z$ divege puntualmnte para todo $z \neq 0$, pues el conjunto $\{n^2 z : n \in \mathbb{N}\}$ no está acotado superiormente salvo que z sea nulo y en ese caso es el conjuto $\{0\}$.

e. Sea $f_n(z) = z^n$ cuando $|z| < 1$, entonces, esta fucnión converge puntualmente a 0. Para ver que la convergencia no es uniforme, basta tomar $z_n = \frac{1}{\sqrt[n]{z}}$ y en ese caso $f_n(z_n) = \frac{1}{2}$. ■

Ejercicio 4

Probar que la sucesión de funciones $f_n(x) = \frac{x}{1+x^2} - \frac{x^3}{1+nx^2}$ converge puntualmente pero no uniformemente, en $\mathbb{R}$, a una función continua.

D:/ Sea x fijo, entonces $f_n(x) = \frac{x}{1+x^2} - \frac{x^3}{1+nx^2} \to \frac{x}{1+x^2}$ que es continua. Esto pues el segundo término converge a 0. De existir el límite uniforme, a de ser ese. tenemos que $|f_n(x) - f(x)| = |\frac{x^3}{1+nx^2}|$. Si tomamos la sucesión $x_n = n$, tenemos que $|f_n(x) - f(x)| = \frac{n^3}{1+n^3} \to 1$. Por lo tanto, la convergencia no es uniforme. ■

Ejercicio 5

Sea X un conjunto y sea $B(X) = \{g : X \to \mathbb{C} \mid g \text{ es acotada}\}$. Consideremos una sucesión de funciones $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset B(X)$.

a. Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a una función f en X, ¿es cierto que $f \in B(X)$?

b. Probar que:

   a) Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a una función f en X, entonces $f \in B(X)$.

   b) $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a f si y sólo si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f en $(B(X), d_\infty)$.

   c) Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en X, entonces $\exists M > 0$ tal que $|f_n(x)| \leq M$ para todo $x \in X$ y todo $n \in \mathbb{N}$, es decir, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente acotada.

D:/

a. Esto es falso en general, un contraejemplo clásico es $f_n(x) = \text{mín}\{|x|, n\}$. Puntualmente la sucesión converge a $f(x) = |x|$. Esta función claramente no es acotada.

b. Si ahora la convergencia es uniforme, existe N tal que $d(f, f_n) < 1$ para todo $n \geq N$. En ese caso, para cada x es $|f(x)| \leq |f_N(x)| + |f_N(x) - f(x)| \leq \|f_N(x)\|_\infty + 1$. Como esto es sin importar el x y f_N es acotada f lo es. Así $f \in B(X)$.

c. Notemos que $\implies$ lo probamos recien. La vuelta es literalmente la definición, pues que $f_n \to f$ en $(B(X), d_\infty)$ es que $sup_{x\in X}|f_n(x) - f(x)| \to_{n\to\infty} 0$, es decir que para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que para todo $n \geq N$ y $x \in X$ es $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

d. Ahora, si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente, entonces converge en $(B(X), d_\infty)$, esto nos dice que es de Cauchy y toda sucesión de Cauchy es acotada, por lo tanto hay una cota uniforme para todas las f_n. De todas formas hagamos la prueba por definición. Supongamos que $f_n \rightrightarrows f$, por lo anterior, f es acotada. Existe N tal que $\|f_n - f\|_\infty < 1$ para todo $n \geq N$, en ese caso es $\|f_n\| < \|f\| + \|f_n - f\| < \|f\| + 1$. Esto nos dice que para tod $n \geq N$ $\|f\| + 1$ es una cota para $\|f_n\|$. Ahora, para las restantes f_m con $m \in [\![N-1]\!]$, como todas son acotadas, existe M la máxima de las cotas. Basta tomar $K = \text{máx}\{M, \|f\| + 1\}$ y esta es una cota uniforme para la sucesión. ■

Ejercicio 6

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^\mathbb{R}$ una sucesión de funciones de clase C^1 tal que:

- $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente sobre $\mathbb{R}$ a una función g,
- existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $(f_n(x_0))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $y_0 \in \mathbb{R}$.

Probar que existe una función f tal que f_n converge puntualmente a f en $\mathbb{R}$, f es derivable y $f' = g$.

D:/ Supongamos las condiciones del enunciado. Como cada f_n es derivable, por teorema fundamental del cálculo es:

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(y)dy$$

Proponemos que nuestra función que será límite puntual de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es:

$$f(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} g(y)dy$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $x \in \mathbb{R}$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ es $|f_n(x_0) - y_0| < \frac{\varepsilon}{2}$ y tal que $|f_n(y) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2|x-x_0|}$ y esto último par todo y pues $f_n' \rightrightarrows g$. Luego, si $n \geq N$ es:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x_0) - y_0| + \int_{\text{mín}\{x,x_0\}}^{\text{máx}\{x,x_0\}} |g(y) - f_n'(y)| dy < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|x-x_0|\varepsilon}{2|x-x_0|} = \varepsilon$$

Pero esto es sin importar el ε ni el x. Luego $f_n(x) \to f(x)$ puntualmente como se queía probar. Además, esta función es derivable y su derivada es claramete g. ■

Ejercicio 7

Hallar una sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, todas ellas derivables, que converge uniformemente a una función no derivable.

D:/ Tomemos $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$. Notemos que $f_n(x) \rightrightarrows |x|$ pero el módulo es claramente no derivable. Además $f_n'(x) = \frac{2x}{(x^2+\frac{1}{n})^{\frac{1}{2}}}$. ■

Ejercicio 8

Sea X un espacio métrico, sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones continuas de X en $\mathbb{R}$ y sea $f : X \to \mathbb{R}$ continua.

a. Probar que si f_n converge uniformemente a f, entonces para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ que converge a $x \in X$ se cumple que $\lim_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(x)$.

b. Probar que si X es compacto vale la vuelta, es decir: si para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que converge a $x \in X$ se cumple que $\lim_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(x)$, entonces f_n converge uniformemente a f.

D:/

a. $|f_n(x_n) - f(x)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x) - f(x_n)| \to_{n\to\infty} 0$ lo primero pues $f_n \rightrightarrows f$ nos permite olvidarnos de quien es x_n y lo segundo pues f es continua al ser límite uniforme de continuas.

b. Supongamos ahora que X es compacto. Supongamos que $f_n \not\rightrightarrows f$ pero si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \to x$ es $f_n(x_n) \to f(x)$, es decir un esquema de absurdo, $p \wedge \neg q$. Existe ntonces $\varepsilon > 0$ y $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ subsucesión tal que $|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon$ para todo k. Como X es compacto, existe x_{k_l} subsucesión que conevrge a x. Por hipótesis, renombrando los índices $f_{n_l}(x_l) \to f(x)$. Entoces $\varepsilon \leq |f_{n_l}(x_l) - f(x_l)| \leq |f_{n_l}(x_l) - f(x)| + |f(x) - f(x_l)| \to 0$, lo primero por hipótesis y lo segundo por continuidad de f. Esto es absurdo, pues $\varepsilon > 0$ y viene de suponer que $f_n \not\rightrightarrows f$. ■

Ejercicio 9

Sea X un conjunto y sean $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}, (g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dos sucesiones de funciones de X en $\mathbb{R}$ que convergen uniformemente sobre X.

a. Probar que $(f_n + g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente sobre X.

b. Probar que si las f_n y las g_n son acotadas, entonces $(f_n \cdot g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente sobre X.

c. Mostrar con un ejemplo que el resultado anterior no es cierto si se permite que las g_n no estén acotadas.

D:/ Supongaos en cada caso que estamos e las condiciones del enunciado:

a. $\|(f_n + g_n) - (f + g)\|_\infty \|f_n - f\|_\infty + \|g_n - g\|_\infty \to 0$

b. Supongamos que las sucesiones son acotadas, entonces existe M tal que $\|g_n\|_\infty, \|f_n\|_\infty \leq M$. En ese caso es $\|f_n g_n - fg\|_\infty = \|f_n g_n - f_n g + f_n g - fg\|_\infty \leq \|f_n\|_\infty \|g_n - g\|_\infty + \|g\|_\infty \|f - f_n\|_\infty \to 0$ pues g también es acotada por ser límite de acotadas.

c. Si ahora g_n no son acotadas uniformmente, supongamos $g_n = |x|$ y $f_n = \frac{1}{n}$ tenemos que $f_n \rightrightarrows 0$ y $g_n \rightrightarrows |x|$ pero $f_n g_n = \frac{|x|}{n}$ no converge uniformementea ninguna función, como vimos en algún ejercicio anterior. ■

Ejercicio 10

Sean X un espacio métrico compacto y A un conjunto. Probar que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de funciones continuas de X en $\mathbb{R}$ que converge uniformemente a $f : X \to \mathbb{R}$, y $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de funciones que converge uniformemente a una función $g : A \to X$, entonces la sucesión $(f_n \circ g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funciones de A en $\mathbb{R}$ converge uniformemente a $f \circ g$. Mostrar con un ejemplo que el resultado anterior no es cierto si se omite la hipótesis de X compacto.

D:/ Supongamo sque estamos en las hipótesis del enunciado. Sea $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/2$ para todo $n \geq N$. Por otro lao, como X es compacto f es uniformemente continua. Luego, existe δ tal que para todos $x, y \in X$ que cumplan que $d(x, y) < \delta$ se tiene que $d(f(x), f(y)) < \varepsilon/2$.

Por otro lado, como $g_n \rightrightarrows g$, existe M tal que $\|g_n - g\|_\infty < \delta$ para todo $n \geq M$. Por último:

$$\|f_n \circ g - f \circ g\|_\infty \leq \|f_n \circ g_n - f \circ g_n\|_\infty + \|f \circ g_n - f \circ g\|_\infty$$

Tomando $n \geq N, M$ es $\|g - g_n\|_\infty < \delta$ y por tanto $\|f \circ g_n - f \circ g\|_\infty < \varepsilon/2$ y $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/2$, en particular cuando lo evaluamos en un elemento de la imagen de g_n para algún n. Así $\|f_n \circ g_n - f \circ g_n\|_\infty < \varepsilon/2$. Esto completa la prueba.

Por otro lado, si X no es compacto, f no es necesariamente uniformemente continua. Consideremos por ejemplo, tomando $A = X = \mathbb{R}$: $g_n = x + \frac{1}{n} \rightrightarrows g(x) = x, f_n = x^2 + \frac{1}{n} \rightrightarrows$ pero $|(f_n \circ g_n - f \circ g)(x)| = |\frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}|$ que por culpa del primer término, tiene límite putual pero no uniforme. ■

Ejercicio 11

Estudiar la convergencia puntual y uniforme de las sucesiones $f_n(x) = \frac{nx^2}{1+nx^2}$ y f_n' en $[-1, 1]$.

D:/ Veamos a convergencia puntual: Si $x \neq 0$ tenemos que $f_n(x) \to 1$ puntualmente. Si $x = 0$ convergen puntualmente a 0. Esto pues, cuando $x \neq 0$ $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\frac{1}{x^2}+n} = 1$. Por otro lado la convergencia no es uniforme, pues $|f_n(x) - f(x)| = |\frac{1}{1+nx^2}|$. Si elegimos la sucesión $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ tenemos que esta diferencia es constantemente $\frac{1}{2}$.

Si consideramos ahora la sucesión de las derivadas: $f_n'(x) = \frac{2nx}{(1+nx^2)^2}$, esta converge puntualmente a 0. Para ver que no es uniforme, basta notar que $|f_n'(\frac{1}{n}) - 0| = |\frac{2}{(1+\frac{1}{n})^2}| = 2$. ■

Ejercicio 12

Sean X e Y espacios métricos. Una familia $\mathcal{F}$ de funciones de X en Y es *equicontinua* en $x_0 \in X$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \forall f \in \mathcal{F}, d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

a. Probar que cualquier familia finita de funciones de X en Y continuas en $x_0 \in X$ es equicontinua en x_0.

b. Sea $B(X, Y)$ el conjunto de todas las funciones de X en Y que son acotadas. Probar que si $\mathcal{F} \subseteq B(X, Y)$ es una familia equicontinua, entonces $\overline{\mathcal{F}}$ también es equicontinua.

c. Probar que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de funciones continuas de X en Y que converge uniformemente en X, entonces $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una familia equicontinua.

Supongamos desde ahora que X es compacto.

a. Probar que si $\mathcal{F}$ es una familia equicontinua de funciones de X en Y, entonces $\mathcal{F}$ es uniformemente equicontinua.

b. Probar que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de funciones de X en Y uniformemente equicontinua que converge puntualmente a $f : X \to Y$, entonces esa convergencia es uniforme en X.

D:/

a. Sea $\mathbb{F}$ una familia finita de funciones continuas en x_0, sea n la cantidad de funciones y sea $\varepsilon > 0$ entonces para cada f_i con $i \in [\![n]\!]$ tenemos que existe δ_i tal que si $d(x, x_0) < \delta_i$ entonces $d(f_i(x), f_i(x_0)) < \varepsilon$. Basta tomar entonces $\delta = \text{mín}_{i \in [\![n]\!]} \delta_i$.

b. Supongamos que estamos en las condiciones del enunciado, sea $f \in \overline{\mathcal{F}}$ y $\varepsilon > 0$, existe $g \in \mathcal{F}$ tal que $d_\infty(f, g) < \frac{\varepsilon}{3}$. Sea $x_0 \in X$ y supongamos que $\mathcal{F}$ es equicontinua en x_0, existe $\delta > 0$ tal que para todo $y \in X$ con $d(x_0, y) < \delta$, y para todo $h \in \mathcal{F}$, en partiicular para g, es $d(h(x_0), h(y)) < \frac{\varepsilon}{3}$. Así:

$$d(x_0, y) < \delta \implies d(f(x_0), f(y)) < d(g(x_0), f(x_0)) + d(g(x_0), g(y)) + d(f(y), g(y)) < \varepsilon$$

Esto nos dice que el mismo δ vale para $\mathcal{F}$ y para $f \in \overline{\mathcal{F}}$. Como esto es sin importar el f ni el x_0, este delta cumple la condición de la equicontinuidad para $\overline{\mathcal{F}}$.

c. Sea f el límite de la sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, sea $x_0 \in X$ y sea $\varepsilon > 0$, existe δ tal que si $d(x_0, y) < \delta$ entonces $d(f(x_0), f(y)) < \varepsilon/3$ por ser f continua al ser límite uniforme de funciones continuas. Además, existe N tal que para todo $n \geq N$ es $d(f, f_n) < \varepsilon/3$. Entonces si $n \geq N$ es $d(f_n(x_0), f_n(y)) \leq d(f_n(x_0), f(x_0)) + d(f(x_0), f(y)) + d(f_n(y), f(y)) < \varepsilon$. Y si $n < N$, podemos elegir entre los finitos $delta_i$ para cada f_i con $i \in [\![N-1]\!]$ y el δ anterior. Esto nos dice que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia equicoontinua en x_0, pero como esto es sin importar el x_0 que lo es para todo X.

Suponiendo ahora que X es compacto:

a. Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones equicontinuas y $\varepsilon > 0$. Para todo $x \in X$ existe, por ser $\mathcal{F}$ equicontinua $\delta_x > 0$ tal que si $d(x, y) < \delta_x$ se tiene que $d(f(x), f(y)) < \varepsilon/2$ y esto para toda $f \in \mathcal{F}$. nótese que $\{B_{\delta_x}(x) : x \in X\}$ es un cubrimiento por abiertos de X, pero como este es compacto, existe $\delta > 0$ un número con la propiedad de *Lebesgue*. Sean $z, y \in X$ tal que $d(z, y) < \delta$ existe entonces $x \in X$ tal que $z, y \in B_{\delta_x}$. En ese caso, para cada $f \in \mathcal{F}$ es $d(z, y) < d(x, z) + d(y, x) < \delta_x + \delta_x$ entonces $d(f(z), f(y)) < d(f(x), f(z)) + d(f(y), f(x))$ que por como elegimos δ_x es menor que $\varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

b. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión equicontinua que converge puntualmente a f y $\varepsilon > 0$, queremos ver que $f_n \rightrightarrows f$. Sea para ello $x \in X$, existe $\delta > 0$ tal que si $d(x, y) < \delta$ entonces $d(f_n(x), f_n(y)) < \varepsilon/3$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por otro lado, tenemos que $\{B_\delta(x) : x \in X\}$ es un cubrimiento por abiertos de X. Como X es compacto, este posee un subcubrimiento finito. Sea $\{B_\delta x_i : i \in [\![n]\!]\}$ este cubrimiento, tenemos que para todo $y \in X$ existe $i \in [\![n]\!]$ tal que $d(x_i, y) < \delta$ y por tanto que $d(f_n(x_i), f_n(y)) < \varepsilon/3$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ dos naturales e $y \in X$ y x_i como en la oración anterior, tenemos que:

$d(f_n(y), f_m(y)) \leq d(f_n(y), f_n(x_i)) + d(f_n(x_i), f_m(x_i)) + d(f_m(x_i), f_m(y)) < \varepsilon$

Esto pues, como $d(x_i, y) < \delta$ tenemos que $d(f_n(y), f_n(x_i)), d(f_m(x_i), f_m(y)) < \varepsilon/3$ por equicontinuidad uniforme de la sucesión y por otro lado, tomando N lo suficientemente grande, tal que para todo $i \in [\![n]\!]$ sea $d(f_m(x_i), f_n(x_i)) < \varepsilon/3$ (lo cual es hacible por la convergencia puntual de la sucesión), y $n, m \geq N$, tenemos que $d(f_n(x_i), f_m(x_i)) < \varepsilon/3$.

Así, $d(f_n(y), f_m(y)) < \varepsilon$ y tomando límite sobre $m \to \infty$ por convergencia puntual, tenemos que $d(f_n(y), f(y)) \leq \varepsilon$. Pero esto es sin importar el y, es $d_\infty(f_n(y), f(y)) \leq \varepsilon$, pero esto es además sin importar ε. Luego $f_n \rightrightarrows f$. ■

Ejercicio 13

Sean f_n continuas en $[0, 1]$ tales que $f_n \rightrightarrows f$. Decidir si vale la siguiente afirmación:

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f_n(x)dx \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^1 f(x)dx.$$

D:/ Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones como en el enunciado y sea f su límite uniforme. Dado ε existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ es $d_\infty(f_n, f) < \varepsilon$ y en ese caso se cumple:

$$\begin{aligned}
&|\lim_{n\to\infty} \int_0^{1-\frac{1}{n}} f_n - \int_0^1 f| \\
&\leq |\lim_{n\to\infty} \int_0^{1-\frac{1}{n}} f_n - f| + |\int_{1-\frac{1}{n}}^1 f| \\
&\leq \varepsilon + \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} |\max_{x\in[0,1]} f(x)| = \varepsilon
\end{aligned}$$

Como esto es sin importar el ε, se tiene que efectivamente

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f_n(x)dx \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^1 f(x)dx.$$

como se quería probar. ■

Ejercicio 14

Hallar (y justificar) los conjuntos de $\mathbb{R}$ de convergencia puntual, uniforme y no convergencia de las siguientes series:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$.

b. $\sum_{n=0}^{\infty} a^n x^n$.

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$.

¿Qué ocurre con la serie que se obtiene derivando término a término?
D:/

a. Si $|x| < 1$, es $\sum_{n=1}^{\infty} |\frac{(-1)^n}{n} x^n| < \sum_{n=1}^{\infty} |x^n|$ y como $x < 1$ esta serie es converge absolutamente. Si $x = 1$, la serie es alternante y el término general tiendea 0 por tanto la serie converge por criterio de *Leibiniz*. Si por otro lado $x = (-1)$ la serie diverge ya que obtenemos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Si ahora $|x| > 1$ tenemos que, usando el criterio de *D´Alambert* que $\lim_{n\to\infty} |\frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}/(n+1)}{(-1)^n x^n/n}| = \lim_{n\to\infty} \frac{|x|n}{n+1} = |x| > 1$. Esto nos dice que la serie diverge. Así, tenemos convergencia puntual en $(-1, 1]$ y uniforme en todo intervalo de la forma $[-q, r]$ con $0 < q, r < 1$.

   Por otro lado, la srie de derivadas queda $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(}{-}1)^n x^{n-1}$. En este caso, si $|x| < 1$ converge, si $|x| > 1$ diverge, si $x = -1$ diverge, pues queda la serie de sumas de la sucesión constante -1 y si $x = 1$ oscila.

b. Consideremos ahora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a^n x^n$. Por criterio de *Cauchy* tenemos que $\overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a^n x^n|} = |ax|$. Si $|ax| < 1$ entonces la serie converge absolutamete y por tanto converge. Si $|ax| > 1$ la serie diverge y si $|ax| = 1$, separando en casos, tenemos que si esto es 1 la serie diverge y si es -1 oscila.

   Para el caso de la serie de las derivadas, tenemos por criterio de *D´Alambert* que el límite superior de la sucesión $|\frac{(n+1)a^{n+1}x^n}{(n)a^n x^{n-1}}|$ es $|ax|$ y nuevamente los casos de convergencia y divergencia son los mimsos. Solo que en el caso $ax = -1$ diverge en lugar de oscilar.

c. Por *D´Alambert* el límite superior del término general de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ es el límite superior cuando $n \to \infty$ de $|\frac{x}{n+1}|$ que es 0. Esto nos diec que la serie coverge puntualmente para todo $\mathbb{R}$. La convergencia es uniforme en todo subconjunto acotado de $\mathbb{R}$, pero no es uniforme en general. La derivada de la serie por su parte es la misma serie más 1.

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$. Esta serie converge puntualmente para too x por criterio de *D´Alambert*. Más aún converge uniformeme en el intervalo $[-1, 1]$ pues está acotado por la serie de la sucesión $\frac{1}{n^2}$. Si $|x| > 1$ por mismo criterio de la razón, la serie diverge. Respecto a su derivada, es la srie $\frac{x^{n-1}}{n}$ que converge en $[-1, 1)$ y diverge en el resto de $\mathbb{R}$. ■

Ejercicio 15

Consideramos la función dada por la serie:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Probar que la serie converge uniformemente en cada intervalo $(1+\epsilon, \infty)$ hacia una función continua, y que es posible derivarla término a término en dicho intervalo.

D:/ Probaremos primero que una serie p con $p > 1$ converge. Para ello, sabemos por criterio de la integral que una serie $\sum_{i=1}^{\infty} f(n)$ converge si y solo si $\int_1^{\infty} f(x)dx$ lo hace. En el caso de la serie p, tenemos que:

$$\int_1^{\infty} x^{-p}dx = \lim_{a\to\infty} \int_1^a x^{-p}dx = \lim_{a\to\infty} \frac{x^{1-p}}{1-p}\Big|_1^a = \frac{a^{1-p}-1}{1-p}$$

Como $p > 1$ tenemos que a^{1-p} es de la forma $\frac{1}{a^q}$ con $q > 0$ y $a \to \infty$. Esto nos dice que la integral da $\frac{1}{p-1}$. Luego la serie converge.

Por otro lado, dado $\varepsilon > 0$ para cada $s \in (1+\varepsilon, +\infty)$, tenemos que $\zeta(s)$ es una serie p con $p > 1$. Por lo anterior, converge. Más aún, como $s > 1+\varepsilon$, se tiene que $\frac{1}{n^s} < \frac{1}{n^{1+\varepsilon}}$ que también converge. Por *criterio M de Weierstrass* con $M_n = \frac{1}{n^{1+\varepsilon}}$ tenemos que la función $\zeta(s)$ converge uniformemente en el intervalo $(1+\varepsilon, +\infty)$.

Sea ahora $f : (1+\varepsilon, +\infty) \to \mathbb{R}$ el límite uniforme de esta serie, tenemos que $(f(s)_n)_{n\in\mathbb{N}} = (\frac{1}{n^s}{}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son funciones continuas y acotadas de $(1+\varepsilon, +\infty) \to \mathbb{R}$. Es decirson elementos del espacio métrico $B((1+\varepsilon, +\infty), \mathbb{R})$. Por otro lado, sea $S_n(s) := \sum_{i=1}^{n} f_i(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^s}$, estos también son elementos de $B((1+\varepsilon, +\infty), \mathbb{R})$ por ser combinación lineal de elementos del espacio. Como $\mathbb{R}$ es completo, $B((1+\varepsilon, +\infty), \mathbb{R})$ lo es. Como $S_n \rightrightarrows f$, debe ser $f \in B((1+\varepsilon, +\infty), \mathbb{R})$ por ser este completo. Luego, f es continua, pero recordemos que a f la llamábamos ζ.

Para ver qué sucede co la derivada, veamos que efectivamente es $\zeta'(s) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n'(s)$ con $f_n'(s) = (\frac{1}{n^s})'$. Sea para ello $S_n(s)' = \sum_{i=1}^{n} f_i'(s)$, como $S_n' = (S_n)'$ para cada $n \in \mathbb{N}$ por tener finítos términos, y usando lo visto en el ejercicio 6, tenemos que si $S_n' \rightrightarrows g$ y si existe $x_0 \in (1+\varepsilon, +\infty)$ tal que $(S_n(x_0))_n \to y_0$ entonces S_n es derivable y $\lim_{n\to\infty} S_n' = (\lim_{n\to\infty} S_n)' = \zeta' = g$.

La existencia del x_0 se deriva del hecho de que $S_n \rightrightarrows \zeta$, en particular $S_n(s) \rightrightarrows \zeta(s)$ para cada $s \in (1+\varepsilon, +\infty)$. Basta ver entonces que existe g tal que $S_n' \rightrightarrows g$. Como se dijo antes, para cada n es $S_n' = (S_n)'$. Luego:

$$\lim_{n\to\infty} S_n' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-ln(n)}{n^s}$$

Tomando módulo, como $ln(n) < n^\delta$ con $\delta > 0$ cualesquiera y n suficentemente grande, si tomamos $\delta = \varepsilon/2$ existe M tal que $\forall n \geq M$ es:

$$\sum_{n=M}^{\infty} \frac{ln(n)}{n^s} < \sum_{n=M}^{\infty} \frac{n^{\varepsilon/2}}{n^s} < \sum_{n=M}^{\infty} \frac{n^{\varepsilon/2}}{n^{1+\varepsilon}} = \sum_{n=M}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\varepsilon/2}}$$

Esto es una serie p con $p > 1$, luego converge. Como sumarle los primeros $M-1$ términos, al ser finitos, no cambia la convergencia tenemos que por *Criterio M de Weierstrass* la serie S'_n converge uniformemente en $(1+\varepsilon, +\infty)$. Sea g su límite y usando el ejercicio 6, tenemos que ζ' existe y es $\zeta' = (\lim_{n\to\infty} S_n)' = \lim_{n\to\infty} S'_n = g$ como se quería probar. ■

Ejercicio 16

Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de escalares (reales o complejos) tal que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente. Probar que las dos series de funciones $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(nx)$ convergen absoluta y uniformemente en $\mathbb{R}$.

D:/ Es fácil ver que si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n \cos(nx)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Como la segunda converge absolutamente por hipótesis, lo hace la primera. Con x fijo esto nos dice que tenemos convergencia puntual. Ahora bien, como esto es sin importar el x, por *Criterio M de Weierstrass* la convergencia no es solo puntual sino uniforme. ■

Ejercicio 17

Si $x \in \mathbb{R}$, sea $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2}$.

a. Determine el subconjunto de $\mathbb{R}$ sobre el cual esta definición tiene sentido.

b. ¿Sobre qué intervalos es uniforme la convergencia?

c. ¿Sobre qué intervalos no es uniforme la convergencia?

d. ¿Es f continua en su dominio?

e. ¿Es f acotada?

D:/

a. Notemos que $f(x)$ no tiene sentido para $x = 0$, pues en este caso la serie diverge. Si ahora $r > 0$ y $|x| > r$ tenemos que la serie está acotada por $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2} < \frac{1}{r^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. Como lo dela izquierda converge, la original lo hace. Esto nos dice que la función está biendefinida para $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

b. Lo anterior vale para todo $I = \mathbb{R} \setminus (-r, r)$ con $r > 0$. Más generalmente, para todo I tal que 0 no está en su clausura. Por *Criterio M de Weiestrass* las sumas parciales convergen uniformeente a la función en todo intervalo que no tenga al 0 en su clausura.

c. Sea ahora $A \subseteq \mathbb{R}$ tal que $0 \in \overline{A}$ entonces, si $S_n(x) = \sum_{n=1}^{n} \frac{1}{1+n^2x^2}$ converge uniformemente a $f(x)$ en A tendríamos que $(1+n^2x^2)^{-1}$ convergería uniformemente a 0 en A. Pero esto es falso. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de puntos de A tal que para cada n es $d(x_n, 0) < \frac{1}{n}$ tenemos que la sucesió es de Cauchy pero $(1+n^2x_n^2)^{-1} \geq \frac{1}{2}$ para cada n. Y esto basta para ver que la convergencia no es uniforme.

d. f es continua en su dominio, pues para cada $x_0$podemos tomar unentorno donde la sucesión de sumas parciales converga uniformemente a f. Como además cada término dela sucesión de sumas parciales es una función continua (por ser combinación lineal de funciones continuas), el límite es continuo.

e. f no es acotada.Sea $r \in \mathbb{R}$, existe N en los naturales tal que $|r| < N/2$. Sea $x \in (0, \frac{1}{N})$ entonces para cada $n \leq N$ es $(1+(nx^2))^{-1} \geq (1+(Nx)^2)^{-1} \geq 1/2$. Luego:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2} = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{1+n^2x^2} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2} > \frac{N}{2} > |r|. \blacksquare$$

Ejercicio 18

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones de $[a,b]$ en $\mathbb{R}$ integrales y uniformemente acotadas y para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $F_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ tal que

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(\xi) d\xi$$

para cada $x \in [a,b]$. Probar que la sucesión $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ posee una subsucesión que converge uniformemente sobre $[a,b]$.

D:/ Por *Arzela-Ascoli* basta ver que $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente acotada y equicontinua. Sea K en los naturales tal que $|f_n(x)| < K$ para todos $n \in \mathbb{N}$ y $x \in [a,b]$ entonces:

$$|F_n(x)| \leq \int_a^x |f_n(x)| \leq K(x-a) \leq K(b-a)$$

Esto os dice que $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente acotada. Veamos ahoroa que la sucesión es equicontinua. Lo que queremos ver es que dado $\varepsilon > 0$ y $x \in X$ exste $\delta > 0$ tal que $F_n(B_\delta(x)) \subseteq B_\varepsilon(F_n(x))$. Tomando el mismo K que antes, se tiene que:

$$|F_n(x) - F_n(y)| = |\int_0^x f_n(\zeta) d\zeta - \int_0^y f_n(\zeta) d\zeta| \leq \int_x^y |f_n(\zeta)| dz \leq K|x-y|$$

Si $|x-y| < \varepsilon/K$ entonces $|F_n(x) - F_n(y)| < \varepsilon$. Luego, basta tomar $\delta = \varepsilon/K$. Esto nos dice que $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia equiacotada. Luego por *TEorema de Arzela-Ascoli* $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subucesión covergente. ■

Ejercicio 19

Sea $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continua y tal que $\int_0^1 f(x)x^n dx = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que $f \equiv 0$ en $[0,1]$. (Sugerencia: Usar el Teorema de Stone-Weierstrass.)

D:/ Sea $g(x) = xf(x)$, esta función es continua en $[0,1]$, además $\int_0^1 g(x)x^n dx = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego, para cada $p \in \mathbb{R}[X]$ es $\int_0^1 g(x)p(x)dx = 0$. Tenemos entonces que $\int_0^1 g^2 = \int_0^1 g(g-p) = 0$ para todo polinomio p.

Por *Stone-Weierstrass* existe $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de polinomio tal que convergen uniformemente a g por ser estos densos en $C[0,1]$. Sea$\varepsilon > 0$, tomando n suficientemente grande y como g es acotada por ser continua y tener dominio compacto:

$$0 \leq |\int_0^1 g(g-p)| \leq |1-0| \, \|g\|_\infty \, \varepsilon \to 0$$

Luego, como esto es sin importar el ε se tiene que $\int_0^1 g^2 = 0$ y esto es si y solamente si $g^2 \equiv 0$ y esto es si y solmante si $f \equiv 0$ como se quería probar. ■

13. Guía VII: Espacios normados

Ejercicio 1

Probar que cada uno de los siguientes es un espacio normado sobre $\mathbb{R}$, y decidir si es un espacio de Banach.

a. $\ell^1 = \{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty\}$, con $\|(x_n)\| = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$.

b. ℓ^1 con $\|(x_n)\| = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n|$.

c. $C[a,b]$ con $\|f\| = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)|$.

d. $C^1[a,b] = \{f : [a,b] \to \mathbb{R} \mid f \text{ es de clase } C^1\}$ con $\|f\| = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)| + \sup_{x\in[a,b]} |f'(x)|$.

D:/

a. Veamos que se cumple la desigualdad triangular, las otras tres condiciones se dejan al lector. $\|x+y\| = \sum |x_n+y_n| \leq \sum |x_n|+|y_n| = \|x\|+\|y\|$. Esta desigualdad se cumple término a término y por tanto se cumple tomando límite sobre el límite superior de la serie. Es completo, por lo tanto es de Banach. No haré la cuenta, se hace más adelante, pero la idea es que tomando un $\varepsilon > 0$ y una sucesión de Cauchy en ℓ^1, si consideramos el límite puntual de cada término podemos ver que la sucesión de los límites puntuales está en ℓ^1, pues existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\left\|x - x^N\right\| < \varepsilon$ y como $\left\|x^N\right\| < \infty$ lo es $\|x\|$.

b. Esto se prueba con un argumento similar al anterior. Término a término es $|x_n+y_n| \leq |x_n|+|y_n|$. Luego la desigualdad se cumple para el supremo. Este espacio no es completo, la sucesión $(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $x_k^n = \frac{1}{k}$ si $k \leq n$ y 0 si $k > n$ es de Cauchy en el espacio, pero su límite es $(\frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ y bien sabemos que $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{n}$ diverge.

c. Para el tercer caso, la idea es la misma que anterior, es evidentemente una métrica. Además el espacio es cerrado -límite uniforme de continuas es continua-, luego es Banach.

d. Ver que esto es una métrica se deja nuevamete al lector. Este espacio no es completo. Por ejemplo, si consideramos el subespacio de polinomios reales evaluados en $[a,b]$ ($\mathbb{R}[x]$) sabemos por *Weierstrass* que esto nos da un álgebra densa en $C[a,b]$. No toda función continua es derivable, luego hay sucesiones de Cauchy de $\mathbb{R}[x]$ que convergen en $C[a,b]$ pero no en $C^1[a,b]$. ■

Ejercicio 2

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado (sobre $k = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Probar que se verifican:

a. La función "tomar norma" $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}$ es continua.

b. Las operaciones $+ : E \times E \to E$ y $\cdot : k \times E \to E$ son funciones continuas.

c. $\overline{B(x,r)} = \overline{B}(x,r)$ (es decir, la clausura de la bola abierta es la bola cerrada).

d. $\operatorname{diam}(B(x,r)) = 2r$.

D:/

a. Para ver esto, basta ver que la función tomar nórma es Lipschitz de constante uno. Por desigualdad triangular inversa $|\,\|x\| - \|y\|\,| \leq \|x-y\|$.

b. Veamos que estas funciones son continuas usando sucesiones, si $x_n \to x, y_n \to y$ en E, $\lambda_n \to \lambda$ en k y $r > \varepsilon > 0$ entonces:

$$\begin{aligned}
&\|(x_n + y_n) - (x+y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \\
&\|\lambda_n x_n - \lambda x\| = \|\lambda_n x_n - \lambda x_n + \lambda x_n - \lambda x\| \\
&\leq |\lambda_n - \lambda|\,\|x_n\| + |\lambda|\,\|x_n - x\| \leq |\lambda_n - \lambda|(\|x\|+1) + |\lambda|\,\|x_n - x\|
\end{aligned}$$

Basta tomar N tal que $|\lambda_n - \lambda| < \frac{\varepsilon}{\|x\|+1}, \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$.

c. Por un lado, ya sabemos que en general vale $\overline{B(x_0,r)} \subseteq \overline{B}(x_0,r)$. Veamos la otra. Sea $x \in \overline{B}(x_0,r)$ si $\|x - x_0\| < r$ entonces $x \in B(x_0,r) \subseteq \overline{B(x_0,r)}$. Supongamos que $\|x - x_0\| = r$ y sea $\varepsilon > 0$ tomemos $x_\varepsilon = x_0 + (1 - \frac{\varepsilon}{r})(x - x_0)$. Entonces $\|x_0 - x_\varepsilon\| = r - \varepsilon < \varepsilon$, luego $x_\varepsilon \in B(x_0,r)$ y $\|x - x_\varepsilon\| = \left\|x_0 - x_0 - (1 - \frac{\varepsilon}{r})(x_0 - x)\right\| = \frac{\|x - x_0\|}{r}\varepsilon = \varepsilon$. Como esto es sin importar el ε, $x \in \overline{B(x_0,r)}$. Así $\overline{B(x,r)} = \overline{B}(x,r)$.

d. Sean $x_1, x_2 \in B(x,r)$ entonces $\|x_1 - x_2\| \leq \|x_1 - x\| + \|x_2 - x\| \leq 2r$. Sea ahora $\varepsilon > 0$, entonces tomemos $v \in E$ tal que $\|v\| = r$, sean $x_1 = x + (1-\varepsilon)v, x_2 = x - (1 - \varepsilon/2r)v$ entonces $\|x_1 - x\| = \|x_2 - x\| = (1-\varepsilon)r < r$. Luego $x_1, x_2 \in B(x,r)$. Por otro lado $\|x_1 - x_2\| = |2(1-\varepsilon)|\,\|v\| = 2r(1-\varepsilon) \to 2r$. Luego $diam(B(x,r)) \geq 2r$. ■

Ejercicio 3

Sea E un k-espacio vectorial ($k = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) y sea $d : E \times E \to \mathbb{R}$ una métrica que satisface:

a. $d(x+z, y+z) = d(x,y) \quad \forall x, y, z \in E$,

b. $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x,y) \quad \forall x, y \in E, \forall \lambda \in k$.

Se define $N : E \to \mathbb{R}$ como $N(x) = d(0,x)$. Probar que N es una norma en E y verificar que la distancia inducida por N es d.

D:/ Veamos la desigualdad triangular $d(0, x+y) \leq d(x,0) + d(x, x+y) = d(0,x) + d(0,y)$. Por otro lado $N(x-y) = d(0, x-y) = d(y,x) = d(x,y)$. ■

Ejercicio 4

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado y sea $C \subset E$. Decimos que C es convexo si para todos $x, y \in C$ y $t \in [0,1]$ se tiene que $tx + (1-t)y \in C$.

a. Probar que la bola abierta $B(x,r)$ es convexa.

b. Probar que si C es convexo, entonces C° y $\overline{C}$ también lo son.

c. Probar que si $(C_i)_{i\in I}$ es una familia de subconjuntos convexos de E, entonces $\bigcap_{i\in I} C_i$ es convexo. Deducir que dado un subconjunto $A \subset E$, existe un único conjunto convexo minimal (respecto de la inclusión) que lo contiene. Este conjunto se llama la *cápsula convexa* de A, y lo notamos $\mathrm{Conv}(A)$.

d. Probar que si $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ es un subconjunto finito de E, entonces $\mathrm{Conv}(A) = \{\sum_{i=1}^n a_i x_i \mid a_i \geq 0 \text{ para todo } i, \sum_{i=1}^n a_i = 1\}$.

D:/

a. Sean $x, y \in B(x_0, r)$ y $t \in [0,1]$ se tiene que $\|tx + (1-t)y - x_0\| = \|tx - tx_0 + tx_0 + (1-t)y - x_0\|$ y esto es menor o igual que $t\|x_0 - x\| + (1-t)\|x - x_0\| < tr + (1-t)r = r$.

b. Sea C conexo, sean $x, y \in \overline{C}$, $\varepsilon > 0$ y $t \in [0,1]$, existe $a, b \in C$ tal que $\|a - x\|, \|y - b\| < \varepsilon$. Como C es conexo $ta + (1-t)b \in C$, luego $\|tx + (1-t)y - ta - (1-t)b\| \leq t\|x - a\| + (1-t)\|y - b\| < \varepsilon$. Así $tx + (1-t)y \in \overline{C}$.

   Por otro lado, si $x, y \in C^\circ$, existen r_x, r_y radios tales que $B(x, r_x), B(y, r_y) \subseteq C^\circ$. Consideremos $t \in (0,1)$ -los casos extremos son triviales-, sea $z = tx + (1-t)y$ queremos ver que si consideramos r el mínimo entre r_x, r_y entonces $B(z,r) \subseteq C^\circ$. Sea $w \in B(z,r)$ y consideremos $p = x + (z - w), q = y + (z - w)$ entonces $\|x - p\|, \|y - q\| < r$, luego $p \in B(x, r_x), q \in B(y, r_y)$, y por tanto $p, q \in C$. Como C es convexo, $tp + (1-t)q = t(x + (w - z)) + (1-t)(y + (w - z)) = tx + (1-t)y + (1 + 1 - t)(w - z) = z + w - z = w \in C$. Luego $B(z,r) \subseteq C$ y por tanto C° es convexo.

c. Si cada C_i es convexo entonces $tx + (1-t)y \in C_i$ para cada i, luego la intersección es convexa. Dado A, la cápsula convexa es la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a A. Es fácil ver que este conjunto es minimal, si hay otro conjunto convexo que contiene a A, entonces aparece en la intersección por lo tanto la contine.

d. Sea $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$, es claro que $\mathrm{Conv}(A) \subseteq \{\sum_{i=1}^n a_i x_i \mid a_i \geq 0 \text{ para todo } i, \sum_{i=1}^n a_i = 1\} = S$, pues contiene a A y es convexo -$t(\sum a_i x_i) + (1-t)\sum b_i x_i = \sum(ta_i + (1-t)b_i)x_i$ y $\sum ta_i + (1-t)b_i = t\sum a_i + (1-t)\sum b_i = t + (1-t) = 1$-, entonces contiene a la intersección.

Para la otra inclusión, si B es un convexo que contiene a A, veamos que contiene a S. Si $A = \{x_1\}$ es claro que la única combinación convexa posible es la trivial, es decir, $1 \cdot x_1$ que claramente está en A y por tanto en B. Supongamos ahora que $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ con $n \geq 2$, que $A \subseteq B$ convexo y que probamos la contención $S' \subseteq B'$ para todo conjunto de combinaciones convexas que parten de A', un conjunto de cardinal $n-1$, y para todo B' convexo que contiene a A' y veamos que vale para un conjunto de cardinal n. Sea $y = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i = \sum_{i=1}^{n-1} a_i x_i + a_n x_n$. Si $a_n = 1$ no hay nada que probar. Supongamos que no es el caso, consideremos $\mu = 1 - a_n$. Se tiene que $\frac{1}{\mu} \cdot \sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1-a_n}{1-a_n} = 1$. Esto nos dice que $z = \frac{1}{\mu} \sum_{i=1}^{n-1} a_i x_i$ es una combinación convexa y de $A \setminus \{x_n\} \subseteq B$. Por hipótesis inductiva es $z \in B$. Luego, $y = \mu z + a_n x_n$. Como $\mu z + a_n x_n$ es una combinación convexa de dos elementos que están contenidos en B - $\mu + a_n = 1$-, por hipótesis inductiva, y está en B. Como esto es sin importar la combinación convexa de A y sin importar el conjunto convexo B que contiene a A, tenemos que S el conjunto de todas las cominaciones convexas de A está contenido en la cápsula convexa de A. Se deduce de manera inmediata que $\mathrm{Conv}(A) = \{\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \mid a_i \geq 0 \text{ para todo } i, \sum_{i=1}^{n} a_i = 1\}$. ■

Ejercicio 5

Sean $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado y $S \subset E$ un subespacio (vectorial). Probar que:

a. $\overline{S}$ también es un subespacio.

b. Si $S \neq E$, entonces $S^\circ = \emptyset$.

c. Si S tiene dimensión finita, es cerrado.

D:/ Sea S un subespacio, $\overline{S}$ su clausura, es claro que $0 \in \overline{S}$, sean $x, y \in \overline{S}$, a, b escalares y $\varepsilon > 0$, existen $x', y' \in S$ tal que $\|x - x'\| < \varepsilon/2|a|$, $\|y - y'\| < \varepsilon/2|b|$. En ese caso, como S es subespacio, $ax' + by'$ es también un elemento de S. Tenemos así que:

$$\|ax + by - (ax' + by')\| \leq |a| \, \|x - x'\| + |b| \, \|y - y'\| < \varepsilon$$

Como esto es sin importar el ε se tiene que $ax + by \in \overline{S}$.

Sea ahora S un subespacio de E con interior no vacío, existe $x_0 \in S$ y $r > 0$ tal que $B(x_0, r) \subseteq S$. Para todo $y \in B(x_0, r)$ tenemos que $y - x_0 \in S$ por ser este subespacio. Luego $B(0, r) \subseteq S$ -trasladamos la bola, si x está en esta bola, entonces $x + x_0$ está en la bola $B(x_0, r)$ y $x = x + x_0 - x_0$ que es combinacion lineal de elementos de S-. Sea ahora $v \in E$ se tiene que $\frac{r}{2} \frac{v}{\|v\|} \in B(0, r) \subseteq S$. Así obtenemos que $v = \frac{2\|v\|}{r}(\frac{r}{2} \frac{v}{\|v\|}) \in S$. Por tanto $S = E$ y esto es el contrarrecíproco de lo qe se quería probar.

Sea S de dimensión finita, sea $v_1, \ldots, v_n$ una base, sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en S.

■

Ejercicio 6

Sea $1 \leq p < \infty$. Sea $\ell^p = \{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty\}$. Para cada $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^p$, se define $\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{1/p}$.

a. Probar que $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach separable.

b. Probar que $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ es un subespacio no cerrado de ℓ^p para todo $1 \leq p \leq \infty$.

D:/ Veamos primero que $\left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{1/p}$ es una métrica, para ello miremos solo la desigualdad triangular. Sean $x, y \in \ell^p$, si $p = 1$ ya vimos en el ejercicio 1 que se cumple la desigualdad triangular. Si $p > 1$ sea $q = \frac{p}{p-1}$, entonces $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1+p-1}{p} = 1$. Recordemos por un lado la desigualdad de *Hölder*:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leq (\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^p)^{\frac{1}{p}}$$

Por otro lado, las sumas parciales cumplen:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{N} |x_n + y_n|^p &\leq \sum_{i=1}^{N} |x_n||x_n + y_n|^{p-1} + \sum_{i=1}^{N} |y_n||x_n + y_n|^{p-1} \\
&\leq (\sum_{n=1}^{N} |x_n|^p)^{\frac{1}{p}} (\sum_{i=1}^{N} (|x_n + y_n|^{p-1})^q)^{\frac{1}{q}} + (\sum_{n=1}^{N} |y_n|^p)^{\frac{1}{p}} (\sum_{i=1}^{N} (|x_n + y_n|^{p-1})^q)^{\frac{1}{q}} \\
&\leq (\|x\|_p + \|y\|_p)(\sum_{i=1}^{N} |x_n + y_n|^p)^{\frac{1}{q}}
\end{aligned}$$

Ahora bien si $\sum_{i=1}^{N} |x_n + y_n|^p$ la desigualdad es trivial. Supongamos que no es el caso, pasamos $(\sum_{i=1}^{N} |x_n + y_n|^p)^{\frac{1}{q}}$ dividiendo, entonces:

$$(\sum_{i=1}^{N} |x_n + y_n|^p)^{1-\frac{1}{q}} = (\sum_{i=1}^{N} |x_n + y_n|^p)^p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

Tomando límite sobre N obtenemos la desigualdad buscada. Esta desigualdad se conoce como desigualdad de *Minkowski*, y nos dice además que la serie de la sucesión $x + y$ está en ℓ^p pues está acotada por $\|x\|_p + \|y\|_p < \infty$.

Veamos que ℓ^p con esta norma es completo. Si $(x^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy, consideremos $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de límites puntuales de $x^{(k)}$, es decir $x_n = \lim_{k\to\infty} x_n^{(k)}$. Esta sucesión converge pues es de Cauchy y $\mathbb{R}$ es completo.

Sea ahora $\varepsilon > 0$, tomamos K tal que par todos $m, n \geq K$ es $\left\|x^{(m)} - x^{(n)}\right\|_p < \varepsilon$. Luego:

$$\sum_{i=1}^{N} |x_i^{(m)} - x_i^{(n)}|^p \leq (\left\|x^{(m)} - x^{(n)}\right\|_p)^p < \varepsilon^p$$

Tomando límite sobre $m \to \infty$, es:

$$\sum_{i=1}^{N} |x_i - x_i^{(n)}|^p \leq \varepsilon^p$$

y tomando límite sobre N tenemos que:

$$\left\|x - x^{(n)}\right\|_p \leq \varepsilon < \infty$$

Tenemos que $x^{(n)} - x$ está en ℓ^p. Como $x^{(n)}$ también y ℓ^p es un subespacio, tenemos que $x = x^{(n)} - (x^{(n)} - x)$ está en ℓ^p. Y como lo anterior es sin importar el ε, tenemos que $x^{(n)} \to x$. Luego ℓ^p es completo.

Para ver que es separable, hay que tomar $\mathbb{Q}^{(N)} := \{(q_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : q_k = 0, \forall k > N\}$. La unión sobre $N \in \mathbb{N}$ de estos conjuntos es claramente numerable y dados $x \in \ell^p$, $\varepsilon > 0$, existe K tal que $\sum_{n=K+1}^{\infty} |x_n|^p < (\frac{\varepsilon}{2})^p$ y podemos elegir $q_1, \ldots q_K$ tal que $|x_n - q_n| < \frac{\varepsilon}{2(K^{1/p})}$ para todo $n \leq K$, luego:

$$\|x - q\|_p^p = \sum_{n=1}^{K} |x_n - q_n|^p + \sum_{n=K+1}^{\infty} |x_n| < K\frac{\varepsilon^p}{2^p K} + \frac{\varepsilon^p}{2^p} = \frac{\varepsilon^p}{2^{p-1}}$$

Y tomando raiz *p-ésima* obtenemos que $\|x - q\|_p < \frac{\varepsilon}{2^1 p(p-1)} \leq \varepsilon$ siempre que $p \geq 1$.

Para el inciso b, tenemos que $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ son las sucesiones eventualmente nulas, podemos tomar $(x^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ la sucesión tal que:

$$x_n^{(k)} := \begin{cases} (\frac{1}{n^2})^p, n \leq k \\ 0, n > k \end{cases}$$

Esta sucesón es de Cauchy para la norma requerida, pues la diferencia de dos términos nos da la cola de la sucesión $\frac{1}{n^2}$, y la serie de esto converge. Por otro lado, el límite de esta sucesión es $\frac{1}{n^{2p}}$ que no está en $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$. ■

Ejercicio 7

Decidir si los siguientes subespacios son cerrados, densos, o hiperplanos.

a. El subespacio c de ℓ_∞ de las sucesiones que tienen límite.

b. El subespacio c_0 de c de las sucesiones que convergen a 0.

c. El subespacio de ℓ_1 de las sucesiones $(x_n)_{n\geq 1}$ tales que $\sum_{n\geq 1} x_n = 0$.

d. El subespacio de ℓ_2 de las sucesiones $(x_n)_{n\geq 1}$ tales que $\sum_{n\geq 1} x_n = 0$.

e. El subespacio $\mathbb{R}[X]$ de $C[0,1]$.

f. El subespacio $C^1[a,b]$ de $C[a,b]$.

D:/

a. El espacio de funciones con límites no es denso. Por ejemplo no se puede aproximar $(-1)^n$ por una función con límite. Es cerrado pues si $(x^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, entonces $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de sus límites puntuales existe, está en ℓ^∞ y además tiene límite, pues es de Cauchy -$|x_n - x_m| < \left\|x^{(k)} - x^{(r)}\right\|_\infty$ para k, r suficientemente grandes-. Este subespacio no es un hiperplano, las sucesiones $(-1)^n, (-1)^{n^2+n}$ son linealmente independientes y no están en c.

b. Ya probamos varias veces que c_0 es cerrado. Como es cerrado y propio no puede ser denso -su clausura no es todo-. Además es un hiperplano pues es el núcleo de la función tomar límite que es lineal, continua y toma valores en $\mathbb{R}$.

c. El subespacio de sucesiones tal que su serie es 0 es un hiperplano, pues es la preimagen de la función "serie" que es lineal, continua -$|\sum x_n| \leq \|x\|_1$-, y toma valores en $\mathbb{R}$, por la misma razón es cerrado. Como además es propio, no puede ser denso.

d. Notemos que la función tomar serie es lineal pero no continua en ℓ^2. Esto nos dice que el espacio es un hiperplano. Veamos que es denso, y como es propio, no puede ser cerrado. Sea $y \in \ell^2$, existe N tal que $\sum_{n=N+1}^{\infty} |y_n|^2 < \frac{\varepsilon^2}{4}$. Sean $S = \sum_{n=1}^{N} |y_n|^2$, $M \geq \frac{4S^2}{\varepsilon^2}$ y z una sucesión tal que $z_n = y_n$ para cada $n \in [\![N]\!]$, $z_n = \frac{-S}{M}$ para cada $n \in [\![N+1, M]\!]$ y $z_n = 0$ siempre que $n \geq N+M+1$, en ese caso:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{N} y_n + \sum_{n=N+1}^{N+M} \frac{-S}{M} = S - S = 0$$

Luego z está en nuestro subespacio. Por otro lado:

$$\|y - z\|_2^2 = \sum_{n=N+1}^{N+M} |y_n + \frac{S}{M}|^2 + \sum_{n=N+M+1}^{\infty} |y_n|^2$$

El segundo término es $< \frac{\varepsilon^2}{4}$ por elección. Por otro lado $|y_n + \frac{S}{M}|^2 \leq 2|y_n|^2 + 2\frac{S^2}{M^2}$ -$|a+b| < |a|+|b| \implies |a+b|^2 < (|a|+|b|)^2 = |a|^2+2|a||b|+|b|^2$ y por otro lado $2|a||b| < |a|^2 + |b|^2$-. Nuevamente, el primer término es menor que $\frac{\varepsilon^2}{4}$ y el segundo, por elección de M es menor que $\frac{\varepsilon^2}{2}$. Luego $\|y-z\|_2^2 < \frac{\varepsilon^2}{4} + \frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{4} = \varepsilon^2$. Basta tomar raíz y obtenemos que $\|y-z\|_2 < \varepsilon$. Luego es denso y propio, no es cerrado.

e. Sabemos por la guía anterior que $\mathbb{R}[x]$ es denso en $C[0,1]$. Como además es propio, no puede ser cerrado. Por otro lado, no es un hiperplano, pues $cos(x), sen(x)$ son dos funciones linealmente independientes -hay que pantear $acos(x) + bsen(x) = 0$ y evaluar en $-1, 1$- y que no están en $\mathbb{R}[x]$. Luego, no tiene codimensión 1.

f. Nuevamente, $C^1[a,b]$ contiene a los polinomios y por lo tanto es denso. Como es propio, no puede ser cerrado. Tampoco es un hiperplano, si tomamos $c, d \in (a,b)$ distintos $|x-c|, |x-d|$ son linealemente independientes -planteamos $\alpha|x-d| + \beta|x-c| = 0$ y evaluandoen d obtenemos $\beta = 0$, luego $\alpha = 0$-. ■

Ejercicio 8

Sea E un espacio normado.

a. Probar que si $\lambda \neq 0$ y $x_0 \in E$, $f : E \to E$, $f(x) = \lambda x + x_0$ es un homeomorfismo uniforme.

b. Deducir que:

   a) Si $U \subset E$ es abierto (respectivamente cerrado) en E, entonces, para cada $x \in E$, el conjunto $U + x$ es abierto (respectivamente cerrado) en E.

   b) Si $U \subset E$ es abierto y $B \subset E$ un conjunto arbitrario, entonces $U + B$ es abierto en E. ¿Vale el mismo resultado reemplazando abierto por cerrado?

D:/

- Hay que ver que esta función es uniformemente continua, exponer su inversa y ver qu también es uniformemente continua. Es fácil ver que es *Lipschitz*,pues $\|f(x) - f(y)\| = \|\lambda x + x_0 - \lambda y - x_0\| = |\lambda| \, \|x - y\|$. Luego esuniformemente continua. Su inversa es $g(x) = \lambda^{-1}(x - x_0)$, pues $f \circ g(x) = \lambda(\lambda^{-1}(x - x_0)) + x_0 = x$ y $g \circ f(x) = \lambda^{-1}((\lambda x + x_0) - x_0) = x$. Además, su inversa también es *Lipschitz* con constante λ^{-1}, porlo tanto es unifomemente continua.

- Tenemos que si U es abierto, entonces $U + B = \bigcup_{b \in B} f_b(U)$ con $f_b(x) = x + b$. Como f es homeo $f_b(U)$ es abierto y la únion arbitraria de abiertos es abierto. Lo mismo con cerrados. ■

Ejercicio 9

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en E. Probar que si $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge.

D:/ $|\sum x_n| \leq \sum |x_n|$. ■

Ejercicio 10

Dado un k-espacio vectorial E, un subespacio (vectorial) $H \subset E$ se dice un *hiperplano* si existe $x \in E$, $x \neq 0$, tal que $H \oplus \langle x \rangle = E$.

a. Probar que si H es un hiperplano, entonces para todo $y \in E \setminus H$ se tiene que $H \oplus \langle y \rangle = E$.

b. Probar que H es un hiperplano si y sólo si existe $\phi : E \to k$ lineal, $\phi \neq 0$, tal que $H = \ker(\phi)$.

c. Probar que si E es un espacio normado y H es un hiperplano, entonces H es o bien cerrado o bien denso en E.

D:/ Sea H hiperplano y $x \in E$ tal que $H \oplus \langle x \rangle = E$, sea $y \in E \setminus H$, entonces $y = sh + \lambda x$, con $\lambda \neq 0$. Luego sea $g \in E$ otro vector, es $g = s'h' + x = (s'h' + sh) + \lambda^{-1} y$. Luego g es combinación lineal de $H + \langle y \rangle$. Si además $r \in H \cap \langle y \rangle$ entonces $r = \beta y = \beta sh + \beta\lambda x = lh''$, entonces $\beta x = \lambda^{-1}(\beta sh + lh'') \in H$, luego, $\beta = 0$.

Si H es hiperplano, consideremos $\phi : H \oplus \langle x \rangle \to \mathbb{K}$ tal que $\phi(h + \lambda x) = \lambda$. Es inmediato que para todo $h \in H$ es $\phi(h) = 0$. Además esta función es claramente lineal y su núcleo es H.

Si por otro lado existe $\phi : E \to \mathbb{K}$ lineal, no nula y con núcleo H, como $\phi \neq 0$ existe $x \in E$ tal que $\phi(x) = r \in \mathbb{K}$, luego para todo $k \in \mathbb{K}$ es $\phi(kr^{-1}x) = k$, así $Im(\phi) = \mathbb{K}$. Sea $x_0 \in \phi^{-1}(\{1\})$, $x_0 \notin H$, veamos que efectivaente $H \oplus \langle x_0 \rangle = E$. Sea $y \in E$ es $\phi(y - \phi(y)x_0) = \phi(y) - \phi(y) = 0$, luego $y - \phi(y)x_0 \in H$, así $y = (y - \phi(y)x_0) + \phi(y)x_0$ es combinación lineal de $H + \langle x_0 \rangle$. Por otro lado, si $z \in H \cap \langle x_0 \rangle$ entonces $0 = \phi(z) = \phi(\beta x_0) = \beta\phi(x_0) = \beta \cdot 1_{\mathbb{K}} = \beta$. Esto nos dice que la intersección es trivial y que por tanto la suma es directa

Sea H un hiperplano, si H es cerrado, como es propio no puede ser denso -pues es su propia clausura y no es todo-. Supogamos que H no es cerrado, entonces $\overline{H}$ es un subespacio que contiene propiamente a H y no es H, por maximalidad del hiperplano debe ser todo el espacio, es decir H es denso. ■

Ejercicio 11

Sean E y F espacios normados, y sea $T : E \to F$ un operador lineal. Probar que son equivalentes:

a. T es continuo en 0;

b. $\exists x_0 \in E$ tal que T es continuo en x_0;

c. T es continuo;

d. T es uniformemente continuo;

e. $\exists M > 0$ tal que $\|Tx\| \leq M\|x\|$ para todo $x \in E$ (T es *acotado*);

f. $\forall A \subset E$ acotado, $T(A)$ es acotado.

D:/ Notemos que (5) $\implies$ (4) $\implies$ (3) $\implies$ (1) $\implies$ (2) es inmediato. Probemos (2) $\implies$ (1) $\implies$ (5) y (5) $\iff$ (6).

Supongamos que existe x_0 tal que T es continua allí. Sea $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $T(B_\delta(x_0)) \subseteq B_\varepsilon(T(x_0))$. Entonces $T(B_\delta(0))T(B_\delta(x_0) - x_0) = T(B_\delta(x_0)) - T(x_0) \subseteq B_\varepsilon(T(x_0)) - T(x_0) = B_\varepsilon(0)$. Luego, si es continua en un punto lo es en el origen.

Si ahora T es continua en 0, sea $\varepsilon = 1$, existe $\delta > 0$ tal que si $\|x\| \leq \delta$ entonces $\|T(x)\| < 1$. Sea $y \in E$, si $y = 0$, $T(y) = 0$ y cualquier cota sirve. Si $y \neq 0$, podemos tomar $x = \frac{\delta y}{\|y\|}$, entonces $\|T(x)\| = \frac{\delta}{\|y\|}\|T(y)\| \leq 1 \iff \|T(y)\| \leq \frac{1}{\delta}\|y\|$.

Supongamos que existe M como en (5), si A es acotado, existe $R \geq 0$ tal que $\|x\| < R$ para todo $x \in A$. En ese caso, para cada $x \in A$ es $|T(x)| \leq M\|x\| < MR$. Como esto es sin mportar el x, $T(A)$ es acotado. Si por otro lado siempre que A es acotado $T(A)$ lo es, si tomamos $A = \{x \in E : \|x\| = 1\}$, existe M tal que $|A| \leq M$, y en ese caso, para cada $x \in E$ es: $|T(\frac{x}{\|x\|}) \leq M \iff |T(x)| \leq M\|x\|$. ■

Ejercicio 12

Sean $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ espacios normados. Consideramos $L(E,F) := \{T : E \to F \mid T \text{ es lineal y continua}\}$, y para cada $T \in L(E,F)$ sea

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T(x)\|_F.$$

Probar que:

a. $(L(E,F), \|\cdot\|)$ es un espacio normado.

b. Si F es de Banach entonces $L(E,F)$ también lo es.

D:/ Es claro que $L(E,F)$ es un espacio vectorial, pues combinaciones lineal de funciones lineales y continuas nos dan funciones lineales y continuas. Veamos que la función descrita es una norma:

- $\|T\| = 0 \iff \sup_{\|x\|\leq 1}\|Tx\| = 0 \iff \|Tx\| = 0 \forall x \in E \iff T \equiv 0$

- $\|aT\| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|a(Tx)\| = |a| \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| = |a| \, \|T\|$
- Por otro lado, para todo x $\|T + T'(x)\| \leq \|T(x)\| + \|T'(x)\| \leq \|T\| + \|T'\|$. Luego, tomando supremo, es $\|T + T'\| \leq \|T\| + \|T'\|$.

Veamos ahora que si F es completo, $L(E, F)$ también lo es. Usaremos que $\|T(x)\| \leq \|T\| \, \|x\|$. Esto lo probaremos en el ejercicio siguiente. Sea $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de *Cauchy* en el espacio y sea $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todos $n, m \geq N$ es $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$. Luego:

$$\|T_n(x) - T_m(x)\| \leq \|T_n - T_m\| \, \|x\| < \varepsilon \, \|x\|$$

Como F es completo, y $(T_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es de *Cauchy* en F, tiene límite, llamemosle $T(x)$. Como esto es sin importar el x, podemos tomar T la función tal que a cada x le asigna su límite puntua. Veamos que T es lineal y continua:

- Por un lado, sean $x, y \in E$, α en el cuerpo, es: $T(\alpha x+y) = \lim_{n\to\infty} T_n(\alpha x+y) = \alpha \lim_{n\to\infty} T_n(x) + \lim_{n\to\infty} T_n(y) = \alpha T(x) + T(y)$. Luego, T es lineal.
- Por otro lado, la sucesión $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de *Cauchy* por lo tanto es acotada, esto es, existe M tal que $\|T_n\| \leq R$ para todo n. Luego $\|T_n(x)\| \leq \|T_n\| \, \|x\| \leq R \, \|x\|$. Tomando límite es $\|Tx\| \leq R \, \|x\|$. Por lo visto en ejercicios anteriores, esto implica que T es continua.

Así $L(E, F)$ es un espacio vectorial normado y completo, es decir, es Banach.

■

Ejercicio 13

Sean E y F espacios normados y sea $T : E \to F$ un operador lineal y continuo. Verificar las siguientes fórmulas:

$$\|T\| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \inf\{M > 0 \mid \|Tx\| \leq M\|x\| \text{ para todo } x\}.$$

D:/

- Es claro que $\sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| \geq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$, pues el subconjunto de la izquiera tiene más cosas.
- Por otro lado, sea $x \in E$ es $\frac{x}{\|x\|} = 1$, entonces $\sum_{\|y\|=1} \|Tx\| \geq \left\| T(\frac{x}{\|x\|}) \right\| = \frac{\|T(x)\|}{\|x\|}$. Tomando supremo tenemos otra de las desigualdades.
- Por otro lado, si $\frac{\|T(x)\|}{\|x\|} \leq M$ para todo x entonces el supremo es a lo sumo M. Luego $\sup_{x\neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \inf\{M > 0 \mid \|Tx\| \leq M\|x\| \text{ para todo } x\}$.

- Si C es $\sup_{x\neq 0}\frac{\|Tx\|}{\|x\|}$, entonces para todo x es $\frac{\|Tx\|}{\|x\|}\leq C$. Luego $\text{ínf}\{M > 0 \mid \|Tx\|\leq M\|x\| \text{ para todo } x\}\leq C=\sup_{x\neq 0}\frac{\|Tx\|}{\|x\|}$.
- Si $A=\sup_{\|x\|\leq 1}\|Tx\|$ y $M=\text{ínf}\{M>0 \mid \|Tx\|\leq M\|x\| \text{ para todo } x\}$, entonces $\|Tx\|\leq M\,\|x\|$. Cunado $\|x\|\leq 1$ es $\|Tx\|\leq M\,\|x\|\leq M$. Tomando supremo, tenemos que $A\leq M$. ■

Ejercicio 14

Sean E_1, E_2 y E_3 espacios normados, y sean $f: E_1\to E_2$ y $g: E_2\to E_3$ operadores lineales continuos. Probar que $\|g\circ f\|\leq \|g\|\cdot\|f\|$.

D:/ Tenemos que, para cada x es $\|g\circ f(x)\|\leq \|g\|\,\|f(x)\|\leq \|g\|\,\|f\|\,\|x\|$. Luego, por el ejercicio anterior. $\|g\circ f\|=\text{ínf}\{M>0 \mid \|Tx\|\leq M\|x\| \text{ para todo } x\}\leq \|g\|\,\|f\|$. ■

Ejercicio 15

Sea $k:[0,1]\times[0,1]\to\mathbb{R}$ continua y sea $K: C[0,1]\to C[0,1]$ dada por

$$(Kf)(x)=\int_0^1 k(x,y)f(y)dy.$$

Probar que K es lineal y continua. Encontrar una cota para su norma.

D:/ Veamos la linealidad, sean para ello $f,g\in C[0,1]$ entonces:

$$K(\alpha f+g)=\int_0^1 k(x,y)(\alpha f+g)(y)dy=\alpha\int_0^1 k(x,y)f(y)dy+\int_0^1 k(x,y)g(y)dy$$

Para ver que es continua, sea $h\in C[0,1]$, como por un lado k es continua y su dominio es compacto, existe $M\geq 0$ tal que $\|k\|\leq M$. Entonces:

$$|K(h)(x)|=|\int_0^1 k(x,y)h(y)dy|\leq\int_0^1 |k(x,y)||h(y)|dy\leq M\,\|h\|_\infty$$

Luego, K es continua, pues es lineal y $\|K(h)\|\leq M\,\|h\|$. En particular, podemos tomar $M=\text{máx}_{x\in E}\int_0^1|k(x,y)|dy$. Esta cota es justa, pero no lo demostraremos aquí. ■

Ejercicio 16

En $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}=\{(a_n)_{n\geq 1}\mid \exists n_0, a_n=0\forall n\geq n_0\}$ ponemos la norma infinito. Probar que la función $f:\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}\to\mathbb{R}$, definida por

$$f((a_n)_{n\geq 1})=\sum_{n=1}^{\infty}na_n,$$

está bien definida y es lineal pero no es continua.

D:/ Que está bien definida se deriva del hecho de que las sucesiones que estamos sumando tienen finitos términos no nulos. Que es lineal es evidente. Veamos que **no** es continua, recordemos que una función lineal es continua si y solamente si es acotada, pero si tomamos e_n la sucesión que tiene 1 en la *n-ésima* coordenada y 0 en las demás es $f(e_n) = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego f no es acotada y por tanto no es continua. ■

Ejercicio 17

Sea $(\mathbb{R}[X], \|\cdot\|)$ el espacio normado formado por todos los polinomios con coeficientes reales con la norma $\|P\| = \sup_{x\in[0,1]} |P(x)|$. Sea $\varphi : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}$ definida por $\varphi(P) = P(3)$. Probar que φ es lineal pero no continua.

D:/ Que es lineal es evidente, pues la evaluación en polinomios es lineal -evaluar una combinación lineal es como evaluar cada polinomio y aplicar la combinación-. Veamos que no es continua. Podemos tomar $p_n = x^n$ una sucesón de polinomios, los cuales son acotados para nuestra norma, pero $\phi(p_n) = 3^n \to_{n\to\infty} \infty$. Como es lineal pero no acotada -en el sentido de que no envía conjuntos acotados en conjuntos acotados-, no es continua. ■

Ejercicio 18

Sea $C_0(\mathbb{R})$ el espacio normado formado por las funciones continuas con soporte compacto con la norma $\|f\| = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x)|$. Definimos $\varphi : C_0(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ como $\varphi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(t)dt$. Estudiar la continuidad de φ.

D:/ La idea aquí es que el soporte de la función es un subintervalo de la forma $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ o está contenido en un subintervalo de esa forma, entonces podemos encontrar una serie de funciones que contengan mucha area y sean de norma 1. Por ejemplo:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, |x| \geq n \\ 1, x \in [-n+1, n-1] \\ x+n, x \in x \in [-n, -n+1] \\ n-x, x \in [n-1, n] \end{cases}$$

Estas funciones son todas de norma 1, pero integran $2n - 1 \to_{n\to\infty} \infty$. ■

Ejercicio 19

Sean $S, T : \ell^1 \to \ell^1$, definidos por:

$$S(x_1, x_2, x_3, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots),$$

$$T(x_1, x_2, x_3, \ldots) = (x_2, x_3, \ldots).$$

Probar que $S, T \in L(\ell^1)$ y calcular sus normas.

D:/ Es fácil ver que es lineal. Que es continua se deriva del heco de que $\|S((x_n)_{n\in\mathbb{N}})\| = 0 + \sum_{n=1}^{\infty} |x_1| = \|(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\|$ y $\|T\| = \|(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\| - |x_1|$.

Encontremos sus normas. Por un lado es claro, por lo antedicho, que $\|S(x)\|, \|T(x)\| \leq \|x\| \iff \frac{\|S(x)\|}{\|x\|}, \frac{\|T(x)\|}{\|x\|} \leq 1$ para toda sucesión x en ℓ^1. Por otro lado, e_2 la sucesión que tiene 0 en todas las coordenadas salvo en la segunda , donde vale tiene un 1, cumple la igualdad. Entonces $\|S\|, \|T\| \geq 1$. Luego, ambas normas son 1. ■.

Ejercicio 20

Sea $T : c \to \mathbb{R}$ dada por $T(a) = \lim_{n\to\infty} a_n$. Probar que T es lineal y continuo y hallar $\|T\|$. (Recordar: c es el conjunto de las sucesiones en $\mathbb{R}$ convergentes).

D:/ Que tomar límite es lineal lo sabemos. Veamos que es continuo, si dos sucesiones están término a término a menos distancia que ε entonces en su limite están a lo sumo a distancia ε pero esto es sin importar el ε. Otra forma de verlo es viendo que:

$$|T((a_n)_{n\in\mathbb{N}})| \leq \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| = \|a\|_\infty$$

Luego:

$$\|T\| = \sup_{a\in c} \frac{\|T(a)\|}{\|a\|_\infty} \leq 1$$

Por otro lado, esta cota superior se realiza, tomando $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ constantemente 1, tenemos que $\frac{T(a)}{\|a\|_\infty} = 1$. Luego $\|T\| \geq \frac{T(a)}{\|a\|_\infty} = 1$. ■

Ejercicio 21

Sea $\phi \in C[0,1]$ y sea $T_\phi : C[0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$T_\phi f = \int_0^1 f(x)\phi(x)dx.$$

Probar que T_ϕ es un funcional lineal continuo y que $\|T_\phi\| = \int_0^1 |\phi(x)|dx$.

D:/ No probaremos que es lineal, esto es fácil de ver. Veamos que es continuo. Recordemos que una de las formas de ver que un funcional lineal es continuo es viendo que su normaes acotada. Sea f una función de norma 1 entonces:

$$\|T_\phi(f)\| \leq \int_0^1 |f(x)||\phi(x)|dx \leq \|f\| \int_0^1 |\phi(x)|dx = \int_0^1 |\phi(x)|dx$$

Como esto es para todo f de norma 1, tenemos que $\|T_\phi\| \leq \int_0^1 |\phi(x)|dx$. Esto nos dice que T_ϕ es continua. Veamos además que la cota elegida es justa. La idea es tomar $sgn(\phi)$ y evaluar T_ϕ allí. Si ϕ tiene signo constante, entonces la función signo es una función constante -por ejemplo 1- y $T_\phi(sgn(\phi))$ está bien definida y tiene norma exactamente $\int_0^1 |\phi(x)|dx$. El problema es cuando ϕ no es de signo constante. Si definimos:

$$f_n(x) = \frac{\phi(x)}{\sqrt{\phi(x)^2 + 1/n}}$$

Estas funciones son todas de norma a lo sumo 1, y $f_n(x)\phi(x)$ converge puntualmente a $|\phi(x)|$. Además, como $\phi(x)$ es continua f_n es continua para todo x. Queremos ver que la convergencia es uniforme. Notemos que si probamos que $h_n(x) = f_n(x)\phi(x)$ es una función de sucesiones continuas crecientes, estamos en las condiciones del *Teorema de Dini* -h_n es sucesión de continuas que converge puntualmente a $|\phi|$ que por ser composición de continuas es continua-. Veamos que para cada x, la sucesión $h_n(x)$ es creciente, sean $n \leq m$ entonces $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{m}$. Por otro lado, $h_n(x)$ es siempre no negativa, entonces:

$$h_n(x) \leq h_m(x) \iff \sqrt{\phi(x)^2 + \frac{1}{n}} \geq \sqrt{\phi(x)^2 + \frac{1}{m}} \iff \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m}$$

Luego $h_n(x) \leq h_m(x)$ siempre que $n \leq m$. Así $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de funciones continuas crecientes que converge puntualmente a una función continua, por *Teorem de Dini* es $h_n = f_n\phi \rightrightarrows |\phi|$.

Resta ver que:

$$\lim_{n\to\infty} |T_\phi(f_n)| = \lim_{n\to\infty} |\int_0^1 f_n(x)\phi(x)dx| = \lim_{n\to\infty} \int_0^1 |f_n(x)\phi(x)|dx = \int_0^1 |\phi(x)|$$

Es decir que podemos pasar el límite dentro de la integral. Pero esto ya lo probamos en el ejercicio 13 de la práctica anterior. Luego, tenemos una sucesión de funciones que al evaluarlas en nuestro funcional están tan cerca de $\int_0^1 |\phi(x)|dx$. Por otro lado:

$$\|T_\phi\| = \sup_{\|f\|\leq 1} \|T_\phi(f)\| \geq \lim_{n\to\infty} |T_\phi(f_n)| = \int_0^1 |\phi(x)|$$

Y como $\|T_\phi\| \leq \int_0^1 |\phi(x)|$ entonces es $\|T_\phi\| = \int_0^1 |\phi(x)|$. ■

Ejercicio 22

Sean E un espacio normado y F un espacio de Banach. Sea D un subespacio (vectorial) denso de E. Probar que dado un operador lineal y continuo $T : D \to F$, existe un único operador lineal y continuo $\widetilde{T} : E \to F$ tal que

$\widetilde{T}|_D \equiv T$, y además este operador satisface $\|\widetilde{T}\| = \|T\|$.

D:/ Sea $a \in E$, existe $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en D tal que su límite es a. Notemos que como T es lineal y continua es acotada y esto implica que es uniformemente continua. Por ser uniformemente continua envía sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy, luego $(T(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy de F y como este es de *Banach* tiene límite. Definimos entonces:

$$\widetilde{T}(a) = \lim_{n\to\infty} T(a_n)$$

Notemos que esta definición es buena, pues si $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son dos sucesiones de D que comparten límite a, es:

$$\|T(a_n) - T(b_n)\| \leq \|T\| \, |a_n - b_n| \to_{n\to\infty} 0$$

Luego $\lim_{n\to\infty} T(a_n) = \lim_{n\to\infty} T(b_n) = \widetilde{T}(a)$.

Por otro lado, la función $\widetilde{T}$ es lineal pues T y tomar límite lo son. Veamos que es continua, viendo que es acotada y que la cota es la del enunciado. Por un lado, como T es continua, es acotada y su norma $\|T\|$ esta bien definida, es decir es finita, así:

$$\left\|\widetilde{T}(a)\right\| = \lim_{n\to\infty} \|T(a_n)\| \leq \|T\| \lim_{n\to\infty} \|a_n\| = \|T\| \, \|a\|$$

Luego:

$$\sup_{\|a\|=1} \frac{\widetilde{T}(a)}{\|a\|} \leq \|T\|$$

Por otro lado, es $\|T(x)\| = \left\|\widetilde{T}(x)\right\|$ para todo $x \in D$, así que $\|T\| \leq \left\|\widetilde{T}\right\|$ pues son iguales restringidos a D y en el segundo caso se toma supremo sobre un conjunto más grande. Así $\|T\| = \left\|\widetilde{T}\right\|$. ■

Ejercicio 23

Sea E un espacio normado sobre k ($k = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) y sea $\phi : E \to k$ un funcional lineal. Probar que ϕ es continuo si y sólo si $\ker(\phi)$ es cerrado.

D:/ Si ϕ es continua, entonces $ker(\phi) = \phi^{-1}(\{0\})$ que es cerrado por ser preimagen de cerrado por una función continua. Supongamos ahora que el núcleo de ϕ es cerrado con ϕ lineal, sabemos que $Ker(\phi)$ es un hiperplano de E. Luego, existe y tal que $E = Ker(\phi) \oplus \langle y \rangle$, es decir, para todo $v \in E$ es $v = h + \lambda y$ con $h \in Ker(\phi), \lambda \in K$.

Veamos que $|\phi(v)| \leq M \|v\|$. Notemos que si $v \in Ker(\phi)$ la desigualdad se cumple trivialmente. Supongamos que no es el caso, entonces existe $v = h + \lambda y$

como antes. Notar que la distancia de y a $Ker(\phi)$ es positiva, digamos d -pues si no fuera el caso al ser $Ker(\phi)$ cerrado, y estaría en $Ker(\phi)$-, además podemos suponer que $\phi(y) = 1$ -sino dividimos por $\phi(y)$ que es no nulo por no estar en el núcleo-. Entonces:

$$|\phi(v)| = |\phi(h) + \phi(\lambda y)| = |\lambda|\phi(y) = |\lambda|$$

Por otro lado:

$$\|v\| = \|h + \lambda y\| = |\lambda| \left\|\lambda^{-1}h + y\right\| \geq |\lambda| d$$

Esto pues $\lambda^{-1}h \in Ker(\phi)$ y la distancia de y al núcleo es d, pero la distancia de un elemento a un subespacio es el ínfimo de las distacias a sus elementos. Esto nos dice que:

$$|\phi(v)| = |\lambda| \leq \frac{1}{d} \|v\|$$

Esto nos dice que ϕ es continua como se quería probar. ■

Ejercicio 24

a. Sea E un espacio normado y sea H el hiperplano cerrado de E de ecuación $\varphi(x) = 0$, donde φ es un funcional lineal continuo. Probar que para cada $a \in E$, se tiene que $d(a, H) = \frac{|\varphi(a)|}{\|\varphi\|}$.

b. En el espacio $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$, sea H el hiperplano de ecuación $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} = 0$.

   a) Verificar que H es cerrado.

   b) Probar que si $a \notin H$, no existe ningún punto $b \in H$ tal que $d(a, H) = d(a, b)$.

D:/ Para el primer ítem, si $a \in H$ entonces la cota se cumple trivialmente. Supongamos que no es el caso, entonces sea a que no está en H, es:

$$|\phi(a)| = |\phi(a - h)| \leq \|\phi\| \|a - h\|$$

Entonces $\frac{|\phi(a)|}{\|a-h\|}$ es una cota inferior para $\|a - h\|$ por lo tanto es menor o igual que el ínfimo, es decir $d(a, H)$.

Para la otra desigualda, para cada $\varepsilon > 0$ existe x_ε con norma 1, tal que $\|\phi\| - \varepsilon < |\phi(x_\varepsilon)|$. Entonces x_ε no está en el núcleo, luego debe existir $\alpha \neq 0$ y $v_\varepsilon \in H$ tal que $a = v_\varepsilon + \alpha x_\varepsilon$. En ese caso, $a - \alpha x_\varepsilon = v_\varepsilon \in H$, luego:

$$0 = \phi(a - \alpha x_\varepsilon) = \phi(a) - \alpha\phi(x_\varepsilon) \iff \alpha = \frac{\phi(a)}{\phi(x_\varepsilon)}$$

Y tenemos que:

$$\|v_\varepsilon - a\| = |\frac{\phi(a)}{\phi(x_\varepsilon)}| \, \|x_\varepsilon\| = |\frac{\phi(a)}{\phi(x_\varepsilon)}|$$

Como $\|\phi\| - \varepsilon < |\phi(x_\varepsilon)|$, entonces:

$$d(a, H) \leq \|v_\varepsilon - a\| = |\frac{\phi(a)}{\phi(x_\varepsilon)}| < \frac{|\phi(a)|}{\|\phi\| - \varepsilon}$$

Pero esto es sin importar ε, luego $d(a, H) \leq \frac{|\phi(a)|}{\|\phi\|}$ como se quería probar.

Para el ítem b:

$$|\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{2^n}| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x_n|}{2^n} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|x\|_\infty}{2^n} \leq \|x\|_\infty \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2\,\|x\|_\infty$$

y esto es sin importar el x que consideremos, el cual además tiene norma infinito acitada por estar en c_0 el espacio de sucesiones que convergen a 0. Luego, como el funcional que define el hiperplano es continuo, el hiperplano es cerrado.

Por otro lado, si tomamos la sucesión $x^k = \sum_{n=1}^{k} e_n$, esta cumple que para todo k su norma es 1, su límite es 0 y que:

$$2 - \frac{1}{2^k} = \sum_{n=1}^{K} \frac{1}{2^k} = |\phi(x^k)| \leq \|\phi\|$$

Tomando límite $2 \leq \|\phi\|$. Esto nos dice que la cota es justa, es decir que $\|\phi\| = 2$.

Veamos ahora que no existe b en H que realice la norma. Supongamos que si, es decir existe b tal que $d(a, H) = \|a - b\|_\infty$, por el ejercicio anterior $d(a, H) = \frac{|\phi(a)|}{2}$, por otro lado, como $b \in H$ es $\phi(a) = \phi(a - b)$, entonces:

$$|\phi(a)| = |\phi(a - b)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n - b_n|}{2^n} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|a - b\|_\infty}{2^n} = 2\,\|a - b\|_\infty$$

Pero como suponemos que $2d(a, H) = |\phi(a)| = 2\,\|a - b\|_\infty$, todas las desigualdades son igualdades. Esto nos dice que para todo n es $|a_n - b_n| = \|a - b\|_\infty$, es decir que $|a_n - b_n| = M$ una constante. Luego, sea $c_n = a_n - b_n$, esta sucesión tiene valor absoluto constantemente M, como es combinación lineal de funciones de c_0 el límite de $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es 0. Así M debe ser 0 y por tanto $\phi(a) = 0$ po las desigualdades de arriba. Esto es absurdo pues supusimos que $a \notin H$. ■

Ejercicio 25

Sea E un espacio normado de dimensión infinita. Asumiendo la existencia de una base de E como espacio vectorial, definir una función lineal $\phi : E \to k$ que no sea continua. Deducir que todo espacio normado de dimensión infinita contiene un subespacio (vectorial) propio denso.

D:/ Supongamos que E es un espacio de dimensón infinita y que $B = \{v_i\}_{i \in I}$ es una base para el espacio. Lo que haremos es definir un operador lineal y no continuo que salga de E. Este operador tendrá por núcleo un hiperplano del espacio. El hiperplano es cerrado o densa y es cerrado únicamente si el operador es continuo. Luego, si el operador es lineal pero no continuo, su núcleo es un hiperplano denso del espacio. Por un lado, podemos suponer que todos los elementos de la base tienen norma 1. Por otro lado, podemos tomar un subconjunto propio y numerable de B. Sea $V = \{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ este conjunto, definimos $\phi : B \to K$ tal que

$$\phi(v_i) = \begin{cases} 0, v_i \in B \setminus V \\ j, v_i = e_j \in V \end{cases}$$

Luego, existe un único operador lineal Φ tal que restringido a B es igual a ϕ y que preserva su norma. Luego:

$$|\Phi(e_n)| = |\phi(e_n)| = n \to_{n \to \infty} \infty$$

Luego Φ es lineal y no nula, pero no acotada pues $V \subseteq \overline{B}(0,1)$ y $\Phi(V)$ no está acotado, por tanto no es continua. Así $H = Ker(\Phi)$ es un hiperplano del espacio, pues es el núcleo de un operador lineal, pero como el operador no es continuo, este hiperplano no es cerrado. Luego, H es denso. ■

Ejercicio 26

Sea E un espacio normado de dimensión n sobre $\mathbb{R}$ y sea $f : \mathbb{R}^n \to E$ un isomorfismo algebraico (es decir, una transformación lineal biyectiva). Consideramos en $\mathbb{R}^n$ la norma $\|x\|_\infty = \text{máx}_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

a. Probar que $K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty = 1\}$ es compacto en $\mathbb{R}^n$.

b. Probar que existen $c_1, c_2 > 0$ tales que $c_1\|x\|_\infty \leq \|f(x)\|_E \leq c_2\|x\|_\infty$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

c. Probar que si N_1, N_2 son dos normas en E, entonces son equivalentes: esto es, existen constantes $a, b > 0$ tales que $a \cdot N_1(x) \leq N_2(x) \leq b \cdot N_1(x)$ para todo $x \in E$.

d. Probar que cualquier norma que se defina sobre E lo convierte en un espacio de Banach.

D:/

- En los *Extras de la primera parte* de este apunte, probamos que la norma es una función continua, más aún lo es respecto de sí misma. Recordemos: $|\,\|x\|-\|y\|\,| \leq \|x-y\|$ y esto vale para cualquier norma, en particular para la norma 1. Luego K es la preimagen de 1 por $\|-\|_\infty$ que es continua, por lo tanto es cerrado. Como $\mathbb{R}^n$ es completo, todo subconjnto cerrado también lo es y como en $\mathbb{R}^n$ acotado equivale a totalmente acotado y la bola de radio 1 es claramente acotada el conjunto K es compacto.

- Sea f como en el enunciado y sea $e_1, \ldots, e_n$ la base usual de $\mathbb{R}^n$, entonces:

$$\|f(x)\|_E = \left\| \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \, \|f(e_i)\| \leq \|x\|_\infty \sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|$$

  Tomando c_2 como $\sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|$ obtenemos la primer cota. Esto además nos dice que f es continua. Luego, podemos considerar $c_1 = \text{mín}_{x\in K} |f(x)|$, que existe pues K es compacto, y este mínimo es distinto de 0. Entonces, sea $x \in E$:

$$c_1 \leq \left\| f(\frac{x}{\|x\|_\infty}) \right\|_E = \frac{1}{\|x\|_\infty} \|f(x)\|_E \iff c_1 \|x\|_\infty \leq \|f(x)\|_E$$

  Esto nos da la segunda cota.

- Antes vimos que por desigualdad triangular inversa toda norma es continua. Si a E le ponemos N entonces N es continua para el espacio (E, N). Por el resultado anterior -fijense que la biyectividad de f sobra en la prueba anterior-, es decir, replcando la prueba, obtenemos que existen $a, b > 0$ tales que:

$$a \|x\|_\infty \leq N_1(f(x)) \leq b \|x\|_\infty$$

  Si ahora tenemos dos normas, es:

$$c \|x\|_\infty \leq N_2(f(x)) \leq d \|x\|_\infty$$

  Por biyectividad de f, cada $y \in E$ es igual a $f(x)$ para un único $x \in \mathbb{R}^n$. Luego, sea $y = f(x) \in E$, por lo anterior

$$\frac{c}{b} N_1(f(x)) \leq c \|x\| \leq N_2(f(x)) \leq d \|x\|_\infty \leq \frac{d}{a} N_1(f(x))$$

  Y esto es sin importar el y.

- Notemos que $(\mathbb{R}^n, \|-\|_\infty)$ es Banach y como f es lineal, continua y biyectiva es uniformemente continua y biyectiva, luego envía sucesiones de Cauchy en sucesioes de Cauchy, y al ser biyectiva cubre todo, es decir toda sucesión de Cauchy de E proviene de una sucesión de Cauchy de $\mathbb{R}^n$ que se

evalúa en f. Luego, E es completo gracias a f y como vimos esto es sin importar la norma pues todas cumplen que $\|f(x)\| \leq c_2 \|x\|_\infty$. Otra forma de decir esto es notar que f es un homeomorfismo uniforme. Esto se deriva del hecho de que si $c_1 \|x\|_\infty \leq \|f(x)\|_E$ con f biyectiva, tomando $y \in E$ consideremos $f^{-1}(y) = x$, entonces $y = f(x)$ y así:

$$c_1 \|x\|_\infty = c_1 \left\|f^{-1}(y)\right\| \leq \|f(x)\|_E = \|y\|$$

Como por hipótesis f^{-1} es lineal -por enunciado-, entonces esta cota nos dice que es uniformemente continua. Así, f es un homeomorfismo uniforme por tanto preserva propiedades topológicas y de convergencia, en particualar preserva la completitud. ■

Ejercicio 27

Sea E un espacio normado y $S \subset E$ un subespacio vectorial de dimensión finita. Probar que S es cerrado en E.

D:/ Sea S de dimensión finita y $\{s_1, \ldots, s_n\}$ una base de S, definimos $f : \mathbb{R}^n \to S$ tal que $f(e_i) = s_i$ con $\{e_1, \ldots, e_n\}$ la base estandar de $\mathbb{R}^n$. Esto define una función lineal y biyectiva de manera única como todos sabemos. Por el ejercicio anterior, define además un homeomorfismo uniforme. Luego S es uniformemente homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ por lo tanto es completo. Esto nos dice que toda sucesión de Cauchy de S converge y lo hace en S, y esto último es una de las posibles definiciones de ser cerrado, que toda sucesión convergente lo haga en el espacio. ■

Ejercicio 28

Sean E y F espacios normados con $\dim F < \infty$, y sea $T : E \to F$ un operador lineal. Probar que T es continuo si y sólo si $\ker(T)$ es cerrado.

D:/ La implicación T continua, entonces $Ker(T)$ es cerrado vale siempre, veamos la otra. Sea T lineal y supongamos que su núcleo es cerrado. Si el espacio F es el espacio nulo, no hay nada que probar. Supongamos que no es el caso, y sea m su dimensión, consideremos[33] $Ker(T)$ el núcleo de T y $E/Ker(T)$, podemos dotar este cojunto de una norma, en particular:

$$\|[x]\|_{E/Ker(T)} = \inf_{y \in Ker(T)} \|x + y\|_E$$

Esto es una norma. Por un lado, está bien definida pues si $[x] = [y]$ entonces $x - y \in Ker(T)$ por lo tanto, existe z tal que $x - y = z$ y por tanto $\|[x]\|_{E/Ker(T)} = \inf_{z \in Ker(T)} \|x + z\|_E = \inf_{z' \in Ker(T)} \|y + z'\| = \|[y]\|_{E/Ker(T)}$. Luego, el valor no depende del representante. Por otro lado:

[33] Esta prueba no se me ocurrió a mi, la encontré en el Rudin

- Claramente la norma es no negativa.
- Si $\|[x]\|_{E/Ker(T)} = 0$ hay una sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq Ker(T)$ tal que converge a x. Como el núcleo es cerrado $x \in Ker(T)$ y por lo tanto está en la clase de equivalencia del 0.
- $\|[\lambda x]\|_{E/Ker(T)} = \|\lambda[x]\|_{E/Ker(T)} = \text{ínf}_{z\in Ker(T)} \|\lambda x + z\|_E = \text{ínf}_{z\in Ker(T)} \|\lambda x + \lambda z'\|_E = |\lambda| \,\text{ínf}_{z\in Ker(T)} \|x + z\|_E$.
- Sean x, y, $\varepsilon > 0$ y z_x, z_y tales que $\|x + z_x\| < \|[x]\| + \varepsilon/2, \|y + z_y\| < \|[y]\|+\varepsilon/2$ entonces $\|[x + y]\| \leq \|x + y + z_x + z_y\| \leq \|x + z_x\|+\|y + z_y\| < \|[x]\| + \|[y]\| + \varepsilon$. Pero esto es sin importar el ε. Luego, se cumple la desigualdad triangular.

Consideremos entonces la proyección al cociente $\pi : E \to E/Ker(T)$. Esta función es lineal, veamos que es continua:

$$\|\pi(x)\| = \|[x]\| = \inf_{z\in Ker(T)} \|x + y\| \leq \|x + 0\| = \|x\|$$

Esto pues $0 \in Ker(T)$ por ser T lineal. Definios $\overline{T} : E/Ker(T) \to F$ tal que $\overline{T}([x]) = T(x)$. Esta función es lineal, es constante en las clases, pues $\overline{T}([x]) = \overline{T}([y]) \iff x - y \in Ker(T) \iff T(x) = T(y)$ y esto nos dice que es inyectiva. Además su imagen es un subespacio de F que es de dimensión finita, luego $dim(E/Ker(T)) \leq dim(F) < \infty$ pues si no fuera el caso sería $\overline{T}$ no podría ser inyectiva.

Como $\overline{T}$ es un operador lineal entre espacios normados de dimensión finita, es continuo pues si $\{v_1, \ldots, v_n\}$ son una base de $E/Ker(T)$ con v_i de norma 1:

$$\left\|\overline{T}[x]\right\|_F \leq \left\|\sum_{i=1}^{n} \alpha_i T(v_i)\right\| \leq \sum_{i=1}^{n} |\alpha_i| \, \|T(v_i)\| \leq C \, \|[x]\|_1$$

Esto tomando C como el máximo de $\|T(v_i)\|$. Como además vimos antes que las normas en espacios de dimensión finita son todas equivalentes, tenemos que existe M otra constante tal que $C \, \|[x]\|_1 \leq M \, \|[x]\|_{E/Ker(T)}$. Luego $\overline{T}$ es continua.

Por último, basta notar que $T = \overline{T} \circ \pi$. Como es composición de continuas es esta continua. ■

Ejercicio 29

Sea E un espacio de Banach de dimensión infinita. Probar que no puede tener una base algebraica numerable.

D:/ Supongamos que E es un espacio con una base $\{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ numerable. Consideremos para cada $n \in \mathbb{N}$ S_n el conjunto generado por $\langle e_1, \ldots, e_n\rangle$. Cada uno

de estos S_n son espacios de dimensión finita, por lo probado anteriormente son cerrados, y por ser propios son de interior vacío. Entonces:

$$E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} S_n$$

Luego E es magro, pues es unión numerable de cerrados de interior vacío. Por *Teorema de Baire* no puede ser completo, en particular Banach. ■

Ejercicio 30

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Sea S un subespacio propio de E de dimensión finita y sea $v_0 \in E - S$. Probar que existe $v \in S$ tal que $d(v_0, S) = \|v - v_0\|$.

D:/ Sean S y v_0 como en el enunciado, consideremos $B = \{s \in S : \|v_0 - s\| \leq d(v_0, S) + 1\}$, este espacio es cerrado, pues es $B = S \cap \overline{B}(v_0, d(v_0, S) + 1)$ y en normados ambos son cerrados -S por ser de dimensión finita y $\overline{B}$ por definición-. Además es acotado por estar incluido en $\overline{B}(v_0, d(v_0, S) + 1)$. Al igual que antes, sabemos que todo espacio normado de dimensión finita es escencialmente $\mathbb{R}^n$ con n su dimesión[34], por lo tanto aquí acotado y totalmente acotado son lo mismo. Así S es completo y B es compacto en S. Sea $f(s) = \|s - v_0\|$ por *Weierstrass* f alcanza mínimo en B y este mínimo es el mínimo global de S, pues si hay una sucesión que S que realiza la distancia a v_0, eventualmente es $\|s_n - v_0\| < d(v_0, S) + 1$, por lo que está eventualmente en B. Así, existe $s \in B$ tal que realiza la distancia. ■

Ejercicio 31

(Lema de Riesz) Sean E un espacio normado, $S \subset E$ un subespacio vectorial cerrado propio, y $0 < \alpha < 1$. Probar que existe $z \in E - S$ tal que $\|z\| = 1$ y $\|s - z\| > \alpha$ para todo $s \in S$.

D:/ Sea $x \in E \backslash S$ y $s \in S$. Como S es cerrado y x no está en S es $d(x, S) > 0$. Existe $y \in S$ tal que $d(x, S) \leq d(x, y) < d(x, S)/\alpha$ [35] y $z = \frac{(x-y)}{\|x-y\|}$ entonces:

$$d(z, S) = \inf_{s\in S} \left\| \frac{x - y}{\|x - y\|} - s \right\| = \inf_{s\in S} \frac{\|x - y - (\|x - y\|)s\|}{\|x - y\|}$$

Como $y + \|x - y\|\, s \in S$ lo de arriba es mayor o igual que $d(x, S)$ por definición de ínfimo, y lo de abajo es menor que $d(x, S)/\alpha$ por lo que dividiendo se invierte la igualdad. Así:

$$d(z, x) > \frac{d(x, S)}{d(x, S)/\alpha} = \alpha. \blacksquare$$

[34] Otra forma de verlo es simplemente probar que acotado implica totalmete acotado

[35] Recordar que $0 < \alpha < 1$

Ejercicio 32

Sean E un espacio normado de dimensión infinita. Probar que existe $(v_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq E$ tal que $\|v_n\| = 1$ y $d(v_n, v_m) > 1/2$, $n \neq m$. Deducir que $\overline{B}(0,1)$ no es compacta.

D:/ Sea E de dimensión finita, existe v_1 un vector unitario. Supongamos que $[\![N]\!]$ construimos una lista de vectores unitarios tal que su distancia dos a dos es mayor a $\frac{1}{2}$. Consdiremos $\langle v_1, \ldots, v_N\rangle$ el espacio generado por estos vectores, que es cerrado, finito y propio -esto último por ser E de dimensión infinita-. Por *Lema de Riez* existe v_{N+1} unitario tal que está a distancia estrictamente mayor a $\frac{1}{2}$ de este subespacio. Inductivamente podemos construir una secuencia com la del enunciado. ■

Ejercicio 33

(Principio de acotación uniforme) Sean E un espacio de Banach y F un espacio normado. Sea $(T_j)_{j\in J} \subset L(E,F)$ una familia que satisface:

$$\sup_{j\in J} \|T_j(x)\| < \infty \quad \text{para cada } x \in E.$$

Probar que $\sup \|T_j\| < \infty$.

D:/ Supongamos que no, y consideremos $A_n = \{x \in E : \sup_{j\in J} \|T_j(x)\| < n\}$. Por hipótesis $E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Notemos que cada A_k es cerrado, pues si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A_k$ es tal que $x_n \to x$ por continuidad de cada T_j es $\lim_{n\to\infty} \|T_j(x_n)\| \leq k$ y por lo tanto lo es el supremo sobre j. Por *Teorema de Baire* debe haber algún A_n con interior no vacío. Sea N ese y $B(x_0, r) \subseteq A_N$, y sea x de norma menor a 1, entonces $x_0 + \frac{rx}{2}$ está en A_N, por tanto:

$$\|T_j(x)\| \leq \frac{2}{r}(\|T_j(x_0)\| + \left\|T_j(x_0 + \frac{r}{2}x)\right\|) \leq \frac{4N}{2}$$

Y esto vale para todo $x \in \overline{B}(0,1)$. Por tanto $\|T_j\| \leq \frac{4N}{2}$ para todo j, por lo tanto lo es el supremo. ■

14. Guía IX: Diferenciación

14.1. Diferenciación en $\mathbb{R}$

Ejercicio 1

Enunciar y probar los teoremas de Fermat, Rolle y Lagrange.

D:/ **Teorema de Fermat:** Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ si f es derivable en $c \in (a, b)$ y f alcanza un extremo (máximo o mínimo) local en c, entonces $f'(c) = 0$.

Supongamos las condiciones del enunciado, como c es un extremo local, existe $\delta > 0$ y un subintervalo $(c - \delta, c + \delta)$ tal que c es un máximo o un mínimo de f en ese intervalo. Supongamos sin pérdida de generalidad que es el primer caso. Como $f'(c)$ existe, entonces es igual al límite del cociente incremental tanto a derecha como a izquierda. Tomando el límite en ambos lados:

$$f'(c) = \lim_{h^+ \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0, \text{pues } f(c+h) \leq f(c), h > 0$$

Si ahora tomamos límite a izquierda:

$$f'(c) = \lim_{h^- \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0, \text{pues } f(c+h) \leq f(c), h < 0$$

Esto nos dice qe $0 \leq f'(c) \leq 0$.

Teorema de Rolle: Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) tal que $f(a) = f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Supongamos las condiciones del enunciado. Por *Teorema de Weierstrass*, como $[a, b]$ es compacto y f es continua, esta alcanza máximo y mínimo M y m en el intervalo. Si $m = M$, la función es constante, y su derivada es 0 en todo punto interior. Si no es el caso, es decir $m < M$, entonces como $f(a) = f(b)$ al menos uno de los extremos se alcanza en el interior. Por *Teorema de Fermat*, sea c el valor interior donde se alcanza ese extremo, es $f'(c) = 0$.

Teorema de Lagrange: Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b), entonces existe c tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Supongamos las condiciones del enunciado, y consideremos $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ tal que:

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Notemos que g es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y cumple que $g(a) = 0 = g(b)$. Por *Teorema de Rolle*, existe c un punto interior tal que $g'(c) = 0$. Pero $g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$, y esto es si y solo si $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. ■

Ejercicio 2

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo de longitud positiva y sea $f : I \to \mathbb{R}$ una función derivable.

a. Es f constante si y sólo si es f' idénticamente nula.

b. Es f no decreciente si y sólo si es f' no negativa.

c. Es f estrictamente creciente si y sólo si es $f' \geq 0$ y vacío el interior de $\{x \in I : f'(x) = 0\}$.

d. Si f' es acotada, entonces f es Lipschitz y por lo tanto uniformemente continua.

D:/

- Supongamos que f es constante, sea $c \in I$, es $f'(c) = \lim_{h\to 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0$, y esto sin importar el c. Si ahora $f'(c) = 0$ para todo c en I, sean $a, b \in I$ tal que $a < b$, entonces $[a,b]$ es un subintervalo de I donde f es continua -pues es derivable en I- y f es derivable en (a,b). Aplicando el teorea del valor medio de Lagrange, existe c tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Luego $f(b) - f(a) = 0$. Pero esto es sin importar a, b. Así tenemos que f es constante.

- Nuevamente, si f es no decreciente, tomando límite incremental:

$$f'(c) = \lim_{h\to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

  Cuando $h > 0$ es $f(c+h) \geq f(c)$, luego el límite es positivo para todo h. Si $h < 0$ entonces es $f(c+h) \leq f(c)$ y el límite es mayor o igual a 0 pues ambos términos del cociente son negativos. Así $f'(c) \geq 0$. Por otro lado, si asumimos esto último, aplicando la misma idea de tomar a, b y usar *Lagrange* como antes, es $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \geq 0 \iff f(b) \geq f(a) \forall b \geq a$.

- Supongamos que f es estrictamente creciente, entonces $f' \geq 0$ por la parte anterior. Si existiera $(a,b) \subseteq I$ un abierto donde $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a,b)$, entonces f sería constante en (a,b) contradiciendo que es estrictamente creciente. Si ahora $f' \geq 0$ y $\{x \in I : f'(x) = 0\}$ es vacío, entonces por el ítem anterior f es no decreciente, supongamos que existen $a < b$ tal que $f(a) = f(b)$, entonces en (a,b) f debe ser constante, pero en ese caso $f' = 0$ en (a,b) y $\{x \in I : f'(x) = 0\}$ tiene interior no vacío, absurdo.

- Si f' es acotada, entonces por *Teorema de lagrange* para todos a, b en I con $a < b$ existe c tal que $f'(b-a) = f(b)-f(a)$, luego $|f(b)-f(a)| \leq |f'(c)||b-a|$ como f' es acotada, existe M tal que para todo c es $|f'(c)| \leq M$. Luego $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$ y siempre que $|b - a| < \frac{\varepsilon}{M}$ es $|f(b) - f(a)| < \varepsilon$, esto es que f es uniformemente continua. ■

Ejercicio 3

Sea $x_0 \in (a, b) \subset \mathbb{R}$ y sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función continua, derivable en $(a, b) \setminus \{x_0\}$ y tal que los límites laterales para f' en x_0 existen y son finitos.

a. Probar que f es derivable lateralmente en x_0 y que, si ambos límites laterales coinciden y valen ℓ, entonces f es derivable en x_0 con $f'(x_0) = \ell$.

b. Mostrar que en (a) es necesaria la hipótesis de continuidad en x_0 para f.

D:/ Para la primer parte, supongamos las condiciones del enunciado, es decir que existen los límites laterales, entonces sea ℓ ambos límites, podemos tomar δ tal que:

$$|\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^+} - \ell|, |\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^-} - \ell| < \varepsilon$$

Entonces, para todo $h < \delta$ se tiene que $|\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - \ell| < \varepsilon$. Como esto se puede hacer sin importar el ε, tenemos que $\lim_{h\to 0} |\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^-} - \ell| = 0$ y esto es si y solo si $f'(x_0) = \ell$.

Por otro lado, veamos que la condición de continuidad en x_0 es necesaria. Queremos probar que si f no es continua en x_0 entonces no es derivable, por contrarrecíproco esto equivale a probar que si f es derivable en x_0 entonces es continua. Supongamos f derivable en x_0, entonces:

$$\lim_{h\to\infty} f(x_0 + h) - f(x_0) = \lim_{h\to\infty} (f(x_0 + h) - f(x_0)) \cdot \frac{h}{h} = \ell \cdot 0 = 0$$

Esto nos dice que $\lim_{h\to\infty} f(x_0 + h) = f(x_0)$, y esto es que f es continua en x_0. ■

Ejercicio 4

Si $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo con interior no vacío y $f : I \to \mathbb{R}$ es derivable, entonces f' tiene la propiedad de los valores intermedios: cuando $a, b \in I$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ verifican $f'(a) < \lambda < f'(b)$, existe c entre a y b con $f'(c) = \lambda$. Este resultado se conoce como el Teorema de Darboux.

D:/ Sean las hipótesis del enunciado, supongamos sin pérdida de generalidad que $a < b$ -esto lo podemos hacer porque I tiene interior no vacíó, es decir, es

un intervalo y no un punto-. Sea $g(x) = f(x) - \lambda x$, entonces $g'(x) = f'(x) - \lambda$ y $g'(a) < 0$ y $g'(b) > 0$. Esto nos dice que g es continua en $[a, b]$, pues es derivable en este intervalo. Por *Teorema de Weierstrass* g alcanza un mínimo local en a, b. Veamos que ese mínimo no puede ser a ni b, entonces será algún c intermedio.

Por un lado, como $g'(a) < 0$ existe $\delta > 0$ tal que para $0 < h < \delta$ todo es $\frac{g(a+h)-g(a)}{h} < 0$, entonces $g(a + h) < g(a)$ y por tanto a no es un mínimo local. Con b, como $g'(b) > 0$, análogamente existe δ tal que para todo $-\delta < h < 0$ es $\frac{g(b+h)-g(b)}{h} > 0$ y esto es cuando $g(b + h) < g(b)$.

Entonces, existe $c \in (a, b)$ tal que $g(c)$ es mínimo y pr *Teorea de Fermat* es $g'(c) = f'(c) - \lambda = 0$. ■

14.2. Diferenciación en espacios de Banach

Sean E y F espacios de Banach, $U \subset E$ un abierto no vacío y $f : U \to F$ una función. Se dice que f es diferenciable (Fréchet) en $x_0 \in U$ si existe $T \in L(E, F)$ tal que

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - T(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\|f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - T(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} = 0.$$

Cuando existe T es única: es la diferencial de f en x_0 y se nota $Df(x_0)$.

Ejercicio 5

Sean E y F espacios de Banach, $U \subset E$ un abierto no vacío y $f : U \to F$ una función.

a. Si $T_1, T_2 : E \to F$ son dos transformaciones lineales que satisfacen la definición anterior, entonces $T_1 = T_2$.

b. Si para algún $x_0 \in U$ existe una transformación lineal $T : E \to F$ que satisface la definición y además f es acotada en un entorno de x_0, entonces T es continua y f es diferenciable en x_0.

Notar que ni en (a) ni en (b) se asume que las transformaciones lineales sean continuas.

D:/ Sean T_1, T_2 tal que cumplen la condición anterior, entonces:

$$\frac{\|T_1 - T_2(h)\|}{\|h\|} \leq \frac{\|f(x_0 + h) - f(x_0) - T_1(h)\|}{\|h\|} + \frac{\|f(x_0 + h) - f(x_0) - T_2(h)\|}{\|h\|}$$

Tomando límite cuando $h \to 0$ tenemos que $\lim_{h \to 0} \frac{\|T_1 - T_2(h)\|}{h} = 0$. Sea ahora $x \in E \setminus \{0\}$ y h pequeño, podemos tomar t tal que $h = tv$. Luego:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\|T_1-T_2(h)\|}{\|h\|}=\lim_{t\to 0}\frac{\|T_1-T_2(tv)\|}{\|tv\|}=\lim_{t\to 0}\frac{\|T_1-T_2(v)\|}{\|v\|}=\frac{\|T_1-T_2(v)\|}{\|v\|}=0$$

Esto pues T_1, T_2 lineales, así que nos permiten sacar el t afuera y lo mismo para lo norma. Luego $T_1 = T_2$, pues lo anterior es sin importar v.

Supongamos ahora las condiciones de la segunda parte. Sea f acotada en un entorno de x_0, tomemos δ tal que $f(B_\delta(x_0))$ es acotado por M, entonces, si x tiene norma menor que δ tenemos que $x_0 + x$ está en esta bola, en ese caso es:

$$\|T(x)\| \leq \|f(x_0+x)-f(x_0)-T(x)\|+\|f(x_0+x)-f(x_0)\| \leq \|f(x_0+x)-f(x)-T(x)\|+2M$$

Por otro lado, tomamos x a una distancia lo suficientemente pequeña, digamos r_1, tal que:

$$\frac{\|f(x_0+x)-f(x_0)-T(x)\|}{\|x\|}<1$$

Que existe pues supusimos que existe el límite, entonces:

$$\|f(x_0+x)-f(x_0)-T(x)\|<\|x\|$$

Luego, tomando $r = \min r_1, \delta$, si $\|x\| < r$ entonces:

$$\|T(x)\| \leq \|x\| + 2M$$

Sea $v \in E$ no nulo, etonces $v' = \frac{rv}{2\|v\|}$ están en $B(0, r)$ y por tanto:

$$\frac{r}{2\,\|v\|}\,\|T(v)\| \leq \frac{r}{2\,\|v\|}\,\|v\| + 2M$$

Simplificando:

$$\|T(v)\| \leq \|v\|\,(1+\frac{4M}{r})$$

Como esto es sin importar el v, T es acotada y por lo tanto continua. ■

Ejercicio 6

Sean E y F espacios de Banach, $U \subset E$ abierto no vacío y $f : U \to F$ una función.

a. Es f diferenciable en $x_0 \in U$ si y sólo si existen $T \in L(E, F)$ y $r : U \to F$ continua en x_0 con $r(x_0) = 0$ tales que $f(x) = f(x_0) + T(x - x_0) + \|x - x_0\| \cdot r(x)$ para todo $x \in U$.

b. Si f es diferenciable en $x_0 \in U$, entonces existen $\delta > 0$ y $c \geq 0$ tales que la bola $B_\delta(x_0)$ está contenida en U y $\|f(x) - f(x_0)\| \leq c\|x - x_0\|$ para todo $x \in B_\delta(x_0)$.

D:/ Para el primer ítem, si suponemos que f es diferenciable, definimos $r : U \to F$ como:

$$r(x) = \begin{cases} \frac{\|f(x)-f(x_0)-T(x-x_0)\|}{\|x-x_0\|}, x \neq x_0 \\ 0, x = x_0 \end{cases}$$

La igualdad $f(x) = f(x_0) + T(x - x_0) + \|x - x_0\| \cdot r(x)$ es clara para todo $x \in U$, además, por estar compuesta por funciones continuas, $r(x)$ es continua para todo $x \in U \setminus \{x_0\}$. En x_0:

$$\lim_{x \to x_0} r(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - T(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} = 0 = r(x_0)$$

Luego r es continua en x_0. Análogamente, si tenemos r continua como en el enunciado, entonces:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - T(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} = \lim_{x \to x_0} \|r(x)\| = \|r(x_0)\| = 0$$

Esto pues suponemos que r es continua. Así f es diferenciable.

Para la parte 2, si f es diferenciable en $x_0 \in U$, existen $T \in L(E, F)$ y $r : U \to F$ continua, tal que $f(x) = f(x_0) + T(x - x_0) + \|x - x_0\| \cdot r(x)$, luego:

$$\|f(x) - f(x_0)\| = \|T(x - x_0) + \|x - x_0\| r(x)\| \leq \|x - x_0\| (\|T\| + \|r(x)\|$$

Dado $\varepsilon > 0$, por continuidadde r existe $\delta > 0$ tal que si $\|x - x_0\| < \delta$ entonces $\|r(x) - r(x_0)\| = \|r(x)\| < \varepsilon$. Además como T es lineal y continua, es acotada. En particular nos interesa cuando $\varepsilon = 1$, así que tomemos ese δ. Notemos además que podemos achicar δ aún más para que $B_\delta(x_0) \subseteq U$, entonces elegimos δ tal que simultaneamente $B_\delta(x_0) \subseteq U$ y $\|r(x)\| \leq 1$. Luego, en este caso, si $x \in B_\delta(x_0)$ es:

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \|x - x_0\| (\|T\| + \|r(x)\| \leq (\|T\| + 1) \|x - x_0\| .\blacksquare$$

Ejercicio 7

Si $U \subset \mathbb{R}$ es abierto y F un espacio de Banach, una función $f : U \to F$ es diferenciable en $x_0 \in U$ si y sólo si es derivable en x_0. En tal caso, $Df(x_0)(v) = v \cdot f'(x_0)$ para todo $v \in \mathbb{R}$.

D:/ Supongamos que f es diferenciable en x_0. Existe entonces $T : \mathbb{R} \to F$ lineal y continua tal que cumple con la definición al inicico de esta seción. Notemos que una función lineal $T : \mathbb{R} \to F$ es de la forma $T(\lambda) = \lambda w$ con $T(1) = w \in F$, pues $T(a) = T(a \cdot 1) = aT(1) = a \cdot w$. Entonces:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|f(x_0+h)-f(x_0)-T(h)\|}{\|h\|} = \lim_{h\to 0} \frac{\|f(x_0+h)-f(x_0)-h\cdot w\|}{\|h\|}$$
$$= \lim_{h\to 0} \left\| \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{\|h\|} - w \right\| = 0 \iff w = lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{\|h\|}$$

Esto nos dice que f es derivable en x_0 con derivada $f'(x_0) = T(1) = w$. Por otro lado, si ahora suponemos que f es derivable, entonces podemos definir $T(v) = v\cdot f'(x_0)$, esta función es lineal, pues $(\alpha v+w)f'(x_0) = \alpha v f'(x_0)+wf'(x_0)$ -recordemos que $v, w \in \mathbb{R}$ y $f'(x_0) \in F$-. Además esta función es lineal, pues $\|T(v)\| = \|f'(x_0)\|\,|v|$ y como $f'(x_0)$ es un valor fijo de F, su norma es una constante fija. Luego T es acotada y por tanto continua. Haciendo la misma cadena de desigualdades que antes en sentido inverso, se obtiene que $T(v) = Df(x_0)(v)$. ■

Ejercicio 8

Enunciar la *Regla de la cadena* para funciones entre espacios de Banach.

D:/ Sean $f : U \to G, g : G \to F$ supongamos que f es diferenciable en $x_0 \in U$ y g lo es en $f(x_0)$, entonces, para todo $v \in U$ es:

$$Dg \circ f(x_0)(v) = Dg(f(x_0)) \circ Df(x_0)(v) = Dg(f(x_0))(Df(x_0)(v)).\blacksquare$$

Ejercicio 9

Sea E un espacio de Banach, sean $x_1, x_2 \in E$ y sea $U \subset E$ un abierto que contiene al segmento cerrado de extremos x_1 y x_2.

a. Siendo $f : U \to \mathbb{R}$ una función diferenciable, probar que en el segmento $[x_1, x_2]$ existe un punto x_0 con $f(x_1) - f(x_2) = Df(x_0)(x_1 - x_2)$.

b. Mostrar con un ejemplo que lo probado en a) no vale para funciones vectoriales.

c. Siendo F un espacio de Banach y $f : U \to F$ una función diferenciable con $\|Df(x)\| \leq M$ para todo $x \in U$, concluir que $\|f(x_1) - f(x_2)\| \leq M\|x_1 - x_2\|$.

D:/ Para probar esto, consideremos $g(t) = f(tx_1 + (1-t)x_2) = f(x_2 + t(x_1 - x_2))$. Esta es una función de $[0, 1]$ en $\mathbb{R}$. Notemos que si definimos $\sigma(t) = tx_1 + (1-t)x_2 = x_2 + t(x_1 - x_2)$ entonces $g = f \circ \sigma$. Por *Regla de la cadena:*

$$g'(t) = Df(\sigma(t)) \cdot D\sigma(t)$$

Como σ es una función lineal, entonces su diferencial es su derivada. Pero $D\sigma(t) = \sigma'(t) = x_1 - x_2$. Luego:

$$g'(t) = Df(\sigma(t)) \cdot (x_1 - x_2)$$

Como g es una función continua en $[0,1]$ y diferenciable $(0,1)$, por *Teorema del valor medio* existe t_0 tal que:

$$g(1) - g(0) = f(x_1) - f(x_2) = g'(t_0)(1-0) = g'(t_0) = Df(\sigma(t_0))(x_1 - x_2)$$

Pero $\sigma(t_0) = x_2 + t_0(x_1 - x_2) = x_0 \in [x_1, x_2]$. Esto completa la prueba.

Para el segundo ítem, un contraejemplo clásico es $f(t) = (cos(t), sen(t))$. Tomando el segmento $[0, 2\pi]$, tenemos que $f(2\pi) - f(0) = (0,0) = (-sen(t), cos(t))$ para algún t. Pero este t no existe, pues sen, cos no son simultaneamente 0 para un mismo t.

Para la parte 3, consideremos nuevamente $g(t) = f(x_1 + t(x_1 - x_2))$ entonces, por regla de la cadena:

$$g'(t) = Df(\sigma(t)) \cdot D\sigma(t) = Df(\sigma(t)) \cdot (x_1 - x_2)$$

Integrando:

$$f(x_1) - f(x_2) = g(1) - g(0) = \int_0^1 g'(t)dt = \int_0^1 Df(\sigma(t))(x_1 - x_2)dt$$

Tomando normas:

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| \leq \int_0^1 \|Df(\sigma(t))(x_1 - x_2)\| \leq M \|x_1 - x_2\|$$

■

Ejercicio 10

Sean E y F espacios de Banach, $U \subset E$ un abierto conexo y $f : U \to F$ una función diferenciable. Probar que si $Df(x) = 0$ para todo $x \in U$, entonces f es constante en U.

D:/ Supongamos las condiciones del enunciado, y sea $x_1 \in U$, por ser este abierto existe $\delta > 0$ tal que $B_\delta(x_1) \subseteq U$. Sea $x_2 \in B_\delta(x_1)$, por el ejercicio anterior es:

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| \leq \|Df(x)\| \|x_1 - x_2\|$$

Pero $Df(x) = 0$, así que todo esto es 0 y por tanto $f(x_1) = f(x_2)$. Como esto es sin importar el x_2, tenemos que f es constante para toda bola en U.

Sea ahora $x \in U$ fijo y $c = f(x)$, consideremos $A = \{y \in U : f(y) = c\}$. Notemos que A es no vacío -pues contiene a x-, es cerrado -pues es $f^{-1}(\{c\})$ y f es continua ya que es diferenciable- y es abierto -por el paso anterior dado $y \in U$ existe una bola $B_\delta(y) \subseteq U$ donde la función f es constante, por tanto esta bola es un entorno de y en A-. Como U es conexo, necesariamente $A = U$ y por lo tanto f es constante. ■.

Ejercicio 11

Sea U un abierto conexo no vacío de $\mathbb{R}^n$ y sea $f : U \to \mathbb{R}^m$ una aplicación que satisface $\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^2$ para cualesquiera $x, y \in U$. Probar que f es constante.

D:/ Supongamos las condiciones del enunciado, entonces queremos ver que la diferencial de f es 0. Sea $x_0 \in U$, entonces:

$$\frac{\|f(x_0 + h) - f(x_0) - 0\|}{\|h\|} \leq \frac{\|x_0 + h - x_0\|}{\|x_0 + h - x_0\|} = \|h\|$$

Tomando límite cuando $h \to 0$, tenemos que el límite de diferenciabilidad es 0, por tanto f es diferenciable en x_0 y $Df(x_0) = 0$. Pero como esto es sin importar el x_0, tenemos que $Df \equiv 0$. Luego, por el ejercicio anterior, como U es conexo, f es constante en U. ■

14.3. Derivadas direccionales

Sean E y F espacios de Banach, $U \subset E$ un abierto no vacío y $f : U \to F$ una función. Dados $x_0 \in U$ y $v \in E$, la *derivada direccional* de f en x_0 en la dirección v se define como

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + hv) - f(x_0)}{h} \quad \text{cuando este límite existe en } F.$$

Ejercicio 12

Sean E y F espacios de Banach y sea $f : E \to F$ diferenciable en $x_0 \in E$. Probar que para cada $v \in E$ existe la derivada direccional $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0)$ y vale $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = Df(x_0)(v)$.

D:/ Sea $v \in E$, entonces, si f es diferenciable en x_0 es:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\|f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - Df(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} = 0$$

En particular, si tomamos $\delta x = tv$ con $t \in \mathbb{R} \setminus 0$, obtenemos que lo anterior es igual:

$$\lim_{t\to 0}\frac{\|f(x_0+tv)-f(x_0)-|t|Df(x_0)(v)\|}{|t|\|v\|}=\lim_{t\to 0}\left\|\frac{|f(x_0+tv)-f(x_0)}{|t|}-Df(x_0)(v)\right\|=0$$

y esto es si y solo si[36]:

$$lim_{t\to 0}\frac{|f(x_0+tv)-f(x_0)}{|t|}-Df(x_0)(v)=0 \iff \frac{\partial f}{\partial v}(x_0)=\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+tv)-f(x_0)}{t}=Df(x_0)(v)$$

Esto prueba la existencia y la igualdad buscadas. Más aún como lo anterior no depende del v, esto demuestra la existencia de todas las derivadas direccionales, y notemos que esto nos dice que si alguna derivada direccional no existe, entonces la función no es diferenciable, -pero podrían existir todas y que aún así la función no sea diferenciable-. ■

Ejercicio 13

Sean $U\subset\mathbb{R}^n$ abierto y $f:U\to\mathbb{R}$ diferenciable en $x_0\in U$. Concluir que existen todas las derivadas parciales de f en x_0 y se tiene $[Df(x_0)]=\nabla f(x_0)$, de modo que

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0)=\langle\nabla f(x_0),v\rangle \quad \text{para todo } v\in\mathbb{R}^n.$$

Generalizar estas observaciones para funciones vectoriales $F:U\to\mathbb{R}^m$.

D:/ Como estamos en dimensión finita, dado $v\in\mathbb{R}^n$, podemos considerar $\sum_{i=1}^n v_ie_i$ su escritura en la base usual, en ese caso:

$$Df(x_0)(v)=Df(x_0)(\sum_{i=1}^n v_ie_i)$$

Por linealidad, esto es:

$$\sum_{i=1}^n v_iDf(x_0)(e_i)=\sum_{i=1}^n v_i\frac{\partial f}{\partial e_i}(x_0)$$

Si definimos el gradiente como el vector fila que contiene estos elementos, es decir:

$$\nabla f=(\frac{\partial f}{\partial e_1}(x_0),\dots,\frac{\partial f}{\partial e_n}(x_0))$$

Entonces, dado $v\in E$ es:

$$Df(x_0)(v)=\langle\nabla f(x_0),v\rangle$$

[36]notar que como el límite es 0, multiplicamos por $\|v\|$ para eliminar el término del denominador y esto no afecta la igualda.

Siguiendo la misma idea, si $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es diferenciable en x_0, podemos pensar a F como $F = (f_1, \ldots, f_m)$ con $f_i : U \to \mathbb{R}^m$ para cada componente. Además, vimos en clase que F es diferenciable si y solo si lo es coordenada a coordenada [37].

Al igual que antes cada $Df_i(x_0)(v)$ es igual a $\langle \nabla f_i(x_0), v \rangle$, podemos escribir entonces a $DF(x_0)(v)$ a la matriz cuya *i-ésima* fila es $\nabla f_i(x_0)$. Llamamos a esta matriz el jacobiano, y por el producto usual de matrices tenemos que:

$$DF(x_0)(v) = J_F(x_0) \cdot v$$

Donde v es un vector de $\mathbb{R}^n$ -parado- y $J_F(x_0)$ el jacobiano que tiene dimensión $m \times n$. ■

Ejercicio 14

Si H es un espacio de Hilbert real, las funciones $N, Q : H \to \mathbb{R}$ dadas por $N(x) = \|x\|$ y $Q(x) = \|x\|^2 = \langle x, x \rangle$ son diferenciales en $H \setminus \{0\}$ y en H respectivamente.

D:/ Recordemos que ser de Hilbert es ser de Banach con producto interno. Primero hagamos Q, notemos que $Q(x+h) - Q(x) = \langle x+h, x+h \rangle - \langle x, x \rangle = 2\langle x, h \rangle + \|h\|^2$. Proponemos $DQ(x)(h) = 2\langle x, h \rangle$, esta función es lineal en h por definición de producto interno y además es acotado, pues por Cauchy-Schwarz es $2|\langle x, h \rangle| \leq 2\|x\|\|h\|$ por lo tanto es acotado por $\|h\|$ y al ser lineal es inmediatamente continuo. Además:

$$\lim_{h \to 0} \frac{|Q(x+h) - Q(x) - DQ(x)(h)|}{\|h\|} = \lim_{h \to 0} \frac{\|h\|^2}{\|h\|} = 0$$

Luego $DQ(x)(h)$ es la diferencial de Q en x, pero x es cualquier elemento de H.

Veamos que pasa con N. Para N y $x \neq 0$, tenemos que $N(x+h) - N(x) = \|x+h\| - \|x\|$. Haciendo diferencia de cuadrados, obtenemos que:

$$\|x+h\| - \|x\| = \frac{\|x+h\|^2 - \|x\|^2}{\|x+h\| + \|x\|} = \frac{2\langle x, h \rangle + \|h\|^2}{\|x+h\| + \|x\|}$$

Notemos que tenemos un término $\|h\|^2$ que se va a ir a 0. Intuitivamente, si evaluamos en $h = 0$, el operador debería ser $\frac{\langle x,h \rangle}{\|x\|}$. Como antes es lineal y acotado, por tanto continuo, veamos que cumple que el límite es 0:

Sea $E(h) = N(x+h) - N(x) - DN(x)(h) = \|x+h\|^2 - \|x\| - \frac{\langle x,h \rangle}{\|x\|}$ y esto es:

[37] La idea para $\Longrightarrow$ es componer a izquierda con la proyección π_i y para $\Longleftarrow$ escribir el diferencial de F como el operador lineal cuya *i-ésima* coordenada es $Df_i(x_0)$

$$E(h) = \frac{\|x+h\|^2 - \|x\|^2}{\|x+h\| + \|x\|} - \frac{\langle x, h\rangle}{\|x\|}$$

Simplificando un poco:

$$\lim_{h\to 0} \frac{|N(x+h) - N(x) - DN(x)(h)|}{\|h\|} = \lim_{h\to\infty} \frac{|\langle x,h\rangle(\|x\| - \|x+h\|) + \|x\|\,\|h\|^2\,|}{\|x\|\,\|h\|\,(\|x+h\| + \|x\|)}$$

Usando la desigualdad triangular, este límite es a lo sumo:

$$\lim_{h\to\infty} \frac{|\langle x,h\rangle(\|x\| - \|x+h\|)|}{\|x\|\,\|h\|\,(\|x+h\| + \|x\|)} + \frac{|\,\|x\|\,\|h\|^2\,|}{\|x\|\,\|h\|\,(\|x+h\| + \|x\|)}$$

El segundo término, simplificando, es:

$$\lim_{h\to\infty} \frac{|\,\|x\|\,\|h\|^2\,|}{\|x\|\,\|h\|\,(\|x+h\| + \|x\|)} = \lim_{h\to\infty} \frac{\|h\|}{(\|x+h\| + \|x\|)} = 0$$

Por otro lado, el primer término es:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to\infty} \frac{|\langle x,h\rangle(\|x\| - \|x+h\|)|}{\|x\|\,\|h\|\,(\|x+h\| + \|x\|)} &= \lim_{h\to\infty} \frac{|\langle x,h\rangle|}{\|x\|\,\|h\|} \frac{|\,\|x\| - \|x+h\|\,|}{(\|x+h\| + \|x\|)} \\ \leq \lim_{h\to\infty} \frac{\|x\|\,\|h\|}{\|x\|\,\|h\|} \frac{|\,\|x\| - \|x+h\|\,|}{(\|x+h\| + \|x\|)} &= \lim_{h\to\infty} \frac{|\,\|x\| - \|x+h\|\,|}{(\|x+h\| + \|x\|)} = 0\end{aligned}$$

Esto completa la prueba [38]. ■

Ejercicio 15

Sea U un abierto no vacío en un espacio de Banach E y sea $f : U \to \mathbb{R}$ una función que alcanza un extremo local en $x_0 \in U$. Son nulas todas las derivadas direccionales de f que existen en x_0, con lo cual resulta $Df(x_0)$ nula si f es diferenciable en x_0.

D:/ Supongamos las condiciones del enunciado, sea $v \in E$ tal que existe la derivada $\frac{\partial f}{\partial v}$, supongamos sin pérdida de generalidad que en x_0 se alcanza un máximo local, entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in B_\delta(x_0)$ es $f(x) \leq f(x_0)$. Tomemos $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $x_0 + hv$ está en esta bola, entonces:

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \lim_{h^+\to 0} \frac{f(x_0+hv) - f(x_0)}{h} = \lim_{h^-\to 0} \frac{f(x_0+hv) - f(x_0)}{h}$$

Esto pues estamos asumiendo que el límite existe y en ese caso debe ser igual a sus límites laterales. Pero, por izquierda, como $h > 0$ y $f(x_0 + hv) \leq f(x_0)$,

[38] En el último paso, usamos Cauchy-Schwarz en $\langle x, h\rangle \leq \|x\|\,\|h\|$

tenemos que $\frac{\partial f}{\partial v} \leq 0$, y por derecha lo contrario (pues $h < 0$). Entonces la derivada direccional debe ser 0. Pero esto es sin importar el v tal que su derivada direccional existe.

Si ahora f es diferenciable, existen todas sus derivadas direccionales y por lo probado antes para todo $v \in E$ es $\frac{\partial f}{\partial v} = Df(x_0)(v) = 0$. Esto implica que $Df(x_0) \equiv 0$. ■

Ejercicio 16

Sea U un abierto de $\mathbb{R}^n$ y sea $f : U \to \mathbb{R}$ una función. Probar que si f tiene derivadas parciales en todo su dominio y además son acotadas, entonces f es necesariamente continua.

D:/ Sea $x_0 \in U$, con $x_0 = (x_{0,1}, \ldots, x_{0,n})$ y r tal que $B_r(x_0) \subseteq U$. Sea además $x \in B_r(x_0)$ con $x = (x_1, \ldots, x_n)$ y sea sea $y^{(i)} = (x_1, \ldots, x_i, x_{0,i+1})$, entonces:

$$f(x) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{n} f(y^{(i)}) - f(y^{(i-1)})$$

Tenemos entonces que la diferencia $f(y^{(i)}) - f(y^{(i-1)})$ representa la variación de f solo en la *i-ésima* coordenada, de $x_{0,i}$ a x_i. Luego, podemos pensar f como una función de una variable y usando teorema del valor medio en esta variable:

$$f(y^{(i)}) - f(y^{(i-1)}) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(z^{(i)})(x_i - x_{0,i})$$

Luego:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \sum_{i=1}^{n} |f(y^{(i)}) - f(y^{(i-1)})| = \sum_{i=1}^{n} |\frac{\partial f}{\partial x_i}(z^{(i)})||(x_i - x_{0,i})| \leq M \sum_{i=1}^{n} |x_i - x_{0,i}| = M \|x - x_0\|$$

Esto último si tomamos la norma 1, pero podriamos tomar cualquier otra y son todas equivalentes. Luego f es continua pues es localmente *Lipschitz*. ■

Ejercicio 17

Sea $f : E \to F$ una función entre espacios de Banach para la cual existen todas las derivadas direccionales en un punto $x_0 \in E$.

a. Mostrar con un ejemplo que f podría ser discontinua en x_0.

b. Suponer, además, que f es continua y que la aplicación $v \mapsto \frac{\partial f}{\partial v}(x_0)$ es un elemento de $L(E, F)$. Mostrar con otro ejemplo que f podría ser no diferenciable en x_0.

D:/ Para ver un ejemplo de este tipo, podemos considerar $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x,y) \begin{cases} 1, y = x^2 \wedge x \neq 0 \\ 0, \text{ en otro caso} \end{cases}$$

Sea $v \in \mathbb{R}^2$ con $v = (v_1, v_2)$ tenemos que:

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \lim_{t \to 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(tv_1, tv_2)}{t}$$

Si v_1 o v_2 son iguales a 0, esta diferencia es 0. Si no es el caso, tenemos que $f(tv_1, tv_2) \neq 0$ solo cuando $tv^2 = t^2 v_1^2 \iff t(tv_1^2 - v_2) = 0 \iff t = 0 \vee t = \frac{v_2}{v_1^2}$. Como $t \neq 0$, debe ser el segundo caso. Esto pasa solo una vez, y como v_1, v_2 son valores fijos y ambos distintos de 0 segun suponemos, se tiene que para t suficienteente chico $t \neq \frac{v_2}{v_1^2}$, por ende $f(tv_1, tv_2) = 0$. Luego, en cualquier caso el límite existe y por ende f tiene derivada parcial igual a 0.

Por otrol lado, si tomamos la curva (x, x^2) tenemos que:

$$\lim_{(x,x^2) \to 0} f(x, x^2) = 1 \neq 0 = f(0,0)$$

Para ver que en el caso de b, f podría no ser difereciable, consideremos:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2}, (x,y) \neq (0,0) \\ 0, (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Se tiene que f es continua, pues, si lo pensamos en coordenadas polares:

$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} |f(x,y)| = \lim_{r \to 0} \frac{|(r\cos(\phi))^3|}{|r^2|} \leq \lim_{r \to 0} |r| = 0 = f(0,0)$$

Luego f es continua en $(0,0)$. Por otro lado, tenemos que, cada derivada parcial es:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = \lim_{t \to 0} \frac{|f(tv_1, tv_2)|}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{|t^3 v_1|^3}{t^2(v_1^2 + v_2^2)} = 0$$

Luego, las derivadas parciales existen y son trivialmente lineales y continuas por ser funciones constantemente nulas.

Ahora, el candidato a límite es $Df((0,0))(x,y) = 0$, entoces:

$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{|f(x,y) - Df((0,0))(x,y)|}{\|(x,y)\|_2} = \lim_{r \to 0} \frac{r^3 |cos^3(\theta)|}{r(r^2)} = |cos^3(\theta)|$$

Si tomamos la recta con $\theta = \frac{\pi}{4}$ este límite es distinto de 0. Luego f no es diferenciable, pues el límite es distinto de 0 en al menos una dirección. ■

14.4. Teoremas de la función inversa y de la función implícita

Ejercicio 18

Enunciar y probar el *Teorema de la función inversa* para funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

D:/ *Teorema de la función inversa:* Sea $f : I \to \mathbb{R}$ con I abierto tal que f es C^1 y tal que existe $a \in I$ con $f'(a) \neq 0$, entonces:

a. Existe $J \subseteq I$ tal que f es inyectiva en J.

b. $f(J)$ es abierto.

c. $f^{-1} : f(J) \to J$ es C^1

d. Para todo $y \in f(J)$ con $y = f(x)$ es $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$

D:/ Veamos cada una de estas afirmaciones. Sea a como en el enunciado, supongamos sin pérdida de generalidad que $f'(a) > 0$, entonces como f' es continua, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (a - \delta, a + \delta)$ es $f'(x) > 0$. Luego f es estrictamente cerciente en este intervalo, y por tanto inyectiva.

Para ver que $f(J)$ es abierto, por lo anterior tenemos que $J = (c, d)$ entonces $f(J) = (f(c), f(d))$, pues f es continua y estrictamente creciente -o decreciente según venga al caso-.

Ahora, consideremos $f^{-1} : f(J) \to J$, queremos ver que esta función es continua. Sea $y_0 \in f(J)$ y x_0 tal que $f(x_0) = y_0$, y sea $\varepsilon > 0$, entonces si consideramos $x_1 = x_0 - \varepsilon, x_2 = x_0 + \varepsilon$, tenemos que, como f es creciente en se intervalo:

$$x_1 < x_0 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_0) = y_0 < f(x_2)$$

Entonces, si tomamos $\delta = \text{mín}\{d(f(x_0), f(x_1)), d(f(x_2), f(x_0))\}$, entonces siempre que $d(y, y_0) < \delta$ es $d(f^{-1}(y), f^{-1}(y_0)) < \varepsilon$, pues $f^{-1}(y) \in (x_1, x_2)$. Luego, como esto se puede hacer sin importar el x_0 en J se tiene que f^{-1} es continua.

Veamos que f^{-1} es derivable y que su derivada es esa. Sea $y \in f(J)$, sea k tal que $x + k = f^{-1}(y + h)$ y recordemos que $f^{-1}(y) = x$ entonces :

$$\lim_{h \to 0} \frac{f^{-1}(y + h) - f^{-1}(y)}{h} = \lim_{k \to 0} \frac{k}{f(x + k) - f(x)} = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

Luego, queda así probado el teorema para el caso real. ■

Ejercicio 19

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función dada por

$$f(t) = \begin{cases} t + 2t^2 \operatorname{sen} \frac{1}{t} & \text{si } t \neq 0, \\ 0 & \text{si } t = 0. \end{cases}$$

Probar que f es derivable con derivada acotada en $(-1, 1)$ y $f'(0) = 1 \neq 0$, a pesar de no ser f biyectiva en ningún entorno de 0. Esto es posible por ser f' discontinua en 0.

D:/ Probemos las proposiciones del enunciado, si $t \neq 0$ entonces:

$$f'(t) = 1 + 4t \operatorname{sen}(\frac{1}{t}) - 2\cos(\frac{1}{t})$$

En $t = 0$, tomando límite:

$$f'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \lim_{t \to 0} \frac{t + 2t^2 \sin(\frac{1}{t})}{t} = 1$$

Por otro lado, la derivada en $(-1, 1)$ es 1 en 0 y es a lo sumo 7 en el resto del intervalo. Para ver que f no es biyectiva, basta con notar que si tomamos un entorno de 0, f' cambia de signo. Para esto tomamos $t_n = \frac{1}{2\pi n}$, y en ese caso:

$$\lim_{n \to \infty} f'(t_n) = \lim_{n \to \infty} 1 + \frac{4}{2\pi n} \operatorname{sen}(2\pi n) - 2\cos(2\pi n) = 1 - 2 = -1$$

si tomamos en cambio la sucesión $t_n = \frac{1}{2\pi(n + \frac{1}{2})}$ entonces:

$$\lim_{n \to \infty} 1 + \frac{2}{\pi(n + \frac{1}{2})} \sin(2\pi(n + \frac{1}{2})) - 2\cos(2\pi(n + \frac{1}{2})) = 3$$

Luego, f' toma valores negativos y positivos en todo entorno de 0. Esto nos dice que f tiene máximos y/o mínimos locales en cualquier entorno del 0, luego no puede ser inyectiva.[39] ■

Ejercicio 20

Probar que la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \operatorname{sen} y)$ no es inyectiva aunque sí localmente inyectiva, pues su jacobiano es no nulo en todo punto de $\mathbb{R}^2$.

D:/ Recordemos el enunciado del *Teorema de la función inversa* para funciones de $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Este dice:

Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es C^1 en U abierto. Sea $a \in U$ tal que la matriz jacobiana $J_f(a) = Df(a)$ es inversible, entonces:

[39] Sobre la motivación de este ejercicio, pareciera ser ver que la condición de la continuidad de f' es necesaria para el teorema del valor medio.

a. Existen abiertos $a \in V \subseteq U$ y $W \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $f : V \to W$ es biyectiva.

b. $f^{-1} : W \to V$ es C^1

c. Para todo $y \in W$ es $Dg(y) = [Df(g(y))]^{-1}$ si $y = f(x)$ es $Dg(y) = [Df(x)]^{-1}$

Para ver que f no es inyectiva, basta notar que fijado x es periodica respecto a y con periodo $2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Pero por teorema de la función inversa para $\mathbb{R}^n$, si calculan el determinante es siempre $e^{2x} \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, por tanto la función es localmente inyectiva. ■

Ejercicio 21

Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto y sea $f : U \to \mathbb{R}^n$ de clase C^1. Si el jacobiano de f es no nulo en todo U, entonces f es abierta y para cada $y \in \mathbb{R}^n$ es $f^{-1}(y)$ un subconjunto discreto de U.

D:/ Sea f como en el enunciado, sea $V \subseteq U$ abierto, y $a \in V$, entonces por *Teorema de la función inversa*, como $|J_f(a)| \neq 0$ si $b = f(a)$ tenemos que existen $a \in A, b \in B$ tal que f es una biyección de A en B, en particular $f(a) \in f(A) = B$ y por tanto B esun entorno abierto para $f(a) = b$. Como esto es sin importar el $a \in V$, tenemos que para todo $b \in f(V)$ podemos encontrar un entorno abierto que esté totalmente contenido en $f(V)$. Por último, como V es arbitrario, esto nos dice que f es abierta.

Para ver que $f^{-1}(y)$ es discreto en U, supongamos que no, de modo que existe un abierto $V \subseteq U$ y donde f es constantemente y. Sea x_0 en ese abierto, po hipótesis $J_f(x_0) \neq 0$, luego existe A entorno de x_0 tal que f es inyectiva en A. Esto es absurdo pues f es constante en V y f es inyectiva en A y existe $r > 0$ tal que $B_r(x_0) \subseteq A, V$. Por ende $f^{-1}(y)$ debe ser un conjunto discreto en U. ■

Ejercicio 22

Sea $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $(1, 2, 0)$ es solución de la ecuación $F(xz, y - 2x) = 0$.

a. Dar condiciones suficientes para que existan un entorno abierto W de $(1, 0) \subset \mathbb{R}^2$ y una función $\phi : W \to \mathbb{R}$ de clase C^1 con $\phi(1, 0) = 2$ y $F(xz, \phi(x, z) - 2x) = 0$ para todo $(x, z) \in W$.

b. Bajo las condiciones halladas en a), concluir que vale $x\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, z) - z\frac{\partial \phi}{\partial z}(x, z) = 2x$ sobre W.

D:/ Primero recordemos en general el enunciado del *Teorema de la función implícita:*

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^n$ con U abierto una función C^1 y $(a, b) \in U$ con $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$ tal que $F(a, b) = 0$. Si denotamos las variables $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m$

tenemos que si $D_yF(a,b)$ es inversible, entonces existen $V \subseteq \mathbb{R}^n, W \subseteq \mathbb{R}^m$ abiertos y una única función $\phi : V \to W$ de clase C^1 tal que $\phi(a) = b$ y para todo $x \in V$ es $F(x, \phi(x)) = 0$.

Bajo las condiciones anteriores tenemos que $D_xF(a,b) + D_yF(a,b) \cdot D\phi(a) = 0 \implies D\phi(a) = -[D_yF(a,b)]^{-1} \cdot D_xF(a,b)$.

Para el caso del ejercicio, notemos que el primer ítem pide despejar y en relación a x, z. Podemos pensar a F como otra función y aplicar el teorema del siguiente modo: Sea $G : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, tal que $G(x,z,y) = F(xz, y - 2x)$ entonces $G(1,0,2) = F(0,0) = 0$. Necesitamos que G sea clase C^1 y que $\frac{\partial G}{\partial y}(1,0,2) \neq 0$. Para ello necesitamos que F sea C^1 y que:

$$\frac{\partial G}{\partial y}(1,0,2) = \frac{\partial F}{\partial u}(0,0) \cdot 1 \neq 0$$

En ese caso, aplicando el teorema sobre G, existen V abierto de $\mathbb{R}^2$ que contiene a $(1,0)$, W abierto de $\mathbb{R}$ y una única función $\phi : V \to W$ de clase C^1 tal que $\phi(1,0) = 2$ y tal que $G(x,z,\phi(x,z)) = F(xz, \phi(x,z) - 2x) = 0$ para todo $x, z \in V$.

Ahora para el segundo ítem, tenemos que $F(xz, \phi(x,z) - 2x) = 0$ y derivando respecto de x y z, recordando que $u = xz, v = \phi(x,z) - 2x$ tenemos que:

$$F_u(xz,v)\frac{\partial u}{\partial x} + F_v(u, \phi(x,z) - 2x)\frac{\partial v}{\partial x} = F_u(xz,v) \cdot z + F_v(u, \phi(x,z) - 2x)(\phi_x - 2) = 0$$
$$F_u(xz,v) \cdot x + F_v(u, \phi(x,z) - 2x)\phi_z = 0$$

Luego $F_u = \frac{-F_v z}{x}\phi_z$ y reemplazando:

$$F_u(xz,v) \cdot z + F_v(\phi_x - 2) = \frac{-F_v \phi_z z}{x} \cdot z + F_v(\phi_x - 2)$$ Dividiendo por F_v obtenemos
$$x\phi_x - z\phi_2 = 2x$$

Y esto sin importar $x, z \in W$. ■

Ejercicio 23

Considerar el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x^2 + \operatorname{sen} x - y^2 + z^3 = 0, \\ -\log(1+x) + y^2 z = 1. \end{cases}$$

a. Mostrar que este sistema define dos funciones $y = y(x)$ y $z = z(x)$ de clase C^1 en un entorno $I \subset \mathbb{R}$ de 0 con $y(0) = z(0) = 1$.

b. Siendo $\sigma : I \to \mathbb{R}^3$ y $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dadas por $\sigma(t) = (t, y(t), z(t))$ y $g(x, y, z) = 2xyz + z \tan x$, calcular la derivada de g en $(0, 1, 1)$ en la dirección del vector tangente a σ en $t = 0$.

D:/ Sea el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = x^2 + \operatorname{sen} x - y^2 + z^3, \\ F_2(x, y, z) = -\log(1 + x) + y^2 z. \end{cases}$$

De alguna manera hay que convertir esto en una función $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^k$ y buscamos algo como $F(x, y(x), z(x))$ tal que $F(0, y(0), z(0)) = F(0, 1, 1) = 0$. Notemos que evaluando en F_1, F_2 en $(0, 1, 1)$ es $F_1(0, 1, 1) = 0, F_2(0, 1, 1) = 1$.

Si ponemos $F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z))$ es una función C^1 de $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, queremos ver que $\frac{\partial F}{\partial(y,z)}(0, 1, 1) = \frac{\partial(F_1,F_2)}{\partial(y,z)}(0, 1, 1) \neq 0$. Si hacemos $\frac{\partial F_1}{\partial y}, \frac{\partial F_1}{\partial z}, \frac{\partial F_2}{\partial y}, \frac{\partial F_2}{\partial z}$ y vemos el determinante de la jacobiana evaluada en $(0, 1, 1)$ veremos que no es 0.

Luego, por *Teorema de la función implícita*, existen I abierto de $\mathbb{R}$ que contine al 0, y funciones $y(x), z(x) : I \to \mathbb{R}$ de clase C^1 tal que $y(0) = z(0) = 1$ y $F(x, y(x), z(x)) = (0, 1)$ para todo $x \in I$.

Para el ítem b, tenemos que, por un lado, el vectr tangente de σ es, en general, $(1, y'(t), z'(t))$. En $(0, 1, 1)$ este vector es $(1, y'(0), z'(0))$. Queremos la derivada en esta dirección y en este punto de $g(x, y, z) = 2xyz + z \tan x$, es decir, buscamos:

$$\frac{d}{dt}[g(\sigma(t))]_{t=0} = \nabla g(0, 1, 1) \cdot \sigma'(0)$$

Por un lado $\nabla g(0, 1, 1) = (3, 0, 0)$ y sin importar quien es σ' tenemos que su primer coordenada es 1 así que esto es efectivamete 3. ■

Parte V
Extras segunda parte:

15. Ejercicios extras prácticas 2C:

15.1. Ejercicios extras práctica 5:

En ésta práctica se agregaron incisos a algunos ejercicios:

a. En el ejercicio donde se busca probar que $(0,1),[0,1],[0,1)$ no son homeomorfos dos a dos se pregunta si alguno es homeomorfo a S^1. La respuesta es no. En este caso, a S^1 se le puede sacar un punto sin desconectarlo, por lo tanto bajo el argumento de antes sobre la conservación de las componentes conexas de haber un homeomorfismo este sería con $[0,1)$. Pero por otro lado S^1 es compacto y $[0,1)$ no. Esto nos dice que no puede existir tal homeomorfismo.

b. Luego, en el ejercicio 13 se nos pide dar un abierto que contenga al $\{(0,0)\}$ pero no al $(0,1)$ y esto es simplemente tomar la bola $B_{\frac{1}{2}}(\{(0,0)\})$. Y luego de manera análoga tomar un cerrado. El mismo $\{(0,0)\}$ cumple esta condición.

c. Otro ítem agregado pide probar que el conjunto de cantor es totalente disconexo. Recordemos que el conjunto de cantor se construye como $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} C_n$ donde C_n se obtiene iterativamente quitando el tercio del medio a cada subintervalo C_{n-1}. Por ejemplo C_1 es $[0,\frac{1}{3}]\cup[\frac{2}{3},1]$. Una forma de probar que un conjunto es totalmente disconexo es mostrando que cada componente es un punto, esto lo hicimios para $\mathbb{Q}$. Otra forma y la más sencilla en este caso es mostrar que cualesquiera dos puntos se pueden separar mediante abiertos disjuntos. Sean para ello C el conjunto de cantor y x,y en C, supongamos sin pérdida de generalidad que $x<y$, existe n tal que $|x-y|>\frac{1}{3^n}$. Entonces, en C_n los intervalos que lo conforman, por construcción están a distancia $\frac{1}{3^n}$, luego x,y están en intervalos disjuntos. Sea $x\in I$ y $y\in J$ los subintervalos disjuntos de C_n, podemos escribir $U=C\cap I$ y $V=C\setminus V$. U es cerrado por ser intersección finita de cerrados. Por otra parte V es cerrado ya que es igual a $C\cap\bigcup_{I\neq J} J$ (con J subintervalo maximal respecto de C_n) que es intersección de dos cerrados[40]. Como $C=U\cup V$ se tien que ambos son abiertos. Luego U,V conforman una separación de C que separa a x de y. Como esto es sin importar x,y se sigue que C es totalmente disconexo. ■

[40] El primero es cerrado pues es el espacio total. El segundo es cerrado ya que cada subinetevalo es cerrado y C_n tiene finitos subintervalos maximales en el sentido que nos interesa, luego la unión finita de cerrados es cerrada.

15.2. Ejerciciosextras práctica 6:

1.

Probar que si f_n (uniformemente) continua converge uniformemente a f entonces esta es (uniformemente) continua.

D:/ Supongamos que $f_n \rightrightarrows f$ y f_n son continuas. Sea $x \in X$ y $\varepsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\|f - f_n\|_\infty < \varepsilon/3$. Para ese n existe $\delta > 0$ tal que si $d(x, y) < \delta$ entonces $d(f_n(x), f_n(y)) < \varepsilon/3$. Luego, usando el mismo δ es:

$$d(f(x), f(y)) \leq d(f(x), f_n(x)) + d(f_n(x), f_n(y)) + d(f_n(y), f(y)) < \varepsilon$$

Esto nos dice que f es continua. Si ahora las f_n son uniformemente continuas, este δ no depende del x y por tanto f es uniformemente continua. ■

2.

Teorema de Dini. Sea X un espacio métrico compacto. Si $(f_n)_{n\geq 1}$ es una sucesión de funciones continuas $f_n : X \to \mathbb{R}$ tal que

$$f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$$

para todo $x \in X$ y todo $n \in \mathbb{N}$, y $(f_n)_{n\geq 1}$ converge puntualmente a una función $f : X \to \mathbb{R}$ que es continua,

entonces la sucesión $(f_n)_{n\geq 1}$ converge uniformemente a f en X.

D:/ Supongamos que estamos en las condiciones del enunciado, queremos ver que $\|f - f_n\|_\infty \to 0$. Sea $\varepsilon > 0$ y consideremos para cada $n \in \mathbb{N}$ el conjunto $U_n := \{x \in X : f(x) > f_n(x) - \varepsilon\}$. Sea $x \in X$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $d(f(x), f_m(x)) < \varepsilon$ y esto es si y solamente si $f(x) > f_m(x) - \varepsilon$, luego $x \in U_m$. Así tenemos que $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n$. Notemos además que $U_n \subseteq U_{n+1}$ pues $f(x) > f_n(x) - \varepsilon \geq f_{n+1}(x) - \varepsilon$ por hipótesis y además $f_n(x) \geq f(x)$ para todo n pues la sucesión es decreciente.

Como X es compacto, este cubrimiento tiene subcubrimiento finito, como además los U_n están anidados, tomando el máximo N del subcubrimiento tenemos que $X = U_N$. Luego para todo $n \geq N$ y para todo X es $f_N(x) - \varepsilon < f(x) \leq f_n(x) \leq f_N(x)$ entonces $0 \leq |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. ■

3.

Sea $(f_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de funciones continuas de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$.

a. Si $(f_n)_n$ converge uniformemente a $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\, dx = \int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\, dx. \tag{1}$$

b. Sin la convergencia uniforme de la sucesión $(f_n)_n$ puede fallar la igualdad (1), como lo prueba la sucesión dada por las funciones $f_n(x) = n^2x(1-x)^n$ en el intervalo $[0,1]$.

D:/ Notemos que $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$ es inmediato pues estamos suponiendo convergencia uniforme. Luego $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$. Por otro lado, dado $\varepsilon > 0$ existe N tal que $d_\infty(f_n, f) < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Luego:

$$\begin{aligned} |\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx| &\leq \lim_{n\to\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,dx \\ &< (b-a)\frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon \end{aligned}$$

Como esto es sin importar el épsilon es $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$.

Para el inciso b la no convergencia uniforme de l sucesión se vió en un ejecicio anterior. Por otro lado, si integran por partes, obtienen que $\int_0^1 f_n(x)dx = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)}$. Tomando límite cuando $n \to \infty$ obtenemos que esto es 1. Por otro lado, puntualmente tenemos que $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ como se probó en ejercicios anteriores. Luego $\int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx = 0$. ■

4.

En el ejercio 6 se agregó un inciso quepide probar que la sucesión ahí dada converge uniformemente a f la función que se obtiene como límite puntua sobre todo K compacto. Para ello, tenemos que, por *Teorema Fundamental del Cáculo*:

$$\begin{aligned} |f(x) - f_n(x)| &\leq |f(x_0) - f_n(x_0)| + \int_{x_0}^x |f_n' - f'| \\ &= |f(x_0) - f_n(x_0)| + \int_{x_0}^x |f_n' - g| \\ &\leq |f(x_0) - f_n(x_0)| + |x - x_0|\,\|f_n' - g\|_\infty \end{aligned}$$

Esto tiende a 0, pues $f_n(x_0) \to f(x_0)$ y $f_n' \rightrightarrows g$ además de que como K es compacto es acotado en $\mathbb{R}$ y por tanto $|x-x_0|$ está acotado por alguna constante M. Luego $f_n \rightrightarrows f$. ■

5.

Sea X un espacio métrico y sea $(f_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de funciones continuas $X \to \mathbb{R}$ tal que la serie $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge uniformemente en X.

a. La función suma $f = \sum_{n\geq 1} f_n$ es continua en X.

b. Si $X = [a,b]$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{n\geq 1} \int_a^b f_n(x)\,dx$.

D:/ Para el primer ítem, tenemos que cada suma parcial es continua por ser suma finita y por tanto combinación lineal de funciones continuas. Como se probó más arriba que el límite uniforme de continuas es continuo y por hipótesis este es el caso, tenemos que f la suma $\sum_{n\geq 1} f_n$ es continua.

Para el ítem b, nuevamente en cada suma parcial se cumple que $S_N = \sum_{n=1}^{N} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{N} f_n(x)$ por linealidad de la integral. Como la convergencia de S_n hacia f es uniforme es $\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{n\geq 1} \int_a^b f_n(x)$ como se quería probar. ■

6.

Criterio de Weierstrass. Sea X un espacio métrico, sea $(M_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales y sea $(f_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de funciones $X \to \mathbb{R}$ tal que $|f_n(x)| \leq M_n$ para cada $x \in X$ y cada $n \in \mathbb{N}$. Si la serie de números $\sum_{n\geq 1} M_n$ converge, entonces la serie de funciones $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge absoluta y uniformemente sobre X.

D:/ Bajo las hipótesis del enunciado, tenemos que la serie $(\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ converge puntualmente por criterio de comparación para cada x fijo. Sea $f(x) = \sum_{n\geq 1} f_n$ para cada x fijo, tenemos que:

$$\left\| \sum_{n=1}^{N} f_n - \sum_{n\geq 1} f_n \right\|_\infty = \left\| \sum_{n\geq N+1} f_n \right\|_\infty \leq \sum_{n\geq N+1} \|f_n\|_\infty \leq \sum_{n\geq N+1} M_n \to_{n\to\infty} 0$$

Esto basta para ver que la covergencia es uniforme. ■

7.

(a) una familia equicontinua en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ pero no en 0, y

(b) una familia equicontinua en $\mathbb{R}$ pero no uniformemente equicontinua.

8.

Sean $f_1, f_2, \ldots$ funciones de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$, integrales y uniformemente acotadas. Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $F_n \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ una función que verifica

$$F_n(x) = y_n + \int_a^x f_n(t)\,dt \quad \text{para todo } x \in [a, b],$$

donde y_n es una constante real que depende solo de n. Suponiendo que $(y_n)_{n\geq 1}$ es una sucesión acotada, probar que $(F_n)_{n\geq 1}$ posee una subsucesión que converge uniformemente en $[a, b]$.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, sea $x \in [a,b]$, sea K una cota para $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y M una cota para $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, tenemos que:

$$|F_n(x)| \leq |y_n| + \int_a^x |f_n(x)|dx \leq K + M(b-a)$$

Luego, se tiene que la sucesión $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente acotada. Veamos que es equicontinua. Sea $\varepsilon > 0$, se tiene que si tomamos $\delta = \varepsilon/M$, dados $x, y \in [a,b]$ con $d(x,y) < \delta$ ysuponiendo sin pérdida de generalidad que $x \leq y$ es:

$$|F_n(x) - F_n(y)| \leq \int_x^y |f_n(t)|dt \leq M(y-x) < \varepsilon$$

Por *Arzelà-Ascoli* se tiene que la familia $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es relativamente compacta, luego tiene una subsucesión convergente. ■

9.

En $(C[-1,1], \|\cdot\|_\infty)$ considerar los conjuntos

$$A = \{f \in C[-1,1] : |f| < 1\} \quad \text{y} \quad B = \{f \in C^1[-1,1] : |f| \leq 1 \text{ y } |f'| \leq 1\}.$$

Estudiar si estos conjuntos son cerrados y analizar la compacidad de sus clausuras.

D:/ El primer conjunto o es cerrado, pues por ejemplo la sucesión de funciones dada por $f_n(x) = 1 - \frac{1}{n}$ converge a la función constante 1 que no está en A. Respecto a la compacidad de su clausura, esto tampoco se cumple. Por *Arzelà-Ascoli*, el conjunto es compacto si y solo si es cerrado, acotado y equicontinuo. Que el conjuno es acotado se deriva de forma inmediata de como está definido y que es cerrado por definición de clausura. Veamos que no es equicontinuo, consideremos $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

$$f_n(x) := \begin{cases} 0, & -1 \leq x \leq 0, \\ nx, & 0 \leq x \leq \dfrac{1}{n}, \\ 1, & \dfrac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Esta función es continua, su módulo es menor a 1, pero si tomamos $x_n = 0, y_n = 1$ tenemos que $|x_n - y_n| = |0 - \frac{1}{n}| \to_{n\to\infty} 0$ pero $|f_n(x_n) - f_n(y_n)| = 1$. Esto basta para ver que este conjunto no es equicontinuo.

Para el conjunto B, evidentemente el conjunto está uniformemente acotado, veamos que es equicontinuo y esto bastará para ver que su clausura es cerrada. Sea $f \in B$ y $x, y \in X$, entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |f_n'(\zeta)||x-y| \leq |x-y|$$

Entonces, dado ε tomando $\delta = \varepsilon$ tenemos que la familia es equicontinua. Por *Arzelà-Ascoli*, B es relativamente compacto, luego su clausura es compacta. Veamos B no es cerrado, consideremos para cada n:

$$f_n(x) := \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + 1}$$

Para cada n esta función tiene norma claramente menor a 1. Si llamamos $u = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ tenemos que:

$$f_n'(x) = \frac{u'(u+1) - uu'}{(u+1)^2} = \frac{u'}{(u+1)^2} = \frac{|x|}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}(\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}+1)^2}$$

Es fácil ver que esto es menor a 1 para todo $x \in [-1, 1]$. Luego $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq B$. Sin embargo $f_n \rightrightarrows \frac{|x|}{|x|+1}$ que no es derivable. Luego B no es cerrado[41]. ■

10.

Sea $f : [0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}$ continua. Probar que para todo $\varepsilon > 0$ existe $P \in \mathbb{R}[X, Y]$, un polinomio bivariado con coeficientes en $\mathbb{R}$, con la propiedad de que

$$|f(x, y) - P(x, y)| < \varepsilon \quad \text{para cada } (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1].$$

Deducir que P puede tomarse en $\mathbb{Q}[X, Y]$.

D:/ Para esto utilizaremos el *Teorema de Weierstrass*. En primer lugar, notemos que es un subalgebra, lo que se deduce de forma inmediata del hecho de que la suma, el producto y la multiplicación por escalares de polinomios nos da otros polinomios. Esto nos dice que $P[X, Y]$ genera un álgebra. Por otro lado, $P(x, y) = 1$ es un polinomio, luego este contiene las constantes. Como además estamos enel caso real, el álgebra es claramente cerrado por conjugación.

Por último, veamos que separa puntos: Sean $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ dos puntos, es o $x_1 \neq x_2$ o $y_1 \neq y_2$. Si fuese el primer caso $P(x, y) = x$ separa los puntos, si fuese el segunda, de manera análoga $Q(x, y) = y$ cumple el mismo objetivo. Por *Teorema de Weiestrass* el álgebra es densa en el espacio. Luego para todo $f : [0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}$ existe P un polinomio que lo aproxima lo suficientemente bien.

Veamos que podemos tomar los polinomios en $\mathbb{Q}$. Sea f una función de nuestro espacio, $\varepsilon > 0$ y P un polinomio bivariado tal que $\|f - P\|_\infty < \varepsilon/2$. Sea N el grado de P y consideremos $P = \sum_{i,j=0}^{N} a_{i,j} x^i y^j$ podemos considerar, para cada par i, j un racional $b_{i,j}$ tal que $|a_{i,j} - b_{i,j} < \frac{\varepsilon}{2(N+1)^2}$. En ese caso es:

[41] Gracias a *Ivan Sajnovsky* por este contraejemplo.

$$\|f-Q\|_\infty \leq \|P-Q\|_\infty + \|f-P\|_\infty < \sum_{i,j=0}^{N} |a_{i,j}-b_{i,j}| + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Esto completa la prueba [42]. ■

11.

En $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ considerar la métrica de subespacio de $\mathbb{C}$. Probar que el conjunto de *polinomios de Laurent* con coeficientes en $\mathbb{C}$,

$$\mathbb{C}[X, X^{-1}] = \Big\{ \sum_{n=-N}^{N} a_n X^n : N \in \mathbb{N}_0,\ a_{-N},\ \ldots,\ a_N \in \mathbb{C} \Big\},$$

induce una familia de funciones continuas en S^1 que es densa en $C(S^1, \mathbb{C})$.

D:/ Nuevamente, veamos que se trata de un subálgebra. Que es cerrado bajo suma y producto es claro, así como por la multipicación por escalares. Por otro lado, también contiene las constantes, pues contiene en particular al polinomio 1 y el polinomio X separa puntos.

Basta notar que si $P(z) = \sum_{n=-N}^{N} a_n z^n$ entonces $\overline{P} = \sum_{n=-N}^{N} \overline{a_n} z^{-n}$, así el álgebra es cerrada por conjugación.

Luego, como S^1 es compacto, por *Teorema de Weierstrass*, el conjunto del enunciado es un subalgebra densa en el espacio $C(S^1, \mathbb{C})$. ■

12.

Sea X un espacio métrico y sea $\mathcal{F} \subset C(X, \mathbb{R})$ una familia arbitraria.

- (a) Dar una descripción de $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}(\mathcal{F})$, la $\mathbb{R}$-subálgebra de $C(X, \mathbb{R})$ generada por $\mathcal{F}$.
- (b) Probar que la $\mathbb{Q}$-subálgebra $\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}(\mathcal{F})$ de $C(X, \mathbb{R})$ es contable si $\mathcal{F}$ lo es.
- (c) Asumiendo X compacto, probar que vale $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}(\mathcal{F}) \subset \overline{\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}(\mathcal{F})}$ en $(C(X, \mathbb{R}),\ d_\infty)$.
- (d) Probar que $C(X, \mathbb{R})$ es separable cuando X es compacto.
- (e) Concluir que $C(X, \mathbb{C})$ también es separable cuando X es compacto.

D:/

[42] Otra forma de hacerlo es notar que si consideramos el subálgebra con coeficientes en $\mathbb{Q}$ se cumplen las condiciones de *Weierstrass* igualmente

- Con dar una descripción, se nos pide dar una forma conjuntista de describir el álgebra (por decirlo de algún modo). En este caso se trata de definir las combinaciones de sumas y productos finitos. Quedando algo como:

$$\{\sum_{i=0}^{n} a_i(\prod_{j=0}^{m_i} f_j) : a_i \in \mathbb{R}, n, m_i \in \mathbb{N} \quad \forall i, f_j \in \mathcal{F}\}$$

  Otra forma de decir esto es pensarlo como polinomios de n variables en $\mathbb{R}$ y evaluados en $\mathcal{F}$, algo como:

$$\{P(f_1, \ldots, f_n) : n \in \mathbb{N}, f_i \in \mathcal{F}, P \in \mathbb{R}[X_1, \ldots, X_n]\}$$

- Para el ítem b, basta notar que si nuestro cuerpo de base es $\mathbb{Q}$ y suponemos la familia $\mathcal{F}$ como contable, tenemos que para cada n la cantidad de polinomios $\mathbb{Q}[X_1, , \ldots, X_n]$ es numerable por ser producto finito de numerables y análogamente, la cantidad de *n-úplas* de elementos de $\mathcal{F}$ es contable, luego las valuaciones posibles de la forma $P(f_1, \ldots, f_n)$ con $P \in \mathbb{Q}[X_1, , \ldots, X_n]$ es contable para cada n. El álgebra se obtiene uniendo sobre todos los $n \in \mathbb{N}$, resultando así contable por ser unión numerable de contables.

- Para este inciso basta hacer la cuentita que hicimos en el ejercicio 10 nuevamente para ver que $\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}$ es denso.

- Si X es compacto, en particular es totalmente acotado y esto es condicion suficiente para que sea separable. Como X es separable, podemos tomar un conjunto denso numerable D de X. En base a este conjunto podemos definir $\mathcal{F} = \{f_p(x) = d(x, p) : p \in D\} \cup \{1 : X \to \mathbb{R}\}$ que es una familia de funciones continuas de $C(X, \mathbb{R})$. Tomando el subalgebra sobre $\mathbb{Q}$ obtenemos una familia densa y contable de $C(X, \mathbb{R})$. Veamos que esto es así:

  - Que es un subálgebra se deriva del hecho de que así lo pedimos en base a la descripción dada en (a).
  - Que el álgebra es cerrada bajo conjugación es inmediato del heco de que los coeficientes se toman en $\mathbb{Q}$.
  - Que contiene a la función constante uno es inmediato pues la agregamos de manera fortuita.
  - Que separa puntos consta simplemente de que si $x, y \in X$ son distintos, podemos considerar $d(x, y) = r$ y tomar $p \in D$ tal que $d(x, p) < r/3$ y por tanto $d(y, p) > 2r/3$. Luego $f_p(x) \neq f_p(y)$. Luego separa puntos.

  Basta citar *Weiestrass* y obtenemos lo que buscabamos.

- Para el caso donde el codominio es $\mathbb{C}$ la idea es similar. Cada función continua $f(x) = u(x) + iv(x)$ con $u, v : X \to \mathbb{R}$ continuas. Luego nos reducimos al caso anterior. $\blacksquare$

Parte VI
Algunos segundos parciales

Aclaración: Al igual que en la primera parte, la gran mayoría de estas soluciones ya estaban en el drive de *Les Notherianes* y lo que encontrarán aquí es una burda copia de aquello, salvo las soluciones a algunos ejercicios de algunos parciales que, en este sentido, son nuevos. Por otro lado, omití algunos ejercicios que me parecían no tan interesantes.

2C 2013

1.

Sean X, Y, Z espacios métricos, con X compacto, $f : X \to Y$ continua y sobreyectiva y $g : Y \to Z$ una función. Probar que si $g \circ f : X \to Z$ es continua, entonces g es continua.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, y consideremos C cerrado en Z. Tenemos que $f^{-1} \circ g^{-1}(C)$ es cerrado, pues $g \circ f$ es continua. Por otro lado, $f(f^{-1} \circ g^{-1}(C)) = g^{-1}(C)$ pues f es sobreyectiva. Como además X es compacto y $f^{-1} \circ g^{-1}(C) \subseteq X$ es cerrado, entonces es también compacto. Como f es continua $f(f^{-1} \circ g^{-1}(C)) = g^{-1}(C)$ es compacto, y esto nos dice que en particular es cerrado -pues es un subespacio completo-. Luego g es continua.

Otra forma de hacerlo es, sea $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \to y$ en Y, veamos que $g(y_n) \to g(y)$. Como f es sobre, existe $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $f(x_n) = y_n$. Como X es compacto, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión convergente con límite x y como f es continua, $f(x_{n_k}) \to f(x)$. Debe ser $y = f(x)$. Como $g \circ f$ es continua, entonces $g(y_n) = g \circ f(x_n) \to g \circ f(x) = g(y)$. ■

2.

a. Sea E un espacio normado sobre $\mathbb{R}$ y sea H un hiperpano, probar que si H es separable entonces E lo es.

b. Sea c el espacio de sucesiones reales convergentes con la norma infinito. Decidir si es separable.

D:/ Sea E un espacio normado y H un hiperplano separable de E, de modo que existe D un subconjunto denso y numerable de H, y un vector x tal que $E = H \oplus \langle x \rangle$. Afirmamos que $D \cup \mathbb{Q} \cdot x$ es un conjunto denso y numerable de E. La numerabilidad del conjunto es clara, pues está en biyección con $D \times \mathbb{Q}$ que es numerable. Por otro lado, sea $v \in E$, tenemos que de manera única v se escribe como $v = h + \lambda x$ con $h \in H$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Dado $\varepsilon > 0$, podemos tomar $d \in D$ y $q \in \mathbb{Q}$ tal que $h - d < \frac{\varepsilon}{2}.|\lambda - q| < \frac{\varepsilon}{2\|x\|}$. En ese caso:

$$\|v-(d+qx)\| = \|h-d\| + |\lambda - q|\,\|x\| < \varepsilon$$

Así $D \cup \mathbb{Q}\cdot x$ es un conjunto denso y numerable de E. Luego E es separable.

Veamos ahora que c es separable. Por un lado, sabemos que la función tomar límite es lineal. Por ende, su núcleo es un hiperplano. Este núcleo tiene nombre y es c_0, el cual es separable -está en los ejercicios de la práctica-. Luego c es separable. ■

3.

Sean E, F normado y $T : E \to F$ un operador lineal tal que para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que converge a 0 en E se tiene que $(Tx_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión acotada, probar que T es continuo.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, en particular estas nos dicen que T es continuo en 0, sea entonces $\varepsilon > 0$, existe δ tal que $T(B_\delta(0)) \subseteq B_\varepsilon(T(0)) = B_\varepsilon(0)$. Sea entonces $x \in E$, tenemos que si $y \in E$ cumple que $d(x,y) < \delta$ entonces $x - y \in B_\delta(0)$ y por tanto:

$$\|T(x) - T(y)\| = \|T(x-y)\| < \varepsilon$$

Luego, T es continua en x, pero esto es sin importar el x. ■

4.

Sea H de *Hilbert*, probar que si $T : H \to H$ es un operador lineal, entonces:

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=\|y\|=1} \langle y, Tx\rangle$$

D:/ Por un lado, por desigualdad de *Cauchy-Schwarz* es:

$$|\langle y, Tx\rangle| \leq \|y\|\,\|Tx\| \leq \|y\|\,\|T\|\,\|x\|$$

Tomando x, y de norma 1, es claro que $\sup_{\|x\|=\|y\|=1}\langle y, Tx\rangle \leq \|T\|$. Por otro lado, sea x de norma 1:

$$\langle \frac{Tx}{\|x\|}, Tx\rangle = \|x\|^{-1}\,\langle Tx, Tx\rangle = \|Tx\|$$

Luego, tomando supremo:

$$\sup_{\|x\|=\|y\|=1} \langle y, Tx\rangle \geq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|\,.\blacksquare$$

5.

Sea X un espacio completo, $T : X \to X$ una función continua tal que para todos $x, y \in E$ la serie $\sum_{n\geq 0} d(T^n(x), T^n(y))$ converge, mostrar que T tiene un único punto fijo.

D:/ Sea $x \in X$, consideremos la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con $x_n = T^n(x)$ y la serie $\sum_{n\geq 0} d(x_n, x_{n+1})$, entonces:

$$d(x_n, x_m) \leq \sum_{k=\text{mín}\{n,m\}}^{\text{máx}\{n,m\}-1} d(x_k, x_{k+1}) \leq \sum_{k\geq \text{mín}\{n,m\}} d(x_k, x_{k+1})$$

Como la serie converge por hipótesis, tomando n_0 lo suficientemente grande y $n, m \geq n_0$, tenemos que la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy. Como X es completo, esta sucesión converge, sea x su límite, entonces:

$$T(x) = \lim_{n\to\infty} T(x_n) = T(\lim_{n\to\infty} x_n) = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = x$$

Luego, x es un punto fijo. Si ahora y es otro punto fijo, entonces:

$$\sum_{n\geq 0} d(T^n(x), T^n(y)) = \sum_{n\geq 0} d(x, y) = d(x, y) \sum_{n\geq 0} 1$$

Como esta serie converge, necesariamente es $d(x, y) = 0$, es decir $x = y$. ■

2C 2012

3.

(a) Sea X un espacio métrico y $A \subset X$ un subespacio. Probar que si $C \subset X$ es un subconjunto conexo tal que $C \cap A \neq \emptyset$ y $C \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ entonces $C \cap \partial A \neq \emptyset$.

(b) Sea $\alpha : [0, 1] \to X$ un camino tal que $\alpha(0) \in A$ y $\alpha(1) \notin A$, probar que existe $x \in [0, 1]$ tal que $\alpha(x) \in \partial A$. En otras palabras, todo camino que une A con $X \setminus A$ pasa por la frontera de A.

Aclaración: ∂A es la frontera de A.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, supongamos que C es un conjunto que no interseca a ∂A, entonces podemos considerar $Int(A), Ext(A)$ y notemos que $X = Int(A) \cup Ext(A) \cup \partial A$. Como $C \cap \partial A = \emptyset$ entonces $C = Int(A) \cap C \cup Ext(A) \cap C$. Luego C no es conexo.

Sea α como en el enunciado, como α es continua y $[0, 1]$ es conexo, su imagen es un conjunto conexo. Como $Im(\alpha)$ interseca a A y su complemento, tenemos que, por lo anterior, interseca su frontera. Luego, existe tal x. ■

4.

Sea V un espacio normado completo, $\phi : V \to V$ una función lineal y continua con $||\phi|| < 1$ y $\alpha \in V$ un elemento cualquiera. Definamos $f_\alpha : V \to V$ como $f_\alpha(v) = \alpha + \phi(v)$.

(a) Probar que para todo α, f_α tiene un único punto fijo.

(b) Deducir que Id $-$ ϕ es un isomorfismo.

D:/ Supongamos las condiciones del enunciado, y sea $v, w \in V$, tenemos que:

$$\|f_\alpha(v) - f_\alpha(w)\| = \|\phi(v) - \phi(w)\| = \|\phi(v - w)\| \leq \|\phi\| \, v - w$$

Luego, f es *Lipschitz* con constante menor a 1. Así, tenemos que f_α es una contraccón y por *Teorema de Punto Fijo de Banach*, contiene un único punto fijo. Por otro lado:

$$f_\alpha(x) = x \iff \alpha + \phi(x) = x \iff \alpha = x - \phi(x) = (Id - \phi)(x)$$

Veamos que la función es un isomorfismo, en este caso usualmente llamado homeomorfismo. Que la función es sobreyectiva se deriva del hecho de que dado α podemos hacer el mismo despeje que antes y encontrar x tal que $(Id - \phi)(x) = \alpha$. Sean ahora x, y tales que $x - \phi(x) = y - \phi(y)$ entonces $x - y = \phi(x) - \phi(y)$, luego:

$$\|x - y\| = \|\phi(x) - \phi(y)\| \leq \|\phi\| \, x - y < \|x - y\|$$

Esto es absurdo, salvo que $x = y$. Por otro lado, como ϕ es continua, $I - \phi$ es continua. Veamos que pasa con su inversa. Dado α, sabemos que la función f_α tiene punto fijo, llamemosle x_α. En ese caso:

$$x_\alpha = \alpha + \phi(x_\alpha) = \alpha + \phi(\alpha) + \phi(x_\alpha)$$

Iterando:

$$\|x_\alpha\| = \left\| \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i(\alpha) \right\| \leq \sum_{i=0}^{\infty} \|\phi\| \, \|\alpha\|$$

Como $\|\phi\| < 1$ esta serie converge a $\frac{\|\alpha\|}{1 - \|\phi\|}$. Como la serie converge absolutamente como serie numérica, se tiene que la serie converge, pues:

$$\|S_n - S_m\| \left\| \sum_{i=m}^{n} \phi^i(\alpha) \right\| \leq \sum_{i=m}^{n} \|\phi\| \, \|\alpha\| \to 0$$

Como esta sucesión es una sucesión de Cauchy del espacio que es Banach y en particular completo, converge. Luego, si llamamos a esta serie S tenemos que, para cada v es:

$$(I-\phi)(S(v)) = \sum_{n=0}^{\infty} \phi^n(v) - \phi^{n+1}(v) = \phi^0(v) = v$$

Y análogamente $S(I-\phi(v)) = v$. Luego S y $I-\phi$ son inversas una de otra. Como además $\|S(x)\| \leq \frac{\|x\|}{1-\|\phi\|}$ para cada x y el operador es lineal -pues lo es la sumatoria y cada ϕ^n- es continuo. Luego $I-\phi$ es una biyección continua con inversa continua, es decir un homeomorfismo. ■

5.

(a) Sean X e Y espacios normados. Probar que una función $T : X \to Y$ lineal es un homeomorfismo si y solo si existen m y M tales que

$$m||x|| \leq ||T(x)|| \leq M||x||$$

para todo $x \in X$.

(b) Deducir que si X e Y son espacios normados tales que existe un homeomorfismo lineal entre ellos entonces X es completo si y solo si Y es completo.

D:/ Sea T un homeomorfismo lineal, así existe M, m tal que $\|T(x)\| \leq M\|x\|$ y $\left\|T^{-1}(y)\right\| \leq m\|y\|$. Sea $x \in X$, existe único y tal que $T^{-1}(y) = x$, en ese caso:

$$\|x\| = \left\|T^{-1}(y)\right\| \leq m\|y\| = m\|T(x)\| \iff \frac{1}{m}\|x\| \leq \|T(x)\|$$

Por otro lado, si T es una función lineal y existen esas constantes. La cota $\|T(x)\| \leq M\|x\|$ implica que T es continua. La cota $m\|x\| \leq \|T(x)\|$ implica que la funcón es inyectiva, pues si x está en el núcleo de la función se tiene que:

$$m\|x\| \leq \|T(x)\| = 0 \iff x = 0$$

Luego, el núcleo de la función es 0, por tanto es inyectiva. Esto además nos dice que la inversa sobre la imagen es continua, pues consideremo $T^{-1} : T(X) \to X$ entonces si $y \in T(X)$ existe x tal que $T(x) = y$ y en ese caso:

$$\left\|T^{-1}(y)\right\| = \|x\| \leq \frac{1}{m}\|T(x)\| = \frac{1}{m}\|y\|$$

La sobreyectividad es algo que al menos yo no se deducir de lo dado. Queda al lector probarlo, o ha de asumirse.

La completitud de un lado al otro es inmediata pues si $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en Y es de Cauchy, existe $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en X tal que $y_n = T(x_n)$ y en ese caso: $\|T(x_n) - T(x_m)\| \leq M\|x_n - x_m\|$ y análogamente, en el sentido contrario $\|x_n - x_m\| \leq \frac{1}{m}\|T(x_n) - T(x_m)\| = \frac{1}{m}\|y_n - y_m\|$. ■

2C 2014

1.

Sean X, Y espacios métricos, $f : X \to Y$ continua, sea $E \subseteq X$ un conjunto con clausura compacta y $K \subseteq Y$ compacto tales que $d(E, f^1(K)) > 0$, ver que $d(f(E), K) > 0$.

D:/ Por un lado, siempre vale que $d(\overline{f(E)}, K) \leq d(f(E), K)$ -por el simple hecho de que estamos tomando ínfimo sobre un conjunto más grande-. Supongamos que $d(\overline{f(E)}, K) = 0$, entonces existe $y \in f(E) \cap K$ y $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq f(E)$ tal que $y_n \to y$ [43], en ese caso existe $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $f(x_n) = y_n$ y esta por ser E de clausura compacta tiene una subsucesión convergente, de modo que existe z límite de esta sucesión y por continuidad de f es $f(z) = y$. Así $z \in f^{-1}(K)$ pues $y \in K$, luego, $d(E, f^{-1}(K)) = 0$. Esto es absurdo, debe ser $0 < d(\overline{f(E)}, K) \leq d(f(E), K)$. ■

2.

Sea $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_\infty$ y $T_a : \ell_2 \to \ell_2$ tal que $T((x_n)_{n\in\mathbb{N}}) = (a_n \cdot x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Ver que está bien definido, es lineal, continuo y calcular su norma.

D:/ Veamos buen definición:

$$\|T_a(x)\|_2 = (\sum_{n=1}(a_n x_n)^2)^{\frac{1}{2}} \leq (\sum_{n=1}(\|a\|_\infty x_n)^2)^{\frac{1}{2}} = \|a\|_\infty \|x\|_2 < \infty$$

Esto además nos dice que si es lineal, es continua. Claramente es lineal, luego es continua y más aún como esto vale para cualquier sucesión, vale para las de norma 2 igual a 1, luego $\|T_a\| \leq \|a\|_\infty$. Veamos que su norma es $\|a\|_\infty$. Por definición de supremo, sea $\varepsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| > \|a\|_\infty - \varepsilon$. Basta considerar e_n la sucesión constate 0, salvo en la *n-ésima* posición donde tiene un 1, y en ese caso:

$$\|T_a(e_n)\|_2 = (\sum_{n=1}(a_n x_n)^2)^{\frac{1}{2}} = |a_n| > \|a\|_\infty - \varepsilon$$

Pero esto es si importar el ε. Se concluye que $\|T_a\| = \|a\|_\infty$. ■

2C 2015

1.

Encontrar todas las componentes conexas y arcoconexas de:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = mx, m \in \mathbb{Z}\} \cup \{(0, 1)\}$$

[43] En algún ejerciciode la práctica vimos que si la distancia entre un cerrado y un compacto es 0, esta se realiza

D:/ Notemos que si consideramos el conjunto sin el punto $(0,1)$, llamemosle A, este es arcoconexo -pues cada recta lo es y todas pasan por el origen- por lo tanto es conexo. Por otro lado, el punto $(0,1)$ es de acumulación en el conjunto -pues los puntos $(\frac{1}{n},1)$ están en el conjunto y lo aproximan- por tanto están en la misma componente conexa que el resto delconjunto. Así, el conjunto tiene 1 componente conexa.

Veamos ahora que las componentes arcoconexas son $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = mx, m \in \mathbb{Z}\}$ y $\{(0,1)\}$. Es claro que cada conjunto es arcoconexo, por otro lado veamos que no puede existir un camino de A a $(0,1)$. Supongamos que si, sea $\sigma : [0,1] \to C$ tal que $\sigma(0) \in A, \sigma(1) = (0,1)$, tomemos $t_0 = \inf \sigma^{-1}((0,1))$. Como σ es continua y $(0,1)$ es cerrado, la preimagen es cerrada y el ínfimo es entonces un mínimo.

Como σ es continua, existe $\delta > 0$ tal que $\sigma([t_0-\delta, t_0]) \subseteq B_{\frac{1}{2}}((1,0))$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $\sigma(t_0-\delta)$ está en el primer cuadrante [44]. Tenemos que $\sigma(t_0-\delta) \in A$ y $\sigma(t_0) = (1,0)$. Luego, $\sigma(t_0-\delta)$ es algún punto que cumple $y = mx$ con $m \in \mathbb{Z}$. Podemos considerar $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y > (m+\frac{1}{2})x, m \in \mathbb{Z}\}, V = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y < (m+\frac{1}{2})x, m \in \mathbb{Z}\}$. Estos conjuntos son abiertos disjuntos y no vacíos, pues $\sigma(t_0-\delta) \in U, \sigma(t_0) \in V$. Todo punto salvo el origen está en alguno de estos conjuntos, pero esto no importa pues $(0,0) \notin \sigma([t_0-\delta, t_0])$.

Como σ es continua y $[t_0-\delta, t_0]$ es conexo, $\sigma([t_0-\delta, t_0])$ es conexo, pero U, V lo separan. Si algún punto no estuviera en estos conjuntos, es decir, tuvieramos un punto tal que $y = (m+\frac{1}{2})x$, tendriamos que m es entero y $m+\frac{1}{2}$ también, pero esto es absurdo. Luego $\sigma([t_0-\delta, t_0])$ no es conexo y esto es absurdo. ■

2.

Consideremos $(C[0,1], \|-\|_1)$ y el operador lineal:

$$T(f) = \int_0^1 (1-x)^2 f(x)dx$$

Ver que es continuo y calcular su norma.

D:/ Por un lado:

$$|T(f)| = |\int_0^1 (1-x)^2 f(x)dx| \leq \int_0^1 |(1-x)^2||f(x)|dx$$

Como $0 \leq |(1-x)^2| \leq 1$ en $[0,1]$, tenemos que esto es menor que $\int_0^1 |f(x)|dx$. Luego, tomandoel supremo sobre los f de norma 1, tenemos que $\|T\| \leq 1$. Vea-

[44] No puede estar en el segundo ni en el tercero. Si estuviera en el cuarto, sirve la misma idea pero tomando la recta con pendiente negativa.

mos que es igual.

Tomando la sucesión $f_n(x) = (1-x)^n$, tenemos que:

$$\|T\| \geq \frac{\|T(f_n)\|}{\|f_n\|} = \frac{\int_0^1 (1-x)^{n+2}dx}{\int_0^1 (1-x)^n dx} = \frac{n+1}{n+3} \to 1$$

Esto completa la prueba. ■

3.

- Analizar la convergencia puntual y uniforme de $f_n(x) = x^n - x^{2n}$ en $[0,1]$.
- Probar que la serie $\sum_{n\geq 0} \frac{x^{n+1}}{1+x^{2n}}$ converge uniformemente en $[a,+\infty)$. ¿Qué pasa en $(1,+\infty)$?.

D:/ Para el primer ítem, la sucesión converge puntualmente a 0. Para ver que la convergencia no es uniforme, basta considerar la sucesión $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$ y es $f_n(x_n) = \frac{1}{4}$.

Para el segundo ítem. Notemos que:

$$\frac{x^{n+1}}{1+x^{2n}} \leq \frac{x^{n+1}}{x^{2n}} = \frac{1}{x^{n-1}} \leq \frac{1}{a^{n-1}}$$

Por *Criterio M de Weierstrass* como la serie $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{a^{n-1}}$ converge por ser $a > 1$, tenemos que la serie converge uniformemente en $(0,1)$. Para ver que la convergencia n es uniforme en $(1,+\infty)$ podemos tomar la sucesión $x_n = \sqrt[n+1]{2}$ y tenemos que $\frac{x_n^{n+1}}{x_n^{2n}} > \frac{2}{5}$. Luego, el término general puede estar lejos de 0. ■

4.

Sea $K \in C[0,1] \times C[0,1]$ y $T : C[0,1] \to C[0,1]$ tal que:

$$T(f) = \int_0^1 K(x,y)f(x)dx$$

Demostrar que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión acotada de $(C[0,1], \|-\|_\infty)$ entonces $(Tf_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión convergente.

D:/ Recordemos que por *Arzelà-Ascoli* precompacto equivale a uniformemente acotado y equicontinuo. Como $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es acotado, sea M una cota uniforme para las funciones, y sea K una cota para $K(x,y)$ -que existe pues es continua y su dominio es compacto- entonces:

$$|Tf_n(x)| \leq \int_0^1 |K(x,y)f_n(y)|dy \leq KM$$

Tenemos que $T(f_n)$ es uniformemente acotada. Veamos ahora que es equicontinua, sea $\varepsilon > 0$, tomemos $\varepsilon' = \varepsilon/M$, en ese caso, tomemos δ tal que si $\|(x,y)-(z,w)\| < \delta$ entonces $|K(x,y)-K(z,w)| < \varepsilon'$, en particular, cuando ese es el caso es $\|x-y\| < \delta$, luego:

$$|T(f_n)(x) - T(f_n)(y)| \leq \int_0^1 |K(x,z) - K(y,z)||f_n(z)|dx \leq \int_0^1 \varepsilon' M dx = \varepsilon$$

Pero esto es sin importar el ε. Luego la familia es equicontinua, pues esto es sin importar el f_n. Por *Arzelà-Ascoli* la familia es precompacta. ■

2C 2015 Recuperatorio

Ejercicio 2.

Consideramos en $C[0,1]$ las siguientes normas:

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(s)|\, ds \quad \text{y} \quad \|f\|_\infty = \sup_{s\in[0,1]} |f(s)|.$$

Sea $T : (C[0,1], \|\cdot\|_1) \to (C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ el operador dado por

$$(Tf)(x) = \int_0^x (x-s^2) f(s)\, ds.$$

Calcular $\|T\|$.

D:/ Recordemos que $\|T\| = \sup_{\|f\|_1} \|Tf\|_\infty$. Por un lado:

$$|Tf(x)| = |\int_0^x (x-s^2) f(s)\, ds| \leq \int_0^x (x-s^2)|f(s)|\, ds$$

Esto pues $s^2 \leq\leq x$ ya que $s \in [0,x] \subseteq [0,1]$. Además $x < 1$, luego:

$$|Tf(x)| \leq \|f\|_1$$

Esto vale en particular para los f de norma 1, por tanto $\|T\| \leq 1$. Veamos que es igual. Recordemos que buscamos:

$$\sup_{\|f\|_1=1} \|Tf\|_\infty$$

Dado f de norma 1, buscamos más especificamente:

$$\sup_{x\in[0,1]} |\int_0^x (x-s^2) f(s) ds|$$

En definitiva, este supremo para $(x-s^2)$ se da en 0, buscamos entonces $f(s)$ que integre 1. Consideremos la función triangular:

$$f_n(x) = \begin{cases} 2n - 2sn^2, s \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0, s \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

En ese caso:

$$\sup_{x\in[0,1]} |Tf_n(x)| \geq |Tf_n(1)| = |\int_0^1 (1-s^2)f_n(s)ds| = |\int_0^{1/n} (1-s^2)f_n(s)|$$

Sacamos el módulo, pues f_n y $(1-s^2)$ son positivos. Como además $1-s^2 > 1-\frac{1}{n^2}$ en el intervalo, tenemos que esto es mayor que:

$$(1-\frac{1}{n^2})\int_0^{1/n} f_n(s) = (1-\frac{1}{n^2})$$

Y esto tiende a 1 cuando $n \to \infty$. Otra forma es:

$$|Tf_n(1)| = |\int_0^1 (1-s^2)f_n(s)ds| = |\int_0^{1/n} (1-s^2)f_n(s)| = \int_0^{1/n} (1-s^2)(2n-2n^2s)ds$$

Integrando se obtiene una cota muy similar a lo anterior. ■

Ejercicio 3.

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado y sea $S = \{x \in E : \|x\| = 1\}$. Probar que E es de Banach si y solo si S es completo.

D:/ La implicación $\implies$ es obvia. Supongamos que S es completo, y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauhy en E, entonces si la sucesión converge a 0 no hay nada que probar. Supongamos que no es el caso, entonces existe $\delta > 0$ y una subsucesión tal que $\|x_{n_k}\| \geq \delta$. Luego, si consideramos $y_k = \frac{x_{n_k}}{\|x_{n_k}\|}$ esta es una sucesión de S y:

$$\|y_k - y_m\| = \left\| \frac{x_{n_k}}{\|x_{n_k}\|} - \frac{x_{n_m}}{\|x_{n_m}\|} \right\| = \frac{\|x_{n_k} - x_{n_m}\|}{\|x_{n_k}\|} + \|x_{n_m}\| \frac{|\,\|x_{n_k}\| - \|x_{n_m}\|\,|}{\|x_{n_k}\|}$$

Por desigualdad triangular inversa y ya que $\delta > normax_{n_k}$ para todo k, tenemos que:

$$\|y_k - y_m\| < \frac{2\,\|x_{n_k} - x_{n_m}\|}{\delta}$$

Luego, esta sucesión es de Cauchy y por ser S completo converge. Sea y su límite, y $a = \lim_{k\to\infty} \|x_{n_k}\|$ tenemos que $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = ay$. ■

Ejercicio 4.

(a) Analizar la convergencia puntual y uniforme de $f_n(x) = e^{-\frac{x^2}{n}}$ en $\mathbb{R}$.

(b) Analizar la convergencia puntual y uniforme de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+x^2}$ en $\mathbb{R}$.

D:/ La sucesión converge puntualmnte a 1, pues $\frac{x^2}{n} \to 0$ cuando $n \to \infty$ para x fijo. Sin embargo esta convergenca no es uniforme, pues podemos considerar la sucesión $x_n = \sqrt{n}$.

Para la serie, esta converge uniformemente, puntualmente es fácil verlo por criterio de Leibiniz. Para x arbitrario, por criterio de serie alternada:

$$|S(x) - S_N(x)| = |\sum_{n=N+1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n(x)| \leq |a_{N+1}(x)| \leq \frac{1}{N+1}$$

Esto pues la sucesión $a_n(x) = \frac{1}{n+x^2}$ es monótona decreciente para todo x -suponiendo que $(-1)^{N+2} a_{N+1} = a_{N+1}$ tenemos que $a_{N+1} - a_{N+2} + a_{N+3} - \dots$ agrupando $a_{N+2k} > a_{N+2k+1}$ entonces los términos $(-a_{N+2} + a_{N+3}) < 0$, luego, cada par agregado está restando-. Tenemos así que la convergencia es uniforme, pues para todo x tenemos una cota uniforme para el resto ■

1C 2016

3.

Sea X espacio métrico compacto $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una familia de funciones de X en $\mathbb{R}$ equicontinua y equiacotada, sea $g_n : X \to \mathbb{R}$ definida como:

$$g_n(x) = \text{máx}\{f_i(x) : i \in [\![n]\!]\}$$

Probar que $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente.

D:/ Veamos primero que las funciones son equicontinuas. Para ello, sea $\varepsilon > 0$, existe δ tal que si $d(x, y) < \delta$ entonces, para cada n es $|f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$. En ese caso:

$$|g_n(x) - g_n(y)| = |f_i(x) - f_j(y)| \leq |f_i(x) - f_i(y)| + |f_i(y) - f_j(y)|$$

Por otro lado, como $f_j(y)$ realiza el máximo, se tiene que:

$$f_i(y) - \frac{\varepsilon}{3} \leq f_i(y) \leq f_j(y) \leq f_j(y) + \frac{\varepsilon}{3}$$

Entonces $|f_i(y) - f_j(y)| < \frac{2\varepsilon}{3}$. Luego $|g_n(x) - g_n(y)| < \varepsilon$ siempre que $d(x, y) < \delta$, es decir que la familia es equicontinua, como X es compacto, vimos

en el ejercicio 12 de la práctica 6 que la familia es uniformemente equicontinua.

Por otro lado, fijado x, la sucesión $(g_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión creciente y acotada superiormente de $\mathbb{R}$, por lo tanto converge. Como vimos en el último inciso del ejercicio 12 de la práctica 6, si una sucesión uniformemente equicontinua converge puntualmente sobre un acotado, su convergencia es uniforme a su límite puntual. ■

4.

Sea E un espacio normado:

a. Probar que si $\overline{B}(x_2, r_2) \subseteq \overline{B}(x_1, r_1)$, entonces $\|x_1 - x_2\| < r_1 - r_2$.

b. Probar que si E es completo y $(\overline{B}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión decreciente de bolas cerradas entonces su intersección es no vacía.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, consideremos $w = x_2 + r_2 \frac{x_1 - x_2}{\|x_1 - x_2\|}$, este vector está a distancia r_2 de x_2 y por tanto $w \in \overline{B}(x_2, r_2) \subseteq \overline{B}(x_1, r_1)$. Por otro lado:

$$\|x_1 - w\| = \|x_1 - x_2\| + r_2$$

Entonces:

$$\|x_1 - x_2\| + r_2 = \|x_1 - w\| \leq r_1 \implies 0 \leq \|x_1 - x_2\| \leq r_1 - r_2$$

Para el ítem b, tenemos que como $\overline{B}(x_n, r_n) \subseteq \overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1})$, entonces, por lo probado anteriormente es $\|x_{n+1} - x_n\| < r_{n+1} - r_n$. Esto nos dice que la sucesión de radios es una sucesión acotada por 0 y decreciente de $\mathbb{R}$, luegog tiene límite. Como tiene límite, esta sucesión es de Cauchy. Como es de Cauchy, tenemos que dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que para todos $n, m > N$ es:

$$\|x_n - x_m\| \leq |r_n - r_m| < \varepsilon$$

Así, la sucesión de centros es de Cauchy y por ser E Banach, tiene límite. Sea x_0 su límiet, veamos que x_0 está en cada $\overline{B}(x_n, r_n)$. Como las bolas están encajadas, tenemos que la cola de la sucesión a partir del *n-ésimo* término está completamente contenida en $\overline{B}(x_n, r_n)$, como esta bola es cerrada y el límite de la cola es el mismo que el de la sucesión, entonces la cola converge, lo hace a x_0 y x_0 está en la bola. Como esto es sin importar el n, tenemos que x_0 está en la intersección. ■

5.

Sea E un espacio normado y $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ una familia de operadores lineales tales que para todo $x \in E$ es $\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T(x)\| < +\infty$, entonces $\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| < \infty$.

Sugerencia: considerar para cada $n \in \mathbb{N}$ el conjunto: $A_n = \{x \in E : \sup_{T\in\mathcal{F}} \|T(x)\| \leq n\}$.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, y consideremos A_n los conjuntos del enunciado, por hipótesis es $E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Además, cada A_n es cerrado, pues si consideramos $f_T(x) = \|T(x)\|$ para cada T, esto nos da una familiade funciones continuas y:

$$A_n = \bigcap_{T\in\mathcal{F}} f_T^{-1}([0,n])$$

Que es intersección de cerrados, pues f_T es continua y $[0,n]$es cerrado. Luego, como E es completo y no vacío, por *Teorema de Baire*, existe N tal que A_N tiene interior no vacío, x_0 en su interior y $r > 0$ tal que $\overline{B}_r(x_0) \subseteq A_N$. Sea entonces $x \in E$ de norma 1, tenemos que $y = x_0 + rx$ está en A_N y en ese caso, para cada $T \in \mathcal{F}$ es:

$$\|T(x)\| = \frac{1}{r}\|T(y-x_0)\| \leq r^{-1}(\|T(y)\| + \|T(x_0)\|) \leq \frac{2N}{r}$$

Como esto es sin importar el T ni el x de norma 1, tenemos que:

$$\sup_{T\in\mathcal{F},\|x\|=1} \|T(x)\| = \sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| \leq \frac{2N}{r}.\blacksquare$$

1C 2017

1.

Probar que el operador lineal $T : \ell^\infty \to \ell^{1*}$ dado por:

$$T(x)(y) = \sum_{n\geq 1} x_n y_n, x \in \ell^\infty, y \in \ell^1$$

es continuoy sobreyectivo.

D:/ Para ver que es continuo:

$$\|T(x)(y)\| \leq \sum_{n\geq 1} |x_n||y_n| \leq \|x\|_\infty \sum_{n\geq 1} |y_n| = \|x\|_\infty \|y\|_1$$

Esto nos dice que para cada x, $T(x)$ es un operador lineal bien definido de $\ell^1 \to \mathbb{R}$. Por otro lado, como esto es sin importar el y, tenemos que $\|T(x)\|_{\ell^{1*}} \leq \|x\|_\infty$. Luego T es un operador continuo pues su norma es acotada por 1.

Veamos la sobreyectividad, sea $\phi : \ell^1 \to \mathbb{R}$ un operador lineal, y sea $y \in \ell^1$, tenemos que:

$$\phi(y) = \phi(\sum_{n\geq 1} y_n e_n) = \phi(\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} y_n e_n) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} y_n \phi(e_n) = \sum_{n\geq 1} y_n \phi(e_n)$$

Luego, $\phi(y)$ converge y por a cadena de igualdades $\sum_{n\geq 1} y_n \phi(e_n)$ también converge y al mismo valor. Como además $\|\phi(e_n)\| \leq \|\phi\| \, \|e_n\|_1 = \|\phi\|$[45], luego $\Phi = (\phi(e_n))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de ℓ^∞, y claramente $T(\Phi) = \phi$. ■

2.

Sea E un espacio normado en $\mathbb{R}$ y H un hiperplano cerrado de E, probar que $E \setminus H$ tiene exactament dos componentes conexas.

D:/ Recordemos que un hiperplano es cerrado si es el núcleo de una función lineal y continua del espacio en el cuerpo, en este caso $\mathbb{R}$. Sea ϕ una de las funciones que determinan el hiperplano, y consideremos:

$$A = \{x \in E \setminus H : \phi(x) < 0\}, B = \{x \in E \setminus H : \phi(x) > 0\}$$

Estos conjuntos son abiertos, por ser la preimagen de intervalos abiertos de $\mathbb{R}$, y son claramente disjuntos. Además $E \setminus H = A \cup B$. Basta ver que cada uno de estos conjuntos son conexos, y esto completará la prueba.

Sean $x, y \in A$ y $t \in [0,1]$ es $\phi(tx + (1-t)y) = t\phi(x) + (1-t)\phi(y) > 0$ pues cada término es no negativo y al menos uno de ellos es positivo. Luego A es convexo y por ende conexo. La prueba con B es análoga. ■

3

Sea X compacto y $F \subseteq C(X, \mathbb{R})$ tal que toda función $f \in F$ alcanza su máximo en un único $x_f \in X$, probar que $\phi(f) = x_f$ es continua.

D:/ Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq F$ una sucesión convergente, tenemos que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión tal que $x_n = x_{f_n}$. Queremos ver que $x_{f_n} \to f$ con f el límite uniforme de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

La sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión convergente. Por otro lado, por hipótesis tenemos que f tiene único máximo, en particular x_f. Por otro lado, como X es compacto, tenemos que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión convergente. Sea x_{n_k} esta subsucesión y z su límite, tenemos que:

$$f_{n_k}(x_{n_k}) \geq f_{n_k}(y)$$

[45] Recoredemos que el dual s el espacio de funciones lineales y continuas del espacio al cuerpo. Cuando una función es lineal, es continua solo cuando es acotada, por eso afirmamos con levedad la existencia y finitud de esta norma.

para todo $y \in X$. Tenemos que, tomando límite -tenemos convergencia uniforme de las funciones y convergencia de la sucesión- es:

$$f(z) \geq f(y), \forall y \in X$$

Luego, $z = x_f$, pues z es máximo y es único. Más aún, probamos que toda subsucesión de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión que converge a x_f, se tiene que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x_f [46], esto es lo que se quería probar. ■

5.

Sea X un espacio métrico compacto, definimos un segmento entre x, y como una función continua $g : [0,1] \to X$ tal que:

$$g(0) = x, g(1) = y, d(g(s), g(t)) = |t - s| d(x, y), \forall s, t \in [0,1]$$

Supongamos ahora que entre cada par de puntos existe un único segmento que los une. Sea $x_0 \in X$ fijo y $H : x \to g_x$ el único segmento que une a x con x_0. Probar que H es continua.

Sugerencia: el teoerma de *Arzelà-Ascoli* vale para $C([0,1], X)$.

D:/ Primero veamos lo que queremos probar: Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergente con límite x, queremos verque $g_n = g_{x_n} \to g_x$. Por un lado, para cada $n \in \mathbb{N}$ es:

$$g_n(0) = x, g_n(1) = x_0, d(g_n(s), g_n(t)) = |t - s| d(x_n, x_0), \forall s, t \in [0,1]$$

Tomando límite sobre x_n y por unicidad de g_x tenemos que de converger $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ lo hace a g_x. Por otro lado, como vale *Arzelà-Ascoli*, si $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es equicontinua y $(g_n(t))_{n\in\mathbb{N}}$ es un conjunto precompacto en X para todo t, tenemos que $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es compacto. Que $(g_n(t))_{n\in\mathbb{N}}$ es inmediato pues X es compacto y todo cerrado en un compacto es compacto. Por otro lado, como X es compacto es totalmente acotado y por tanto acotado, luego:

$$d(g_n(s), g_n(t)) \leq d(x_0, x_n)|t - s| \leq diam(X)|t - s|$$

Como cada g_n es de Cauchy con misma constante, la familia es uniformemente equicontinua y por ende equicontinua. Luego $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es un conjunto compacto, por ende toda subsucesión con elementos de la familia tiene una subsucesión convergente, todas comparten límite g_x y por ende $g_n \to g_x$. ■

[46] Esto es un lema, y la vuelta se prueba por absurdo

1C 2018

1.

Sea X compacto y $f : X \to X$ continua tal que $d(f(x), f(y)) \geq d(x, y)$ entonces ver que f es homeomorfismo.

Sugerencia: Dado $a \notin f(X)$ considerar $\{f^n(a)\}_{n\in\mathbb{N}}$.

D:/ Por hipótesis f es continua, queremos ver que es inyectiva, sobreyectiva y con inversa continua. Por un lado, como f es continua, envia compactos en compactos y como X es compacto un subconjunto K de X es compacto si y solo si es cerrado. Luego f es cerrada, por tanto basta ver que es biyectiva. La inyectividad viene dada por la expansividad de la función $x \neq y \implies d(f(x), f(y)) \geq d(x, y) > 0$.

Supongamos ahora que f no es sobreyectiva, de modo que existe $x \in X \setminus f(X)$. Como X es compacto y f es continua, $f(X)$ es compacto y por tanto la distancia $d(x, f(X))$ se realiza y es positiva. Sea $\varepsilon > 0$ esta distancia, y consideremos el conjunto de la sugerencia con $x_n = f^n(x)$, tenemos que, para todos $m, n \in \mathbb{N}$ con $n > m$ es:

$$d(x_n, x_m) \geq d(x_{n-1}, x_{m-1}) \geq \cdots \geq d(x_{n-m}, x) = d(f^{n-m}(x), x) > \varepsilon$$

Luego, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de X que no tiene subsucesión convergente, esto es absurdo por ser X compacto. El absurdo viene de suponer que f no es sobreyectiva. ■

2.

Sea X conexo, mostrar que dado $\varepsilon > 0$, para todos $a, b \in X$ existe $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \ldots, x_n$ tal que $d(x_i, x_{i+1}) < \varepsilon, x_1 = a, x_n = b$.

D:/ Sean las condiciones del enunciado y consideremos:

$$Y = \{b \in X : \exists x_1, \ldots, x_n, x_1 = a, x_n = b, d(x_i, x_{i+1}) \forall i \in [\![n-1]\!]\}$$

Veamos que este conjunto es cerrado, abierto y no vacío en X. Por un lado es no vacío, pues $a \in Y$. Por otro, sea $y \in Y$, tenemos que existen $a = x_1, \ldots, x_n = y$ que cumplen la condición del conjunto. Si consideramos $x \in B_\varepsilon(y)$ y lo consideraos como x_{n+1} tenemos que:

$$\begin{aligned} &d(x_i, x_{i+1}) < \varepsilon \forall i \in [\![n-1]\!] \\ &d(x_n, x_{n+1}) < \varepsilon \text{ pues } x_{n+1} \in B_\varepsilon(y) \end{aligned}$$

Luego, como esto es sin importar el x es: $B_\varepsilon(y) \subseteq Y$. Así, Y es abierto.

Por otro lado el conjunto es cerrado pues su complemento es abierto. Si no fuera el caso existiría $x \in Y^c$ tal que $B_\varepsilon(x) \cap Y \neq \emptyset$, luego, existiría y en la intersección, y como vimos que $B_\varepsilon(y) \subseteq Y$ tenemos que $x \in Y$ lo cual es absurdo. Luego, Y es cerrado.

Como Y es abierto, cerrado y no vacío, tenemos que al ser X conexo es $Y = X$. Se deduce entonces el enunciado. ■

3.

Sea $T : (C[0,1], \|-\|_1) \to (\ell^\infty, \|-\|_\infty)$ el operador lineal dado por:

$$T(f)_n = \int_0^1 x^n f(x)dx$$

Probar que es continuo y calcular su norma.

D:/ Que es continuo se deriva del hecho de que $x^n < 1$ para cada $x \in [0,1]$, entonces:

$$\|T(f)_n\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |\int_0^1 x^n f(x)dx| \leq \int_0^1 |f(x)|dx = \|f\|_1$$

Luego, el operador es continuo y $\|T\| \leq 1$. Por otro lado, si consideramos $f_k(x) = x^k$ tenemos que:

$$\|f_k\|_1 = \int_0^1 |x^k|dx = \frac{1}{k+1}$$

Por otro lado:

$$\|T(f_k)\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |\int_0^1 x^n x^k dx| \geq |\int_0^1 x^{k+1}dx| = \frac{1}{k+2}$$

Luego:

$$\|T\| \geq \frac{\|T(f_k)\|_\infty}{\|f_k\|_1} = \frac{k+1}{k+2} \to_{k\to\infty} 1$$

Así $\|T\| = 1$. ■

5.

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función de clase C^1 y para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos:

$$f_n(x) = \frac{n}{2} \int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}} f(t)dt$$

Probar que $f'_n \to f'$ uniformemente en cada intervalo $[a, b]$.

D:/ Por un lado, usando el teorema fundamental del cálculo, tenemos que:

$$f'_n(x) = \frac{n}{2}(f(x + \frac{1}{n}) - f(x - \frac{1}{n}))$$

Ahora, por teorema del valor medio, existe $\xi \in [x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}]$ tal que:

$$f'_n(x) = fracn2(f(x + \frac{1}{n}) - f(x - \frac{1}{n})) = f'(\xi)$$

Por otro lado, dado $\varepsilon > 0$, como f es C^1, tenemos que f' es continua y más aún, es uniformemente continua en $[a - 1, b + 1]$. Luego, existe $\delta > 0$ tal que si $|x - y| < \delta$ es $d(f'(x), f'(y)) < \varepsilon$. Luego, dado n_0 tal que $\frac{1}{n_0} < \delta$. Para todo $x \in [a-1, b+1]$ y para todo $n \geq n_0$ existe $\xi_n \in [x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}] \subseteq [x - \frac{1}{n_0}, x + \frac{1}{n_0}]$ tal que $f'_n(x) = f'(\xi_n)$. En ese caso, $d(x, \xi_n) < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0}$, entonces:

$$|f'(x) - f'_n(x)| = |f'(x) - f'(\xi_n)| < \varepsilon$$

Pero esto es sin importar ε ni x. Luego $f'_n \rightrightarrows f'$. ■

1C 2019

1.

Sea X, Y arcoconexos, y sean $A \subseteq X, B \subseteq Y$:

a. Ver que $(A \times B)^c$ es arcoconexo en $X \times Y$ cuando A, B son propios.

b. Probar que $\{(x_0, y_0), \ldots, (x_n, y_n)\}^c$ es arcoconexo.

D:/ Supongamos las condiciones del enunciado, para el primer ítem, tenemos que: $(A \times B)^c = (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$. Si A o B son vacíos, la prueba es trivial -el complemento es todo-, supongamos entonces que no. Por un lado existe $(x_0, y_0) \in A^c \times B^c$, por otro, sean $(p, q), (r, s)$ dos puntos de $(A \times B)^c$ veamos como podremos conectarlos. Al menos una coordenada de cada punto no está en A o en B, supongamos sin pérdida de generalidad que $q, s \notin B$, entonces:

- Por un lado, fijado s tenemos que $(r, s), (x_0, s) \in X \times B^c$,como X es conexo, existe σ_1 un camino de r a x_0, esto define un camino de $(r, s) \to (x_0, s)$. Como s está fijo en B^c, tenemos que todo el camino está en $(A \times B)^c$.

- Ahora, fijado x_0, tenmos que $(x_0, s), (x_0, y_0) \in A^c \times Y$ y como Y es conexo existe σ_2 un camino de s a y_0. Esto define un camino de $(x_0, s) \to (x_0, y_0)$. Como x_0 está fijo en A^c , tenemos que todo el camino está en $(A \times B)^c$

- Fijado x_0, tenemos que $(x_0, y_0), (x_0, q) \in A^c \times Y$, como Y es conexo, existe σ_3 un camino de $y_0 \to q$ y en ese caso, esto define un camino de $(x_0, y_0) \to (x_0, q)$. Como x_0 está fijo en A^c , tenemos que todo el camino está en $(A \times B)^c$
- Por último, fijado q, tenemos que $(x_0, q), (p, q) \in X \times B^c$,como X es conexo, existe σ_4 un camino de $x_0 \to p$ y esto define un camino de $(x_0, q) \to (p, q)$. Como q está fijo en B^c , tenemos que todo el camino está en $(A \times B)^c$

Componiendo obtenemos un camino de $(r, s) \to (p, q)$. Como esto es sin importar los puntos se tiene que $(A \times B)^c$ es arcoconexo.

Para el punto b, la idea es muy similar, tenieno cuidado con tomar correctamente los x_i, x_j para que no coincidan. ■

2.

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una familia de funciones de $C[0, 1]$ dos veces derivables tales que $f_n(0) = f_m(0), f'_n(0) = f'_m(0)$ para tods n, m y tal que $\|f''_n\| < M$ para todo n, ver que la sucesión tiene subsucesión convergente.

D:/ Por *Arzelà-Ascoli*, queremos ver que la familia es equicontinua y uniformemente acotada. Primero, veamos la acotación, por *Teorema Fundamental del Cálculo:*

$$|f'_n(t)| = |f'_n(0) + \int_0^t f''_n(t)dt| < |b| + M$$

con b el valor constante de todos los $f'_n(0)$. Análogamente:

$$|f_n(t)| = |f_n(0) + \int_0^t f'_n(t)dt| < |a| + |b| + M$$

Con a el valor constante de $f_n(0)$. Luego $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es uniformemente acotada.

Por otro lado, por *Teorema del valor medio* es:

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq |f'(\xi_n)||x - y| \leq (|b| + M)|x - y|$$

Y esto es sin importar el n, luego, la familia es *Lipschitz* con misma constante y esto implica que es uniformemente equicontinua. Así, por *Teorema de Arzelà-Ascoli*, la sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es precompacta, y por ende tiene una subsucesión convergente. ■

3.

Sea $f(x) = \sum_{n\geq 0}(1 + n^2x^2)^{-1}$, definida en $\mathbb{R}^\times$:

a. Probar que está bien definida,es continua y derivable, pero no acotada.

b. Probar que la sucesió de sumas parciales no converge uniformemente.

D:/ Para ver que está bien definida tenemos que, término a término, la serie es menor que $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{n^2x^2} = \frac{1}{x^2}\sum_{n\geq 0}\frac{1}{n^2}$ que converge. Por otro lado, para ver que es continua, usemos el criterio M de *Weierstrass*.

Sea K compacto, existe a tal que $|a| \leq |x|$ para todo $x \in K$. Luego, $f(x) \leq f(a)$ para todo $x \in K$ y por otro lado $f(a) \leq \frac{1}{a^2}\sum_{n\geq 0}\frac{1}{n^2}$ que converge. Por *Weierstrass*, la serie restringida al compacto K converge uniformemente -es decir, la sucesión de sus sumas parciales convergen uniformemente-. Como cada $f_n = (1+n^2x^2)^{-1}$ es una función continua, cada suma parcial es una función continua. Luego, la sucesión de sumas parciales es una suecesión de funciones continuas que convergen uniformemente en un compacto. Así, f su límite es continua. Como esto es sin importar el compacto K, tenemos que f es continua.

Por otro lado, la serie de derivadas término a termino es $\sum_{n\geq 0}\frac{-2n^2|x|}{(1+n^2x^2)^2}$. Es fácil ver que esta serie converge uniformemente sobre cada compacto -acotamos $|x|$ por arriba y x^2 por abajo- por *Weierstrass*. Además $f(x)$ converge en todos los puntos de ese compacto -lo hace en al menos 1-, por ende converge en al menos algún punto. Por *Teorema de derivación término a término*, la derivada de la serie es igual a la serie de as derivadas término a término sobre cada compacto. Luego f es derivable en $\mathbb{R}^\times$.

Para ver que la serie no es acotada, tenemos que podemos tomar $x_N = \frac{1}{\sqrt{N/2}}$ y entonces:

$$f(x) = \sum_{n\geq 0}(1+n^2x^2)^{-1} \geq \sum_{n\geq 0}^{2N}\frac{1}{2} = N$$

Y esto es sin importar el N, luego la serie no es acotada. Esto también nos dice que, dada una suma parcial, tenemos que:

$$\sup_{x\neq 0}|f(x) - S_N(x)| = \sup_{x\neq 0}|\sum_{n\geq N+1}(1+n^2x^2)^{-1}| = 1$$

Pues a medida que $x \to 0$, el primer término de la suma tiende a 1. Sino se puede tomar $x = \frac{1}{\sqrt{N+1}}$ y ver que el supremo es mayor que $\frac{1}{2}$ pues es mayor que el primer término, y esto sin importar N. Luego, la convergencia no es uniforme. ■

4.

Sea $\mathbb{R}[X]$ con la norma del supremo, y consideremos $ev_a(P) = P(a)$, probar que es lineal y que es continua si y solo si $a \in [0,1]$. En este caso, calcular su norma.

D:/ Si $a \in [0,1]$ entonces para cada P es $|ev_a(P)| \leq \|P\|_\infty$. Luego $\|ev_a\| = \sup_{\|P\|_\infty=1} |ev_a(P)| \leq 1$. Por tanto, cuando a está en $[0,1]$ se tiene que ev_a es continua. Por otro lado, si $a \notin [0,1]$, separemos en dos casos:

- Si $|a| > 1$, $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con $P_n = x_n$ es una sucesión de polinomios de norma infinito igual a 1 y $\sup_{n\in\mathbb{N}} |ev_a(x^n)| = \infty$. Luego, $\|ev_a\| = \infty$.
- Por otro lado, si $|a| < 1$, es deir si $a \in [-1,0)$ tenemos que $(1-x)^n$ tiene norma 1, pero: $\sup_{n\in\mathbb{N}} |ev_a((1-a)^n)| = \infty$, pues $(1-a) > 1$. Como ev_a es lineal pero no acotada, no es continua.

Se deduce que ev_a es continua solo cuando $a \in [0,1]$. Por otro lado, veamos que cuando este es el caso, se tiene que su norma es 1. Recordemos que buscamos:

$$\|ev_a\| = \sup_{\|P\|_\infty=1} |ev_a(P)|$$

Pero esto es fácil, vimos arriba que cuando $a \in [0,1]$ es $\|ev_a\| \leq 1$ y por otro lado, si evaluamos en el polinomio constante 1, es $\|ev_a\| \geq |ev_a(1)| = 1$. Por ende la norma es exactamente 1. ■

2C 2025

1.

Decidir si existe alguna inyección continua de $\mathbb{R}^2$ en su subespacio S^1.

D:/ Veamos por qué esto no puede ser. Por un lado, si f es continua, entonces envía conjuntos conexos -o arcoconexos- en conjuntos conexos -o arcoconexos-. Por otro lado, las restricciones de f a subconjuntos del dominio siguen siendo continuas e inyectivas. Luego, si tomamos $p, q \in \mathbb{R}^2$ dos puntos distintos, existe dos puntos distintos $f(p), f(q) \in S^1$. Podemos considerar entonces $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{p,q\} \to S^1 \setminus \{f(p), f(q)\}$, es también continua.

Con todo lo antedicho, basta notar que $\mathbb{R}^2 \setminus \{p,q\}$ es conexo, pues es arcoconexo y $S^1 \setminus \{f(p), f(q)\}$ no es si quiera conexo. Veamos lo primero, sean $x, y \in \mathbb{R}^2 \setminus \{p,q\}$, veamos que podemos encontrar un arco que los conecte. Para ello podemos tomar dos rectas que no sean paralelas y tales que una que pase por x -digamos L_1- y otra que pase por y -digamos L_2- tal que ninguna contega a p ni a q. Sea z el punto de intersección de esta recta, podemos considerar:

$$\sigma(t) \begin{cases} 2tz + (\frac{1}{2} - 2t)x, t \in [0, \frac{1}{2}] \\ (2-2t)z + (2t-1)y, t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Esto es un camino de x a y en $\mathbb{R}^2 \setminus \{p,q\}$.

Por otro lado, si consideramos $S^1 \setminus \{f(p), f(q)\}$, consideremos $\theta_p, \theta_q \in [0, 2\pi)$ ángulos tal que $f(p) = (cos(\theta_p), sen(\theta_p)), f(q) = (cos(\theta_q), sen(\theta_q))$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\theta_p < \theta_q$ y considerar los conjuntos:

$$U = \{(cos(\theta), sen(\theta)) \in S^1 : \theta_p < \theta < \theta_q\}$$
$$V = \{(cos(\theta), sen(\theta)) \in S^1 : \theta_q < \theta < \theta_p + 2\pi\}$$

Estos conjuntos son no vacíos, pues como $f(p) \neq f(q)$ y suponemos que $\theta_p < \theta_q$ existen ángulos medios. Por otro lado, son claramente disjuntos, su unión es $S^1 \setminus \{f(p), fq\}$ y basta ver que son abiertos. Para ello se puede utilizar que $g : S^1 \to [0, 2\pi)$ tal que $g((cos(\theta), sen(\theta))) = \theta$ es un homeomorfismo, en particular es continua y nuestros conjuntos serían entonces preimagenes de abiertos por una función continua. Otra forma es simplemente, tomar $(cos(\theta), sen(\theta)) \in U$, notar que $\theta \in (\theta_p, \theta_q)$ y podemos tomar un subintervalo abierto $(\theta - \varepsilon, \theta + \varepsilon) \subseteq (\theta_p, \theta_q)$ y entonces para todo ψ en este intervalo es $(cos(\psi), sen(\psi)) \in U$, luego este conjunto está totalmente contenido en U y es entorno de $(cos(\theta), sen(\theta))$, por tanto U es abierto. Para V la prueba es análoga. Así $S^1 \setminus \{f(p), f(q)\}$ no es conexo y $\mathbb{R}^2\{p, q\}$ si.

Ahora bien, como f es continua $Im(f) \subseteq S^1$ es conexo. Si es S^1 ya probamos lo necesario. Si no, es un arco de circunferencia -hay que ver que todo conjunto conexo de S^1 es un arco- y podemos elegir un punto interno y uno que no esté en el arco. Aplicando la misma idea de antes sobre S^1 podemos obtener abiertos disjuntos y no vacíos de S^1 menos estos dos puntos y luego intersecandolos con la imagen obtenes abiertos disjuntos no vacíos de $Im(f)$. Se obtiene de nuevo un absurdo. ■

2.

Probar que la serie $\sum_{n\geq 1} \frac{2z^2}{n(z-n)}$ define una función contina de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$ es $\mathbb{C}$.

D:/ Este ejercicio es particularmente dificil, hay que librarnos del z del cociente para poder usar el criterio M de Weierstrass. En el sentido que nos interesa, basta demostrar que la serie converge uniformemente en cada compacto, esto pues cada suma parcial es una suma finita de funciones continuas y por tanto es continua, así el límite uniforme de la serie es el límite uniforme de funciones continuas y por tanto es continua.

Sea K compacto de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$, tenemos que $\mathbb{N}$ es cerrado y K es compacto, luego podemos considerar $\delta = \text{ínf}\{|z - n| : z \in K, n \in \mathbb{N}\}$, esta distancia es positiva, pues si no fuera el caso $\mathbb{N} \cap K \neq \emptyset$ y esto es contrario a lo que suponemos. Por otro lado, existe $R \in \mathbb{R}$ una cota para $|z|$ con $z \in K$. Sea además N tal que $N > 2R$ entonces para cada $z \in K$ es:

$$|z - n| \geq ||z| - n| = n - |z| \geq n - R \geq \frac{n}{2}$$

Y en ese caso:

$$\sum_{n\geq N} \frac{2z^2}{n(z-n)} \geq \sum_{n\geq N} \frac{2R^2}{n(\frac{n}{2})} = 4R^2 \sum_{n\geq N} \frac{1}{n^2}$$

Esta serie converge, y por lo tanto la de la derecha converge uniformemente sobre K como serie de funciones por criterio M de Weierstrass. Por otro lado, si $n < N$ es:

$$\sum_{n<N} \frac{2z^2}{n(z-n)} \leq \sum_{n<N} \frac{2R^2}{n\delta}$$

Esta serie converge por ser una suma finita. Luego, f es límite uniforme de funciones continuas sobre K compacto, por ende es continua sobre cada compacto $K \subseteq \mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$. Así, se tiene que f es continua. ■

4.

Sea $\phi \in C[0,1]$ y $T_\phi : C[0,1] \to \mathbb{R}$ el funcional lineal dado por:

$$T_\phi(f) = \int_0^1 \phi(x)f(x)dx, f \in C[0,1]$$

Probar que T_ϕ es continuo para la norma 1 de $C[0,1]$ y calcular $\|T_\phi\|$.

D:/ Llamaré a T_ϕ como T a partir de ahora. Por un lado, como T es lineal basta ver que es acotado para saber que es continuo. Luego, como:

$$|T(f)| = |\int_0^1 \phi f| \leq \|\phi\|_\infty \|f\|_1$$

Es claro que T es continuo. Veamos que su norma es precisamente $\|\phi\|_\infty$, buscamos para ello funciones que integran 1 cerca de x_0 el punto donde ϕ es máximo, es decir que "resalten" este valor. Como ϕ es continua en x_0, dado $\varepsilon > 0$, existe δ tal que si $|x - x_0| < \delta$ entonces $|\phi(x_0) - \phi(x)| < \varepsilon$. Luego, podemos considerar:

$$f_\delta(x) = \begin{cases} sgn(\phi(x_0)) \cdot \frac{1}{\delta}(1 - \frac{|x-x_0|}{\delta}), x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \\ 0, \text{ en otro caso} \end{cases}$$

Esto es un triangulo con altura $\frac{1}{\delta}$ que se realiza en x_0, la idea es que la base mide 2δ y queremos que este factor δ desaparezca cuando calculemos la integral que es el área de este triángulo. En ese caso, se tiene que:

$$\|f_\delta\|_1 = \int_0^1 |f_\delta| = \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} |f_\delta| = 2\delta \cdot \frac{1}{2\delta} = 1$$

Por tanto $\|f_\delta\|_1 = 1$ y en ese caso:

$$\|T\| = \sup_{\|f\|_1=1} \|T(f)\|_{\mathbb{R}} \geq |T(f_\delta)| = |\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \phi f_\delta|$$

Como $f_\delta = sgn(\phi(x_0))$ y podemos suponer que ε es lo suficientemente pequeño para que $B_\varepsilon(\phi(x_0))$ tenga signo constante, entonces:

$$|\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \phi f_\delta| = \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} |\phi| f_\delta \geq (\phi(x_0) - \varepsilon) \|f_\delta\|_1 = \|\phi(x_0)\|_\infty - \varepsilon$$

Pues como en $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ es $|\phi(x_0)| - |\phi(x)| \leq |\phi(x_0) - \phi(x)| < \varepsilon$ se tiene que $|\phi(x_0)| - \varepsilon < |\phi(x)|$. Como ahora esto es sin importar el ε, se tiene que $\|T\| = \|\phi\|_\infty$ como se quería probar. ■

5.

Sea H un esacio de *Hilbert* real. Dados $a \in \mathbb{R}^+, b \in H, c \in \mathbb{R}$, consideremos $f : H \to \mathbb{R}$ el operador dado por $f(x) = a\langle x, x\rangle + \langle b, x\rangle + c$:

a. Probar que f es diferenciable en todo su dominio y calcular su diferencial.

b. Hallar el único punto crítico de la función y ver que alcanza allí un mínimo global.

D:/ Para ver quien puede ser la diferencial, siempre conviene desarrollar la diferencia $f(x + h) - f(x)$, en ese caso:

$$f(x+h) = a\langle x, x\rangle + \langle b, x\rangle + c + 2a\langle x, h\rangle + \langle b, h\rangle + a\langle h, h\rangle = f(x) + 2a\langle x, h\rangle + \langle b, h\rangle + a\langle h, h\rangle$$

Luego, el término que resiste la diferencia es:

$$2a\langle x, h\rangle + \langle b, h\rangle + a\langle h, h\rangle = \langle 2ax + b, h\rangle + a\|h\|^2$$

El segundo término, al dividir por $\|h\|$ se irá igualmente a 0, y el primer término es lineal respecto a h. Además es continuo, pues por Cauchy-Schwarz es $\langle 2ax + b, h\rangle \leq \|2ax + b\| \|h\|$, es decir es acotado. Este es nuestro candidato a diferencial, y efectivamente lo es, pues:

$$\lim_{\|h\|\to 0} \frac{\|f(x + h) - f(x) - \langle 2ax + b, h\rangle\|}{\|h\|} = \lim_{\|h\|\to 0} \frac{\|h\|^2}{\|h\|} = 0$$

Veamos la parte b, para ello recordemos que un punto crítico cumple que todas las derivadas direccionales son 0, y esto es que:

$$Df(x_0)(v) = \frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \langle \nabla f(x_0), v\rangle = 0$$

En nuestro caso es claro que debe ser $\nabla f(x_0) = 2ax_0 + b = 0 \iff x_0 = \frac{-b}{2a}$ que es correcto pues $a \neq 0$. Este es el único punto que cumple esto y por ende

el único punto crítico. Queremos ver que es un mínimo absoluto de f.

Sea $x \in H$, notemos por un lado que $b = -2ax_0$ en ese caso:

$$f(x) = a\|x\|^2 + \langle b, x\rangle + c = a\|x\|^2 + \langle -2ax_0, x\rangle + c = a(\|x\|^2 - 2\langle x_0, x\rangle) + c$$

Esto es casi una diferencia de cuadrados, si sumamos y restamos $a\|x_0\|^2$ tenemos que:

$$f(x) = a(\|x\|^2 - -2\langle x_0, x\rangle + \|x_0\|^2) + c - a\|x_0\|^2 = a\|x - x_0\|^2 + c - a\|x_0\|^2$$

El segundo término es una constante para todo x. Ahora, el térino $\|x - x_0\|^2$ es mínimo cuando $x = x_0$ pues a es positivo y si $x \neq x_0$ la norma de la diferencia también. Luego x_0 es un mínimo global. ■